카니보어

인간 본래의 식단으로 돌아가다

혜통

2026

Contents

서문 1

제1부 우리는 왜 아플까? 9

현대 식단의 세 가지 공격 — 병의 지도를 펼치다 10

제1축: 탄수화물 — 인슐린이라는 마스터 스위치 12

제2축: 식물성 기름 — 세포막을 녹이는 독 18

제3축: 항영양소 — 장벽을 허무는 식물의 무기 22

세 축의 수렴 — 왜 동시에 작동하면 더 위험한가 26

반대로 돌리면 — 회복의 논리 28

이 책의 여정 31

1장. 병든 시대, 건강의 원점을 묻다 33

2장. 인간의 본래 식단, 지방으로 살아온 역사 47

3장. 포화지방 누명 — 70년을 속인 거짓말 60

제2부 회복의 시작 — 본래의 식단으로 돌아가다 82

제3부 잃어버린 균형 — 식물 문명이 만든 병든 인류 127

제4부 잘못된 믿음과 진실의 회복 174

1장. 과학의 이름으로 포장된 거짓 175

2장. 한국의 현실과 세계의 전환 185

3장. 윤리와 믿음의 함정 193

제5부 실천 가이드 — 카니보어 시작하기 205

1장. 카니보어 식단의 단계별 시작법 206

2장. 식재료 선택과 품질 216

3장. 조리법과 주간 식단 225

4장. 육식 기반 치유 식단 — 비교와 활용 233

5장. 간헐적 단식과 카니보어의 자연스러운 시너지 247

제6부 자주 묻는 질문과 사례 251

1장. Q&A — 카니보어에 대한 오해와 진실 252

2장. 육식에 대한 16가지 오해 266

3장. 회복 사례 모음 293

에필로그. 식탁 위의 혁명 303

부록 311

부록 A. 참고 문헌 (전체) 312
부록 B. 카니보어 관련 추천 자료 325
부록 C. 영양소 비교표 — 동물성 vs 식물성 328
부록 D-1. 실전 혈액검사 해석 가이드 332
부록 D-2. 한국 마트 장보기 가이드 336
부록 D. 용어 사전 341
부록 E. 온라인 출처 확인 목록 344

서문

나는 왜 이 책을 쓰게 되었는가

나는 어릴 적부터 비염으로 고생해왔다. 숨 쉬는 일조차 늘 불편했고, 밤이면 코가 막혀 잠을 설치기 일쑤였다. 이비인후과를 아무리 찾아도 뚜렷한 차도는 없었다. 결국 스스로 길을 찾기 시작했다. 수지침을 배우고, 건강도인술을 익히고, 자연요법을 공부했다. 그때마다 잠시 나아지는 듯했지만, 며칠이 지나면 다시 원점으로 돌아왔다. 완치라는 단어는 나와는 거리가 먼 것처럼 느껴졌다.

그 이후로도, 한창 건강했던 20대를 제외하면 '건강'은 늘 내 삶의 중심에 있었다. 채식을 시도해 보기도 했고, 생식을 실천해 보기도 했다. 한때 유행했던 ABC 주스나 해독 주스도 따라 해봤다. 하지만 어느 것도 몸이 확실히 달라졌다는 느낌을 주지 못했고, 결국 오래 지속되지 않았다.

그러던 어느 날, 자다가 정신을 잃었다.

놀란 아내가 119를 불렀고, 나는 앰뷸런스를 타고 서울대학병원으로 이송되었다. 검사 결과는 심장 이상이었다. 결국 심장 박동기를 삽입했고, 베타차단제와 스타틴 계열 약을 처방받았다. 가슴에 기계를 넣고 퇴원하던 날, 나는 차 안에서 한참을 멍하니 앉아 있었다. 아내가 옆에서 무슨 말을 했는지 기억나지 않는다. 머릿속에는 한 가지 생각만

맴돌았다. '내가 이렇게까지 됐구나.'

문제는 그 다음부터였다. 스타틴을 복용하기 시작하자 근육통이 생겼다. 약을 먹기 전에는 전혀 없던 증상이었다. 견디기 힘들 정도가 되어 담당 의사에게 호소하자, 약의 용량을 줄여주었다.

그때 처음으로 '처방약의 부작용'을 찾아보기 시작했다. 그리고 알게 된 사실은 적지 않은 충격이었다.

고혈압약은 고혈압을 '치료'하는 약이 아니었다. 혈압을 낮출 뿐, 원인을 없애주지는 않는다. 스타틴, 이른바 고지혈증 치료제 역시 마찬가지였다. 몸의 정상적인 콜레스테롤 합성을 억제해 수치를 낮출 뿐이었다. 병을 고치는 것이 아니라, 숫자를 조정하는 데 가까웠다.

이 사실을 깨닫는 순간, 오래전부터 알고 있던 한 가지가 떠올랐다. 감기약은 존재하지 않는다는 사실이다. 우리가 흔히 말하는 감기약은 기침을 줄이고 열을 낮추며 코막힘을 완화할 뿐, 감기 바이러스를 직접 없애지는 못한다. 그렇다면 감기만의 문제일까? 당뇨는 평생 약을 먹어야 하고, 고혈압과 고지혈증도 마찬가지다. 외과적 치료처럼 직접 절개하고 제거하는 경우를 제외하면, 현대 의학의 상당 부분은 병 자체를 없애기보다 증상을 관리하고 수치를 조절하는 데 초점이 맞춰져 있었다.

그 순간 이런 생각이 들었다. 병원은 병을 '고치는' 곳이라기보다, 증상을 '관리하는' 곳이 아닐까.

이 깨달음은 내 삶의 방향을 완전히 바꾸어 놓았다. 약이 병을 해결해주지 않는다면, 결국 원인을 스스로 찾아야 한다는 생각이 들었다. 그러던 중 우연히 MBC 스페셜 '지방의 누명' 재방송을 보게 되었다. 2016년에 방송되어 전국적으로 큰 반향을 일으킨 다큐멘터리였는데, 나는 그때서야 처음 접한 것이다. 우리가 당연하게 믿어왔던 "지방은 몸에 나쁘다"는 상식이 사실은 왜곡된 과학에서 비롯되었다는 내용이었다. 큰 충격이었다. 지방이 문제가 아니라면, 그동안 우리가 믿어왔던 저지방 식단은 무엇이었단 말인가.

이 계기로 저탄고지(케토제닉) 식단을 알게 되었지만, 처음에는 쉽게 받아들여지지 않았다. 고기와 지방을 많이 먹으라는 말은 평생 들어온 건강 상식과 정반대였기 때문이다.

그러나 공부를 계속할수록 퍼즐이 맞춰지기 시작했다. '닥터쓰리' 유튜브와 그의 저서에서 의학적 근거를 접했고, 그가 운영하는 건강 카페에 가입하면서 시야가 확 넓어졌다. '프리미티브 전래식단 이야기' 유튜브와 카페에서는 우리 조상들이 무엇을 먹었고 왜 건강했는지를 배웠다. 책과 영상과 카페 자료를 오가며 읽다 보면 밤이 새는 줄도 몰랐다.

무엇보다 나를 변화시킨 것은 사람들이었다. 카페 단톡방에서 만난 회원들 — 나보다 먼저 이 길을 시작해 이미 당뇨약을 끊었다는 사람, 수십 년 된 아토피가 감쪽같이 사라졌다는 사람, 만성 피로에서 벗어나 인생이 달라졌다는 사람들. 처음에는 "설마" 했지만, 비슷한 경험담이 수십, 수백 개 쌓이자 우연이라고 치부하기 어려워졌다. 관련 서적과

여러 유튜버들의 이야기도 같은 방향을 가리키고 있었다.

나는 점점 확신하게 되었다. 식단, 특히 육식 중심의 식단이 건강 회복의 핵심일 수 있다는 것을.

그리고 직접 식단을 바꾸었다. 변화는 생각보다 빠르게 나타났다.

20년 넘게 나를 괴롭히던 비염이 눈에 띄게 가라앉기 시작했다. 체감으로는 95% 이상 사라졌다고 느낄 정도였다. 에어컨 바람만 맞아도 재채기가 쏟아지던 내가 이제는 바람 앞에서도 아무렇지 않았다. 환절기마다 기침하며 깨던 밤이 사라졌고, 무엇보다 추위를 잘 타던 체질 자체가 달라졌다. 비염으로 고생해본 사람만이 안다. 코가 뚫린다는 것이, 숨을 편하게 쉰다는 것이 얼마나 큰 축복인지를.

면역력에서도 큰 변화가 있었다. 나는 결혼이 늦었고, 그래서 내 나이에 비해 딸아이가 어리다. 아이를 키워본 사람이라면 누구나 공감할 텐데, 어린이집과 유치원과 학교 — 단체생활을 하면 감기를 달고 다니고, 그 감기는 어김없이 부모에게 옮는다. 예전의 나는 늘 첫 번째 희생자였다. 딸이 코를 훌쩍이기 시작하면 아내보다 내가 먼저 옮았고, 아이보다 더 심하게 아파서 고열에 출근을 못 한 날도 있었고, 기침이 2주 넘게 이어져 밤잠을 설치기도 했다. 그런데 식단을 바꾼 뒤로, 아이가 감기에 걸려와도 나는 멀쩡했다. 한 번이 아니라 여러 차례 그랬다. 처음에는 운이 좋았나 싶었지만, 반복되자 확신이 생겼다. 병원 진료 기록이 이를 증명한다 — 식단을 바꾼 이후로, 치과를 제외하면 병원에 간 적이 단

한 번도 없다.

우리의 몸은 우리가 먹은 음식으로 만들어진다. 이 단순한 사실을 나는 내 몸으로 확인한 것이다.

물론 이 길이 순탄하기만 한 것은 아니다.

카니보어 실천자들은 건강을 온전히 회복하기까지 반년에서 2년 정도가 걸린다고 한다. 나는 아직 그 과정 한가운데에 있다. 아내는 내 생각을 존중하며 식단을 어느 정도 따라와 주지만, 마음속 깊은 곳에는 늘 물음표가 있는 것 같다. "설마 그렇게까지 해야 해?" "고기도 좋지만, 너무 편식하는 건 아닌가?" 말로 꺼내지 않아도 그 의문은 느껴진다. 그래서 아내도 가끔 군것질을 하고, 탄수화물이 많은 음식을 먹는다. 딸아이는 더하다. 학교 급식, 친구들과의 간식 시간, 생일 파티 — 아이의 세상에서 식단을 완벽히 지키는 건 불가능에 가깝다. 그런 환경 속에서 나도 자연스레 선을 넘을 때가 있다.

부모로서 아이에게 "고기만 먹자"고 말하기란 쉽지 않다. 식사에는 맛도 있고, 색감도 있고, 친구들과 나누는 즐거움도 있다. 그걸 다 빼앗고 싶지는 않다. 하지만 한 가지는 분명하다. 식단이 흐트러지면 몸이 바로 반응한다는 것이다. 비염이 도지고, 몸이 무거워지고, 다시 흔들린다. 이건 책에서 읽은 이론이 아니라 내 몸이 매번 보여주는 사실이다. 그래서 포기할 수가 없다.

운동 또한 남아 있는 과제다. 건강 회복에는 식단만큼이나 운동이 중

요하다는 걸 모르지 않는다. 하지만 집과 직장을 오가는 왕복 세 시간이 매일의 체력을 갉아먹는다. 면역력은 좋아져 감기는 사라졌지만, 체력은 여전히 부족하다. 집에 돌아오면 녹초가 되어 소파에 쓰러지기 일쑤다. 식단으로 면역력과 염증은 잡았지만, 체력과 근력은 운동 없이 완성되지 않는다는 걸 몸으로 느끼고 있다. 이 부분은 나의 다음 숙제다.

이러한 과정을 지나며 한 가지 결심이 생겼다. 이 이야기를 한 권의 책으로 정리하자는 것이었다.

사실 이전에도 시도한 적이 있다. 건강에 대해 공부한 내용을 짧은 글로 정리해서 아내에게 보여줬다. 하지만 단편적인 정보 몇 줄로는 내 진심이 전해지지 않았다. "그래서 뭐?" 하는 반응이 돌아오거나, 읽다 말거나, 그마저도 곧 잊혀졌다. 그래서 깨달았다. 조각조각이 아니라, 처음부터 끝까지 하나의 이야기로 엮어야 한다고. 왜 인류가 원래 고기를 먹었는지, 왜 그걸 멈추게 되었는지, 그 결과가 어떤 재앙을 불러왔는지, 그리고 어떻게 다시 돌아갈 수 있는지를 — 한 권의 책으로 차근차근 풀어놓아야 한다고.

이 책은 그렇게 시작되었다. 전문 지식으로 가득한 연구서가 아니라, 직접 아파보고, 공부하고, 실천하며 변화를 경험한 한 사람의 기록이다. 나는 이 분야의 전문가가 아니다. 그러나 목마른 사람이 우물을 파듯, 아파본 사람이 가장 절실하게 배우고, 가장 솔직하게 전할 수 있다고 믿는다. 같은 길을 걷는 한 사람으로서, 나는 이 여정 위에 작은 주춧돌

하나를 보태고 싶다. 그것이 세상에 진실을 조금이라도 더 넓히는 데 도움이 되기를 바란다.

이 책이 세상에 나오기까지는 여러 도움과 인연이 있었다. 무엇보다 내 지식의 뼈대를 세워준 것은 '닥터쓰리' 유튜브와 '프리미티브의 전래식단 이야기'였다. 이 두 분께 깊은 감사를 전한다. 특히 프리미티브님은 아주 어린 나이에 유튜브를 시작한, 전문적인 지식과 진정성을 함께 갖춘 순수한 젊은이로 존경심이 절로 올라온다. 이외에도 관련 서적들을 꾸준히 읽으며 이해를 넓혀갔다. 이미 이 분야의 자료들을 접한 분들에게는 이 책의 내용이 낯설지 않을 수도 있다. 그럼에도 불구하고, 이 글은 어디까지나 내가 사랑하는 가족에게 전하고 싶었던 이야기를 바탕으로, 나만의 경험과 시선으로 다시 엮어낸 기록이다.

또한 이 책을 쓰는 과정에서 AI는 중요한 도구가 되어주었다. 생각과 방향, 목적은 모두 내 안에서 출발했지만, 자료를 찾고 문장을 다듬고 논리를 정리하는 과정에서 AI의 도움을 받았다. 혼자였다면 쉽게 엄두 내지 못했을 작업을, 함께 해낼 수 있었다는 점에서 큰 의미가 있다.

이 책은 나 자신에게 보내는 다짐이자, 아내에게 전하는 편지이며, 딸에게 남기는 아버지의 기록이다. 그리고 동시에, 당신을 건강으로 이끄는 작은 초대장이 되기를 바란다.

> 이 책을 읽기 전에 이 책은 저자의 개인적 경험과 공개된 연구 및 문헌을 바탕으로 정리된 교육 목적의 내용입니다. 의학적 진단이나 치료를 대체하지 않으며, 특정 질환의 개선을 보장하지 않습니다. 본 내용을 바탕으로 한 모든 선택과 결과에 대한 책임은 독자 본인에게 있습니다.

제1부

우리는 왜 아플까?

현대 식단의 세 가지 공격 — 병의 지도를 펼치다

> 이 장의 핵심: 비만, 당뇨, 심혈관질환, 치매, 우울증, 자가면역질환 — 서로 무관해 보이는 이 질병들은 세 가지 공격이 동시에 진행된 결과다. 탄수화물이 인슐린 체계를 망가뜨리고, 식물성 기름이 세포막을 산화시키며, 항영양소가 장벽을 허문다. 이 장은 책 전체를 관통하는 핵심 메커니즘의 지도를 제공한다.

왜 지도가 필요한가

현대 의학은 질병을 장기별로 나눈다. 심장은 심장내과, 뇌는 신경과, 피부는 피부과, 관절은 정형외과. 각 과에서 각자의 약을 처방한다.

그러나 만약 이 모든 질병이 같은 식탁에서 시작된다면?

한 그릇의 식사를 떠올려 보자. 밥(정제 탄수화물) + 콩나물국(항영양소) + 식용유로 볶은 반찬(산화된 식물성 기름). 이 평범한 한 끼 안에 세 가지 공격이 모두 들어 있다.

이 세 축은 각각 다른 경로로 몸을 공격하지만, 최종적으로 같은 곳에서 만난다 — 만성 전신 염증. 그리고 만성 염증은 비만, 당뇨, 심혈관질환, 치매, 우울, 자가면역질환으로 분기한다.

이 장은 그 전체 지도를 한눈에 펼친다. 각 경로의 상세한 근거와 논문은

이후 장에서 하나씩 다룬다.

제1축: 탄수화물 — 인슐린이라는 마스터 스위치

세 축 중 가장 강력하고 광범위한 것이 탄수화물에 의한 인슐린 체계의 붕괴다.

비상 연료의 남용

탄수화물은 빠른 에너지원이다. 그러나 이것은 사냥 실패, 기근 같은 비상 상황용 시스템이었다. 포도당을 빠르게 태워 즉각적인 에너지를 얻고, 남은 것은 지방으로 저장하여 다음 기근에 대비하는 것 — 이것이 인슐린의 원래 설계 목적이다.

현대인은 이 비상 연료를 하루 세 끼, 간식까지 포함하면 다섯 번 이상 사용한다. 비상 경보가 하루 다섯 번 울리는 소방서를 상상해 보라. 소방관은 지쳐 쓰러지고, 경보에 무감각해지며, 결국 진짜 화재에도 반응하지 못한다. 이것이 인슐린 저항성이 발생하는 과정이다.

5단계로 무너지는 인슐린 체계

단계	과정	비유
1 단계	정제 탄수화물 → 혈당 급등 → 인슐린 대량 분비	화재 경보가 울린다
2 단계	만성적 고인슐린 → 세포 수용체 둔감화 (downregulation)	경보가 너무 자주 울려 무시하게 된다
3 단계	세포가 반응하지 않음 → 췌장이 더 많은 인슐린 분비 (고인슐린혈증)	경보 볼륨을 계속 높인다
4 단계	과잉 인슐린 → 지방 저장 촉진 + 지방 분해 차단 → 비만 + 만성 피로	창고에 물건만 쌓이고 꺼낼 수 없다
5 단계	전신 염증(TNF-α, IL-6 증가) → 간, 근육, 뇌, 혈관 손상	집 전체에 불이 번진다

"많이 먹는데 늘 지치는" 현대인의 역설이 바로 4단계다. 세포는 에너지가 필요한데, 인슐린이 지방 창고의 문을 잠가버렸다. 그래서 몸은 "더 먹어"라는 신호를 보내고, 또 먹고, 또 저장되고 — 악순환이 돌아간다.

그리고 5단계에서 질병이 폭발적으로 분기한다.

인슐린 — 마스터 호르몬이 지배하는 네 갈래 경로

BYU의 생리학 교수 Benjamin Bikman은 Why We Get Sick(2020)에서 핵심 명제를 제시했다. "인슐린 저항성이 대부분의 현대 만성질

환의 숨겨진 공통 원인이다.”

인슐린은 단순히 혈당을 조절하는 호르몬이 아니다. 세포 성장, 지방 저장, 염증, 단백질 합성을 동시에 조절하는 마스터 호르몬(master hormone)이다. 이 마스터 스위치가 고장 나면, 네 갈래 경로가 동시에 활성화된다.

경로 1: 지방 축적

“‘ 인슐린 저항성 → 지방 저장 촉진 + 분해 차단 → 비만 → 내장지방 → 지방간 → 복부비만 → 위 압박 → 역류성 식도염 → 뇌 인슐린 저항 → 치매 (제3형 당뇨) “‘

비만은 칼로리 문제가 아니라 호르몬 문제다. 인슐린이 높은 한, 아무리 적게 먹어도 지방은 빠지지 않는다. Jason Fung 박사가 The Obesity Code(2016)에서 정리한 핵심이 이것이다. ”덜 먹어라”가 아니라 ”인슐린을 낮춰라”가 답이다 (→ 6부 2장 오해 16에서 상세 설명).

경로 2: 지질 대사 이상

“‘ 인슐린 저항성 → 중성지방(TG) 상승 + HDL 저하 → 간에서 소형 고밀도 LDL(sdLDL) 대량 생산 → sdLDL이 혈관벽 침투 → 산화 → 동맥경화 “‘

건강검진에서 ”콜레스테롤이 높다”는 말을 들었을 때, 대부분은 공포

를 느끼고 스타틴을 처방받는다. 그러나 진짜 위험한 것은 총 LDL이 아니라 소형 고밀도 LDL(sdLDL)이다. 그리고 sdLDL을 만드는 것은 포화지방이 아니라 탄수화물 과잉 + 인슐린 저항성이다.

진짜 위험 지표는 TG/HDL 비율이다. 2 미만이면 안전, 4 이상이면 위험 — 이것이 인슐린 저항성의 거울이다 (→ 3부 1장 §2~3에서 상세 설명).

경로 3: 전신 염증

"' 고인슐린혈증 → 염증성 사이토카인(TNF-α, IL-6) 증가 → 관절염, 아토피, 자가면역질환 → 만성 염증 → mTOR 과활성 → 노화 가속, 암 환경 조성 "'

인슐린이 만성적으로 높으면 mTOR(세포 성장 신호)가 과활성화되어 세포 성장을 과도하게 촉진한다. 동시에 오토파지(손상 세포 자가 청소 시스템)가 차단된다. 고장 난 세포가 청소되지 못하고 쌓이는 것 — 이것이 노화의 본질이다.

경로 4: 뇌·호르몬 교란

"' 인슐린 저항성 → 혈당 롤러코스터 → 식곤증, 브레인포그, 집중력 저하 → 세로토닌·도파민 불균형 → 우울, 불안 → 내분비 교란 → PCOS, 불임, 성장 저해 "'

점심 식사 후 쏟아지는 졸음. 오후 3시의 집중력 바닥. 이유 없는 불안과 짜증.

혈당이 급등 후 급락하면 뇌에 공급되는 에너지가 일시적으로 끊긴다. 이것이 식곤증과 브레인포그의 정체다.

그런데 문제는 여기서 끝나지 않는다. 혈당이 바닥을 치면 뇌는 "지금 당장 에너지가 필요하다"는 비상 신호를 보낸다. "혈당 떨어졌어, 단거 먹어야 해" — 흔히 농담처럼 하는 이 말이 실은 혈당 롤러코스터의 정확한 묘사다. 초콜릿, 사탕, 달콤한 커피를 찾게 되고, 혈당은 다시 급등한 뒤 또다시 급락한다. 급등 → 급락 → 갈망 → 섭취 → 급등 — 이 악순환이 하루에도 여러 번 반복된다.

이 롤러코스터는 감정을 직접 흔든다. 혈당이 높을 때는 일시적으로 기분이 좋아지지만, 급락하는 순간 불안, 짜증, 초조함이 밀려온다. 하루 동안 기분이 수시로 오르내리는 사람은 성격 문제가 아니라 혈당 문제일 수 ⊠⊠⊠다.

특히 우울증, 불안장애, 공황장애 등 정신과적 질환이 있는 경우 이 영향은 극적으로 증폭된다. 혈당이 급락하면 코르티솔(스트레스 호르몬)이 분비되어 이미 불안정한 신경 체계를 더욱 자극하고, 혈당이 높을 때와 낮을 때의 감정 낙차가 일반인보다 훨씬 크게 체감된다. "나는 왜 감정 조절이 안 되는 걸까"라고 자책하지만, 진짜 원인은 매 끼니 먹는 탄수화물이 만든 혈당의 진동인 경우가 적지 않다.

그리고 이 불안정한 에너지 공급이 만성화되면 세로토닌과 도파민의

균형이 무너져 우울과 불안이 고착된다. 약물로 신경전달물질을 조절하려 해도, 식탁 위의 원인이 매 끼니 혈당을 흔들어대는 한 근본적인 안정은 불가능하다.

안⊠⊠적인 혈당 유지가 정신 건강의 전제 조건인 이유가 여기에 있다. 그리고 혈당을 가장 안정적으로 유지하는 방법은 단순하다 — 인슐린을 거의 자극하지 않는 지방과 단백질을 먹는 것이다 (→ 3부 2장(a) §1.1에서 상세 설명).

제2축: 식물성 기름 — 세포막을 녹이는 독

두 번째 축은 눈에 보이지 않지만 세포 단위에서 진행되는 파괴다.

산화되도록 설계된 기름

불포화 지방은 탄소 사슬에 이중결합이 있어 화학적으로 불안정하다. 이 이중결합은 열, 빛, 산소에 노출되면 쉽게 끊어지며, 그 결과 과산화지질(lipid peroxide)이 생성된다.

문제는 현대의 식물성 기름이 이 취약한 구조를 극한까지 학대하는 공정을 거친다는 것이다.

공정	과정	문제
1. 분쇄·압착	씨앗을 으깨어 기름을 짜냄	—
2. 용매 추출	헥산(hexane) 등 화학 용매로 잔여 기름 추출	화학물질 잔류
3. 탈검	인지질 등 불순물 제거	자연 보호물질도 함께 제거
4. 정제	수산화나트륨(가성소다)으로 유리지방산 제거	추가 화학 처리

공정	과정	문제
5. 표백	활성백토로 색소·산화물 흡착 제거	항산화 성분 파괴
6. 탈취	200~270°C 고온에서 냄새 제거	PUFA 산화 가속

마트에서 만나는 투명하고 냄새 없는 식물성 기름은 이 여섯 단계 공정의 최종 산물이다. 투명하고 냄새가 없다는 것은 원래의 영양소(비타민 E, 폴리페놀 등)도 함께 제거되었다는 의미다.

반면 동물성 지방은 단순하다. 소기름(우지)은 지방 조직을 저온에서 녹이면 되고, 버터는 우유의 지방층을 분리하면 된다. 최소한의 가공으로 원래의 지방 구조가 보존된다.

세포막이 바뀐다 — 식단이 곧 세포의 운명

여기서 결정적인 사실 하나. 세포막의 지방산 조성은 식이 지방에 따라 직접 변화한다 (Hulbert et al., Biochimica et Biophysica Acta, 2005).

연어유를 먹으면 세포막에 DHA가 늘고, 홍화유를 먹으면 리놀레산이 늘어난다. 즉, 식물성 기름을 많이 먹으면 세포막 자체가 산화에 취약한 구조로 재편된다.

산화된 세포막은 미토콘드리아(에너지 발전소)를 공격한다. 미토콘드

리아가 손상되면 세포는 에너지를 효율적으로 만들지 못한다. 피로, 무기력, 회복력 저하 — 현대인의 만성 피로의 또 다른 뿌리가 여기에 있다.

피부도 예외가 아니다. 피부 세포막에 다불포화지방산(PUFA)이 많으면 자외선에 의한 지질 과산화가 촉발되어 피부 손상과 염증이 가속화된다 (Rhodes et al., Journal of Investigative Dermatology, 2003). "식단이 곧 세포막이고, 세포막이 곧 피부의 운명"이다.

오메가6 폭주 — 염증의 화학적 고착

Simopoulos(2002)에 따르면 인류 진화 과정에서의 오메가6:3 비율은 1:1~4:1이었다. 현대인은 15:1~20:1에 달한다.

이 극단적 불균형이 의미하는 것은 이렇다. 과잉 오메가6(리놀레산)는 아라키돈산 → 프로스타글란딘 E2(PGE2) 경로를 과활성화하여 염증을 화학적으로 유지시킨다.

항염증제를 먹어도 염증이 낫지 않는 이유가 여기에 있다. 약은 PGE2를 일시적으로 억제하지만, 매 끼니 식물성 기름으로 요리한 음식이 PGE2의 원료를 끊임없이 공급한다. 수도꼭지를 잠그지 않고 바닥의 물을 닦는 것과 같다.

트랜스 지방 — 역사적 아이러니

식물성 기름을 고체로 만들기 위해 수소를 첨가한 것이 마가린과 쇼트닝이다. 이 과정에서 생성되는 트랜스 지방은 LDL을 올리고 HDL을 내리는, 지질 프로필에 가장 해로운 지방이다.

"동물성 지방(버터)을 대체해 건강해지라"며 등장한 마가린이 오히려 심혈관 질환 위험을 높였다는 것은 20세기 영양학의 가장 큰 아이러니다.

제3축: 항영양소 — 장벽을 허무는 식물의 무기

세 번째 축은 식물 자체에 내장된 화학적 방어 시스템이다.

식물은 먹히고 싶지 않다

동물은 도망치거나 싸울 수 있다. 식물은 움직이지 못한다. 대신 독소(toxins)와 항영양소(antinutrients)라는 화학적 무기로 자신을 보호한다.

이것은 음모론이 아니라 진화생물학의 기본이다. 식물이 수억 년에 걸쳐 진화시킨 생존 전략으로, 포식자(곤충, 동물, 인간)가 자신을 먹으면 불쾌한 경험을 하게 만들어 다시 먹지 못하게 하는 것이 목적이다.

주요 항영양소와 그 공격 방식

물질	존재 식물	인체 공격 방식
렉틴	콩, 밀, 토마토	장 점막 세포에 결합 → 직접 손상
글루텐/글리아딘	밀, 보리, 호밀	zonulin 분비 유도 → 장벽 틈새를 벌림

물질	존재 식물	인체 공격 방식
피틴산	현미, 견과, 콩	철·아연·칼슘·마그네슘에 결합 → 흡수 차단
옥살산	시금치, 고구마, 아몬드	칼슘과 결합 → 신장결석, 관절 침착
사포닌	콩, 퀴노아	세포막 파괴, 장벽 투과성 증가
솔라닌	감자, 가지, 고추	신경전달 장애, 관절 염증 유발
이소플라본	콩, 두부, 두유	에스트로겐 유사 작용 → 호르몬 교란

이 독소들은 단독으로도 문제지만, 현대인은 매 끼니 여러 가지를 동시에 섭취하므로 복합적 독소 노출(cocktail effect)이 발생한다.

장벽 붕괴 — 6단계 연쇄 반응

항영양소의 가장 파괴적인 공격은 장벽을 향한다. 장은 단순한 소화 기관이 아니다. 면역세포의 70%가 거주하는 인체 최대의 면역 기관이다.

단계	과정	원인 물질
1단계	장 점막 자극·손상	렉틴, 글리아딘, 사포닌

단계	과정	원인 물질
2단계	타이트 정션(세포 간 밀착 연결) 파괴	zonulin 분비 증가
3단계	소화되지 않은 독소·세균이 혈류로 유입	LPS(내독소) 등
4단계	면역 시스템 과활성 → 전신 염증	TNF-α 증가
5단계	면역 오작동 → 자기 몸을 공격	관절염, 아토피, 자가면역
6단계	장-뇌 축(gut-brain axis) 붕괴	우울, 불안, 브레인포그

Fasano(Physiological Reviews, 2011)가 규명한 zonulin 경로가 이 메커니즘의 핵심이다. 밀의 글리아딘이 장 상피세포에서 zonulin이라는 단백질의 분비를 촉진하면, 세포 사이의 타이트 정션이 느슨해진다. 문이 열리면 소화되지 않은 단백질, 독소, 세균 조각이 혈류로 흘러들어간다.

그 결과 면역 체계는 이 외부 침입자를 공격하면서 비슷한 구조를 가진 자기 조직까지 공격하기 시작한다. 이것이 자가면역질환의 시작이다 (→ 3부 2장(a) §2~3에서 상세 설명).

영양소 강탈 — 먹어도 영양이 흡수되지 않는 역설

항영양소의 두 번째 공격은 미네랄 흡수 차단이다.

피틴산은 철, 아연, 칼슘, 마그네슘과 결합하여 이 미네랄들이 장에서 흡수되는 것을 물리적으로 막는다. 현미밥을 먹으면서 "미네랄이 풍부하다"고 믿지만, 정작 그 미네랄의 상당 부분은 피틴산에 묶여 그대로 배출된다.

식물성 식품의 영양소 함량과 생체이용률은 전혀 다른 문제다. 성분표에 적힌 숫자가 아니라, 실제로 인체에 흡수되는 양이 중요하다 (→ 3부 2장(b) §5에서 상세 설명).

세 축의 수렴 — 왜 동시에 작동하면 더 위험한가

이 세 축은 독립적으로도 해롭지만, 동시에 작동할 때 상승 작용(synergy)을 일으킨다.

공격축	탄수화물	식물성 기름	항영양소
1차 손상	인슐린 저항성	세포막 산화	장벽 파괴
2차 확산	에너지 시스템 붕괴	미토콘드리아 손상	독소 혈류 유입
수렴점	→	만성 전신 염증	←
최종 결과	비만·당뇨·치매	피로·노화·피부 질환	자가면역·알레르기·우울

현대인의 식탁에는 이 세 가지가 매 끼니 함께 올라온다.

- 빵 = 글루텐(항영양소) + 정제 탄수화물(인슐린)
- 마가린/식용유 = 산화된 식물성 기름(세포막 파괴)
- 주스 = 과당(인슐린 + 지방간)
- 콩나물/두부 = 렉틴 + 피틴산 + 이소플라본(항영양소)

한 가지 축만 공격받는다면 인체는 어느 정도 버틸 수 있다. 그러나 세 축이 매 끼니 동시에 작동하면, 장벽이 무너진 상태에서 독소가 유입되고, 산화된 세포막이 염증을 증폭하며, 인슐린 저항성이 이 모든 것을 되돌릴 수 없는 방향으로 고착시킨다.

이것이 현대인의 "원인 불명의 만성 불편함"의 정체다.

반대로 돌리면 — 회복의 논리

세 축의 공격을 이해하면, 해법도 명확해진다. 공격을 멈추면 몸은 스스로 회복한다.

제거 대상	회복 경로
정제 탄수화물 제거	인슐린 정상화 → 지방 분해 시작 → 케톤체 생산 → 뇌 안정
식물성 기름 제거	세포막 안정화 → 미토콘드리아 회복 → 에너지 증가
항영양소 제거	장벽 재건 → 면역 정상화 → 염증 감소

그리고 이 세 가지를 동시에 제거하는 가장 단순한 방법이 있다. 동물성 식품만 먹는 것이다.

고기, 생선, 계란, 버터에는:

- 인슐린을 과도하게 자극하는 정제 탄수화물이 없다
- 산화에 취약한 다불포화지방산이 적다
- 장벽을 공격하는 항영양소가 없다

대신 인체가 필요로 하는 모든 것이 들어 있다. 완전한 단백질, 안정적인 포화지방, 생체이용률 100%의 미네랄과 비타민.

인슐린이 낮아지면:

- 지방 분해 활성화 → 자연스러운 체중 감소
- 케톤체(BHB) 생산 → 뇌에 안정적 에너지 공급
- 오토파지 활성화 → 손상 세포 청소 → 항노화
- mTOR 정상화 → 세포 성장 속도 조절
- 전신 염증 감소 → 만성질환 회복

이것이 카니보어 식단의 과학적 논리다. "고기만 먹는 극단적 식단"이 아니라, 세 가지 공격을 동시에 멈추는 가장 효율적인 전략이다.

이 책의 여정

이제 지도를 손에 쥐었다. 앞으로 각 장에서는 이 지도의 각 경로를 깊이 파고든다.

- 1부에서는 인류가 원래 무엇을 먹었는지, 세 갈래 증거를 추적한다
- 2부에서는 육식 식단이 왜 세 축의 공격을 멈추고 회복을 시작하는지 과학적 근거를 제시한다
- 3부에서는 콜레스테롤의 진실, 장 건강, 탄수화물과 식물성 기름의 함정을 파헤친다
- 4부에서는 잘못된 영양학이 어떻게 만들어졌는지 역사를 추적한다
- 5부에서는 실제로 어떻게 시작하는지 단계별 가이드를 제공한다
- 6부에서는 흔한 오해에 답하고, 실제 회복 사례를 소개한다

지금부터 그 여정을 시작한다.

> 기억할 한 문장: 현대인의 만성질환은 수십 가지로 보이지만, 원인은 세 가지다 — 탄수화물이 인슐린을 망가뜨리고, 식물성 기름이 세포막을 산화시키며, 항영양소가 장벽을 허문다. 이 세 공격을 동시에 멈추는 것이 회복의 시작이다.

역사상 가장 풍요로운 식탁 앞에서, 인류는 역사상 가장 많이 아프다. 비만, 당뇨, 자가면역질환, 우울증 — 이 병들은 한 세기 전에는 희귀했다. 의학은 발전했는데 왜 병은 늘어나는가? 우리가 '건강식'이라

믿고 먹어온 것들이 실은 병의 원인은 아닌가? 1부에서는 이 근본적인 질문에서 출발한다.

먼저 현대인이 얼마나 병들어 있는지를 숫자로 확인한다. 그리고 250만 년 인류 진화사에서 우리 조상이 실제로 무엇을 먹었는지, 고고학·인류학·비교해부학의 세 갈래 증거를 따라간다. 이누이트, 마사이족, 구석기 수렵채집인 — 이들에게는 현대의 만성질환이 없었다. 그들의 식단과 우리의 식단은 무엇이 다른가? 그 차이가 병의 원인을 가리키는 나침반이 된다.

1부를 다 읽고 나면, "인간은 원래 무엇을 먹도록 설계된 존재인가"라는 질문에 대한 답이 뚜렷해질 것이다. 그리고 그 답은 아마도 당신이 지금까지 믿어온 것과 정반대일 수 있다.

1장. 병든 시대, 건강의 원점을 묻다

> 이 장의 핵심: 한국 성인 비만율 34%, 당뇨 15% — 역사상 가장 많이 먹고, 가장 많이 아프다. 그러나 이누이트, 마사이족, 구석기 인류에게는 현대 질병이 없었다. 세 갈래의 증거가 같은 방향을 가리킨다.

1. 우리는 지금 얼마나 병들어 있는가

대한민국 성인의 절반 이상이 만성질환을 안고 산다. 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 비만, 자가면역질환, 우울증. 이것들은 한 세기 전에는 드물었던 병이다.

숫자로 보면 더 선명하다. 2024년 지역사회건강조사에 따르면 대한민국 성인 비만율은 34.4%로, 2015년 26.3%에서 10년 만에 8.1%포인트 급증했다 (질병관리청, 2024 지역사회건강조사). 당뇨 유병률은 30세 이상 성인의 14.8%(약 507만 명), 65세 이상으로 좁히면 28%에 달한다 (대한당뇨병학회, Diabetes Fact Sheet in Korea, 2024). 당뇨병 전단계까지 포함하면 약 2,000만 명에 육박한다. 대사증후군 유병률은 2007~2009년 22.1%에서 2019~2021년 24.9%로 꾸준히 올랐다.

전 세계적으로도 상황은 같다. Araújo et al.(Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2018)은 미국 성인 8,721명의 NHANES 데

이터를 분석하여, 혈당·혈압·중성지방·HDL 콜레스테롤·허리둘레 5가지 지표를 모두 정상 범위 안에 유지하는 사람이 12.2%에 불과하다고 보고했다 — 나머지 87.8%는 최소 하나 이상의 지표에서 이상이 있었다. O'Hearn et al.(JACC, 2022)은 이를 더 엄격한 기준으로 재분석해, 혈당·지질·혈압·체중 모두 최적 수준인 사람은 겨우 6.8%라는 결론을 내렸다. WHO는 비만을 "21세기의 전염병"이라 부른다. 아이들조차 비만, ADHD, 아토피, 알레르기에 시달린다.

의학은 발전했고, 수명은 늘었다. 그런데 왜 병은 더 많아졌는가?

수명이 늘어난 것은 의료·위생·영유아 생존율의 향상 덕분이다. 하지만 건강하게 사는 시간(healthspan)은 오히려 줄어들었다.

미국의 사례가 상징적이다. 세계 최고의 의료비를 쓰는 나라임에도, 평균수명은 2021년 76.4세로 1990년대 중반 수준까지 떨어졌다. 비만·만성질환의 폭증이 원인이다. 2023년 기준 미국 성인의 76.4%(약 1억 9,400만 명)가 12개 주요 만성질환 중 하나 이상을 보유하고 있으며, 절반 이상(51.4%)이 복합 만성질환을 앓고 있다 (CDC, Trends in Multiple Chronic Conditions, 2025). 2050년 미국의 평균수명 세계 순위는 현재 49위에서 66위로 추락할 전망이다.

70대에 약 7~8가지를 복용하며 병원을 전전하는 삶, 그것을 과연 '오래 사는 것'이라 부를 수 있을까?

우리는 역사상 가장 많이 먹고, 역사상 가장 많이 아픈 시대를 살고 있다.

2. 그렇다면 '건강'이란 무엇인가?

건강의 정의를 다시 생각해 보자.

현대 의학은 "수치가 정상 범위 안에 있으면 건강하다"고 말한다. 하지만 정상 범위 안에 있으면서도 만성 피로, 소화불량, 피부 트러블, 기분 변동에 시달리는 사람이 대부분이다.

진짜 건강이란 무엇인가?

약 없이 하루를 보낼 수 있는 것. 계절이 바뀌어도 감기에 걸리지 않는 것. 아침에 개운하게 일어나는 것. 배가 고플 때만 먹고, 먹으면 포만감이 오래 가는 것. 머리가 맑고, 감정이 안정되어 있는 것.

이런 상태가 존재할 수 있을까? 존재한다. 그리고 그 증거는 생각보다 가까운 곳에 있다.

3. 건강했던 사람들 — 이누이트와 전통 부족

현대 질병이 없던 사람들이 있었다. 20세기 초까지 서구 문명과 접촉하지 않은 전통 부족들이다.

이누이트

이누이트(에스키모)족은 북극권에 산다. 1년의 대부분이 얼음과 눈으로 덮여 있고, 겨울은 영하 40도 아래로 내려가며 해가 뜨지 않는 극야가

수 개월 이어진다.

이 극한의 환경에서 그들의 건강은 어땠을까?

탐험가 빌야머 스테판슨(Vilhjalmur Stefansson)은 1906~1918년, 이누이트와 함께 수년간 현지에서 생활하며 관찰했다. 당뇨가 없었다. 심장병이 없었다. 비만이 없었다. 충치가 없었다. 이후 의료진이 직접 현지 조사에 나섰다. Thomas(1927)는 알래스카 이누이트 커뮤니티를 방문하여 진찰과 소변 검사를 실시했는데, 당뇨와 심혈관 질환 사례를 발견하지 못했다. Rabinowitch & Smith(1936)는 캐나다 동부 이누이트 약 300명을 대상으로 혈당과 혈압을 측정하고, 역시 서구형 만성 질환이 사실상 부재하다는 결과를 보고했다.

유럽계 백인인 스테판슨 본인도 이누이트와 동일한 생활을 수년간 하며 건강을 유지했다. 이후 1928~1929년, 뉴욕 벨뷰 병원에서 의료진의 감독 하에 스테판슨과 동료가 1년간의 통제 실험을 진행했다. 결과: 건강 이상 없음. 오히려 일부 수치가 개선되었다 (McClellan & DuBois, Journal of Biological Chemistry, 1930).

마사이족

아프리카 케냐·탄자니아의 사바나에 사는 마사이족. Mann et al. (1964)이 마사이족 남성 400명을 조사한 결과, 평균 혈중 콜레스테롤이 130mg/dL에 불과했고, 동맥경화 소견이 극히 드물었다 (Mann et al., Journal of Atherosclerosis Research, 1964). 현대 한국인의 평균

(약 200mg/dL)보다 훨씬 낮은 수치다.

몽골 유목민과 그 밖의 전통 부족들

몽골 초원의 유목민은 혹한의 환경에서도 강건한 체력을 유지한다. 시베리아의 축치족, 남미의 가우초, 북극권의 사미족 — 대륙과 기후는 달라도 패턴은 같다. 현대 만성질환이 없었다.

그렇다면 건강했던 이 사람들과 병든 현대인 사이에는 어떤 차이가 있었을까? 이 질문의 답을 찾기 전에, 먼저 더 먼 과거의 증거를 살펴보자.

4. 웨스턴 프라이스 박사의 기록 — 전통 부족의 건강

1930년대, 캐나다의 치과의사 웨스턴 A. 프라이스(Weston A. Price) 박사는 전 세계를 돌며 전통 사회의 건강 상태를 직접 조사했다. 스위스 산간 마을, 스코틀랜드 외곽 섬, 아프리카 부족, 남태평양 원주민, 호주 원주민, 북미 원주민 등이었다.

그의 발견은 충격적이었다.

전통 생활을 유지하는 부족들은 충치율이 0.3~1% 미만이었고, 얼굴뼈 구조가 넓고 균형 잡혀 있었으며, 골격이 튼튼하고 면역력이 높았다(Price, Nutrition and Physical Degeneration, 1939, Ch.4~15의 현지 조사 데이터). 프라이스는 스위스 뢰첸탈 계곡, 스코틀랜드 외곽 섬, 이누이트, 마사이, 페루 안데스 등 전 세계 14개 전통 사회를 직접

방문하여 치아와 골격을 촬영하고 기록했다.

반면, 같은 부족이라도 서구식 생활(밀가루, 설탕, 통조림)을 도입한 가정에서는 한 세대 만에 충치율이 25~75%로 급증했고, 결핵, 관절염 등 각종 질환이 나타났다. 유전자는 같은데 식단만 바뀐 것이다.

그는 이 모든 기록을 1939년 저서 Nutrition and Physical Degeneration에 사진과 함께 남겼다. 이 책은 80년이 지난 지금도 전통 사회 건강 연구의 가장 중요한 1차 자료로 인용된다.

5. 한국인의 식단은 어떻게 변했는가

프라이스 박사의 관찰은 먼 나라 이야기가 아니다. 한국도 똑같은 패턴을 겪었다 — 다만 시기가 더 늦었을 뿐이다.

전통 한국 식단의 실체

흔히 "한국인은 전통적으로 채식 위주였다"고 말한다. 이것은 절반만 맞는 이야기다.

조선시대부터 1960년대까지, 일반 백성에게 고기가 귀했던 것은 사실이다. 그러나 고기를 안 먹은 것이 아니라 못 먹은 것이었다. 제사와 잔치에는 반드시 소고기가 올랐고, 평소에도 닭, 돼지, 개고기를 구할 수 있으면 먹었다. 사골국, 뼈국물, 도가니탕은 서민 음식이었지 귀족의 전유물이 아니었다.

된장, 간장, 청국장 같은 콩 발효식품과 젓갈, 액젓 같은 생선 발효식품은 동물성 아미노산을 보충하는 수단이었다. 한국의 발효 문화는 "채식이 완전했기 때문"이 아니라 "동물성 영양소가 부족했기 때문에" 발달한 것이다.

솔직히 말해야 한다. 밥에 나물 반찬, 된장국 — 이 식단은 "건강식의 선택"이 아니라 "가난의 산물"이었다. 1960년대까지 한국인의 평균 수명은 55세에 불과했다. 한국전쟁 이후에는 미국 원조 밀가루가 대량 유입되면서 라면, 빵, 수제비 문화가 본격적으로 시작되었다. 전통 식단이 무너지기 시작한 첫 번째 지점이다.

1980년대 이후, 진짜 재앙이 시작되다

경제 성장과 함께 한국인의 식탁은 급격히 변했다. 그런데 변한 방향이 문제였다.

식물성 기름 소비가 폭증했다. 콩기름, 카놀라유, 옥수수유가 "건강한 기름"으로 둔갑하여 모든 가정의 주방을 점령했다. 1인당 식용유 소비량은 1970년 0.8kg에서 2020년 14.5kg으로 약 18배 증가했다. (통계청, 양곡 소비량 조사; KOSIS 식품수급표)

설탕과 정제 탄수화물 소비가 급증했다. 과자, 초콜릿, 탄산음료, 커피 믹스, 빵류의 소비는 1980년대부터 가파르게 올라갔다. 한국인 1인당 설탕 소비량은 연간 약 30kg에 이른다. (한국농촌경제연구원, 식품수급표 2023)

동시에 "고기가 해롭다"는 메시지가 수입되었다. 1980년대 미국에서 시작된 저지방 신화 — "포화지방이 심장병을 일으킨다"는 주장 — 이 한국에 그대로 들어왔다. 방송, 신문, 의사들이 "고기를 줄이고 채소를 늘려라"고 권고했다. 사람들은 삼겹살 대신 샐러드를 먹기 시작했고, 버터 대신 마가린을, 돼지기름 대신 카놀라유를 선택했다.

결과는 어떠했는가?

현재 한국인의 건강 — 숫자가 말하는 것

한국인은 그 어느 때보다 "건강식"에 관심이 많다. 샐러드 전문점이 늘고, "저탄고지"가 유행하고, 건강기능식품 시장은 연간 6조 원을 넘어섰다. 그런데 건강 통계는 정반대 방향을 가리키고 있다.

- 성인 비만율 34.4% (국민건강영양조사, 2024)

BMI 25 이상 기준. 세 명 중 한 명이 비만이다.

- 당뇨병 유병률 14.8%, 환자 약 507만 명

당뇨 전단계까지 포함하면 약 2,000만 명이 혈당 조절에 문제가 있다. (대한당뇨병학회, Diabetes Fact Sheet 2024)

- 대사증후군 유병률 약 28.1% (국민건강영양조사, 2022)

고혈압, 고혈당, 이상지질혈증, 복부비만 중 3개 이상 해당.

- 간질환: 비알코올성 지방간(NAFLD) 유병률 약 30%

술을 안 마시는데도 간에 기름이 끼는 사람이 이렇게 많다.

1970년대에는 이런 질환이 드물었다. 고기를 더 먹게 되어서가 아니다. 설탕, 식물성 기름, 정제 탄수화물이 폭증했기 때문이다.

"건강식을 추구하는데 왜 점점 더 아프지?" 이 질문에 대한 답이 이 책의 핵심이다. 프라이스 박사가 관찰한 것과 똑같은 현상이 지금 한국에서 벌어지고 있다 — 전통 식단이 무너지고, 가공식품과 식물성 기름이 그 자리를 채운 결과다.

6. 고고학이 말해주는 것 — 농경 이전 인류의 건강

더 먼 과거로 가보자.

구석기 시대(약 260만 년 전~1만 2천 년 전) 인류의 뼈를 분석하면 놀라운 사실이 드러난다.

- 충치가 거의 없다 (농경 이후 충치율 급증)
- 골밀도가 높다 (현대인보다 뼈가 두껍고 강하다)
- 동맥경화의 흔적이 없다
- 키가 크고 근골격이 발달했다

반면 농경이 시작된 신석기 시대(약 1만 년 전)부터 인류의 건강 지표는 급격히 악화되었다. 고기와 지방 중심의 식단이 곡물 중심으로 바뀌면서, 단백질·미네랄·지용성 비타민의 섭취가 줄고 탄수화물 비율이

급증한 결과다.

- 평균 신장이 약 5~10cm 감소 — 단백질과 칼슘 부족으로 골격 발달이 저해된 것이다

(Mummert et al., Economics & Human Biology, 2011; Larsen, Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, 1997)

- 충치와 잇몸 질환 급증
- 골다공증, 빈혈의 흔적 등장
- 영양 결핍의 증거 (해리스선 등)

(Cohen & Armelagos, Paleopathology at the Origins of Agriculture, 1984)

"옛날 사람들은 30세에 죽었는데, 건강했다고?"라는 반문이 나올 수 있다. 구석기 인류의 '평균 수명 30세'는 영아 사망, 감염, 사고사 등을 포함한 수치이다. 이 요인을 제외하면 60세 이상 생존한 사례도 적지 않았으며 (Gurven & Kaplan, Population and Development Review, 2007: 현대 수렵채집 사회에서 15세까지 생존한 사람의 약 64%가 45세 이상까지 살았다), 그들은 당뇨·비만·심혈관 질환 없이 노년을 맞이했다. 오늘날 평균 수명은 80세를 넘어섰지만, 그것은 의료·위생·영유아 생존율의 향상 덕분이다. 건강하게 살았던 시간(healthspan)은 오히려 예전보다 짧다고 볼 수 있다.

물론 이 변화에는 인구밀도 증가, 감염병 확산 등 복합적 요인이 작용했

다. 그러나 같은 지역에서 수렵채집인과 농경민의 유골을 직접 비교한 연구들은 생활 방식의 변화가 핵심 변수임을 일관되게 보여준다.

인류학자 재러드 다이아몬드는 이렇게 말했다.

> "농업의 발명은 인류 역사상 최악의 실수였다."

농경은 인구를 폭발시켰지만, 개인의 건강은 오히려 무너뜨렸다.

7. 세 가지 증거가 가리키는 한 가지 사실

정리하면, 건강했던 인류의 증거는 세 갈래에서 나온다.

증거	시기	핵심 발견
현대 전통 부족 (이누이트, 마사이, 몽골 유목민)	20세기 초~중반	현대 만성질환이 없었다
웨스턴 프라이스 조사	1930년대	전통 부족은 건강했고, 서구화 후 무너졌다
고고학적 발굴	수만~수십만 년 전	농경 이전 인류는 높은 골밀도, 충치 없음

이 세 가지는 시대도 다르고, 지역도 다르고, 연구 방법도 다르다. 그런데 결론은 하나로 모인다.

전통적인 생활 방식을 유지한 인류는 건강했다. 그 방식이 바뀌었을 때, 질병이 시작되었다.

그렇다면 질문은 자연스럽다. 건강했던 그들과 병든 현대인 사이에는 무엇이 달랐는가?

다음 장에서 그 답을 찾는다.

참고 문헌

- 질병관리청, 2024 지역사회건강조사 (성인 비만율·만성질환 현황)
- 대한당뇨병학회, Diabetes Fact Sheet in Korea, 2024
- 대한비만학회, 2025 비만 팩트시트

- CDC, "Trends in Multiple Chronic Conditions Among US Adults," Preventing Chronic Disease, 2025
- Araújo J et al. "Prevalence of Optimal Metabolic Health in American Adults," Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2018
- O'Hearn M et al. "Trends and Disparities in Cardiometabolic Health," JACC, 2022
- Stefansson, V. The Fat of the Land, 1956
- McClellan WS, DuBois EF. "Clinical Calorimetry: Prolonged Meat Diets," Journal of Biological Chemistry, 1930
- Fodor JG et al. "'Fishing' for the Origins of the 'Eskimos and Heart Disease' Story," Canadian Journal of Cardiology, 2014
- Mann GV et al. "Cardiovascular Disease in the Masai," Journal of Atherosclerosis Research, 1964
- Price, W.A. Nutrition and Physical Degeneration, 1939
- Diamond, J. "The Worst Mistake in the History of the Human Race," Discover, 1987
- Cordain, L. et al. "Plant-animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations in worldwide hunter-gatherer diets," AJCN, 2000
- Cohen MN, Armelagos GJ. Paleopathology at the Origins of Agriculture, 1984

- Mummert A et al. "Stature and robusticity during the agricultural transition," Economics & Human Biology, 2011
- Larsen CS. Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, 1997
- Lieberman, D.E. The Story of the Human Body, 2013
- Eaton et al. "Paleolithic Nutrition Revisited," NEJM, 1985
- O'Keefe & Cordain. "Cardiovascular disease resulting from a diet and lifestyle at odds with our Paleolithic genome," Mayo Clinic Proceedings, 2004

2장. 인간의 본래 식단, 지방으로 살아온 역사

> 이 장의 핵심: 건강했던 전통 부족들과 병든 현대인의 차이는 식단이었다. 인류 역사의 99.6%는 동물성 식단 기반이었고, 모든 생명은 — 초식동물조차 — 결국 지방을 연료로 산다.

1. 건강했던 사람들은 무엇이 달랐을까?

1장에서 우리는 세 가지 증거를 확인했다. 그렇다면 건강했던 그들과 병든 현대인 사이에, 무엇이 달랐는가?

유전자가 아니다 — 같은 사람들이 한 세대 만에 병들었으니까. 환경이 아니다 — 같은 땅에서 살았으니까. 달라진 것은 식탁 위에 올라오는 것이었다.

이누이트는 북극권에서 고래, 물범, 순록, 생선을 먹었다. 땅이 얼어붙은 곳에서 농사는 불가능했고, 채소도, 곡물도, 과일도 자라지 않았다. 먹을 수 있는 것은 동물뿐이었다.

마사이족은 소의 피와 우유, 고기를 주식으로 삼았다. 몽골 유목민은 양고기, 야크 버터, 유제품 중심으로 살았다.

대륙도, 기후도, 문화도 달랐지만 공통점은 하나다 — 동물성 식품이 식단의 중심이었다.

그리고 서구 문명이 들어오면서 그들의 식탁이 바뀌었다. 설탕, 밀가루, 식물성 기름이 전통 식단을 대체했다. 결과는 충격적이었다. 불과 한 세대 만에 비만, 당뇨, 충치가 폭발적으로 증가했다. 유전자는 바뀌지 않았다. 바뀐 것은 식단뿐이었다.

프라이스 박사가 발견한 식단의 공통점

1장에서 소개한 웨스턴 프라이스 박사는 건강했던 전통 부족들의 식단에서 놀라운 공통점을 발견했다:

- 동물성 지방이 풍부 (버터, 간유, 내장, 뼈수)
- 지용성 비타민(A, D, K2)이 현대 식단의 10배 이상
- 정제 탄수화물과 설탕이 없음
- 식물은 전처리(발효, 삶기, 건조) 후 섭취

대륙도 기후도 달랐지만, 건강한 부족들의 식탁 위에는 언제나 동물성 영양소가 있었다.

마사이족 — 콜레스테롤의 역설

마사이족의 건강 데이터는 흥미로운 질문을 던진다. 고지방 식단을 하는데 콜레스테롤이 낮고 심장병이 없다 — 이것은 "지방이 심장을 죽인다"는 통념과 정면으로 충돌한다. 최근의 LMHR(Lean Mass Hyper-Responder) 연구에서도 저탄수화물·고지방 식단에서 LDL이 높아져도 관상동맥 칼슘 점수(CAC)가 낮게 나타나는 사례가 보고되며

(Feldman et al., Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, 2022), 마사이족의 사례와 맥을 같이한다. (콜레스테롤에 대해서는 2부 2장에서 집중적으로 다룬다.)

반론에 대하여

이 부족들의 건강과 식단에 대한 대표적 반론 두 가지를 짚고 넘어간다.

"이누이트도 심혈관 사망률이 높았다"는 주장이 있다 (Fodor et al., 2014). 그러나 이 데이터는 1950~2000년대의 현대 이누이트 — 이미 설탕, 밀가루, 알코올, 담배가 유입된 상태 — 를 대상으로 한 것이다. 전통 식단으로 살았던 시기의 관찰 기록들과는 시기가 다르다.

"이누이트는 유전적으로 특별한 거 아니냐"는 반론도 있다. 이누이트에게 지방 대사 관련 유전적 변이(CPT1A P479L)가 존재하는 것은 사실이다 (Clemente et al., American Journal of Human Genetics, 2014). CPT1A는 지방산이 미토콘드리아로 들어가 에너지로 전환되는 과정을 조절하는 효소인데, 이누이트의 P479L 변이는 이 효소의 작동 방식을 미세하게 바꿔서 극도로 낮은 기온과 거의 탄수화물이 없는 환경에서 지방 대사를 더 효율적으로 수행하도록 돕는다. 쉽게 말해, 영하 40도에서 물범 기름만으로 체온을 유지해야 하는 극단적 환경에 대한 추가적 미세 조정이다.

그렇다면 이 변이가 없는 다른 인종은 고지방 식단을 소화하지 못할까? 이에 대한 답을 준 것이 1928~1929년 뉴욕 벨뷰 병원에서 진행된 실험

이다. 북극 탐험가 빌야머 스테판슨과 그의 동료 카스텐 앤더슨 — 둘 다 유럽계 백인이었다 — 은 의료진의 엄격한 감독 하에 1년간 고기와 지방만으로 생활했다 (McClellan & DuBois, Journal of Biological Chemistry, 1930). 매일 혈액 검사와 신체 검사를 받았다. 결과는 의료진도 놀랄 만했다. 1년 후 두 사람 모두 건강에 이상이 없었고, 오히려 일부 수치가 개선되었다. 이누이트의 유전적 변이가 없는 백인이, 통제된 환경에서, 1년간 육식만으로 건강을 유지한 것이다.

그로부터 약 90년 뒤, 하버드 연구팀은 훨씬 큰 규모의 조사를 수행했다. Lennerz et al.(Current Developments in Nutrition, 2021)은 카니보어 식단을 6개월 이상 실천한 2,029명을 대상으로 설문 조사를 실시했다. 응답자들은 다양한 인종과 연령대에 걸쳐 있었고, 95%가 전반적 건강 개선을, 93%가 체성분 개선을 자가 보고했다. 이 연구는 자가 보고 설문이라는 한계가 있지만, 2,000명 이상의 다인종 집단에서 일관된 경향이 나타났다는 점은 주목할 만하다.

두 명의 1년 실험, 그리고 2,000명의 자가 보고 — 시대도 방법도 규모도 다르지만, 가리키는 방향은 같다. 지방 대사 능력은 이누이트만의 특권이 아니라, 인간이라는 종 전체의 기본 설계라는 것이다.

이것은 단순한 우연의 일치일까? 더 먼 과거로 가보면 답이 보인다.

2. 인간은 본래 육식동물이었는가?

많은 학자들이 인간을 잡식성으로 분류하지만, 그건 "무엇이든 먹을 수 있다"는 의미이지 "무엇이든 먹어야 한다"는 뜻은 아니다.

인류학적으로 인간은 육식 기반의 기회적 잡식자(opportunistic carnivore)로 진화했다. 즉, 환경에 따라 먹을 수 있는 것은 다양했지만, 핵심 에너지원은 언제나 동물성 지방과 단백질이었다 (Ben-Dor et al., American Journal of Physical Anthropology, 2021: 석기시대 인류의 영양 수준이 최상위 포식자에 해당함을 동위원소 분석으로 확인).

예를 들어, 순다랜드(Sundaland) 시기(약 2만~1.2만 년 전)를 보자. 해수면이 지금보다 120m 이상 낮았던 이 시기, 동남아시아의 거대한 대륙붕이 드러나 있었다. 이 지역의 고고학적 유적(니아 동굴, 동 티모르 해안 유적 등)에서는 대형 포유류 뼈와 해양 패각류가 주요 식량 잔여물로 발굴되며, 식물성 잔여물은 상대적으로 적다 (Barker et al., Journal of Human Evolution, 2007). 열대 지역이라 식물이 완전히 없지는 않았겠지만, 저장 기술이 없었기에 동물성 식품이 안정적 열량원이었을 것으로 추정된다.

우리 조상들이 실제로 먹었던 것

한국인의 조상도 예외는 아니었다. 한반도에서 발굴된 구석기~신석기 유적에서는 사슴, 멧돼지, 물고기 뼈가 주요 식량 잔여물로 나타난다.

해안가 패총(貝塚)에는 조개, 굴, 생선뼈가 층층이 쌓여 있어 동물성 단백질과 지방이 주식이었음을 보여준다.

3. 식물과 탄수화물 — 인류 생존의 한계이자 비상 시스템

냉장과 운송 수단이 없던 시절, 인류가 섭취할 수 있는 식물은 지리적·계절적 제약을 받았다. 이 이야기는 시기에 따라 나누어 볼 필요가 있다.

농경 이전(약 1만 년 전 이전) — 야생 식물만 채집할 수 있었던 시대다. 겨울이나 건기에는 먹을 수 있는 식물이 사실상 없었고, 사람들은 고기, 지방, 내장, 뼈수 등을 통해 생존했다. 식물은 빠르게 부패해 장기 저장이 불가능했고, 토기가 발명되기 전(기원전 약 1만 년 전)에는 즉시 소비 외에는 방법이 없었다. 여름과 가을에 채집한 열매나 뿌리도 며칠이면 상했다. 자연스럽게 식물은 특정 계절에만 소량 섭취하는 보조 식품에 머물렀다.

초기 농경 사회(약 1만~수천 년 전) — 곡물과 콩류를 재배하기 시작하면서 상황이 달라졌다. 특히 곡물은 건조하면 수개월에서 1년 이상 보관할 수 있었고, 이것이 농경의 가장 큰 이점이었다. 겨울에도 저장된 곡물을 먹을 수 있게 된 것이다. 그러나 건조·저장이 가능한 식물은 곡물, 콩, 일부 뿌리류에 한정되었고, 채소와 과일은 여전히 계절에 묶여 있었다. 종류도 지역 내 재배 가능한 몇 가지에 불과했다.

현대(냉장·물류 혁명 이후) — 냉장 기술, 대량 운송, 글로벌 물류가

등장하면서 비로소 모든 식물이 사시사철 공급되기 시작했다. 열대 과일이 겨울에 마트에 놓이고, 수입 채소가 365일 식탁에 오른다. 인류 역사에서 이런 일은 한 번도 없었다.

또한 자연 군락지는 생각보다 넓지 않았다. 식용 가능한 식물이 밀집 자생하는 경우는 드물었고, 열매나 뿌리식물도 한 번 채취하면 다시 자라기까지 오랜 시간이 필요했다. 결국 식물은 주식이 아닌, 사냥 실패 시의 임시 대체 식품이었다. (Blumler, 1991; Piperno, 2011; Rice, 1987)

식물은 기본적으로 영양 밀도가 낮다. 이 때문에 농경사회 이후 사람들은 부족한 영양을 보완하기 위해 "골고루 먹어야 한다"는 개념을 만들어냈다. 그러나 저장·운송·계절적 제약이 컸던 당시 환경에서는 현실적으로 다양한 식물을 고루 섭취하는 것이 불가능했다. 결국 "골고루 먹기"는 논리로는 완벽했지만, 실제로는 실현될 수 없는 개념이었다.

탄수화물 역시 식물에서 비롯된 비상 에너지원이었다. 인체는 위기 상황에서만 포도당을 급속히 사용하도록 설계되었으며, 안정적 상태에서는 지방을 주요 연료로 사용하는 구조다. 그런데 현대인은 이 비상용 연료를 하루 세 끼, 365일 상시적으로 태우고 있다. 비상 대응 시스템이 24시간 가동되면 어떻게 되는가? 인슐린이 끊임없이 분비되고, 세포가 인슐린에 둔감해지며(저항성), 처리되지 못한 포도당이 지방으로 전환되어 축적된다. 인슐린 과다 → 저항성 → 염증 → 지방 축적 — 이것이 현대 대사질환의 원인 사슬이다.

> 식물은 생존의 비상식, 지방은 생명의 본식이다.

4. 모든 생명은 지방으로 산다

소·양·사슴 같은 반추동물은 풀을 먹지만, 그걸 직접 소화하지 않는다. 위 속의 미생물이 섬유질을 발효시켜 짧은 사슬 지방산(SCFA)을 만들어내며, 그 지방산이 주요 에너지원이 된다.

조류는 곡식과 씨앗을 먹지만, 섭취한 탄수화물을 간에서 지방으로 전환해 저장한 뒤 비행 시 그 지방을 연료로 사용한다.

곤충 또한 잎이나 열매를 먹지만, 섭취한 당을 지방으로 바꿔 지방체(fat body)에 저장한다. 즉, 겉보기엔 식물식처럼 보이지만, 모든 생명은 결국 지방을 연료로 살아간다.

생물군	먹이	실제 연료	대사 방식	특징
반추동물	풀, 곡물	지방산(SCFA)	미생물 발효	식물 직접 이용 불가
조류	곡식, 씨앗	지방	저장 후 산화	비행 시 연료
곤충	잎, 열매	지방	당 → 지방 전환	장기 활동 가능
인간	고기, 지방	지방·단백질	직접 섭취·산화	지방 중심, 당은 보조

초식동물은 지방을 '만들어' 쓰고, 인간은 지방을 '그대로' 쓴다. 방향은 달라도, 결론은 같다 — 지방이 생명의 연료다.

이것은 인간에게도 동일하게 적용된다. 심장과 신장은 β-산화(beta-oxidation)를 통해 ATP의 90% 이상을 지방산에서 생산한다 (NCBI StatPearls, "Biochemistry, Fatty Acid Oxidation"). 인간의 첫 번째 음식인 모유도 마찬가지다. 모유의 총 칼로리 중 약 50%가 지방에서 공급되며, 뒷젖(hindmilk)은 앞젖보다 2~3배 많은 지방을 포함한다 (Andreas et al., BMC Pediatrics, 2015). 갓 태어난 아기가 가장 먼저 배우는 대사 연료는 탄수화물이 아니라 지방인 것이다.

5. 인류의 던지기 능력 — 사냥 본능의 증거

인간은 유일하게 정교한 던지기 능력을 가진 존재다. 이 능력은 사냥 중심의 진화 적응이며, 손·어깨·뇌의 운동 피질 구조가 이를 증명한다 (Roach et al., Nature, 2013: 인간 어깨의 탄성 에너지 저장 구조가

고속 투사를 가능하게 했음을 규명 — 현대 야구 투수의 시속 150km는 이 진화적 구조의 극한 발현이다).

사냥은 단순한 생존 행위가 아니라, 협동, 판단력, 예측, 공간 인지, 근육 제어를 모두 요구하는 고차원적 활동이었다. 많은 인류학자들은 이 과정에서 뇌가 육식과 사냥이라는 고차원적 활동에 적합한 방향으로 발달했을 것으로 추정한다.

사냥을 통해 얻은 지방은 뇌의 발달을 가능하게 한 고밀도 에너지였다. 지방산과 콜레스테롤은 신경세포의 막, 시냅스, 호르몬, 세포 신호전달의 핵심 구성 성분이며, 이것이 인간의 사고력과 사회성의 기반이 되었다.

결국 인간은 지방을 연료로 뇌를 키우고, 사냥을 통해 문명을 세운, 육식 기반으로 진화한 존재다.

> 던질 수 있었기에 사냥했고, 사냥했기에 두뇌가 커졌으며, 두뇌가 커졌기에 생각하는 인간이 되었다. 이러한 흔적들이 인간의 육식 기반 진화를 가리킨다.

6. 반론 — "1만 년이면 적응하지 않았을까?"

여기서 합리적인 반론 하나를 짚고 넘어가야 한다. "농경이 시작된 지 1만 년이 넘었으니, 인간은 이미 곡물에 적응한 것 아닌가?"

가장 직접적인 사례가 아밀라아제(AMY1) 유전자다. 아밀라아제는 침에서 전분(탄수화물)을 분해하는 효소로, 이 유전자의 복제 수가 많을수록 전분 소화 능력이 높아진다. 농경 문화권(일본, 유럽 등)의 사람들은 평균 6~7개의 AMY1 복제를 갖고 있는 반면, 수렵채집 문화권(아마존, 시베리아 등)은 평균 2~3개에 불과하다 (Perry et al., Nature Genetics, 2007).

이것은 분명히 농경 이후의 부분적 적응이다. 그러나 여기에는 중요한 사실이 숨어 있다.

첫째, 이 적응조차 전 인류에게 균일하게 일어나지 않았다. AMY1 복제 수는 개인마다 2개에서 15개 이상까지 편차가 극히 크다. 같은 민족 내에서도 차이가 크다는 것은, 1만 년이 지나도 전분 소화라는 비교적 단순한 적응조차 완성되지 않았다는 뜻이다. 실제로 AMY1 복제 수가 적은 사람은 고탄수화물 식단에서 비만과 인슐린 저항성 위험이 높다는 연구도 있다 (Falchi et al., Nature Genetics, 2014).

둘째, 침에서 전분을 분해하는 것과 대사 시스템 전체의 전환은 차원이 다르다. AMY1은 소화의 첫 단계 — 입에서 전분을 맥아당으로 쪼개는 것 — 에만 관여한다. 그러나 탄수화물 중심 식단에 진정으로 적응하려면 인슐린 분비와 감수성, 간의 당신생합성과 지방 대사 전환, 장내 미생물 생태계, 미토콘드리아의 에너지 경로 전체가 재설계되어야 한다. 이런 규모의 진화적 전환에는 수십만~수백만 년이 필요하다.

셋째, 숫자로 보면 명확하다. 인류의 속(Homo)이 등장한 것은 약 250

만 년 전. 농경이 시작된 것은 약 1만 년 전. 인류 역사의 99.6%를 수렵채집 — 동물성 식품 중심 — 으로 보냈고, 0.4%만을 농경 식단으로 보냈다. (다만 "육식 기반"의 정도는 시기와 지역에 따라 달랐을 것이며, 식물 채집이 병행된 시기도 있었다. 그러나 동물성 식품이 핵심 열량원이었다는 점은 동위원소 분석에서 일관되게 확인된다.) 진화적 시간에서 1만 년은 눈 깜짝할 순간이다.

> 우리 몸은 250만 년의 설계도 위에 서 있다. 1만 년의 실험이 그 설계를 바꾸기엔 턱없이 부족하다.

7. 그렇다면 무엇이 잘못된 것인가?

인간이 육식 기반으로 진화했다면, 자연스러운 질문이 따라온다. "어째서 우리는 지금 이렇게 병들어 있는가?"

1부에서 확인한 것처럼, 인류는 250만 년간 동물성 지방과 단백질을 주 에너지원으로 살았고, 그 시절 현대적 만성질환은 존재하지 않았다.

그러나 20세기 중반, 단 한 사람의 가설이 전 인류의 식탁을 뒤집어 놓았다. "지방이 심장병의 원인"이라는 이 가설은 과학이 아니라 정치와 자본의 힘으로 세상을 지배했고, 그 결과 인류는 본래의 식단에서 강제로 이탈하게 되었다.

다음 장에서는 이 역사적 전환 — 지방이 어떻게 악마가 되었고, 그 빈

자리를 식물식이 어떻게 채웠으며, 그것이 인체를 어떻게 파괴했는지 — 를 추적한다.

요약

- 건강했던 부족들의 공통점 — 동물성 식단
- 육식 기반의 진화적 생존
- 식물·탄수화물의 한계와 비상성
- 모든 생명의 지방 대사 구조
- 사냥 본능과 뇌 발달로 이어지는 육식의 필연성
- 1만 년 적응론의 한계
- 다음 장으로의 질문 — 왜 우리는 병들었는가

핵심 결론

> 인간은 지방으로 태어나, 사냥으로 살며, 사고로 진화한 육식 기반의 존재다. 그런데 누군가가 그 식탁을 뒤집었다.

3장. 포화지방 누명 — 70년을 속인 거짓말

> 이 장의 핵심: 앞선 두 장에서 우리는 인류가 수십만 년간 동물성 지방을 주식으로 삼아 건강하게 살았음을 확인했다. 그런데 "포화지방이 심장병의 원인"이라는 상식이 머릿속을 가로막는다. 이 장은 그 '상식'이 어디서 왔는지를 추적한다. 1950년대 한 과학자의 데이터 조작, 설탕 산업의 자금, 정부의 공식 지침화 — 이것은 과학의 실패가 아니라 과학 정치의 승리였다. 수십 년 뒤 공개된 기밀 연구들은 정반대를 증명했다.

1. 사건의 배경 — 1950년대, 심장병이 급증하다

1950년대 미국, 심장마비가 급격히 늘었다. 드와이트 아이젠하워 대통령이 1955년 심장마비로 쓰러지자 심장병은 국가적 공중보건 위기로 격상됐다.

정부와 의료계는 원인을 찾기 시작했다. 이 시기에 등장한 인물이 미네소타대학의 생리학자 앤셀 키스(Ancel Keys, 1904~2004)였다.

키스는 이미 K-레이션(2차 세계대전 군인용 전투식량)을 개발하고 굶주림의 생리학을 연구한 저명한 과학자였다. 그의 새로운 주장은 단순하고 매력적이었다.

> "심장병의 원인은 포화지방이다. 포화지방을 먹으면 콜레스테롤이 오르고, 콜레스테롤이 오르면 심장병이 생긴다."

이것이 이후 70년을 지배하게 될 "식이지방-심장병 가설(Diet-Heart Hypothesis)"이다.

2. 7개국 연구의 진실 — 데이터를 골랐다

2.1 원래는 22개국이었다

키스의 대표작은 1970년 발표된 「7개국 연구(Seven Countries Study)」다 (Keys A. et al., Circulation, 1970; 41(Suppl 1): I-1–I-211).

이 연구는 7개국(미국, 핀란드, 네덜란드, 이탈리아, 유고슬라비아, 그리스, 일본) 1만 2,763명의 남성을 추적하여, 포화지방 섭취량과 심장병 사망률 사이의 상관관계를 보여줬다.

그래프는 설득력 있었다. 포화지방을 많이 먹는 나라일수록 심장병이 많았다. 핀란드가 상단에, 일본이 하단에.

그런데 키스는 이미 22개국의 데이터를 가지고 있었다.

영양학자 제이콥 예루샬미(Jacob Yerushalmy)와 허먼 힐레보(Herman Hilleboe)가 이미 1957년에 22개국 전체 데이터를 분석한 논문을 발표했다 (Yerushalmy J, Hilleboe HE. NY State J Med, 1957;

57: 2343–2354).

22개국 전체를 보면 상관관계가 훨씬 약해졌다. 포화지방이 많아도 심장병이 적은 나라가 여럿 있었다. 프랑스, 서독, 스위스, 덴마크가 대표적이었다.

키스는 이 나라들을 제외했다. 그는 자신의 가설을 지지하는 7개국만을 선별했다.

이것을 체리 피킹(cherry picking), 즉 데이터 선택 편향이라 부른다.

2.2 상관관계와 인과관계의 혼동

더 근본적인 문제가 있었다.

같은 22개국 데이터를 보면 포화지방이 아니라 설탕 소비량이 심장병과 훨씬 강한 상관관계를 보였다 (Yudkin J. Lancet, 1964).

또한 포화지방 소비가 많은 나라들은 자동차 보유대수, 흡연율, 도시화 비율도 높았다. 포화지방만이 심장병의 원인이라고 말할 수 없었다.

상관관계(correlation)는 인과관계(causation)가 아니다. 키스는 이 기초적인 통계 원칙을 무시했다.

2.3 키스 본인이 인정한 선별

더 놀라운 것은, 키스는 나중에 이 선별이 의도적이었음을 사실상 인정했다. 그는 7개국이 "연구하기 적합한" 나라들이었다고 해명했지만,

그 기준은 가설을 지지하는지 여부였다.

3. 어떻게 공식 진리가 되었나 — 정치적 과학

3.1 설탕 산업의 개입

1967년, 하버드 영양학자 3명이 New England Journal of Medicine에 포화지방과 심장병의 연관성을 강조하고 설탕의 역할을 최소화한 리뷰 논문을 발표했다 (McGandy RB, Hegsted DM, Stare FJ. NEJM, 1967; 277: 186–192).

2016년 캘리포니아대학 연구팀이 설탕 업계의 내부 문서를 공개했다. 그 문서에 따르면 설탕연구재단(Sugar Research Foundation, 현 Sugar Association)이 이 세 연구자에게 총 6,500달러(현재 가치 약 5만 달러)를 지불했다 (Kearns CE, Schmidt LA, Glantz SA. JAMA Intern Med, 2016; 176(11): 1680–1685).

논문에는 업계 자금 출처가 명시되지 않았다.

이 조작된 리뷰 논문은 이후 수십 년간 인용되며 포화지방 악마화와 설탕 면죄부의 학문적 근거가 됐다.

3.2 1977년 미국 식이 지침의 탄생

키스의 이론은 1977년 미국 상원 영양특별위원회의 보고서 「미국인을 위한 식이 목표(Dietary Goals for the United States)」에 채택됐다.

위원회 의장 조지 맥거번(George McGovern) 상원의원은 영양학자가 아니었다. 보고서는 키스의 이론을 기반으로 다음을 권고했다:

- 포화지방 섭취를 총 칼로리의 10% 이하로 제한
- 지방 전체를 총 칼로리의 30% 이하로 제한
- 탄수화물을 총 칼로리의 55~60%로 늘릴 것

이것이 이후 미국의 식품 피라미드로 구체화됐다. 곡물이 피라미드 최하층(가장 많이 먹어야 할 것)을 차지하고, 지방이 최상층(최소한으로 먹어야 할 것)을 차지하는 그 피라미드.

당시 하버드 영양학과 교수 피트 아렌스(Pete Ahrens)는 "근거가 불충분하다. 이 권고안은 인류 전체를 대상으로 한 통제되지 않은 실험이다"라고 공개적으로 반대했다. 영국의 영양학자 존 유드킨(John Yudkin)도 설탕이 진짜 원인이라고 주장하며 키스와 격렬히 논쟁했다.

그러나 당시 키스는 학계에서 독보적인 권위를 가지고 있었고, 유드킨을 "무지하고 무책임한 공포 조장자"라며 공개적으로 공격했다. 유드킨의 연구는 수십 년간 무시됐다.

3.3 식품 산업의 반응 — 저지방 식품의 폭발

정부 권고안이 나오자 식품 산업이 움직였다. 버터 대신 마가린, 전유 대신 탈지유, 달걀 대신 달걀흰자. "저지방(Low-Fat)" 라벨이 건강 식품의 상징이 됐다.

지방을 뺀 식품은 맛이 없었다. 그 자리를 채운 것은 설탕과 정제 탄수화물이었다.

저지방 요거트에는 설탕이 들어갔다. 저지방 쿠키는 더 많은 밀가루를 썼다. 결국 미국인들은 지방은 줄이고 탄수화물을 훨씬 더 많이 먹게 됐다.

그리고 1980년부터 비만율이 폭증하기 시작했다.

4. 키스 이론을 부정한 연구들

4.1 미네소타 관상동맥 실험 — 40년간 숨겨진 데이터

가장 충격적인 반전은 키스가 직접 수행한 연구에서 나왔다.

1968~1973년, 키스가 참여한 미네소타 관상동맥 실험(Minnesota Coronary Experiment)은 9,423명의 정신과 요양원 환자를 두 그룹으로 나눠 한 그룹은 동물성 포화지방, 다른 그룹은 옥수수유(다가불포화지방)를 먹였다.

옥수수유 그룹은 콜레스테롤이 낮아졌다. 그런데 사망률은 오히려 더 높았다.

콜레스테롤 1mg/dL 감소당 사망 위험이 22% 증가했다.

이 결과는 키스의 가설을 정면으로 반박했다. 키스는 이 데이터를 발표하지 않았다.

40년이 흐른 2016년, 키스의 공동 연구자 이반 프란츠(Ivan Frantz)의 아들이 차고에서 먼지 쌓인 파일을 발견했다. 이 파일이 공개되며 논문이 뒤늦게 발표됐다:

> Ramsden CE, Zamora D, Majchrzak-Hong S, et al. "Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis: analysis of recovered data from Minnesota Coronary Experiment (1968–73)." BMJ, 2016; 353: i1246.

저자들은 결론에서 이렇게 썼다: "식물성 리놀레산으로 포화지방을 대체하는 것은 콜레스테롤을 낮추지만 사망 위험을 줄이지 않는다."

4.2 시드니 다이어트-심장 연구

1966~1973년 호주에서 수행된 시드니 다이어트-심장 연구(Sydney Diet Heart Study)도 비슷한 운명이었다.

458명의 남성을 두 그룹으로 나눠 한 그룹은 동물성 지방, 다른 그룹은 홍화씨유(다가불포화지방)를 먹였다.

홍화씨유 그룹의 콜레스테롤은 낮아졌다. 그런데 심장병 사망률은 오히려 높아졌다.

이 연구 역시 수십 년간 데이터가 묻혀 있다가 2013년에 재분석 논문이 발표됐다:

> Ramsden CE, Zamora D, Leelarthaepin B, et al. "Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis." BMJ, 2013; 346: e8707.

두 연구 모두 같은 결론을 가리켰다: 식물성 다가불포화지방이 포화지방보다 심장에 더 좋다는 것은 사실이 아니었다.

4.3 PURE 연구 — 18개국 13만 명

2017년, 영양학 역사상 가장 규모가 큰 전향적 코호트 연구가 발표됐다.

PURE 연구(Prospective Urban Rural Epidemiology)는 5대륙 18개국에서 13만 5,335명을 평균 7.4년 추적했다.

결과:

- 지방 섭취가 많을수록 모든 원인 사망률, 심혈관 사망률이 낮아졌다
- 탄수화물 섭취가 많을수록 모든 원인 사망률이 높아졌다
- 포화지방 섭취는 심혈관 사망률과 무관하거나 오히려 역상관을 보였

다

> Dehghan M, Mente A, Zhang X, et al. "Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study." Lancet, 2017; 390(10107): 2050–2062.

이 논문은 Lancet — 세계 최고의 의학 저널 중 하나 — 에 실렸다. 영양학 교과서를 다시 쓸 수준의 충격이었다.

4.4 코크란 리뷰 — 포화지방 제한의 메타분석

코크란(Cochrane)은 의학 증거를 종합하는 세계 최고의 독립 기관이다. 2020년 코크란은 포화지방 감소가 심혈관 질환에 미치는 영향에 대한 15건의 무작위대조시험(RCT), 총 56,675명을 메타분석했다.

결론:

- 포화지방 감소는 심혈관 사건 위험을 약간 감소시켰다(상대위험 17% 감소)
- 그러나 전체 사망률에는 유의미한 차이가 없었다
- 심혈관 사망률에도 유의미한 차이가 없었다

> Hooper L, Martin N, Jimoh OF, et al. "Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease." Cochrane Database Syst Rev, 2020; 8: CD011737.

포화지방을 줄여도 죽음을 막지 못한다.

4.5 대규모 메타분석들의 연속적 발표

2010년 American Journal of Clinical Nutrition에는 21개 코호트 연구, 총 34만 7,747명의 데이터를 메타분석한 논문이 실렸다:

> Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB, Krauss RM. "Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease." Am J Clin Nutr, 2010; 91(3): 535–546.

결론: "포화지방 섭취는 관상동맥 심장병이나 심혈관 질환 위험 증가와 유의미한 연관성이 없다."

2014년 Annals of Internal Medicine에도 비슷한 메타분석이 발표됐다:

> Chowdhury R, Warnakula S, Kunutsor S, et al. "Association of dietary, circulating, and supplement fatty acids with coronary risk: a systematic review and meta-analysis." Ann Intern Med, 2014; 160(6): 398–406.

72개 연구, 총 60만 명 데이터 분석. 결론: "현재의 증거는 심혈관 질환을 예방하기 위해 포화지방 섭취를 줄여야 한다는 권고를 지지하지 않는다."

5. '진짜 범인'을 다룬 연구들

5.1 설탕이 진짜 원인이었다

존 유드킨이 1972년 출간한 저서 『순수하고 하얗고 치명적인(Pure, White and Deadly)』은 당시 키스와 식품 산업의 거센 공격을 받아 묻혔다.

40년 후, 그의 주장은 현대 과학으로 완전히 복원됐다.

2014년 JAMA Internal Medicine에 발표된 대규모 코호트 연구:

> Yang Q, Zhang Z, Gregg EW, et al. "Added sugar intake and cardiovascular diseases mortality among US adults." JAMA Intern Med, 2014; 174(4): 516–524.

1988~2010년 미국 성인 31,147명 추적. 설탕으로 하루 칼로리의 17~21%를 섭취하는 사람은 5% 미만을 섭취하는 사람보다 심혈관 사망 위험이 38% 높았다.

5.2 정제 탄수화물과 인슐린 저항성

2015년 BMJ Open Diabetes Research & Care에 발표된 연구:

> DiNicolantonio JJ, Lucan SC, O'Keefe JH. "The evidence for saturated fat and for sugar related to coronary heart disease." Prog Cardiovasc Dis, 2016; 58(5): 464–472.

결론: *"포화지방과 심장병의 연관성 증거는 매우 약하다. 반면 설탕과 정제 탄수화물의 증거는 강력하고 일관적이다."*

5.3 LDL의 오해 — 작은 입자가 문제다

전통적으로 LDL 콜레스테롤이 높으면 심장병 위험이 높다고 알려져 있다. 그런데 LDL은 단일 물질이 아니다.

작고 조밀한 LDL(sdLDL)은 동맥벽에 쉽게 침투하여 염증을 일으킨다. 크고 가벼운 LDL(Pattern A)은 심장병과 관련이 없거나 오히려 보호적이다.

포화지방은 크고 가벼운 LDL을 증가시킨다. 반면 정제 탄수화물과 설탕이 작고 조밀한 LDL을 증가시킨다.

> Dreon DM, Fernstrom HA, Campos H, et al. "Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of large low-density-lipoprotein particles in men." Am J Clin Nutr, 1998; 67(5): 828–836.

즉, 총 LDL 수치보다 LDL 입자 크기가 중요하며, 포화지방은 오히려 무해한 유형의 LDL을 늘린다.

6. '프렌치 패러독스' — 직접적 반증

6.1 프랑스의 수수께끼

프랑스인은 유럽에서 포화지방을 가장 많이 먹는다. 버터, 치즈, 크림, 내장육 — 이것이 그들의 일상식이다.

그런데 프랑스의 심장병 사망률은 영국의 절반 이하다. 유럽 최저 수준이다.

이것이 프렌치 패러독스(French Paradox)다.

키스의 이론이 옳다면 이것은 불가능한 일이다.

1992년 Lancet에 발표된 논문에서 서지 르노(Serge Renaud)와 미셸 드 로게릴(Michel de Lorgeril)이 이 역설에 주목했다 (Renaud S, de Lorgeril M. Lancet, 1992; 339(8808): 1523–1526).

그들은 포화지방이 아니라 지중해식 식단의 다른 요소들을 원인으로 제시했지만, 결국 "포화지방 = 심장병"이라는 공식이 틀렸음은 부정할 수 없었다.

6.2 이누이트 역설

이누이트는 칼로리의 70~80%를 지방에서 얻는다. 그 지방의 상당 부분은 포화지방과 동물성 지방이다.

전통식을 유지하던 이누이트에게 심장병이 드물었다는 것은 이미 1970년대부터 알려진 사실이다 (Bang HO, Dyerberg J, Hjøorne N. Acta Med Scand, 1976; 200(1-2): 69–73).

7. 왜 이 거짓말은 계속됐는가

7.1 제도적 관성

한번 공식 지침이 된 이론은 번복하기 어렵다. 수십 년간 이 이론을 가르쳐 온 의사와 영양사들이 전국에 포진해 있다. 이 이론을 근거로 저지방 식품 시장을 키운 기업들이 있다. 이 이론에 기반한 의약품(스타틴)을 판매하는 제약 회사들이 있다.

스타틴 시장은 연간 200억 달러가 넘는다.

7.2 스타틴 산업과 콜레스테롤 가설

스타틴(LDL 콜레스테롤 저하제)은 콜레스테롤 가설이 없으면 존재할 수 없다. 2008년 Lancet에 발표된 JUPITER 연구는 심장병이 없는 사람에게도 스타틴 복용을 권고하는 근거가 됐다.

그런데 이 연구의 중단 결정은 조기에 이루어졌고, 장기적 데이터가 없었으며, 연구 스폰서는 스타틴 제조사 아스트라제네카였다.

이후 여러 독립 분석이 스타틴의 실제 효과가 과장됐을 가능성을 제기했다:

> de Lorgeril M, Rabaeus M. "Beyond Confusion and Controversy, Can We Evaluate the Real Efficacy and Safety of Cholesterol-Lowering with Statins?" J Controversies Biomed Res, 2015; 1(1): 67–92.

7.3 결론: 과학의 실패가 아닌 과학 정치

과학 자체는 이 거짓말을 일찌감치 의심했다.

문제는 과학 발표 시스템이 아니었다. 문제는 누가 자금을 대고, 누가 언론을 장악하고, 누가 지침을 만드는가였다.

산업계의 자금, 정치인의 의도, 미디어의 단순화가 결합되어 "포화지방 = 나쁜 것"이라는 공식이 70년간 유지됐다.

8. 영양학의 재건 — 무엇이 실제 증거인가

앤셀 키스 이후의 영양학은 지금도 정정 작업 중이다.

2023년 Nature Medicine은 연구 방법론의 획기적 개선을 요구하는 영양 역학 분야의 성명을 발표했다:

> Satija A, Yu E, Willett WC, Hu FB. "Understanding nutritional epidemiology and its role in policy." Adv Nutr, 2015; 6(1): 5–18.

공정하게 말하면, 현재 영양학계는 이미 키스 시대로부터 멀어지고 있다. 2015년 미국 식이 지침 자문위원회는 처음으로 "식이 콜레스테롤 제한은 더 이상 근거가 없다"고 발표했다. 달걀이 심장병의 원인이 아니라는 공식 인정이었다.

그러나 포화지방에 대한 제한은 여전히 유지되고 있다. 70년간의 관성은 쉽게 멈추지 않는다.

9. Q&A — 자주 묻는 오해들

Q1. "동물성 지방은 상온에서 굳잖아요. 그게 혈관 속에서도 굳어 막히는 거 아닌가요?"

아니다. 이것은 인체 생리를 완전히 무시한 직관적 오류다.

버터나 라드가 상온에서 굳는 것은 사실이다. 그런데 인체는 항상 37°C를 유지한다. 돼지기름(라드)의 녹는점은 약 33~46°C이고, 버터의 녹는점은 약 32~35°C다. 체온 37°C에서는 이미 액체 상태다.

더 중요한 것은, 지방은 혈액 속을 '덩어리째' 돌아다니지 않는다.

음식에 들어 있는 지방(트리글리세리드)은 소장에서 리파아제(lipase) 효소에 의해 지방산(fatty acid)과 모노글리세리드로 완전히 분해된다. 이 작은 분자들이 장벽 세포(장세포, enterocyte)로 흡수된 뒤, 킬로미크론(chylomicron)이라는 운반체에 실려 림프관 → 혈액으로 들어간다.

혈액 속에서 킬로미크론은 지단백질 리파아제(LPL)에 의해 다시 지방산으로 분해되어 세포에 전달된다.

즉, 혈관 속에 '굳은 지방 덩어리'가 들어가는 일은 생리적으로 불가능하다.

동맥 플라크(죽상동맥경화)의 주성분은 지방 자체가 아니라 산화된 LDL, 면역세포(대식세포), 칼슘, 결합조직으로 이루어진 염증성 병변이다. 원인은 지방의 '굳음'이 아니라 산화 스트레스와 만성 염증이다(Libby P. Nature, 2002; 420(6917): 868–874).

Q2. "그렇다면 오메가-3, 특히 크릴새우 오일이 혈관을 청소해준다는 건 맞나요?"

과장된 마케팅이다. 오메가-3는 의미 있는 영양소지만, '혈관 청소'는 사실이 아니다.

오메가-3의 실제 효과 오메가-3(EPA·DHA)는 다음 효과가 실제로 확인됐다:

- 중성지방(트리글리세리드) 수치 감소
- 약한 항염증 효과
- 혈소판 응집 억제(혈액 점도 약간 감소)

그러나 혈관을 '청소'하거나 플라크를 제거하는 효과는 증명된 바 없다. ASCEND 연구(2018, NEJM, 15,480명)와 ORIGIN 연구(2012, NEJM, 12,536명)는 모두 오메가-3 보충제가 심혈관 사건을 유의미하게 줄이지 않음을 보였다.

크릴 오일 마케팅의 과장 크릴 오일은 "인지질 형태라 흡수율이 높다"는 점을 내세워 일반 어유보다 훨씬 비싸게 판매된다.

그러나:

- 흡수율 차이가 임상 결과 차이로 이어진다는 증거가 없다
- 크릴 오일 한 캡슐에 EPA+DHA는 약 100~250mg으로 어유보다 낮

다

- 같은 EPA+DHA 용량을 얻으려면 훨씬 많은 캡슐이 필요하다
- 가격은 어유의 5~10배

Schuchardt JP, Hahn A.「Bioavailability of long-chain omega-3 fatty acids.」Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2013; 89(1): 1–8.

결론: 오메가-3를 원한다면 고등어, 청어, 정어리, 연어 같은 지방이 풍부한 생선을 직접 먹는 것이 가장 효율적이고 저렴하다. 동물성 식품에는 EPA·DHA가 이미 풍부하게 들어 있다.

’굳은 지방 vs. 액체 기름’ 마케팅의 역설 ”동물성 지방은 굳어서 위험하고, 액체 식물성 기름은 안전하다”는 논리로 식물성 기름과 어유 보충제가 팔렸다.

그런데 식물성 다가불포화지방산(오메가-6 등)은 산화되기 매우 쉽다. 산화된 지방산은 활성산소를 생성하고, 염증을 유발하며, 동맥 플라크 형성에 직접적으로 관여한다.

실제로 동맥 플라크에서는 산화된 리놀레산(오메가-6)이 다량 검출된다:

> Felton CV, Crook D, Davies MJ, Oliver MF. "Dietary polyunsaturated fatty acids and composition of human aortic plaques." Lancet, 1994; 344(8931): 1195–1196.

상온에서 굳는 포화지방이 아니라, 상온에서 액체인 불포화지방이 산화되어 플라크를 이루고 있었다.

Q3. "그럼 포화지방이 콜레스테롤을 올린다는 것도 거짓말인가요?"

반은 사실, 반은 오해다. 그리고 그 '사실' 부분조차 문제가 없다.

포화지방은 LDL 콜레스테롤을 올릴 수 있다. 이것은 사실이다. 그런데 어떤 LDL을 올리는가가 핵심이다.

LDL에는 두 종류가 있다:

- Pattern A (크고 가벼운 LDL): 동맥벽 침투 어려움, 산화 저항성 높음
- Pattern B (작고 조밀한 sdLDL): 동맥벽 침투 쉬움, 산화되면 플라크 형성

포화지방은 Pattern A(무해한 유형)를 주로 증가시킨다. 반면 정제 탄수화물과 설탕은 Pattern B(위험한 유형)를 증가시키고 중성지방을 높이며 HDL을 낮춘다.

> Dreon DM et al. Am J Clin Nutr, 1998; 67(5): 828–836. Krauss RM. Am J Clin Nutr, 2010; 91(Suppl): 1549S–1555S.

따라서 "총 LDL 수치"만 보는 것은 불완전하다. 포화지방이 LDL 수치를 올려도, 그것이 심장병 위험을 높이지 않는 이유가 여기에 있다.

요약: 앤셀 키스 사건의 교훈

항목	내용
기만적 연구	7개국 연구 — 22개국 중 가설에 맞는 7개국만 선별
산업 조작	설탕연구재단이 하버드 연구자들에게 자금 지원, 설탕의 역할 축소
숨겨진 데이터	미네소타 관상동맥 실험 — 포화지방 그룹이 더 건강했지만 40년간 미발표
시드니 연구	식물성 기름 그룹 사망률 더 높음, 역시 수십 년 묻힘
반박 메타분석	34만 명(2010), 60만 명(2014) 분석 → 포화지방-심장병 무관
PURE 연구	13만 5천 명, 18개국 → 지방 많이 먹을수록 사망률 낮음

항목	내용
코크란 리뷰	56,675명 RCT → 포화지방 감소가 전체 사망률 줄이지 않음
진짜 범인	설탕·정제 탄수화물 → 소형 LDL, 인슐린 저항성, 염증
제도적 유지	스타틴 산업(연 200억 달러), 저지방 식품 시장이 패러다임 유지 동기
혈관 막힘 미신	지방은 37°C 체온에서 이미 액체, 혈관 속에 덩어리로 들어가는 것 자체가 불가능
크릴 오일 상술	'혈관 청소' 효과 없음, RCT에서 심혈관 사건 감소 미확인, 어유 대비 5~10배 고가
실제 플라크 성분	동맥 플라크에서 산화된 오메가-6(식물성 기름)가 다량 검출 (Lancet 1994)

> 핵심 문장: 앤셀 키스는 데이터를 선별하고, 설탕 산업은 자금을 댔으며, 정부는 지침을 만들었고, 식품 기업은 저지방 제품을 팔았다. 그 결과 인류는 40년간 지방을 피하고 설탕을 먹었다. 비만 대유행이 시작된 것은 바로 그때였다.

참고문헌 전체 목록은 부록 '주요 인용 논문' 참조

제2부

회복의 시작 — 본래의 식단으로 돌아가다

1부에서 인간이 본래 육식 기반으로 진화했음을 확인했다. 이제 핵심 질문이 남는다. "그렇다면 어떻게 돌아갈 것인가?"

2부는 그 회복의 청사진이다. 육식 식단이 왜 보충제 없이도 인체가 필요로 하는 모든 영양소를 공급할 수 있는지, 그 과학적 근거를 하나씩 짚는다. 인간의 위산 농도, 장 길이, 케톤 생성 능력이 모두 이 식단에 최적화되어 있다는 사실을 확인하게 될 것이다. 그리고 "고기만 먹으면 영양이 부족하지 않을까?"라는 가장 흔한 우려가 왜 정반대의 오해인지, 데이터로 보여준다.

2부를 다 읽고 나면, 카니보어 식단이 극단적 다이어트가 아니라 인류 본래의 식사법으로 돌아가는 것임을 이해하게 될 것이다.

> 이 장의 핵심: 현대인이 보충제에 의존하는 이유는 식단이 불완전하기 때문이다. 육식은 인체가 필요로 하는 모든 영양소를 보충제 없이 자연 상태 그대로 공급한다. 인간의 위산, 장 길이, 케톤 생성 능력은 모두 이 식단에 최적화된 설계다.

1. 인체는 지방 연료를 기반으로 설계되었다

인간의 대사는 두 가지 에너지 경로를 가진다. 하나는 탄수화물 대사, 다른 하나는 지방 대사다.

탄수화물은 빠른 반응을 위한 비상용 연료이며, 지속적으로 사용하면 인슐린 폭주와 대사 피로를 초래한다. 반면 지방 대사는 안정적이고 지속적이며, 에너지 밀도가 포도당보다 2배 이상 높다. 팔미트산(지방산) 1분자는 ATP 약 106개를 생산하는 반면, 포도당 1분자는 ATP 약 30~32개에 그친다. 그램당 에너지로 환산해도 지방은 9kcal/g, 탄수화물은 4kcal/g으로 지방이 훨씬 효율적인 연료다.

지방은 인체의 '기본 연료'이며, 탄수화물은 생존을 위한 임시 연료였다.

2. 인체 구조 — 육식에 최적화된 설계

- 위산 농도: 인간의 위산 pH는 1.5~2.0으로 사자, 늑대 등 육식동물과 동일하다. Beasley et al.(PLOS ONE, 2015)의 비교 연구에 따르면, 인간의 위산 pH는 전문 육식동물(pH 1.3~2.0)에 가깝고, 초식동물(pH 4.0~6.0)과는 현저히 다르다. 단백질을 빠르게 분해하기 위한 구조다.
- 소화관 길이: 인간의 장 길이는 체장 대비 5~6배로, 초식동물(20~30배)보다 짧고 육식동물(4~6배)에 가깝다. 이는 고단백 음식이 부패

하기 전에 흡수되도록 설계된 구조다.

- 간의 케톤 생성: 간은 지방산을 케톤체로 전환해 뇌와 근육의 주요 연료로 사용한다. 이는 전형적인 육식형 대사 시스템이다.

3. 육식자의 배변 — 완전한 소화의 증거

육식자는 하루 한 번 혹은 2~3일에 한 번 배변한다. 배설물의 양은 적고 냄새가 거의 없다. 그 이유는 단백질과 지방이 95% 이상 흡수되기 때문이다.

반면 식물 위주의 식단은 셀룰로오스·피틴산·섬유질이 많아 흡수되지 않은 채 장을 통과한다. 결과적으로 변의 양이 많고, 방귀와 가스가 잦으며, 배출 후에도 잔류감이 남는다.

설사나 구토 시 배출물에 고기 성분은 거의 남지 않지만, 식물의 껍질과 씨앗은 형태 그대로 확인된다.

> ”소화가 잘 된다”는 말은 빠른 배출이 아니라 흡수 실패를 의미한다.

4. 변비는 식물식의 산물이다

식이섬유는 변비를 예방한다는 것이 통념이지만, Ho et al.(World Journal of Gastroenterology, 2012)의 연구에서는 특발성 변비 환자

63명이 식이섬유를 완전히 중단했을 때 오히려 변비가 개선되었음을 보여주었다. 불용성 섬유질은 장내 수분을 흡수해 변을 건조하게 만들고, 장 운동을 방해할 수 있다.

과도한 섬유질은 장내 가스를 늘리고 복부 팽만, 복통, 장벽 손상을 유발한다. 반면 육식자는 섬유질이 없어도 변비가 없다. 지방이 담즙을 자극해 장 운동을 돕고, 수분·전해질 균형을 유지하기 때문이다.

변이 적다고 건강하지 않은 게 아니다. 필요한 것을 모두 흡수했기 때문에 남을 게 없는 것이다.

5. 위산과 역류성 식도염 — 위산 과다가 아니라 부족이 문제다

많은 사람이 위산이 너무 많아서 역류가 생긴다고 생각하지만, 실제로는 위산 부족이 원인인 경우가 적지 않다. 탄수화물 중심 식단이 위산 분비를 억제하고 위 체류 시간을 늘려 식도 하부 괄약근(LES)을 약화시킬 수 있다(3부 3장 8절의 인슐린 저항성 경로 참조). 육식 식단에서는 위산이 충분히 분비되어 음식이 빠르게 분해되고 위가 비워진다.

위산 부족(Hypochlorhydria)의 메커니즘

위산 분비는 나이가 들수록 자연스럽게 감소한다. 여기에 PPI(양성자 펌프 억제제)를 장기 복용하면 위산 분비가 더욱 억제된다. 위산이 부족하면 단백질이 제대로 분해되지 못하고, 미분해된 단백질이 장내

세균에 의해 발효되면서 가스가 발생한다. 가스로 인한 복부 팽만은 위 내압을 상승시키고, 이것이 식도 하부 괄약근(LES)을 밀어 이완시켜 역류를 유발한다. 즉, 위산이 너무 많아서가 아니라 너무 적어서 역류가 발생하는 역설적 구조다.

PPI의 악순환

PPI는 역류 증상을 빠르게 완화해 주지만, 근본 원인인 위산 부족을 오히려 심화시킨다. Freedberg 등의 연구(Gastroenterology, 2017)에 따르면, PPI 장기 사용은 장내 미생물 구성을 유의미하게 변화시키며, 이는 소화 기능 전반에 영향을 줄 수 있다. 또한 위산이 줄어들면 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 철분(Fe) 등 미네랄의 흡수 효율이 떨어진다는 보고도 있다. 증상을 억제하면서 원인을 악화시키는 전형적인 악순환 구조다.

육식 식단의 해결 경로

고단백 식사는 가스트린 분비를 자극하고, 가스트린은 위산 분비를 촉진한다. 위산이 충분히 분비되면 단백질 분해 효율이 높아지고, 가스 발생이 줄어들며, 위 체류 시간이 단축된다. 탄수화물을 제거하면 발효 기질 자체가 사라지므로 가스에 의한 위 내압 상승도 억제된다. 결과적으로 LES에 가해지는 압력이 감소하여 역류 빈도가 줄어드는 경로다.

⚠ PPI 복용자를 위한 주의사항

위장 관련 약물을 복용 중이라면, 식단 변경 전 반드시 담당 의사와 상의해야 한다. 특히 PPI를 장기 복용해 온 경우, 갑작스러운 중단은 반동 과분비(rebound hypersecretion)를 일으킬 수 있다. 이는 위산이 일시적으로 과다 분비되어 증상이 오히려 악화되는 현상이다. 따라서 PPI 감량은 반드시 의료진의 지도 아래 점진적으로 진행해야 한다.

6. 사냥의 본능 — 뇌를 키운 지방

1부 2장에서 살펴본 것처럼, 인류는 지구상에서 유일하게 정교한 투사 능력을 가진 종이었다. 어깨 관절의 독특한 구조, 직립보행에 의한 체온 조절, 그리고 땀을 통한 장거리 추적 능력 — 이 모든 것이 사냥을 위해 진화한 형질이다.

사냥이 인류 진화에서 결정적이었던 이유는 영양 밀도 때문이다. 뇌는 체중의 2%에 불과하지만 전체 에너지의 20~25%를 소비한다. 이 에너지 수요를 식물식으로 충족하려면 하루 대부분을 채집과 저작(씹기)에 소비해야 한다. 실제로 침팬지는 하루 6~8시간을 씹는 데 쓴다.

반면 사냥으로 얻은 동물성 지방과 내장은 적은 양으로도 뇌가 필요로 하는 DHA, 아라키돈산, 콜레스테롤을 한꺼번에 공급했다. DHA는 뇌 건조중량의 약 25%를 차지하며, 신경세포막의 유동성과 신호

전달 속도를 결정한다. 식물성 ALA에서 DHA로의 전환율이 0~3.8%에 불과하다는 사실(3부 3장 참조)을 고려하면, 인류의 뇌가 이 크기로 성장할 수 있었던 것은 동물성 식품 덕분이라는 결론에 도달하게 된다.

Aiello & Wheeler(Current Anthropology, 1995)는 이를 "비싼 조직 가설(Expensive Tissue Hypothesis)"로 정량화했다. 그들은 포유류 67종의 뇌 크기와 장 크기를 비교 분석하여, 체중 대비 뇌가 큰 종일수록 장이 짧다는 역상관관계를 발견했다. 뇌와 장은 모두 휴식 시 대사율의 약 15~20%를 소비하는 "비싼 조직"이다. 인류가 고밀도 동물성 식품(고기, 골수, 내장)으로 전환하면서 소화에 필요한 에너지가 줄었고, 장이 짧아지면서 절약된 에너지가 뇌의 성장에 재배치되었다는 것이 이 가설의 핵심이다.

이 원리는 현대인의 일상에서도 확인할 수 있다. 인체에서 가장 많은 에너지를 소비하는 활동은 무엇일까? 운동이 아니다 — 소화다. 음식을 분해하고 흡수하고 대사하는 과정에 인체 에너지의 상당 부분이 쓰인다. 현대인이 밥을 먹고 나면 졸음이 쏟아지는 이른바 '식곤증'은, 이 소화 에너지 배분의 결과다. 영양 밀도가 낮은 탄수화물 중심 식사를 하면, 대량의 음식을 소화하는 데 에너지가 집중된다. 인체는 한정된 에너지를 배분해야 하므로, 그 다음으로 에너지를 많이 쓰는 장기 — 뇌 — 의 활동을 줄인다. 졸음이 오고, 집중력이 떨어지고, 머리가 멍해지는 것이다.

반면 영양 밀도가 높은 육식을 하면 이야기가 달라진다. 소화에 에너지

가 쓰이는 것은 마찬가지지만, 고밀도 영양소가 빠르게 흡수되어 소모된 에너지를 즉시 보충한다. 인체 입장에서는 에너지 적자가 발생하지 않으므로, 뇌의 활동을 줄여 에너지를 아낄 필요가 없다. 카니보어 실천자들이 가장 먼저 보고하는 변화 중 하나가 "점심 먹고 졸리지 않다"는 것인데, 이것은 비싼 조직 가설이 현대의 식탁에서도 작동하고 있다는 증거다.

사냥은 단순한 식량 확보가 아니었다. 협동 사냥은 언어, 전략적 사고, 도구 제작, 사회적 유대를 요구했고, 이 모든 인지 능력이 다시 뇌의 성장을 촉진하는 양성 피드백 루프를 만들었다.

> 인류가 지능을 가지게 된 것은 고기를 먹어서가 아니라, 고기를 먹기 위해 사냥했기 때문이다. 사냥이 뇌를 키웠고, 뇌가 더 나은 사냥을 가능하게 했다.

7. 결론 — 왜 육식인가

짧은 장, 강한 위산, 완전 소화, 케톤 대사, 사냥에 최적화된 신체 구조. 모든 생리적 증거는 인간이 육식 기반 대사체계임을 가리킨다.

그리고 가장 중요한 사실: 육식만으로 인체가 필요로 하는 모든 필수 영양소가 공급된다. 필수 아미노산 9종, 필수 지방산 2종, 비타민A(레티놀), B12, D, K2, 철, 아연, 셀레늄, 콜린 — 이 모든 것이 고기, 내장,

뼈수, 생선에 들어 있다. 보충제가 필요 없는 식단, 그것이 인류 본래의 식단이었다.

현대인이 종합비타민, 오메가3 캡슐, 철분제, 비타민D 보충제를 찾는 것은 식단이 불완전하다는 증거다. 조상은 알약 없이도 건강했다. 그들의 식탁 — 고기, 내장, 뼈수, 생선 — 이 이미 완전한 영양이었기 때문이다.

> "덜 먹기"가 아니라 제대로 된 것을 먹기. 보충제가 아니라 본래의 식단으로. 인간의 몸은 이미 답을 알고 있다.

> 이 장의 핵심: 카니보어 식단은 특별한 치료법이 아니라, 인류가 250만 년간 실천해온 본래의 식단으로의 복귀다. 탄수화물을 제거하면 인슐린이 정상화되고, 케톤체가 뇌와 세포를 복구한다. 필수 탄수화물은 존재하지 않으며, 육식은 그 자체로 완전한 영양이다.

1. 본래의 식단으로 돌아가면 일어나는 일

카니보어 식단은 새로운 유행 식이요법이 아니다. 인류가 250만 년간 먹어온 본래의 방식으로 돌아가는 것이다. 이 복귀가 가져오는 변화는 놀랍도록 광범위하다:

- 비염·아토피·자가면역질환: 식물 독소 제거 → 염증 반응 소멸, 피부

회복.

- 우울·불안·ADHD: 장-뇌축 회복 → 세로토닌·도파민 균형.
- 비만·당뇨·지방간: 인슐린 저항성 해소 → 간 효소 정상화.
- 갑상선 저하·피로: 미토콘드리아 활성화 → 체온 정상화.

이것은 "치료"가 아니라 정상 상태로의 복귀다. 인체가 본래 작동해야 할 방식대로 작동하기 시작하는 것이다. 다음 표는 이 복귀의 생리학적 경로를 보여준다.

카니보어 식단의 회복 경로

단계	지방 대사 경로	면역·염증 경로	호르몬 경로
출발	탄수화물 제거 → 혈당 안정화 → 인슐린 정상화	← 동일	← 동일
1 차 회복	지방 대사 복귀 (케톤체 생성)	전신 염증 감소 (TNF-α↓ IL-6↓)	호르몬 균형 회복
2 차 회복	에너지 안정, 체지방 감소, 지방간 해소	자가면역 완화, 피부 회복, 관절통 감소	PCOS/갑상선 정상화, 생리 정상화
최 종 결과	뇌 에너지 안정 (BHB 공급) → 집중력 향상, 수면 개선	장-뇌축 회복 (세로토닌 정상화) → 우울·불안 완화	ADHD 증상 감소

2. 케톤체 — 뇌와 세포의 진짜 연료

케톤체(β-hydroxybutyrate, BHB)는 포도당보다 에너지 효율이 높고, 산화 스트레스를 줄이며, 신경세포를 보호한다. Shimazu et al. (Science, 2013)은 쥐의 신장 세포와 생체 실험에서 BHB가 히스톤 탈아세틸화효소(HDAC)의 Class I(특히 HDAC1, HDAC3)을 직접 억제한다는 것을 발견했다. HDAC가 억제되면 히스톤이 아세틸화 상태를 유지하여 DNA가 풀리고, 항산화 유전자(FOXO3a, MT2 등)의 전사가 촉진된다. 즉, 케톤체 자체가 유전자 발현을 조절하는 신호 분자로 작

동하는 것이다.

케톤 대사 상태에서는 세포가 산화 스트레스 없이 에너지를 얻고, 뇌는 안정된 에너지를 공급받는다. 이로 인해 집중력, 기분, 수면의 질이 향상된다.

> 케톤체는 단순한 연료가 아니라, 신경 안정과 재생의 분자 신호다.

3. 육식만으로 충분한 영양

한 가지 기본적인 사실부터 확인하자. 인체에는 필수 아미노산 9종(류신, 라이신, 메티오닌 등)과 필수 지방산 2종(리놀레산, 알파-리놀렌산)이 있다. 이것들은 몸에서 합성할 수 없으므로 반드시 음식에서 섭취해야 한다 (NCBI StatPearls, "Biochemistry, Essential Amino Acids"). 그런데 "필수 탄수화물"은 존재하지 않는다. 이것은 논란이 아니라, 생화학의 확립된 사실이다.

미국 의학원(Institute of Medicine, IOM)의 Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids(2005)에는 다음과 같이 명시되어 있다: "생명과 양립 가능한 식이 탄수화물의 하한선은 명백히 0이다 — 단, 충분한 양의 단백질과 지방이 공급되는 경우에 한한다." (원문: "The lower limit of dietary carbohydrate compatible with life

apparently is zero, provided that adequate amounts of protein and fat are consumed.”)

Westman(2002)의 논문 ”Is dietary carbohydrate essential for human nutrition?” (American Journal of Clinical Nutrition)도 같은 결론을 내렸다: 필수영양소의 정의(체내 합성 불가, 반드시 식이 섭취 필요)에 비추어 탄수화물은 필수영양소 기준을 충족하지 않는다.

간의 당신생합성(gluconeogenesis)이 아미노산·글리세롤·젖산 등에서 충분한 포도당을 만들어내기 때문이다 (NCBI StatPearls, ”Biochemistry, Gluconeogenesis”). 장기 금식 시에는 뇌조차 케톤체를 주 연료로 전환한다.

다만, IOM은 뇌의 포도당 사용량을 근거로 RDA 130g/일을 설정했다. 이는 ”최소한 이만큼은 먹어야 한다”는 뜻이 아니라, 탄수화물 식단을 전제했을 때 뇌에 공급되는 포도당의 추정치다. 케톤 적응 상태에서는 뇌 에너지의 60~75%를 케톤체로 충당하므로 포도당 수요가 대폭 감소한다. 나머지 25~40%는 당신생합성으로 충분히 공급된다.

즉, 탄수화물 0g 식단에서도 인체는 정상 작동할 수 있다.

비타민, 미네랄, 아미노산, 필수 지방산 — 모두 동물성 식품에 존재한다.

영양소	주요 공급원	비고
비타민 B12	간, 계란, 붉은 고기	식물에는 없음
비타민 D	간유, 지방 많은 생선	햇빛 병행 시 충분
비타민 K2	간, 치즈, 달걀노른자	칼슘 대사 필수
오메가3 (EPA/DHA)	어류, 달걀	식물성 ALA 전환율 <5%
철·아연·셀레늄	붉은 고기	미토콘드리아 효소 필수

현대인이 보충제를 찾는 이유는 식물 중심 식단이 이미 결핍 상태임을 증명한다.

보충제의 역설 — 조상은 알약이 없었다

보충제 산업은 연간 1,500억 달러 규모의 거대 시장이다. 그런데 한 가지 질문을 던져보자. 인류가 250만 년간 보충제 없이 건강하게 살았다면, 왜 현대인은 보충제 없이는 건강을 유지할 수 없는가?

답은 간단하다. 조상들의 식단 — 고기, 내장, 뼈수, 생선 — 에는 이 모든 영양소가 자연 상태 그대로 들어 있었기 때문이다. 소간 100g에는 비타민A(레티놀) 4,970μg, 비타민B12 83μg, 엽산 290μg, 철분 6.5mg이 포함되어 있다. 이것은 종합비타민 한 알보다 훨씬 풍부하고,

생체이용률(bioavailability)도 합성 비타민보다 높다.

합성 엽산(folic acid)은 자연 형태인 폴레이트(folate)와 다르다. MTHFR 유전자 변이가 있는 사람(인구의 약 30~40%)은 합성 엽산을 활성형으로 전환하는 데 어려움을 겪는다 (Crider et al., American Journal of Clinical Nutrition, 2012). 반면 간이나 달걀에 들어 있는 천연 폴레이트는 이러한 유전적 제약 없이 흡수된다.

정리하면 이렇다:

- 조상의 식단 = 완전한 영양, 보충제 불필요
- 현대 식물 중심 식단 = 만성 결핍, 보충제 의존
- 보충제 = 결핍을 일부 메꾸지만, 합성 형태의 한계 존재

보충제는 잘못된 식단의 증상 치료지, 근본 해결이 아니다.

지용성 비타민의 함정 — 지방을 먹으면 보충제가 필요 없는 이유

현대인이 가장 많이 부족하다고 지적받는 영양소 중 상당수가 지용성 비타민(A, D, E, K)이다. 의사들은 "지용성 비타민은 기름기 있는 음식과 함께 복용해야 흡수가 잘 된다"고 조언한다. 여기서 한 발짝 뒤로 물러서서 생각해보자 — 왜 이런 일이 벌어지는 걸까?

답은 놀라울 정도로 단순하다. 지용성 비타민은 원래 지방 속에 들어 있기 때문이다.

비타민A(레티놀)는 간, 버터, 달걀노른자에 풍부하다. 비타민D는 지방

많은 생선, 간유, 라드에 들어 있다. 비타민K2는 간, 치즈, 달걀에 있다. 비타민E는 동물성 지방과 내장에 포함되어 있다. 이 비타민들은 모두 지방과 함께 자연 상태로 존재하므로, 동물성 지방을 먹으면 별도의 보충 없이 자연스럽게 흡수된다. "기름과 함께 복용하라"는 조언 자체가 이미 답을 말해주고 있는 셈이다 — 원래 기름 속에 있던 것을 꺼내어 알약으로 만들었으니, 다시 기름과 함께 먹어야 흡수가 되는 것이다.

여기서 한 가지 질문을 던져보자. 보충제라는 것은 불과 100~200년 전에는 존재하지 않았다. 비타민이라는 개념 자체가 1912년에야 명명되었고, 합성 비타민이 상업화된 것은 1930년대 이후다. 그 이전 250만 년간 인류는 보충제 없이 살았다.

만약 지용성 비타민이 자연 식단으로 충족 불가능했다면, 인류는 두 가지 중 하나가 되었을 것이다. 결핍 질환으로 멸종했거나, 이 영양소 없이도 작동하는 전혀 다른 형태의 생명체로 진화했거나. 그런 일은 일어나지 않았다. 인류는 건강하게 번성했다.

그렇다면 왜 현대인은 지용성 비타민이 부족한가?

답은 단 하나다. 동물성 지방을 먹지 않게 되었기 때문이다. 지용성 비타민 A, D, E, K는 모두 동물의 지방 속에 들어 있다. 간, 버터, 달걀노른자, 라드, 치즈, 지방 많은 생선 — 이것들을 먹으면 지용성 비타민은 저절로 충족된다. 조상들은 보충제가 뭔지도 몰랐지만, 이 식품들을 먹었기 때문에 결핍이 없었다.

70년간의 "저지방 신화"가 이 모든 것을 식탁에서 몰아냈다. 저지방

우유, 탈지 요거트, 껍질 벗긴 닭가슴살 — 지방을 제거한 순간, 그 안에 들어 있던 지용성 비타민도 함께 사라졌다. 그리고 그 공백을 메우기 위해 보충제 산업이 탄생한 것이다. 지방을 빼놓고 비타민이 부족하다며 알약을 파는 것 — 이것이 현대 영양학의 아이러니다.

흔히 제기되는 "비타민C 부족" 우려에 대해 깊이 짚고 넘어가야 한다. 이 질문은 카니보어 식단에 대한 가장 빈번한 반론이지만, 그 논리 구조를 분석하면 오히려 탄수화물 식단의 문제점이 드러난다. 아래의 3단계 논증은 Paul Saladino(The Carnivore Code, 2020)가 체계적으로 정리한 것을 바탕으로, 추가 연구를 포함하여 재구성한 것이다.

첫째, 비타민C 수요는 식단에 따라 달라진다. 비타민C의 가장 중요한 기능 중 하나는 항산화다. 탄수화물 위주의 식단은 혈당 급등 → 인슐린 폭주 → 산화 스트레스 → 만성 염증이라는 연쇄 반응을 일으킨다. 이 과정에서 체내 비타민C가 대량 소모되므로, 탄수화물을 많이 먹을수록 비타민C가 더 많이 필요해진다. 즉, 현대인의 비타민C 필요량 자체가 탄수화물 과잉 식단이 만들어낸 인위적 수요인 것이다.

둘째, 육식 식단에서는 염증이 감소한다. 탄수화물을 제거하면 혈당 변동이 사라지고, 케톤 대사로 전환되면서 BHB 자체가 강력한 항염·항산화 작용을 한다 (5절에서 상세히 다룬다). 염증 반응의 원인이 제거되므로, 비타민C가 소방관처럼 출동할 일 자체가 줄어든다. 따라서 비타민C의 필요량이 현저하게 감소한다.

셋째, 비타민C와 포도당은 같은 문으로 들어간다. 비타민C와 포도당은

같은 수송체(GLUT1, SVCT)를 통해 세포에 흡수된다. 탄수화물을 다량 섭취하면 혈중 포도당이 비타민C와 흡수를 놓고 경쟁하므로, 같은 양의 비타민C를 섭취해도 실제 세포 내 이용률이 떨어진다. 반대로 탄수화물을 제거하면 소량의 비타민C로도 충분히 세포에 도달한다.

결론적으로: 육식 식단에서는 (1) 염증이 줄어 비타민C 소모가 감소하고, (2) 케톤 대사 자체가 강한 항산화 작용을 하며, (3) 포도당과의 흡수 경쟁이 없어 이용률이 높아진다. 신선한 고기, 특히 간과 부신에는 비타민C가 존재하며, 이 소량으로도 필요를 충족시키기에 충분하다.

정량 근거: 현재 비타민C 권장량(RDA 90mg)은 탄수화물 중심 식단을 기준으로 설정된 값이다. 탄수화물 식단에서는 염증 반응이 높고 포도당과의 흡수 경쟁이 있어 비타민C 소모량이 클 수밖에 없다. 괴혈병 예방에 필요한 최소 비타민C는 하루 약 10mg이다 (Carpenter, The History of Scurvy and Vitamin C, 1986). 소간 100g에는 약 27mg, 소부신 100g에는 약 30~40mg, 신선한 소고기 100g에는 약 1.6mg의 비타민C가 포함되어 있다. 하루 소고기 500g(약 8mg)에 주 1~2회 소간을 더하면 충분한 비타민C를 확보할 수 있다 — 특히 위에서 설명한 수요 감소와 흡수 효율 증가를 고려하면 더욱 그렇다.

실제로 카니보어 식단 실천자에게서 괴혈병 증상이 보고된 사례는 극히 드물다. Clemens & Tóth(Journal of Evolution and Health, 2016)는 진화적 관점에서 이를 분석하며, 인류가 수백만 년간 비타민C 보충 없이 동물성 식품만으로 생존해왔다는 점, 그리고 신선한 고기(특히

내장)에 미량이지만 비타민C가 포함되어 있다는 점을 근거로 들었다. 스테판슨의 1년 실험에서도, Lennerz et al.의 2,029명 조사에서도 괴혈병 증상은 보고되지 않았다.

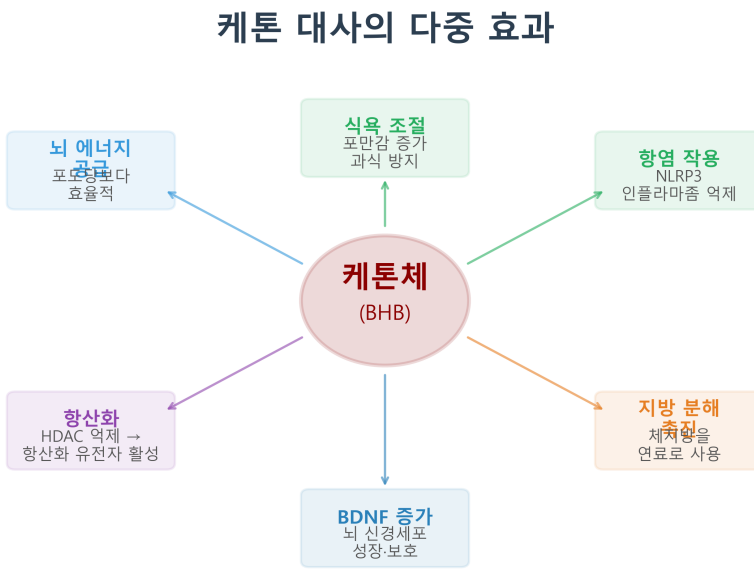
하버드 연구팀이 2,029명의 카니보어 식단 실천자를 설문 조사한 결과, 95%가 전반적 건강 개선을 자가 보고했으며 비타민 결핍 증상은 관찰되지 않았다 (Lennerz et al., Current Developments in Nutrition, 2021).

> 인류는 보충제 없이도 살아왔다. 육식은 이미 완전식이다.

4. 적응기 — 탄수화물 금단에서 지방 적응으로

육식 식단 전환 초기에는 설사, 피로, 불안정감이 생길 수 있다. 이는 "탄수화물 금단기"이자 지방 대사 재적응기다.

간과 미토콘드리아가 지방 연소로 전환하는 2~4주 동안 에너지 균형이 재조정된다. 이 시기를 지나면 에너지가 안정되고, 식사 간격이 길어지고, 집중력이 향상된다.



5. 케톤 대사의 항염·항노화 효과

케톤체는 염증 유전자의 발현을 억제하고 활성산소(ROS)를 줄인다. Youm et al.(Nature Medicine, 2015)은 쥐와 인간 단핵구를 대상으로 한 실험에서, BHB가 NLRP3 인플라마좀의 조립 자체를 차단한다는 것을 발견했다. NLRP3이 활성화되지 않으면 IL-1β, IL-18 같은 강력한 염증성 사이토카인이 생산되지 않는다. 연구팀은 케톤식이를 한 쥐에서 통풍과 자가면역 관련 염증이 유의미하게 감소했음을 확인했다. 이 메커니즘은 관절염, 루푸스, 염증성 장질환, 치매 등 NLRP3이 관여하는 다양한 염증성 질환의 회복에 기여할 수 있다.

또한 케톤 대사 상태는 BDNF(뇌유래신경영양인자)의 생성을 촉진해 우

울·불안을 완화한다. 이 경로는 직접적이 아니라 간접적이다 — BHB가 HDAC를 억제하여 BDNF 유전자 프로모터의 히스톤 아세틸화를 증가시키고, 이것이 BDNF 전사를 촉진하는 것이다 (Sleiman et al., eLife, 2016). 이 연구는 쥐에게 운동을 시킨 뒤 해마(hippocampus)에서 BHB 농도와 BDNF 발현을 측정했는데, 운동으로 혈중 BHB가 상승하면 해마의 BDNF 유전자 발현이 유의미하게 증가했다. 케톤 식단에서도 유사한 BHB 상승이 일어나므로, 운동 없이도 이 경로가 부분적으로 활성화될 수 있다는 추론이 가능하다.

> 케톤 대사는 단순한 연료 전환이 아니라, 세포 회복의 신호 체계다.

6. 후성유전학 — 먹는 것이 유전자를 바꾼다

최근 영양학에서 가장 주목받는 분야가 후성유전학(Epigenetics)이다. 이것은 DNA 서열 자체를 바꾸지 않으면서도 유전자의 발현(켜짐/꺼짐)을 조절하는 메커니즘을 연구한다. 이 절의 사례 구성은 Catherine Shanahan(Deep Nutrition, 2017)의 정리를 참고하되, 원논문에 기반하여 재구성했다.

Shanahan 박사는 전 세계 전통 식단의 공통점을 분석하여 식단이 유전자 발현에 직접 영향을 미친다는 핵심 논지를 제시했다.

핵심 메커니즘: DNA 메틸화와 히스톤 변형

- DNA 메틸화(DNA Methylation): 메틸기(-CH⊠)가 DNA에 결합하여

특정 유전자를 "침묵"시키거나 "활성화"한다. 이 과정에는 메티오닌, 엽산, 비타민B12, 콜린이 필수적이다. Anderson et al.(Nutrition Reviews, 2012)은 이 네 가지 영양소가 "일탄소 대사(one-carbon metabolism)"라는 생화학 경로를 통해 메틸기를 공급하며, 이 중 하나라도 부족하면 DNA 메틸화 패턴이 교란되어 암, 심혈관 질환, 신경퇴행 질환의 위험이 높아진다고 종합 정리했다. 주목할 점은 이 네 가지 영양소가 모두 동물성 식품에 풍부하다는 것이다 — 메티오닌(소고기, 생선), B12(간, 조개류), 콜린(달걀노른자), 엽산(간, 콩팥).

- 히스톤 변형(Histone Modification): 2부 2장 2절에서 다룬

BHB(케톤체)가 HDAC를 억제하여 항산화 유전자를 활성화하는 것이 바로 후성유전학적 기전이다.

식단과 후성유전학의 연결

영양소	후성유전학적 역할	주요 공급원
메티오닌	DNA 메틸화의 핵심 기질 (메틸기 공여체)	소고기, 생선, 계란
비타민B12	메틸화 회로의 조효소	간, 조개류, 붉은 고기
콜린	메틸기 공급, 간 기능	달걀노른자, 간
엽산(폴레이트)	메틸화 회로의 기질	간, 콩팥
비 타 민 A(레 티 놀)	유전자 전사 조절	간, 대구 간유
오메가3(DHA)	뇌 유전자 발현 조절	연어, 고등어, 정어리

이 표가 보여주는 사실은 명확하다. 후성유전학적 건강에 필수적인 영양소는 거의 전부 동물성 식품에 집중되어 있다.

메티오닌은 식물성 단백질에서 가장 부족한 아미노산이고(3부 3장의 DIAAS 표 참고), 비타민B12는 식물에 전혀 존재하지 않으며, 활성형 비타민A(레티놀)와 DHA도 동물성에서만 직접 얻을 수 있다.

세대를 넘는 영향

동물 실험에서 어미의 영양 상태가 자녀의 비만·당뇨·심혈관 유전자 발현에 영향을 미치는 것이 확인되었다 (Waterland & Jirtle, Molecular and Cellular Biology, 2003). 이 실험에서 연구팀은 유전적으로 동일한 Agouti 마우스를 두 그룹으로 나눠, 한쪽 어미에게만 메틸 공여체(엽산, B12, 콜린, 베타인)가 풍부한 식이를 제공했다. 결과는 극적이었다 — 메틸 공여체를 섭취한 어미의 자녀는 비만 유전자(Agouti)의 발현이 억제되어 날씬하고 갈색 털이었고, 일반 식이 어미의 자녀는 비만하고 노란 털이었다. 유전자 서열은 동일한데 식단만으로 발현이 바뀐 것이다.

동물 실험을 인간에 직접 적용하는 데는 한계가 있지만, 인간에서도 이를 확인한 연구가 존재한다.

네덜란드 대기근(1944~45) 후손 연구: 제2차 세계대전 말, 나치의 봉쇄로 네덜란드 서부에 극심한 기근이 발생했다. 이 시기에 임신 중이던 어머니의 자녀들을 수십 년간 추적한 결과, 기근에 노출된 태아는 성인이 된 후 비만, 심혈관 질환, 당뇨 발병률이 유의미하게 높았다(Roseboom et al., Molecular and Cellular Endocrinology, 2012). 놀라운 것은 그 다음 세대 — 기근을 겪은 어머니의 손주 세대 — 에서도 대사 이상의 흔적이 나타났다는 점이다. 유전자 서열은 바뀌지 않았지만, 기근이라는 영양 환경이 DNA 메틸화 패턴을 바꿔 다음 세대에 전달된 것이다.

스웨덴 외베르칼릭스(Överkalix) 코호트 연구: 스웨덴 북부의 작은 마을 외베르칼릭스에서 19세기 출생·사망 기록과 수확량 데이터를 대조한 연구다. 결과는 놀라웠다 — 할아버지가 소년기(9~12세)에 풍년을 겪어 과식했으면, 손주의 당뇨 사망률이 유의미하게 높았다. 반대로 할아버지가 흉년으로 소식했으면, 손주의 수명이 길었다(Bygren et al., European Journal of Human Genetics, 2002). 두 세대를 건너뛰어 영양 상태의 영향이 전달된 것이다.

이 두 연구는 "먹는 것이 나만의 문제가 아니라, 내 자녀와 손주의 건강까지 좌우할 수 있다"는 것을 인간 데이터로 보여준다.

> 인간의 유전자는 250만 년 동안 동물성 영양소로 조율되었다. 그 조율 시스템의 열쇠가 후성유전학이며, 열쇠를 돌리는 손은 식탁 위에 있다.

7. 전통식단의 복귀 — 인류의 지혜가 가리키는 방향

카니보어 식단이 유일한 답이라는 뜻은 아니다. 다만 주목할 것은, 치유 효과가 검증된 식단들이 모두 동물성 식품 중심이라는 공통점이다.

GAPS 식단(Gut and Psychology Syndrome): 영국의 소아신경과 전문의 Natasha Campbell-McBride가 개발했다. 뼈 국물, 발효식품, 내장육을 핵심으로 하며, 장누수와 자가면역질환, 자폐 스펙트럼 증상의 개선을 목표로 한다. 가공식품과 곡물을 완전히 배제하고, 소화가

쉬운 동물성 식품부터 단계적으로 재도입하는 프로토콜이다.

PKD 식단(Paleolithic Ketogenic Diet): 헝가리 Paleomedicina 연구소의 Clemens & Tóth가 설계한 임상 프로토콜이다. 육류(70%)+내장(30%)의 비율로 구성하며, 지방 대 단백질 비율을 약 2:1로 유지한다. 이 연구소는 장 투과성(intestinal permeability)을 PEG-400 검사로 직접 측정하여 PKD 식단이 장벽 기능을 정상화시킴을 보고했다(Tóth & Clemens, International Journal of Case Reports, 2016). 제1형 당뇨, 크론병, 간질, 일부 암 환자에서의 적용 사례가 발표되어 있다.

웨스턴 프라이스 전래식(Traditional Diet): 1부에서 다룬 프라이스 박사의 기록에 기반한다. 건강한 전통 사회가 공통적으로 섭취한 식품 — 간, 뼈수, 생선알, 발효 유제품, 내장 — 을 현대식으로 재구성한 것이다. Weston A. Price Foundation은 이 원칙에 따라 소간, 대구 간유, 발효 버터를 핵심 보충식으로 권장한다.

이 세 가지 식단은 이론적 배경도, 적용 대상도 다르다. 그러나 공통 원칙은 놀라울 정도로 일치한다: 가공식품 배제, 곡물·설탕 제한, 동물성 지방과 내장 중심의 영양. 인류의 지혜는 문화와 시대를 초월하여 같은 방향을 가리킨다.

8. 면역 강화 — 육식하면 감기에 안 걸리는 이유

카니보어 실천자들 사이에서 가장 빈번하게 보고되는 변화 중 하나가 "감기에 안 걸리게 되었다"는 것이다. 이것은 주관적 느낌이 아니라, 면역 체계의 구조적 변화로 설명할 수 있다.

만성 염증의 제거

면역 체계의 자원은 유한하다. 탄수화물 중심 식단은 혈당 급등 → 산화 스트레스 → 만성 저등급 염증(chronic low-grade inflammation)을 유발하고, 면역 세포가 이 "소음"을 처리하느라 소진된다. Calder et al.(British Journal of Nutrition, 2011)은 만성 염증이 면역 감시(immune surveillance) 기능을 저하시킨다고 정리했다.

탄수화물을 제거하면 이 만성 염증이 사라지고, 면역 자원이 진짜 위협(바이러스, 세균)에 집중할 수 있다.

장 면역의 정상화

면역 세포의 약 70%가 장에 존재한다(GALT: 장 관련 림프 조직). 식물독소(렉틴, 글루텐)에 의한 장벽 손상은 면역 세포의 과잉 활성화를 유발한다. 육식 식단으로 장벽이 회복되면 면역 체계가 정상 모드로 돌아간다.

핵심 영양소 확보

바이러스와 싸우는 면역 세포에는 특정 영양소가 필수적이다:

- 아연: T세포 활성화의 핵심. 붉은 고기는 최고의 생체이용률 아연 공급원
- 비타민A(레티놀): 점막 면역의 1차 방어선 유지. 간에 풍부
- 비타민D: 항균 펩타이드(cathelicidin) 생성 촉진. 지방이 풍부한 생선, 달걀에 존재
- 철분(헴철): 면역 세포 증식에 필수. 식물의 비헴철 대비 흡수율 5~10배

이 영양소들의 생체이용률이 육식에서 압도적으로 높다는 점이 핵심이다. 보충제가 아닌 음식에서 직접 공급받을 때 흡수 효율이 가장 높다.

케톤체의 항염증 효과

탄수화물 제거 시 생성되는 β-하이드록시뷰티레이트(BHB)는 단순한 에너지원이 아니다. Youm et al.(Nature Medicine, 2015)은 BHB가 NLRP3 인플라마좀을 직접 억제하여 염증 반응을 줄인다는 것을 발견했다. 인플라마좀은 감염 시 과잉 활성화되면 사이토카인 폭풍의 원인이 되는 구조다.

> 핵심: 육식 식단이 감기를 줄이는 것은 "면역력 강화"가 아니라 면역 방해 요인의 제거다. 만성 염증이 사라지고, 장 면역이 정상화되고, 핵심 영양소가 충분히 공급되면 면역 체계는 본래의 능력을 발휘한다.

9. 결론 — 본래의 식단으로 돌아가는 것

인류가 수백만 년을 버텨온 이유는 지방 기반 생리 구조 덕분이었다. 그 구조에 맞는 연료를 공급하는 것 — 그것이 회복의 시작이다.

카니보어 식단은 새로운 발명이 아니다. GAPS, PKD, 프라이스 전래식, 그리고 수렵채집 사회의 식단까지 — 모든 근거가 동일한 결론으로 수렴한다. 동물성 식품이 인간 영양의 중심에 있었다는 것.

현대 영양학은 50가지 영양소를 개별적으로 관리하라고 가르친다. 그러나 조상들은 영양학을 몰랐어도 건강했다. 그들의 식단 — 고기, 내장, 뼈수, 생선 — 이 모든 영양소를 자연 상태 그대로 포함하고 있었기 때문이다.

> 복잡한 영양 이론이 아니라, 단순한 본래의 식단. 약이 아니라, 식탁의 복귀가 답이다.

> 이 장의 핵심: "골고루 먹기"는 다양한 독소를 골고루 먹는 행위가 되었다. 채식의 단기 개선은 해독 효과이고, 장기 손상은 결핍의 대가다. 카니보어에 대한 주요 반론(신장, WHO, 통풍)은 맥락과 근거로 답할 수 있다.

1. "골고루 먹기"의 허상

"골고루 먹어야 건강하다." 한국인이 어릴 때부터 듣는 가장 익숙한 영양 조언이다. 학교에서, 병원에서, TV에서 반복적으로 들어왔다. 그런데 이 말이 왜 나왔는지 한 번이라도 생각해본 적이 있는가?

답은 의외로 단순하다. 식물성 식품은 단독으로 인체에 필요한 영양소를 충족시키지 못하기 때문이다.

2부에서 분석한 것을 떠올려보자. 쌀의 DIAAS(단백질 품질 점수)는 60으로 라이신이 부족하고, 밀은 40~54로 더 낮다. 콩은 메티오닌이 부족하다. 시금치의 철분은 흡수율이 2~10%에 불과하고, 베타카로틴은 레티놀로 전환되는 비율이 4~8%밖에 안 된다. 어떤 식물성 식품도 혼자서는 완전한 영양을 제공하지 못한다. 쌀만 먹으면 라이신이 부족하고, 콩만 먹으면 메티오닌이 부족하고, 시금치만 먹으면 철분은 명목상 있지만 실제로는 거의 흡수되지 않는다.

그래서 "골고루 먹어라"는 말이 나온 것이다. 쌀에서 부족한 라이신을

콩에서 보충하고, 콩에서 부족한 메티오닌을 쌀에서 보충하라는 — 이른바 아미노산 상보성(complementary protein) 전략이다. 식물식을 전제로 한다면, 이 조언은 일견 맞는 이야기다. 편식하면 결핍이 생기니까.

그런데 여기에 함정이 있다.

골고루 먹어서 영양소의 빈자리를 채우는 만큼, 독소와 항영양소도 골고루 섭취하게 된다. 밀을 먹으면 글루텐이 따라오고, 콩을 먹으면 렉틴과 이소플라본이 따라오고, 시금치를 먹으면 옥살산이 따라오고, 식물성 기름을 쓰면 산화된 리놀레산이 따라온다. 2부에서 살펴본 것처럼, 현대 품종의 이 독소들은 야생 원종보다 농도가 높아졌고, 냉장·물류 기술 덕분에 1년 내내 쉼 없이 누적된다.

정리하면 이런 구조다:

“‘ 식물식 = 개별 식품의 영양 불완전 → ”골고루 먹어라” → 영양 빈자리는 일부 채워짐 → 독소·항영양소도 다양하게 누적됨 “‘

반면 동물성 식품은 어떤가? 2부의 스테이크 200g 비교표를 다시 보자. 소고기 한 접시로 철분, 아연, B12, 완전 단백질, DHA가 한꺼번에 충족된다. 소간을 더하면 비타민A, 엽산, 구리까지 채워진다. 독소도, 항영양소도, 흡수 방해 물질도 없다. ”골고루” 먹을 필요 자체가 없다. 하나만 제대로 먹으면 되기 때문이다.

”골고루 먹어야 건강하다”는 조언은 식물식의 구조적 결핍을 메우기

위한 차선책이었다. 애초에 영양이 완전한 식품을 먹는다면, 이 조언은 필요하지 않다. "골고루"가 아니라 "제대로" 먹는 것이 핵심이다.

2. "불포화 지방은 건강하다"의 역설

"포화지방은 나쁘고, 불포화지방은 좋다." 이 공식은 앤셀 키스 이후 70년간 반복되어 왔다. 그러나 3부 3장에서 살펴본 것처럼, 이 이분법에는 심각한 맹점이 있다.

불포화 지방의 구조적 취약성: 불포화 지방은 탄소 사슬에 이중결합이 있어 화학적으로 불안정하다. 이 이중결합은 열, 빛, 산소에 노출되면 쉽게 끊어지며, 그 결과 과산화지질(lipid peroxide)이 생성된다.

가정에서 식물성 기름(카놀라유, 콩기름, 옥수수유)으로 요리할 때, 이 산화 반응이 매 조리마다 일어나고 있다. 과산화지질은 세포막을 공격하고, 미토콘드리아를 손상시키며, 동맥벽에 침착되어 죽상경화증을 촉진한다.

오메가6 과잉의 현실: Simopoulos(2002)의 연구에 따르면, 인류 진화 과정에서의 오메가6:3 비율은 1:1~4:1이었지만, 현대 서구식에서는 15:1~20:1에 달한다. 이 극단적 불균형은 아라키돈산 → 프로스타글란딘 E2(PGE2) 경로를 과활성화하여 만성 염증을 화학적으로 유지시키는 역할을 한다.

트랜스 지방의 역사: 식물성 기름을 고체로 만들기 위해 수소를 첨가한

것이 마가린과 쇼트닝이다. 이 과정에서 생성되는 트랜스 지방은 LDL을 올리고 HDL을 내리는, 지질 프로필에 가장 해로운 지방이다. "동물성 지방(버터)을 대체해 건강해지라"며 등장한 마가린이 오히려 심혈관 질환 위험을 높였다는 것은 역사적 아이러니다.

반면 동물성 지방(우지, 라드, 버터)은 포화 구조로 안정적이다. 열에 강하고, 산화에 저항력이 높으며, 세포막 보호, 호르몬 생산, 뇌 건강 유지에 직접 기여한다.

> 건강을 해친 것은 지방이 아니라, 산화된 식물성 기름이었다. 버터를 빼앗고 마가린을 준 것이 70년간의 실험이었다.

식물성 기름은 어떻게 만들어지는가

동물성 지방은 단순하다. 소기름(우지)은 지방 조직을 저온에서 녹이면 되고, 버터는 우유의 지방층을 분리하면 된다. 최소한의 가공으로 원래의 지방 구조가 보존된다.

식물성 기름의 생산 과정은 전혀 다르다. 콩, 옥수수, 카놀라, 해바라기 등의 씨앗에서 기름을 추출하려면 일반적으로 다음과 같은 공정을 거친다:

- 분쇄·압착: 씨앗을 으깨어 기름을 짜낸다
- 용매 추출: 압착으로 남은 기름을 헥산(hexane) 등 화학 용매로 추출한다

- 탈검(degumming): 인지질 등 불순물을 제거한다
- 정제(refining): 수산화나트륨(가성소다)으로 유리지방산을 제거한다
- 표백(bleaching): 활성백토로 색소와 산화물을 흡착 제거한다
- 탈취(deodorizing): 200~270°C의 고온에서 불쾌한 냄새를 날린다

이 과정에서 다가불포화지방산은 열, 화학물질, 산소에 반복적으로 노출된다. 불포화 결합이 많을수록 산화에 취약한데, 그 취약한 기름이 수차례 고온 공정을 거치는 것이다.

산화된 지방(과산화지질, 알데하이드)은 세포막 손상, DNA 변이, 염증 촉진과 관련이 있다는 연구들이 있다.

소비자가 마트에서 만나는 투명하고 냄새 없는 식물성 기름은

이러한 정제 과정의 최종 산물이다. 투명하고 냄새가 없다는 것은 원래의 영양소(비타민E, 폴리페놀 등)도 함께 제거되었다는 의미이기도 하다.

여기에 조리 시 재가열이 더해진다. 외식업소에서는 경제적 이유로 식물성 기름을 반복 사용하는 경우가 있다. 고온에서 반복 가열된 기름은 산화가 더욱 가속되며, 트랜스 지방과 알데하이드 생성이 증가한다는 연구가 있다 (Choe & Min, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2007).

반면 포화지방(우지, 라드, 코코넛 오일)은 구조적으로 안정적이어서 같은 온도에서도 산화 저항력이 높다. 전통 사회에서 동물성 지방으로 조리한 것은 영양학적 선택이 아니라 화학적으로 합리적인 선택이었다.

3. "채식으로 병을 고쳤다"는 이야기의 이면

채식 후 건강이 좋아졌다는 사례는 많지만, 대부분 초기에만 나타난다. 이는 식물의 공로가 아니라 정제 식품과 설탕을 끊은 효과다. 실제로 영국영양사협회(British Dietetic Association, 2017)도 "잘 계획된 비건 식단은 모든 생애주기에서 가능하나, 비타민B12, 오메가3, 철, 아연, 칼슘의 보충제가 필수"라고 명시했다. 즉, 자연 상태의 식물식만으로는 불완전하다는 공식 입장이다. 장기적으로는 단백질·지방 결핍으로 근육 감소, 호르몬 불균형, 피로가 발생한다.

"그러면 육식도 마찬가지 아닌가?"

여기서 반드시 짚어야 할 반론이 있다. "채식의 개선이 단순히 정제 식품을 끊은 해독 효과라면, 육식 식단의 개선도 마찬가지 아니냐?"

정직한 답변: 맞다. 절반은.

카니보어 식단 역시 가공식품, 설탕, 인스턴트를 완전히 끊는다. 그 부분은 채식 전환과 동일한 해독 효과다.

그러나 나머지 절반이 결정적으로 다르다.

첫째, 장기 결과가 갈린다. 채식 전환의 개선은 대부분 수 주~수 개월 내 정점을 찍고, 이후 B12 결핍, 철분 부족, 근감소, 호르몬 불균형이 누적된다. 반면 카니보어 식단은 6개월, 1년, 그 이후에도 개선이 지속되며 혈중 지표(TG/HDL 비율, 공복 인슐린, 염증 마커)가 계속 호전된다. 같은 "해독"이라면, 왜 한쪽은 시간이 지날수록 무너지고 다른 쪽은 시간이 지날수록 좋아지는가?

둘째, 연료 시스템 자체가 전환된다. 가공식품을 끊는 것만으로는 일어나지 않는 변화가 있다. 탄수화물을 극도로 제한하면 간에서 케톤체(BHB)가 생성되고, 이 BHB는 단순한 대체 연료가 아니라 NLRP3 인플라마좀을 억제하는 항염증 신호분자로 작용한다 (Youm et al., Nature Medicine, 2015). 채식은 탄수화물을 유지하므로 이 전환이 일어나지 않는다.

셋째, 식물 독소의 제거다. 가공식품을 끊어도 "자연 식물"에는 렉틴,

옥살산, 피틴산, 사포닌 등 식물 자체의 방어 물질이 그대로 남아 있다(3부 3장 참조). 카니보어 식단은 이 모든 식물 독소를 동시에 제거하므로, 만성 장 염증과 자가면역 반응의 촉발 요인 자체가 사라진다.

정리하면 이렇다:

효과 요인	채식	카니보어
가공식품 제거 (해독)	O	O
케톤 대사 전환	X	O
식물 독소 제거	X	O
완전 영양소 공급	보충제 필요	O
장기 지표 개선	정체/악화	지속 개선

해독은 출발점이지 도착점이 아니다. 채식과 카니보어는 같은 곳에서 출발하지만, 전혀 다른 곳에 도착한다.

> 단기 개선은 해독의 결과, 장기 손상은 결핍의 대가다. 같은 출발선이지만, 도착지가 다르다.

4. 정직하게 마주하기 — 카니보어에 대한 반론과 답변

어떤 주장이든 반론을 회피하면 신뢰를 잃는다. 카니보어 식단에 대해 가장 흔히 제기되는 반론들을 여기서 정직하게 마주하고 답하겠다.

"고단백 식단은 신장에 해롭지 않은가?"

결론부터 말하면, 건강한 성인에서 고단백이 신장을 해친다는 근거는 없다. Devries et al.의 메타분석(Journal of Nutrition, 2018: 28개 연구, 1,358명)이 이를 확인했으며, OmniHeart 임상시험에서는 오히려 eGFR이 상승했다.

CKD 환자에서도 원인 질환(당뇨)을 관리하는 접근이 주목받고 있으나, 반드시 의료진과 함께 모니터링해야 한다.

> → 근거와 연구 데이터는 6부 2장 "오해 2: 신장병 환자는 고기를 먹으면 안 된다"에서 자세히 다룬다.

"WHO가 붉은 고기를 발암물질로 분류했는데?"

IARC의 분류는 "증거의 강도"이지, 위험의 크기가 같다는 뜻이 아니다. 가공육 50g/일의 대장암 절대위험 증가는 0.9%포인트에 불과하며, 이마저도 기억 의존 관찰연구에서 나온 수치다. 대규모 RCT에서는 붉은 고기를 줄인 그룹에서 유의미한 차이가 없었다.

> → 방법론 문제, 배제된 증거, 아질산나트륨의 이중 잣대는 6부 2장 "오해 1: 붉은 고기가 대장암을 일으킨다"에서 자세히 다룬다.

"통풍이 심해지지 않을까?"

통풍의 주범은 고기의 퓨린이 아니라 과당, 알코올, 인슐린 저항성이다. 카니보어 식단으로 이 세 가지가 제거되면 요산의 생성은 줄고 배출은 늘어나, 오히려 정상화되는 경우가 보고된다.

> → 과당의 대사 경로와 인슐린-요산 메커니즘은 6부 2장 "오해 4: 통풍이 심해진다"에서 자세히 다룬다.

"장기 임상시험이 없지 않은가?"

정직하게 말하겠다. 카니보어 식단만을 대상으로 한 수십 년짜리 무작위 대조시험(RCT)은 존재하지 않는다. 그러나 이것이 "근거가 없다"는 뜻은 아니다.

첫째, 250만 년의 역사적 실증이 있다. 이누이트족은 수천 년간 해양 포유류와 생선 중심의 거의 순수한 동물성 식단을 유지했다. 동아프리카의 마사이족은 소의 고기, 피, 우유를 주식으로 삼았다. 몽골 유목민은 겨울 내내 육류와 유제품만으로 생존했다. 이 집단들에서 현대 서구 사회의 만성질환 — 비만, 2형 당뇨, 심혈관 질환 — 은 서구 식단이 유입되기 전까지 드물었다 (Cordain et al., American Journal of

Clinical Nutrition, 2000).

둘째, 과학적 관찰도 쌓이고 있다. 1928~29년, 북극 탐험가 빌히알무르 스테판슨(Vilhjalmur Stefansson)과 동료 카스텐 앤더슨(Karsten Andersen)은 뉴욕 벨뷰 병원(Bellevue Hospital)에서 1년간 오직 고기와 지방만 섭취하는 통제 실험에 참여했다. 의료진의 상시 감독 하에 진행된 이 실험의 결과는 명확했다: 신장 기능 정상, 혈압 정상, 체중 안정, 비타민 결핍 증상 없음 (McClellan & Du Bois, Journal of Biological Chemistry, 1930).

2021년, Lennerz 등은 하버드 의대 Beth Israel Deaconess Medical Center에서 2,029명의 카니보어 식단 실천자를 대상으로 대규모 설문 연구를 수행했다. 평균 실천 기간 14개월, 참여자의 95% 이상이 전반적 건강 개선을 보고했으며, 당뇨 환자의 84%가 약물을 줄이거나 중단했고, BMI, 염증 지표, 정신 건강 지표 모두 개선 방향이었다 (Lennerz et al., Current Developments in Nutrition, 2021).

셋째, RCT가 없는 데는 이유가 있다. 윤리적으로 수천 명을 무작위로 나눠 한 그룹에게 수십 년간 "고기만 먹으라"고 강제하는 실험은 불가능하다. 이것은 카니보어만의 문제가 아니다 — 비건 식단의 장기 RCT도 존재하지 않는다. 영양학에서 진정한 장기 RCT는 극히 드물며, 대부분의 식이 권고는 관찰연구에 기반한다.

넷째, RCT가 있었던 쪽이 오히려 실패했다. 저지방 식단은 대규모 RCT를 가진 거의 유일한 식이 접근이었다. 미국 국립보건원(NIH)이

약 7억 달러를 투입한 여성건강계획(Women's Health Initiative)은 48,835명의 폐경 후 여성을 8년간 추적했다. 결과: 저지방 식단 그룹에서 심혈관 질환, 대장암, 유방암 발생률에 통계적으로 유의미한 감소가 나타나지 않았다 (Howard et al., JAMA, 2006).

RCT의 부재를 근거의 부재와 동일시하는 것은 논리적 오류다. 250만 년의 진화적 식단에 "입증 책임"을 지우면서, 불과 50년 된 가공식품 중심 식단은 의심 없이 수용하는 것이야말로 되돌아봐야 할 이중 잣대다.

"의사가 반대하는데?"

많은 사람이 의사의 반대를 절대적 근거로 받아들인다. 하지만 한 가지 사실을 먼저 확인할 필요가 있다: 대부분의 의사는 영양학을 거의 배우지 않았다.

미국 의과대학 108개교를 조사한 Adams et al.의 연구에 따르면, 의대 4년 전 과정에서 영양학 교육 시간은 평균 19.6시간에 불과했다. 이는 전체 수업 시간의 약 1%에 해당한다 (Adams et al., Journal of Biomedical Education, 2015). 한국 의대도 상황은 유사하다 — 영양학은 독립 과목이 아닌 생화학이나 예방의학 안에 몇 시간 포함되는 수준이다.

이것은 의사를 비난하는 것이 아니다. 의대 교육은 급성 질환의 진단과 치료에 최적화되어 있다. 골절을 고치고, 감염을 잡고, 종양을 제거하는 것 — 이것이 의학의 핵심 역량이다. 만성질환의 근본 원인으로서의

식이 개입은 의대 커리큘럼이 설계된 목적과 다른 영역이다.

따라서 "의사가 반대한다"는 말은 정확히 표현하면 "영양학을 전체 교육의 1~2% 배운 전문가가, 자신의 전공이 아닌 분야에서 반대한다"는 뜻이다. 이것을 절대적 권위로 받아들여야 할 이유는 없다.

물론 의학계 내에서도 변화는 시작되고 있다. 미국에서는 인슐린 저항성과 대사 건강 중심의 접근이 확산되고 있으며, 저탄수화물·고지방 식단에 대한 연구가 주류 학술지에 게재되고 있다. 2025년, 미국 식이지침 자문위원회(DGAC)는 처음으로 탄수화물 제한 식단의 잠재적 이점을 공식 검토 대상에 포함시켰다. 미국 당뇨병 학회(ADA)는 이미 2019년부터 저탄수화물 식단을 2형 당뇨 관리의 유효한 선택지로 인정하고 있다 (Evert et al., Diabetes Care, 2019).

의사에게 물어야 할 것은 물어라 — 혈액검사 해석, 약물 조정, 기저질환 관리. 그러나 "무엇을 먹을 것인가"는 의사의 전문 영역이 아닐 수 있다는 점도 함께 알아두라. 시스템의 한계를 이해하는 것이, 시스템을 비난하는 것보다 낫다.

> 반론을 회피하지 않는 것이 신뢰의 시작이다. 카니보어 식단은 만병통치약이 아니다. 그러나 정직하게 근거를 따져보면, 대부분의 우려는 맥락을 무시한 과장이거나 가공식품과의 혼동에서 비롯된 것이다.

5. 결론 — 본래의 길로 돌아가라

인류는 본래 복잡한 영양이론 없이 살았다. 고기, 지방, 내장, 뼈수, 계절적 단식. 그 단순함이 곧 건강이었다.

> 풍요가 건강을 주지 않는다. 본래의 방식이 건강을 준다.

- 인간의 대사 구조는 육식에 최적화되어 있다
- 식물식은 흡수 효율이 낮고 변비와 역류를 만든다
- 케톤 대사는 뇌와 세포를 회복시키는 신호 체계다
- 비타민C 부족 우려는 탄수화물 식단이 만든 인위적 수요다
- 카니보어에 대한 주요 반론(신장, WHO 분류, 통풍)은 맥락과 근거로 답할 수 있다
- 진정한 회복은 본래의 식단으로의 복귀에 있다

3부를 마치며

3부에서 우리는 인체가 왜 육식에 최적화되어 있는지, 카니보어 식단이 어떤 과학적 근거 위에 서 있는지, 그리고 식물식에 대한 주요 오해들을 살펴보았다. 그러나 아직 한 가지가 남아 있다 — 우리가 '상식'이라 믿어온 것들의 이면이다.

> 인간의 몸은 거짓말을 하지 않는다. 지방으로 돌아가라. 단순함이 답이다.

참고 문헌

- Beasley DE et al. "The Evolution of Stomach Acidity and Its Relevance to the Human Microbiome," PLOS ONE, 2015
- Shimazu T et al. "Suppression of oxidative stress by β-hydroxybutyrate, an endogenous histone deacetylase inhibitor," Science, 2013
- Youm YH et al. "The ketone metabolite β-hydroxybutyrate blocks NLRP3 inflammasome-mediated inflammatory disease," Nature Medicine, 2015
- Sleiman SF et al. "Exercise promotes the expression of brain derived neurotrophic factor (BDNF) through the action of the ketone body β-hydroxybutyrate," eLife, 2016
- Ho KS et al. "Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation and its associated symptoms," World Journal of Gastroenterology, 2012
- Lennerz BS et al. "Behavioral characteristics and self-reported health status among 2029 adults consuming a 'carnivore diet'," Current Developments in Nutrition, 2021

- Clemens Z, Tóth C. ”Vitamin C and disease: insights from the evolutionary perspective,” Journal of Evolution and Health, 2016
- Devries MC et al. ”Changes in kidney function do not differ between healthy adults consuming higher- compared with lower- or normal-protein diets,” Journal of Nutrition, 2018
- Choi HK et al. ”Purine-Rich Foods, Dairy and Protein Intake, and the Risk of Gout in Men,” New England Journal of Medicine, 2004
- Anderson OS et al. ”Nutrition and epigenetics: an interplay of dietary methyl donors, one-carbon metabolism and DNA methylation,” Nutrition Reviews, 2012
- Waterland RA, Jirtle RL. ”Transposable elements: targets for early nutritional effects on epigenetic gene regulation,” Molecular and Cellular Biology, 2003
- Shanahan C. Deep Nutrition: Why Your Genes Need Traditional Food, 2017

제3부

잃어버린 균형 — 식물 문명이 만든 병든 인류

1부에서 우리는 세 가지 증거를 살펴보았다. 인류가 250만 년간 육식 기반으로 살아왔다는 고고학적·인류학적 기록, 그 시절 현대적 만성 질환이 발견되지 않는다는 사실, 그리고 인간의 대사 시스템이 지방 연소에 적합하게 설계되어 있다는 생리학적 증거. 2부에서 육식의 과학적 근거를 확인했다. 이제 자연스러운 질문이 남는다. "그 시스템이 어떻게, 왜 무너졌는가?"

3부에서는 이 질문을 추적한다. 한 과학자의 가설에서 시작된 영양학적 전환이 어떻게 전 인류의 식탁에 영향을 미쳤고, 그것이 우리의 장, 대사, 호르몬에 어떤 결과를 가져왔는지를 연구 자료와 함께 살펴본다.

그 과정에서 우리는 불편한 진실과 마주하게 된다. 버터 대신 마가린을, 동물성 지방 대신 식물성 기름을 선택하게 만든 것이 과학이 아니라 정치와 자본이었다는 사실. 식물이 스스로를 지키기 위해 만든 독소가 인체에 어떤 영향을 미치는지 영양학 교과서가 왜 침묵하고 있는지. 3부를 읽고 나면 슈퍼마켓 진열대를 다시는 같은 눈으로 보지 못할 것이다.

앤셀 키스와 포화지방 누명에 대한 상세한 내용은 1부 3장에서 다루었다. 이 장에서는 그 결과로 인체에 어떤 일이 벌어졌는지에 집중한다.

> 이 장의 핵심: 콜레스테롤의 80%는 간이 만든다. 음식으로 먹는 콜레스테롤은 혈중 수치를 결정하지 않는다. 진짜 위험 지표는 LDL 숫자가 아니라 TG/HDL 비율이다.

1. 콜레스테롤은 적이 아니라 생존의 재료다

콜레스테롤은 인체에서 가장 중요한 분자 중 하나다. 그런데 우리는 이 분자를 70년 가까이 '적'으로 오해해 왔다. 콜레스테롤이 실제로 하는 일을 살펴보자.

콜레스테롤의 7가지 핵심 역할

1) 세포막의 구조적 기둥 인체의 약 37조 개 세포, 그 모든 세포막에 콜레스테롤이 박혀 있다. 콜레스테롤은 세포막의 유동성과 안정성을 동시에 조절한다. 콜레스테롤이 없으면 세포는 형태를 유지할 수 없다.

2) 호르몬 합성의 원료 테스토스테론, 에스트로겐, 프로게스테론, 코르티솔, 알도스테론 — 이 모든 스테로이드 호르몬은 콜레스테롤에서 만들어진다. 콜레스테롤이 부족하면 성호르몬 생산이 감소하고, 스트레스 대응 능력도 떨어진다.

3) 담즙산 생성 — 지방 소화의 필수 조건 간은 콜레스테롤을 원료로 담즙산을 만든다. 담즙산이 없으면 지방을 소화할 수 없고, 지용성 비타민(A, D, E, K)도 흡수할 수 없다.

4) 비타민D 합성의 전구체 피부에서 자외선(UVB)을 받으면, 피부 속 콜레스테롤(7-디히드로콜레스테롤)이 비타민D3로 전환된다. 비타민D는 면역, 뼈 건강, 암 예방에 핵심적이다. 콜레스테롤 없이는 비타민D도 없다.

5) 뇌의 핵심 구성 성분 뇌 건조중량의 약 25%가 콜레스테롤이다. 시냅스 형성, 기억, 학습에 직접 관여하며, 콜레스테롤이 부족하면 인지 기능이 저하된다. 스타틴 복용자에서 기억력 감퇴가 보고되는 이유이기도 하다.

6) 신경 수초(미엘린) 형성 신경 섬유를 감싸는 미엘린은 콜레스테롤이 풍부한 절연체다. 미엘린이 손상되면 신경 신호 전달이 느려지고, 다발성 경화증 같은 질환이 발생한다.

7) 손상 복구 — 소방관 역할 혈관이나 조직에 손상이 생기면, 콜레스테롤이 현장으로 달려가 복구를 돕는다. 콜레스테롤이 손상 부위에서 발견되는 것은 화재 현장에 소방관이 있는 것과 같다 (이 비유는 Sinatra & Bowden, The Great Cholesterol Myth, 2012에서 유래하여 널리 쓰인다). 소방관이 많다고 화재가 늘어나는 것이 아닌 것처럼, 콜레스테롤이 높다고 병이 생기는 것이 아니다.

식이 콜레스테롤은 혈중 수치를 결정하지 않는다

인체 콜레스테롤의 약 80%는 간에서 자체 합성되며, 음식으로 섭취하는 양이 줄면 간이 더 많이 만들어낸다 (Harvard Health, "How it's made: Cholesterol production in your body"; Luo et al., Signal Transduction and Targeted Therapy, 2024). 하루 800~1,000mg의 외인성 콜레스테롤을 섭취하면 간의 콜레스테롤 합성이 완전히 억제되는 보상 메커니즘이 작동한다.

다수의 역학 연구와 메타분석은 식이 콜레스테롤이 심혈관 질환 위험이나 혈장 콜레스테롤 농도 상승과 유의미한 관련이 없다고 보고한다 (Soliman, Nutrients, 2018). 2015년 미국 식이 가이드라인 자문위원회조차 "식이 콜레스테롤은 더 이상 우려 영양소가 아니다"라고 결론 내렸고, 2015-2020 식이지침에서 하루 300mg 콜레스테롤 제한을 공식 삭제했다.

즉, "고기 많이 먹으면 콜레스테롤이 올라간다"는 말은 기본적인 생리학 원리와 맞지 않는다.

> 다만, 유전적으로 LDL 수용체에 돌연변이가 있는 가족성 고콜레스테롤혈증(FH) 환자(인구의 약 200~500명 중 1명)는 식단과 무관하게 LDL 수치가 비정상적으로 높아지며, 반드시 전문의 진단과 약물 치료가 필요하다 (Nordestgaard et al., European Heart Journal, 2013). 이 책의 콜레스테롤·지방 관련 논의는 FH가 아닌 일반 인구를 대상으로 한다.

2. LDL이 높으면 정말 위험한가?

이 질문은 이 책의 독자가 가장 궁금해할 부분이다.

현대 의학에서 심혈관 위험의 대표 지표로 쓰이는 것은 총콜레스테롤과 LDL-C(저밀도 지단백 콜레스테롤)다. 그러나 이것은 마치 "도로 위에 차가 몇 대 있는가"만 세고, 그 차가 소형차인지 대형트럭인지는 무시하는 것과 같다.

핵심은 LDL 입자의 크기다.

LDL 유형	크기	위험도	주요 원인
대형 LDL (lbLDL)	크고 가벼움	낮음 — 혈관벽에 잘 침투하지 못함	포화지방 섭취 시 주로 생성
소형 고밀도 LDL (sdLDL)	작고 밀도 높음	높음 — 혈관벽 틈새로 침투, 산화되기 쉬움	탄수화물 과잉 + 인슐린 저항성에 의해 생성

탄수화물 과잉 → 중성지방(TG) 상승 → 간에서 sdLDL 생산 증가. 이것이 진짜 위험한 콜레스테롤이다. 반면 포화지방(고기, 버터)을 섭취하면 LDL 총량은 올라갈 수 있지만, 입자 크기가 대형으로 전환되어 오히려 위험도가 낮아진다 (American Journal of Clinical Nutrition, 2022: 탄수화물 제한 식단이 sdLDL을 감소시키고 lbLDL로 전환시킴을 확인).

3. 진짜 위험 지표: TG/HDL 비율

최근 연구들은 심혈관 위험을 가장 정확히 예측하는 지표로 중성지방(TG)/HDL 비율을 주목한다. 이 비율은 체내 인슐린 저항성과 sdLDL의 양을 간접적으로 반영한다.

TG/HDL 비율	의미	심혈관 위험
< 2	인슐린 민감, 대형 LDL 우세	낮음
2~4	경계	중간
> 4	인슐린 저항, sdLDL 우세	높음

(International Journal of Cardiovascular Sciences, 2023: TG/HDL-C 비율이 심혈관 위험과 대사증후군의 강력한 예측 인자)

육식 기반 저탄수화물 식단에서는 거의 예외 없이:

- 중성지방(TG) 감소
- HDL 상승
- sdLDL → lbLDL로 전환
- TG/HDL 비율 개선

총 LDL 수치가 올라가더라도 이 네 가지 지표가 모두 개선된다면, 그것은 위험 신호가 아니라 건강한 지질 프로필이다.

4. 스타틴 — 거대한 약물 시장의 그림자

콜레스테롤 공포의 최대 수혜자는 스타틴(statin) 산업이다. 전 세계 스타틴 시장 규모는 연간 약 150억 달러에 달한다. LDL 수치만을 기준으로 처방이 이루어지며, 많은 환자가 수십 년간 복용을 지속한다.

스타틴이 심혈관 고위험 환자(기존 심근경색 이력, FH 등)에게 유익할 수 있다는 점은 인정해야 한다. 그러나 1차 예방(아직 심혈관 질환이 없는 건강한 사람)에서의 스타틴 효과는 논란이 크다. Abramson et al.(BMJ, 2013)은 저위험군에서 스타틴의 절대적 이점이 미미하며 부작용이 과소보고되고 있다고 지적했다.

한국의 현실은 더욱 주목할 만하다. 한국보건의료연구원(NECA)이 40세 이상 건강검진 수검자 중 심혈관 질환 병력이 없는 고지혈증 환자 103만 7천 명을 분석한 결과, 스타틴 복용군은 비복용군 대비 당뇨병 발생 위험이 평균 1.88배, 최대 2.62배 높았다. 콜레스테롤 수치를 낮추기 위해 먹는 약이 당뇨라는 또 다른 만성질환의 위험을 높이는 셈이다. 한국의 고지혈증 치료제 시장은 연 4,000억 원을 넘어서며 매년 성장하고 있는데, 이 약을 복용하는 수백만 명 중 얼마나 많은 사람이 이 사실을 알고 있을까.

나 역시 스타틴의 그림자를 겪은 사람 중 하나다. 심장 치료를 받으면서 당연히 스타틴을 처방받았고, 의사의 지시대로 성실히 복용했다. 그런데 시간이 지나면서 원인 모를 근육통과 만성 피로가 찾아왔다. 그것이 스타틴의 부작용일 수 있다는 생각은 하지 못했다. 의사가 준 약이니까.

전환점은 MBC 스페셜 "지방의 누명"(2016년 방영)이었다. 심장 치료를 받던 중 재방송으로 이 다큐멘터리를 접하게 되었는데, 지방이 심장병의 원인이라는 통념에 정면으로 의문을 제기하는 내용이었다. 나는 처음으로 '내가 먹는 약의 전제 자체가 틀렸을 수 있다'는 생각을

하게 되었다. 이후 저탄고지 식단을 시작했고, 혈중 지표가 개선되면서 스타틴에 대한 의존에서 벗어날 수 있었다. 물론 이것은 개인적 경험이지 의학적 조언이 아니다. 스타틴 복용 여부는 반드시 담당 의사와 상의해야 한다.

여기서 한 가지 더 짚어야 할 것이 있다. 스타틴이 억제하는 HMG-CoA 환원효소는 콜레스테롤만 만드는 효소가 아니다. 같은 경로에서 코엔자임 Q10(CoQ10)도 함께 합성된다. CoQ10은 미토콘드리아에서 에너지(ATP)를 생산하는 데 필수적인 물질로, 특히 에너지 수요가 높은 장기 — 심장과 뇌 — 에 고농도로 존재한다.

스타틴이 콜레스테롤을 절반으로 낮추면, CoQ10 합성도 함께 억제된다. 그 결과 심장 근육의 에너지 생산이 떨어지고, 이것이 스타틴 복용자에게 흔한 근육통과 피로의 원인 중 하나로 지목된다 (Molyneux et al., Journal of the American College of Cardiology, 2008). 역설적이다 — 심혈관 질환을 예방하겠다고 먹는 약이, 심장의 에너지원을 고갈시킬 수 있다는 것이다.

뇌에도 같은 논리가 적용된다. 콜레스테롤은 뇌 건조 중량의 약 25%를 차지하며, 신경세포막의 구조, 시냅스 형성, 수초(myelin) 유지에 필수적이다. 스타틴이 콜레스테롤 합성을 강하게 억제하면, 뇌의 핵심 구성 물질이 줄어들고 CoQ10 부족으로 신경세포의 에너지 대사까지 영향을 받을 수 있다. 일부 연구에서는 스타틴 복용과 인지 기능 저하 사이의 연관성이 보고되기도 했다 (Wagstaff et al., Pharmacotherapy,

2003).

핵심 질문은 이것이다: LDL 수치를 낮추는 것이 목적인가, 아니면 심혈관 질환을 예방하는 것이 목적인가? 수치를 낮추는 과정에서 심장과 뇌의 핵심 물질까지 함께 줄어든다면, 그것은 정말로 '예방'인가. 만약 후자라면, 인슐린 저항성 해소, TG 감소, HDL 상승 — 즉, 식단 전환이 더 근본적인 접근일 수 있다.

5. 결론 — 콜레스테롤을 두려워하지 마라

> 콜레스테롤은 질병의 원인이 아니라, 손상을 복구하기 위해 출동한 소방관이다. 소방관이 많다고 화재가 늘어나는 것이 아닌 것처럼, 콜레스테롤이 높다고 병이 생기는 것이 아니다.

건강 검진 결과지에서 LDL 수치가 높다고 당황하기 전에, TG/HDL 비율을 함께 확인해보길 권한다. 연구에 따르면 이 비율이 2 이하라면, 심혈관 위험도는 낮은 편이다.

콜레스테롤 공포가 풀리면 다음 질문이 남는다. 지방이 사라진 자리에 들어온 곡물, 설탕, 식물성 기름이 인체에 가장 먼저 닿는 곳 — 장(腸)에서 무엇을 했는가?

> 이 장의 핵심: 장은 면역의 70%, 세로토닌의 95%, 5억 개 뉴런을 가진 인체의 핵심 장기다. 식물독소가 장벽을 뚫고, 탄수화물이 인슐린을 망가뜨리고, 산화된 오일이 세포를 파괴한다. 이 세 축이 동시에 작동할 때 현대인의 만성질환이 만들어진다.

1. 장 — 면역, 신경, 호르몬이 교차하는 핵심 장기, 그리고 붕괴

장은 단순한 소화기관이 아니다. 면역의 70%, 세로토닌의 95%, 5억 개의 뉴런 — 이 세 가지 숫자만으로도 장이 인체에서 차지하는 위상은 명확해진다. 장은 면역, 신경, 호르몬의 세 가지 핵심 기능을 동시에 수행하는, 사실상 인체의 중앙 제어 장기에 가깝다.

면역: 장관련림프조직(GALT)은 약 260~300m^2의 면적에 걸쳐 분포하며, 우리 몸의 면역세포의 약 70%가 이곳에 집중되어 있다 (Mörbe et al., Mucosal Immunology, 2021; Spencer & Bellenchi, Mucosal Immunology, 2023). GALT 내 형질세포의 수는 비장·림프절·골수를 합친 것보다 많다.

신경: 장신경계(ENS)에는 5억 개 이상의 뉴런이 존재하여 뇌 외부에서 가장 복잡한 신경망을 형성한다. 30종 이상의 신경전달물질을 자체 생산하며, 미주신경을 통해 뇌와 양방향으로 소통한다. 호주 멜버른대학의 Furness(Nature Reviews Gastroenterology, 2012)는 장신경계의 구조를 체계적으로 정리하며, 장의 뉴런이 척수의 뉴런 수에 필적

하고, 중추신경계와 독립적으로 반사 활동을 수행할 수 있다는 점에서 '제2의 뇌'라는 명칭이 정당하다고 결론지었다.

호르몬: 인체 세로토닌의 90~95%가 장의 장크롬친화세포(EC cell)에서 생산된다(Yano et al., Cell, 2015). 세로토닌은 기분·수면·식욕뿐 아니라 장 운동성·분비·감각까지 조절한다.

장-뇌축 — 장이 무너지면 마음도 병든다

장-뇌축(gut-brain axis)은 이제 주류 신경과학에서도 핵심 연구 분야로 인정받고 있다. 아일랜드 코크대학교의 Cryan & Dinan(Nature Reviews Neuroscience, 2012)은 장내 미생물이 미주신경, 면역계, 내분비계를 통해 뇌의 스트레스 반응, 불안, 우울에 직접 영향을 미친다는 증거를 종합 정리하여, 장내 미생물을 정신건강 치료의 새로운 표적으로 제시했다. 이 논문은 현재까지 12,000회 이상 인용되며 이 분야의 기초 문헌이 되었다. 그러나 장 점막이 손상되면 미생물 균형이 깨지고, 이로 인해 세로토닌·도파민 분비가 불균형해진다.

그 결과로 나타나는 것은 단순한 소화 불량이 아니라 불안, 우울, 집중력 저하, 어린이의 과잉행동이다. 최근 치매가 '제3형 당뇨'로 불리는 것도 이 장-뇌축, 인슐린 저항성, 염증 반응이 하나의 축을 이루기 때문이다.

장 붕괴가 연결되는 질환들

장 불균형(dysbiosis)은 다음 질환들과 직접 연결된다: 자가면역질환(류마티스 관절염, 제1형 당뇨, 다발성 경화증), 신경퇴행성 질환(알츠하이머, 파킨슨), 대사 질환(제2형 당뇨, 비만, 대사증후군), 정신 질환(우울증, 불안장애, 조현병), 장 질환(IBD, 대장암). Shen et al. (MedComm, 2025)은 60개 이상의 연구를 체계적으로 검토하여 장내 미생물 불균형이 위 질환들의 발병·진행과 양방향으로 연결되어 있음을 종합 정리했다.

> 장이 망가지면 마음도 병든다. 장을 공격하는 식단이 몸 전체에 영향을 미친다는 것이, 최근 마이크로바이옴 연구들의 핵심 메시지다.

미주신경 — 장에서 뇌로 가는 직통 회선 장-뇌축의 핵심 경로 중 하나는 미주신경(vagus nerve)이다. 장내 미생물은 이 신경을 통해 뇌에 직접 신호를 전달한다. Bravo et al.(PNAS, 2011)은 쥐에게 Lactobacillus rhamnosus를 투여했을 때 뇌의 GABA 수용체 발현이 변화하고, 불안·우울 관련 행동이 유의미하게 감소함을 보고했다. 결정적으로, 미주신경을 절단한 쥐에서는 이 모든 효과가 사라졌다. 이는 장내 미생물의 정신건강 효과가 미주신경이라는 물리적 경로에 의존한다는 강력한 증거다.

식물독소 → 장벽 파괴 → 뇌 염증 이 경로를 역으로 추적하면, 식단이 정신건강에 미치는 메커니즘이 드러난다. 글루텐과 렉틴 같은 식물독소는 장 상피세포의 밀착연접(tight junction)을 느슨하게 만들어 장 투과성을 증가시킨다(이른바 '장 누수'). 장벽이 무너지면 장내 세균의 내독소인 LPS(lipopolysaccharide)가 혈류로 유입되고, 이것이 혈뇌장벽(BBB)을 자극하여 신경염증(neuroinflammation)을 유발한다. 그 결과가 우울, 불안, 브레인포그다.

카니보어 식단은 이 연쇄를 근본에서 차단한다. 글루텐·렉틴·옥살산 등 장벽 파괴 물질의 섭취가 제로가 되므로, 장 투과성이 회복되고 LPS 유입이 줄어들며, 뇌 염증 경로가 진정된다.

육식 전환과 정신건강 개선 실제로 이런 개선이 보고되고 있다. Lennerz et al.(Current Developments in Nutrition, 2021)이 카니보어 식단 실천자 2,029명을 대상으로 한 설문에서, 응답자의 상당수가 정신건강 개선(기분 안정, 불안 감소, 집중력 향상)을 보고했다. 자가 보고 설문이라는 한계는 있으나, 앞서 설명한 장-뇌축 메커니즘과 일치하는 방향의 결과라는 점에서 주목할 만하다.

그렇다면 무엇이 이 핵심 장기를 공격하는가?

2. 식물의 화학적 방어 기제 — 항영양소가 인체에 미치는 영향

식물은 움직이지 못한다. 대신 독소(toxins)와 항영양소(antinutrients)라는 화학적 방어 기제로 자신을 보호한다 — 이 관점은 Paul Saladino(The Carnivore Code, 2020) 등이 체계적으로 정리한 것이다. 항영양소란 영양소의 흡수를 방해하는 물질로, 식물이 포식자(곤충, 동물, 인간)로부터 자신을 보호하기 위해 수억 년에 걸쳐 진화시킨 생존 전략이다. 문제는 이 방어 화합물이 인체 내에서 장 투과성 증가, 미네랄 흡수 방해, 면역 과활성화 등의 작용을 한다는 것이다. 대표적인 식물독소와 항영양소는 다음과 같다.

물질명	분류	존재 식물	인체 영향
렉틴(Lectin)	독소	콩, 밀, 토마토	장점막 손상, 자가면역 반응 유도
글루텐/글리아딘	독소	밀, 보리, 호밀	zonulin 분비 → 장벽 투과성 증가
피틴산(Phytic acid)	항영양소	현미, 견과, 콩	철·아연·칼슘·마그네슘 흡수 차단
사포닌(Saponin)	독소	콩, 퀴노아	세포막 파괴, 장벽 투과성 증가

물질명	분류	존재 식물	인체 영향
옥살산(Oxalate)	항 영양소	시금치, 고구마, 아몬드	칼슘 결합 → 신장결석, 관절 침착
솔라닌(Solanine)	독소	감자, 가지, 고추	신경전달 장애, 관절 염증 유발
탄닌(Tannin)	항 영양소	차, 와인, 콩류	단백질·철분 흡수 억제
트립신 억제제	항 영양소	콩, 땅콩	단백질 분해 효소 방해
이소플라본(Isoflavone)	독소	콩, 두부, 두유, 된장	에스트로겐 유사 작용 → 호르몬 교란
고이트로겐(Goitrogen)	항 영양소	브로콜리, 양배추, 케일	갑상선 요오드 흡수 방해

이 독소들은 단독으로도 문제지만, 현대인은 매 끼니 여러 가지를 동시에 섭취하므로 복합적 독소 노출(cocktail effect)이 발생한다.

특히 콩(대두)에 풍부한 이소플라본(제니스테인, 다이드제인)은 화학적으로 에스트로겐과 구조가 유사하여 내분비계 교란(endocrine disruption)을 일으킬 수 있다. Chavarro et al.(Human Reproduction, 2008)은 불임 클리닉 남성 99명을 대상으로 콩 식품 섭취량과

정액 품질의 관계를 분석했는데, 콩 식품을 많이 섭취하는 그룹에서 정자 농도가 유의미하게 낮았다. Setchell et al.(The Lancet, 1997)은 콩 기반 분유를 먹는 영아의 혈중 이소플라본 농도를 측정했는데, 체중 대비로 환산하면 성인 경구 피임약 사용자의 에스트로겐 노출량에 필적하는 수준이었다. 현대의 콩 섭취는 전통 사회의 장기 발효(된장·낫토)와 달리 미발효 상태로 대량 소비되므로, 이 위험이 더 크다.

이 독소들은 단백질 소화 효소를 방해하고, 장 점막 세포를 손상시켜 장벽 투과성 증가(increased intestinal permeability)를 유발한다. 이 현상은 흔히 '장누수'로 불리며, Fasano(Physiological Reviews, 2011)가 규명한 zonulin 경로가 이 메커니즘의 핵심이다. Fasano의 연구팀은 셀리악병 환자와 건강한 대조군의 장 조직을 분석하여, 밀의 글리아딘(gliadin)이 장 상피세포에서 zonulin이라는 단백질의 분비를 촉진한다는 것을 발견했다. zonulin은 장벽 세포 사이의 타이트 정션(tight junction)을 느슨하게 만드는 신호 물질로, 이것이 분비되면 세포 간 틈이 벌어진다. 그 결과, 소화되지 않은 독소가 혈류로 유입되어 관절(→ 관절염), 피부(→ 아토피), 뇌(→ 불안, 우울, 조현 증상)에 영향을 미친다.

3. 장의 파괴 경로

단계	과정	원인 물질
1단계	장 점막 자극·손상	렉틴, 글리아딘, 사포닌
2단계	타이트 정션 파괴 (장벽 투과성 증가)	zonulin 분비 증가
3단계	독소·세균 혈류 유입	LPS(내독소) 등
4단계	전신 염증 (TNF-α↑) + 인슐린 저항성	면역 과활성 + 에너지 붕괴
5단계	관절염, 아토피, 자가면역 / 비만, 당뇨, 지방간	염증 + 대사 장애
6단계	코르티솔·세로토닌 불균형 → 신경계 이상	장-뇌축 붕괴
최종	우울, 불안, 치매	전신 연쇄 반응

결국 "속이 불편하다"는 건 단순한 위장 문제가 아니라 전신 대사 질환의 시작이다.

4. 전통 사회의 지혜 — 독소를 다스리는 전처리

고대 인류는 이 독소를 직감적으로 알고 있었다. 그래서 식물은 반드시 전처리를 거쳤다.

- 발효: 된장, 김치, 요구르트 → 유산균이 렉틴·피틴산을 분해
- 껍질·씨 제거: 토마토, 가지 등 → 솔라닌·옥살산 감소
- 삶기·건조: 독성 단백질 변성화

이러한 과정은 생존의 기술이었다. 하지만 현대의 "생식·비건식"은 이 지혜를 버리고, 독소를 그대로 섭취한다.

현대 발효식품의 현실

전통 발효식품이 독소를 줄여준다는 것은 사실이다. 그러나 오늘날 시중에서 판매되는 발효식품은 전통 방식의 효과를 그대로 지니고 있지 않은 경우가 많다.

전통 된장은 메주를 띄우고 수개월에서 수년간 자연 발효시켰다. 그 과정에서 바실러스균이 콩의 렉틴과 피틴산을 상당량 분해했다. 그러나 현대 공장식 된장의 상당수는 발효 기간이 수주에 불과하며, 속성 발효 후 살균 처리를 거치는 경우도 있다. 살균은 유해균뿐 아니라 유익균까지 제거하며, 충분한 발효가 이루어지지 않은 상태에서 출하되는 경우가 적지 않다.

간장도 마찬가지다. 전통 간장은 메주를 소금물에 담가 1년 이상 숙성시켰지만, 현대 양조간장은 수개월, 산분해간장은 며칠 만에 생산된다. 산분해 방식은 발효가 아닌 화학적 가수분해이므로, 발효의 독소 분해 효과를 기대할 수 없다.

김치 역시 전통적으로는 수주에서 수개월간 저온 발효했지만, 대량 생산

제품 중에는 발효가 충분히 진행되기 전에 유통되는 경우가 있다.

"발효식품이니까 괜찮다"는 믿음은 전통 방식을 전제한 것이다. 현대 식탁 위의 발효식품이 그 전제를 충족하는지는 소비자가 스스로 확인해야 할 부분이다.

지금까지 살펴본 것은 식물식이 장에 가하는 공격이었다. 그러나 문제는 장에서 끝나지 않는다. 장벽이 무너지면 다음 도미노가 쓰러진다 — 대사 시스템 전체다. 이제부터는 장을 넘어서 식물식이 인체 전체에 미치는 영향을 세 갈래 — 독소의 누적, 탄수화물의 대사 교란, 산화된 식물성 지방 — 로 나누어 살펴본다.

5. 식물의 영양밀도와 품종 개량의 역설

현대의 식물은 크고 달다. 그러나 영양밀도는 낮고, 독성은 높다. 이것은 우연이 아니라, 품종 개량이 만든 필연적 결과다.

병충해 저항성 = 독소의 강화

벼, 밀, 옥수수, 콩 — 현대 농업의 핵심 작물들은 수천 년에 걸쳐 병충해에 강한 품종을 선별해 왔다. "병충해에 강하다"는 말은 무엇을 뜻하는가? 벌레가 먹지 못하도록 식물 자체의 독소가 강해졌다는 뜻이다.

식물은 살충제를 뿌리지 않아도 자체 독소를 생산한다. 3장에서 살펴본

렉틴, 사포닌, 솔라닌, 트립신 억제제 같은 물질이 바로 식물의 '자체 살충제'다. 품종 개량을 통해 병충해 저항성이 높아졌다는 것은 이 내재적 독소의 농도가 더 짙어졌다는 것과 같다.

벌레가 죽거나 기피하는 물질이 한 번의 섭취로는 문제가 되지 않을 수 있다. 그러나 매끼, 매일, 수십 년간 반복 섭취하면 인체에 누적되어 장벽 손상, 미네랄 흡수 방해, 만성 염증의 원인이 될 수 있다.

농경 이전 시대에는 이런 누적이 일어나기 어려웠다. 먹을 수 있는 식물 자체가 지금과 다른 야생 품종이었고, 대량 생산이 불가능했으며, 1년 중 아주 짧은 시기에 소량만 채집할 수 있었다. 나머지 계절에는 자연스럽게 휴지기가 생겨 인체가 해독할 시간이 있었다.

농경 이후에도 사정은 크게 다르지 않았다. 계절에 따라 수확 시기가 한정되었고, 냉장·보존 기술과 물류가 없어 연중 섭취는 불가능했다. 특히 겨울에는 먹을 수 있는 식물 자체가 극히 제한되었고, 종류도 지금처럼 다양하지 못했다. 재배량이 늘었어도 여전히 휴지기를 통한 회복이 가능했다.

그러나 현대는 완전히 다르다. 냉장·냉동·가공 기술로 모든 식물이 사시사철 공급되고, 품종 개량으로 독소 농도는 높아졌으며, 하루 세 끼 365일 쉼 없이 누적된다. 인체가 해독할 틈이 사라진 것이다.

실제로 현대 밀에서 셀리악병을 유발하는 글루텐 에피토프가 50년 전 품종보다 증가했으며 (van den Broeck et al., Theoretical and Applied Genetics, 2010), 이와 함께 글루텐 민감증과 셀리악병의 유

병률도 증가했다.

수확량 증가 = 영양밀도의 희석

품종 개량의 또 다른 목표는 수확량 극대화였다. 더 많이, 더 빨리, 더 크게 자라는 품종이 선택되었다. 그러나 여기에는 피할 수 없는 물리적 법칙이 작동한다.

같은 땅에서 같은 미네랄을 흡수하는데, 열매의 크기와 수가 늘어나면 한 알당 미네랄 함량은 반드시 줄어든다. 이것이 바로 '영양 희석 효과(dilution effect)'다.

Donald Davis et al.(Journal of the American College of Nutrition, 2004)은 미국 농무부(USDA) 데이터를 분석하여 1950년과 1999년 사이 43종 채소·과일에서 13가지 영양소의 변화를 추적했다. 결과는 충격적이었다:

단백질	칼슘	인	철분	비타민B2	비타민C
-6%	-16%	-9%	-15%	-38%	-20%

50년 만에 채소의 영양밀도가 눈에 띄게 하락한 것이다. 현대인이 "채소를 많이 먹어야 한다"고 강조하는 이유는 역설적으로 채소 한 알의 영양이 예전보다 부족하기 때문이기도 하다.

단맛 개량 = 당의 과잉

과일은 더 달게, 곡물은 더 부드럽게 개량되었다. 야생 바나나는 씨가 가득하고 쓴맛이 강했으며, 야생 옥수수는 손가락 크기에 불과했다. 현대 과일의 당도는 야생 원종의 2~5배에 달한다.

품종 개량 목적	결과	인체 영향
병충해 저항성 강화	내재적 독소(렉틴, 글루텐 등) 증가	장 손상, 자가면역, 염증
수확량 극대화	영양 희석 효과 (미네랄·비타민 감소)	미세결핍, 만성 피로, 면역 저하
단맛·식감 개량	당 함량 급증, 섬유질 감소	인슐린 저항성, 비만

정리하면 이렇다. 현대의 식물은 독소는 강해지고, 영양은 빠지고, 당은 늘었다. 더 많이 먹어도 영양은 부족하고, 독소에는 더 많이 노출된다. 이것이 "채소를 많이 먹는데 왜 건강하지 못한가"에 대한 근본적 답이다.

곡물의 위협은 장에서 끝나지 않는다 — 뇌까지 간다

품종 개량으로 강해진 독소의 영향은 장 건강에만 국한되지 않는다. 신경과 전문의 David Perlmutter는 Grain Brain(2013)에서 현대 밀의 글루텐이 뇌 건강에 미치는 영향을 경고했다.

그 경로는 이렇다. 앞서 설명한 글리아딘 → zonulin → 장벽 투과성 증가(장누수)가 발생하면, 소화되지 않은 단백질 조각과 염증 물질이 혈류로 유입된다. 이것이 혈뇌장벽(Blood-Brain Barrier)까지 손상시키면 염증 물질이 뇌에 도달하여 신경 염증을 일으킨다. Hadjivassiliou et

al.(Lancet Neurology, 2010)은 글루텐 민감성을 소화기 질환이 아닌 신경 질환으로 재분류할 것을 제안하며, 글루텐이 유발하는 운동실조, 말초신경병증, 인지 장애 사례를 보고했다.

여기에 탄수화물의 대사적 영향이 더해진다. de la Monte & Wands(Journal of Alzheimer's Disease, 2008)는 뇌의 인슐린 저항성을 "제3형 당뇨(Type 3 Diabetes)"로 명명하며, 이것이 알츠하이머병의 직접적 원인일 수 있다고 제안했다. 뇌 세포가 인슐린에 반응하지 못하면 포도당 활용이 떨어지고, 신경세포가 에너지 부족으로 퇴행한다는 것이다. Roberts et al.(Journal of Alzheimer's Disease, 2012, Mayo Clinic)은 70~89세 노인 937명을 4년간 추적한 결과, 고탄수화물 식단이 경도인지장애 위험을 89% 증가시켰다고 보고했다. 반면 고지방 식단은 인지장애 위험을 44% 감소시켰다.

> 글루텐이 장벽을 뚫고, 과잉 탄수화물이 뇌의 인슐린을 망가뜨린다. 품종 개량의 대가는 장에서 시작해 뇌에서 끝나는 셈이다.

식물 vs 동물 — 영양 성분표의 진실: 명목 함량과 실제 흡수량

식물식 지지자들은 종종 영양 성분표의 명목 수치를 근거로 "시금치에 철분이 풍부하다", "콩에 단백질이 많다"고 주장한다. 그러나 영양학에서 진짜 중요한 것은 인체가 실제로 얼마나 흡수하는가(bioavailability)다.

1) 철분 — 시금치 vs 소간

구분	시금치 (100g)	소간 (100g)
명목 철분 함량	2.7mg	6.5mg
철분 유형	비헴철(non-heme)	헴철(heme)
흡수율	2~10%	25~35%
실제 흡수량	0.05~0.27mg	1.6~2.3mg
흡수 방해 요인	옥살산 750mg/100g이 철분과 결합	없음

시금치의 명목 철분 함량은 소간의 약 40%이지만, 실제 흡수량은 소간의 3~15%에 불과하다. 옥살산이 철분과 결합하여 흡수를 차단하기 때문이다 (Heaney et al., American Journal of Clinical Nutrition, 1988). 시금치로 소간 100g과 같은 양의 철분을 흡수하려면 시금치를 최소 600g~4.6kg 먹어야 한다.

2) 칼슘 — 시금치 vs 우유 vs 케일

구분	시금치 (100g)	우유 (100g)	케일 (100g)
명목 칼슘 함량	136mg	120mg	150mg
흡수율	5.1%	27.6%	40.9%
실제 흡수량	6.9mg	33.1mg	61.4mg
흡수 방해 요인	옥살산이 칼슘과 불용성 결합	없음	옥살산 적음

시금치는 칼슘 명목 함량이 우유보다 높지만, 실제 흡수량은 우유의 1/5에 불과하다. 옥살산이 칼슘과 결합하여 불용성 칼슘옥살산을 형성하기 때문이다 (Heaney et al., Journal of the American Dietetic Association, 1993). 흥미롭게도 옥살산이 적은 케일은 흡수율이 높지만, 실제로 칼슘 섭취의 주력으로 삼기에는 한 번에 먹을 수 있는 양이 제한적이다.

3) 단백질 품질 — DIAAS(소화성 필수아미노산 점수)　FAO(유엔식량농업기구)가 권장하는 단백질 품질 지표인 DIAAS(Digestible Indispensable Amino Acid Score)로 비교하면 식물성과 동물성 단백질의 차이가 극명하다.

식품	DIAAS 점수	품질 등급	제한 아미노산
계란	113	우수 (≥100)	없음

식품	DIAAS 점수	품질 등급	제한 아미노산
소고기	99	우수	없음
우유	114	우수	없음
닭가슴살	108	우수	없음
대두(삶은 것)	78	양호 (≥75)	메티오닌 부족
완두콩	73	보통 (<75)	메티오닌·시스테인 부족
쌀	60	보통	라이신 부족
밀	40~54	낮음	라이신 심각 부족
콩류(일반)	51~65	보통~낮음	메티오닌 부족

(Herreman et al., Food Science & Nutrition, 2020; FAO, Dietary Protein Quality Evaluation, 2013)

동물성 단백질은 예외 없이 우수 등급이며 모든 필수아미노산을 완전하게 포함한다. 반면 식물성 단백질은 대부분 하나 이상의 필수아미노산이 부족하여 단독으로는 불완전 단백질이다.

한국인의 주식, 쌀의 영양학적 현실 이 표에서 특히 주목해야 할 것이 쌀(DIAAS 60)이다. 한국인은 하루 칼로리의 상당 부분을 쌀에서 얻는다. 쌀밥 한 공기(약 210g, 쌀 90g)에는 탄수화물 약 67g, 단백질

약 5.4g이 들어 있다. 그런데 이 단백질은 필수아미노산 중 라이신이 심각하게 부족하다. 라이신은 콜라겐 합성, 면역 기능, 칼슘 흡수에 필수적인 아미노산이다.

영양 밀도를 보면 현실은 더 암담하다.

영양소	백미 100g	소고기 100g	격차
단백질 (DIAAS 보정)	4.3g × 0.6 = 2.6g	26g × 0.99 = 25.7g	10배
철분	0.2mg (비헴)	2.6mg (헴)	13배 (흡수율 포함 시)
아연	0.8mg	4.8mg	6배
비타민B12	0μg	2.6μg	무한대
비타민B1	0.07mg	0.05mg	비슷
비타민B6	0.09mg	0.37mg	4배

백미에서 유일하게 풍부한 것은 탄수화물(77g/100g)뿐이다. 비타민 B1(티아민)만 소고기와 비슷한 수준이고, 나머지 미량영양소는 거의 없다. 현미가 백미보다 낫다고 하지만, 현미에는 피틴산이 풍부해 철분과 아연의 흡수를 오히려 방해한다.

쌀은 본질적으로 탄수화물 공급원이지, 영양 공급원이 아니다. 한국인

이 "밥을 먹어야 힘이 난다"고 믿는 것은 오래된 문화적 관습이지만, 영양학적으로 보면 밥 한 공기는 포도당 67g을 공급할 뿐 몸이 필요로 하는 단백질, 미네랄, 비타민은 거의 제공하지 못한다. 그 공백을 반찬이 메우는 구조인데, 반찬마저 김치·나물·콩 같은 식물성 위주라면 영양의 빈자리는 더 커진다.

4) 비타민A — 베타카로틴 vs 레티놀

구분	당근·시금치 (식물)	소간 (동물)
비타민A 형태	베타카로틴 (전구체)	레티놀 (활성형)
전환/흡수율	12:1~28:1 전환비 (4~8%)	75~100% 직접 흡수
유전적 변이	BCO1 유전자 변이 시 전환 불가	유전자 무관
지방 필요 여부	지방과 함께 섭취해야 흡수	자체 포함

(Tang et al., American Journal of Clinical Nutrition, 2010)

식물에는 비타민A가 존재하지 않는다. 존재하는 것은 전구체인 베타카로틴이며, 인체가 이를 활성형 레티놀로 전환해야 한다. 그 전환율은 12:1에서 28:1로 극히 낮다. 즉, 당근의 베타카로틴 12~28μg이 겨우 레티놀 1μg에 해당한다.

더 심각한 문제는 유전적 변이다. BCO1 유전자에 변이가 있는 사람(인구의 약 45%)은 베타카로틴을 레티놀로 전환하는 능력이 최대 70%

까지 감소한다. 이들에게 식물식은 사실상 비타민A 결핍 식단이다.

5) 오메가3 지방산 — ALA vs EPA/DHA

구분	아마씨·호두 (식물)	소고기·돼지고기·계란 (동물)
오메가3 형태	ALA (알파리놀렌산)	EPA + DHA (직접 이용 가능)
EPA 전환율	약 6%	직접 공급
DHA 전환율	0~3.8%	직접 공급
뇌·망막 이용	전환 후에만 가능	즉시 이용
100g 당 EPA+DHA	0mg (ALA만 존재)	목초 소고기 ~80mg, 계란 ~70mg

(Burdge & Calder, Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 2006)

물론 연어(100g당 ~2,200mg)나 고등어(~1,800mg)가 EPA+DHA의 가장 풍부한 공급원이다. 그러나 매일 식탁에 올리기 어려운 한국인의 현실을 고려하면, 소고기, 돼지고기, 계란 같은 일상 식재료도 중요한 공급원이다. 목초 사육 소고기, 방목 계란은 곡물 사육보다 EPA+DHA 함량이 2~4배 높다.

핵심은 이것이다: 식물성 오메가3(ALA)에서 뇌에 필수적인 DHA로의

전환율은 0~3.8%에 불과하며, 7개 임상시험에서는 ALA가 DHA로 전혀 전환되지 않은 경우도 보고되었다. DHA는 뇌 건조중량의 약 25%를 차지하는 핵심 지방산이다. 식물식만으로는 뇌가 필요로 하는 DHA를 공급할 수 없다.

6) 아연 — 콩류 vs 붉은 고기

구분	콩류·통곡물	붉은 고기
아연 흡수율	15~25%	40~55%
흡수 방해 요인	피틴산이 아연과 결합	없음
보조 인자	비타민C와 함께 먹어야 개선	단독으로 충분

(Hunt, American Journal of Clinical Nutrition, 2003)

종합: 같은 양을 먹어도 몸이 받는 영양은 다르다

영양소	식물성 대표 식품	동물성 대표 식품	실제 흡수율 격차
철분	시금치 2~10%	소간 25~35%	6~12배
칼슘	시금치 5.1%	우유 27.6%	5배
단백질	밀 DIAAS 40~54	계란 DIAAS 113	2~3배

영양소	식물성 대표 식품	동물성 대표 식품	실제 흡수율 격차
비타민A	베타카로틴 4~8% 전환	레티놀 75~100%	10~25배
오메가3(DHA)	ALA→DHA 0~3.8%	EPA/DHA 직접 흡수 (소고기·계란·생선)	26배 이상
아연	콩류 15~25%	붉은 고기 40~55%	2~3배

이 표가 보여주는 것은 단순하다. 식품 성분표의 숫자는 거짓말을 하지 않지만, 진실도 말하지 않는다. 인체가 실제로 흡수하는 양을 기준으로 보면, 동물성 식품은 식물성 식품보다 2배에서 25배 이상 효율적이다.

그런데 여기서 한 가지 더 짚어야 할 것이 있다. 위 비교는 모두 동일한 100g 기준이다. 실제 식탁에서의 격차는 이보다 훨씬 크다.

소간 100g은 한 접시면 충분하다. 그러나 시금치 100g은 한 줌에 불과하며, 이걸로는 위 표의 흡수량(0.05~0.27mg)밖에 얻지 못한다. 소간과 같은 철분을 시금치에서 흡수하려면 600g~4.6kg을 먹어야 한다고 했다 — 매일 그 양의 시금치를 먹을 수 있는 사람이 있을까?

구체적으로 비교해보자. 소고기 스테이크 200g 한 접시에서 얻는 영양소를 식물식으로 동일하게 채우려면 얼마나 먹어야 할까?

영양소	스테이크 200g 제공량	식물식 동등량	필요한 식물 섭취량
철분 (흡수 기준)	약 2.4mg (헴철)	시금치 (비헴철 2~10%)	시금치 890g~4.4kg
아연 (흡수 기준)	약 4.4mg	콩류 (피틴산 방해)	삶은 콩 약 880g
비타민B12	약 5.2μg (일일 권장량 2배)	식물에 존재하지 않음	보충제 필수
단백질 (DIAAS 보정)	약 52g (완전 단백질)	밀 DIAAS 47 기준	통밀빵 약 1.1kg
DHA+EPA	약 16mg (목초 사육 기준)	ALA→DHA 전환 0~3.8%	아마씨 약 420g (전환 안 될 수도 있음)
비타민A (레티놀)	약 2μg	베타카로틴 전환 4~8%	당근 약 500g (BCO1 변이 시 불가)

스테이크 200g = 한 접시, 5분이면 먹는다. 같은 영양을 식물로 채우려면 시금치 890g + 콩 880g + 통밀빵 1.1kg + 아마씨 420g + 당근 500g... 합계 약 3.7kg 이상이다. 게다가 B12는 식물에 아예 존재하지 않아 보충제가 필요하고, DHA 전환이 안 되는 사람은 아마씨를 아무리 먹어도 뇌에 필요한 DHA를 얻을 수 없다.

물론 이것은 극단적 비교다. 실제 식물식 식단에서는 다양한 식품을

조합하므로 이렇게 단순하지는 않다. 그러나 핵심은 변하지 않는다 — 동물성 식품 한 접시가 제공하는 영양을 식물식으로 맞추려면 수 킬로그램의 다양한 식물을 매끼 섭취해야 하며, 그래도 채울 수 없는 공백이 존재한다.

"시금치에 철분이 많다", "콩에 단백질이 풍부하다"는 말은 성분표상으로는 맞지만, 현실의 식탁 위에서는 의미가 완전히 달라진다.

6. 탄수화물의 함정 — 비상용 연료의 남용

탄수화물은 신속한 에너지 공급원이다. 하지만 이는 사냥 실패, 기근 같은 비상 상황용 시스템이다.

인슐린 저항성은 어떻게 발생하는가?

메커니즘을 단계별로 정리하면 이렇다.

1단계 — 반복적 혈당 급등: 탄수화물(특히 정제 탄수화물)을 섭취하면 혈당이 급격히 상승한다. 췌장의 β세포가 이에 반응하여 인슐린을 대량 분비한다.

2단계 — 인슐린 수용체의 둔감화: 세포 표면의 인슐린 수용체가 만성적으로 높은 인슐린에 노출되면 수용체 수가 줄어들거나(downregulation) 신호 전달이 약해진다. 마치 시끄러운 환경에 오래 있으면 소리에 둔감해지는 것과 같다.

3단계 — 보상적 인슐린 과잉분비: 세포가 반응하지 않으므로 혈당이 떨어지지 않고, 췌장은 더 많은 인슐린을 분비한다. 이것이 고인슐린혈증(hyperinsulinemia) — 악순환의 핵심이다.

4단계 — 에너지 저장 전환: 과잉 인슐린은 포도당을 지방으로 전환하여 저장하라는 강력한 신호다. 동시에 지방 분해를 차단한다. 체지방이 늘어나지만, 세포는 에너지를 쓸 수 없어 '피로'를 느낀다. "많이 먹는데 늘 지치는" 현대인의 역설이 바로 이것이다.

5단계 — 전신 염증과 장기 손상: 고인슐린 상태가 지속되면 TNF-α, IL-6 같은 염증성 사이토카인이 증가하고, 이것이 간, 근육, 뇌, 혈관벽에 만성 손상을 입힌다.

이 다섯 단계가 인슐린 저항성의 발생 메커니즘이다. 그 결과는 단일 질병이 아니라 전신에 걸친 연쇄 붕괴다. 아래 흐름도는 하나의 원인이 어떻게 다발성 질환으로 분기하는지를 보여준다.

인슐린 저항성 → 전신 연쇄 붕괴 흐름도

경로	지방 축적	전신 염증	호르몬 교란
1차 결과	비만	TNF-α 증가	내분비 불균형
2차 질환	지방간, 역류성 식도염	관절염, 아토피, 자가면역	PCOS, 불임, 여유증
3차 확산	뇌 인슐린 저항	혈당 롤러코스터	신경계 불안정
최종 결과	치매 (제3형 당뇨)	식곤증, 수면 장애	우울, 불안

역류성 식도염은 탄수화물이 위 체류 시간을 늘리고 복부비만이 위를 압박하여 역류를 유발한다 (상세 메커니즘은 3부 1장 5절에서 다룬다).

식곤증은 혈당이 급등 후 급락하는 '혈당 롤러코스터'가 원인이다. 인슐린이 과잉 분비되어 혈당을 급격히 끌어내리면 뇌에 공급되는 에너지가 일시적으로 부족해져 극심한 졸음, 집중력 저하, 두뇌 안개(brain fog)가 온다.

이 모든 증상의 공통 원인은 하나다 — 만성적 탄수화물 과잉 섭취. 그리고 이것이 현대인의 '원인 불명의 만성 불편함'의 정체다.

인슐린 — 마스터 호르몬이 모든 것을 지배한다

BYU의 생리학 교수 Benjamin Bikman (Why We Get Sick, 2020)은 한 가지 핵심 명제를 제시했다. "인슐린 저항성이 대부분의 현대 만성질환의 숨겨진 공통 원인이다."

인슐린은 단순히 혈당을 조절하는 호르몬이 아니다. 세포 성장, 지방 저장, 염증, 단백질 합성을 동시에 조절하는 마스터 호르몬(master hormone)이다.

인슐린이 만성적으로 높은 상태(고인슐린혈증)가 되면 다음의 경로가 활성화된다:

mTOR(mechanistic Target of Rapamycin) 경로: 인슐린이 높으면 mTOR 신호가 과활성화되어 세포 성장을 과도하게 촉진한다. 이것은 노화를 가속화하고, 일부 암세포의 증식을 돕는 환경을 만든다 (Saxton & Sabatini, Cell, 2017: mTOR가 세포 성장·대사·생존의 핵심 조절자이며, 과활성이 암·당뇨·신경퇴행성 질환과 연관됨을 규명).

반대로, 인슐린이 낮고 케톤 대사 상태에서는 mTOR가 적절히 억제되고 오토파지(자가포식)가 활성화된다. 손상된 세포와 단백질이 분해·재활용되는 청소 시스템이 가동되는 것이다.

정리하면:

- 고인슐린 상태: mTOR 과활성 → 세포 과성장 → 노화·암 위험 증가
- 저인슐린 상태(카니보어): mTOR 적절 억제 → 오토파지 활성 → 세포 복구

이것이 카니보어 식단이 단순한 체중 감량을 넘어 세포 수준의 건강 회복을 가능하게 하는 생리학적 이유다.

> 역류성 식도염은 위산이 많아서가 아니라, 탄수화물이 위를 망가뜨린 결과다. 식곤증은 게을러서가 아니라, 혈당이 뇌를 흔들어놓은 결과다.

과당 — 간이 처리하는 또 다른 독소

탄수화물 중에서도 과당(fructose)은 특별히 위험하다. 포도당은 전신의 세포가 에너지로 사용하지만, 과당은 거의 전량이 간에서만 대사된다. 이 점에서 과당의 대사 경로는 알코올과 놀랍도록 유사하다.

소아내분비학자 Robert Lustig(UCSF)는 과당과 에탄올의 간 대사 경로를 비교하며 다음과 같이 지적했다:

- 둘 다 간에서 직접 대사된다
- 둘 다 간 내 지방 합성(de novo lipogenesis)을 촉진한다
- 둘 다 인슐린 저항성을 유발한다
- 둘 다 요산 수치를 높인다

(Lustig, Nature, 2012: "The toxic truth about sugar")

과당의 만성적 과잉 섭취는 비알콜성 지방간질환(NAFLD)의 핵심 원인으로 지목된다. 간에 지방이 축적되면 인슐린 저항성이 악화되고, 이는 다시 대사증후군, 제2형 당뇨, 심혈관 질환으로 이어진다.

문제는 현대인의 과당 섭취량이 전례 없이 높다는 것이다. 과거 인류가 먹던 야생 과일은 당도가 낮고 계절에 한정되었지만, 현대 과일은 품종

개량으로 당도가 2~5배 높아졌다. 여기에 과일 주스, 청량음료의 고과당 옥수수 시럽(HFCS), 각종 가공식품에 첨가된 과당까지 더하면 간은 쉴 틈 없이 과당을 처리해야 한다.

> 과일은 자연의 식품이지만, 현대의 과일은 자연의 설계와 거리가 멀다. 1년 내내, 매일, 대량으로 먹는 것은 인류 역사에 없던 일이다.

설탕을 피하면 대체당은 괜찮을까?

설탕의 해악이 알려지면서 인공감미료와 대체당 시장이 폭발적으로 성장했다. 아스파탐, 수크랄로스, 사카린, 아세설팜K, 그리고 천연 감미료로 분류되는 스테비아, 알룰로스, 에리스리톨 등이 있다.

"칼로리가 0이니까 안전하다"는 것이 마케팅의 핵심이다. 그러나 최근 연구들은 이 전제에 의문을 제기하고 있다.

첫째, 장내 미생물 교란이다. Suez et al.(Nature, 2014)은 쥐 실험과 7명의 인간 대상 실험을 병행하여, 사카린을 1주일간 섭취한 피험자 7명 중 4명에서 장내 미생물 구성이 변화하고 포도당 불내성(glucose intolerance)이 유발되었음을 보고했다. 칼로리가 없는 단맛이 장내 미생물 생태계를 혼란시켜 오히려 혈당 조절을 악화시킨다는 것이다. 소규모 연구이지만 Nature에 발표되어 학계에 큰 반향을 일으켰다.

둘째, 인슐린 반응의 문제다. 일부 대체당은 칼로리가 없음에도 불구하고 단맛 자체가 두정위상(cephalic phase) 인슐린 분비를 자극한다는

연구가 있다. "달콤함"이라는 신호만으로도 인체가 대사 반응을 시작한다는 의미다.

셋째, 보상 섭취(compensatory eating)다. "칼로리 제로 음료를 마셨으니 다른 것을 더 먹어도 된다"는 심리적 보상이 총 칼로리 섭취를 줄이지 못하게 만든다는 관찰이 있다.

넷째, 에리스리톨의 심혈관 위험이다. Witkowski et al.(Nature Medicine, 2023)은 미국과 유럽의 약 4,000명을 대상으로 혈중 에리스리톨 농도와 심혈관 사건의 관계를 3년간 추적했다. 에리스리톨 혈중 농도가 상위 25%인 사람은 하위 25%에 비해 심장마비·뇌졸중 위험이 약 2배 높았다. 추가 실험에서는 에리스리톨이 혈소판 응집을 촉진하는 것도 확인되었다. 관찰연구이므로 인과관계를 확정짓지는 않지만, "칼로리 제로 = 안전"이라는 통념에 경종을 울렸다.

구분	설탕	인공감미료	천연 대체당
칼로리	있음	없음	없음~극소
혈당 영향	직접 상승	간접적 교란 가능	종류에 따라 다름
인슐린	직접 자극	두정위상 자극 가능	연구 중
장내 미생물	유해균 증식	미생물 교란 보고	일부 교란 보고
간 손상	과당 → 지방간	직접 손상 보고 없음	에리스리톨 우려
장기 안전성	위험 확립	논쟁 중	데이터 부족

결론적으로, 설탕이 해롭다고 해서 대체당이 자동으로 안전한 것은 아니다. 가장 확실한 전략은 단맛 자체에 대한 의존을 줄이는 것이다. 탄수화물과 설탕을 끊으면 인슐린과 혈당이 안정되면서 뇌의 보상 회로가 정상화되고, 단맛에 대한 욕구 자체가 줄어든다는 보고가 많다. 대체당으로 바꾸는 것이 아니라, 단맛이라는 중독 자체에서 벗어나는 것이 근본적 해결이다.

식물독소가 장을 공격하고, 탄수화물이 대사를 교란한다면, 세 번째 공격축은 무엇인가? 식물성 지방이다.

7. 식물성 지방의 허상 — 불포화의 함정

불포화 지방은 실온에서 액체이고, 가공·가열 과정에서 쉽게 산화된다. 산화된 지방(과산화지질)은 세포막을 파괴하고 미토콘드리아를 공격한다.

특히 오메가6 계열 리놀레산은 프로스타글란딘(PGE2)을 증가시켜 염증을 만성화한다. Simopoulos(2002)에 따르면 인류 진화적 오메가6:3 비율은 1:1~4:1이었으나, 현대인은 15:1~20:1에 달한다 (Simopoulos, Biomedicine & Pharmacotherapy, 2002). 이 극단적 불균형이 만성 염증의 근본 원인 중 하나다.

불포화지방의 문제는 내부에 그치지 않는다. 피부의 세포막에 다불포화지방산(PUFA)이 많을 경우, 자외선(UV)에 의한 지질 과산화(lipid

peroxidation)가 촉발되어 피부 손상과 염증이 가속화된다 (Rhodes et al., Journal of Investigative Dermatology, 2003). 동물 실험에서도 PUFA가 풍부한 식단(옥수수유/홍화유)은 포화지방 식단보다 더 많은 UV 유발 종양을 일으켰다 (Black et al., Photochemistry and Photobiology, 2000).

세포막의 지방산 조성은 식이 지방에 따라 직접 변화한다. 연어유를 먹으면 세포막에 DHA가 늘고, 홍화유를 먹으면 리놀레산이 늘어난다 (Hulbert et al., Biochimica et Biophysica Acta, 2005). 즉, 식단이 곧 세포막이고, 세포막이 곧 피부의 운명이다.

반면 동물성 지방은 포화 구조로 안정적이어서 산화에 저항력이 높으며, 세포막 보호, 호르몬 생산, 뇌 건강 유지에 필수적이다.

> 지방은 나쁘지 않다. 나쁜 것은 산화된 식물성 기름이다.

8. 대사 재앙 — 세 가지 축의 결합

공격축	식물독소	탄수화물	식물성 오일
1차 손상	장 점막 손상	인슐린 저항성	세포막 산화
2차 확산	독소 혈류 유입	에너지 시스템 붕괴	미토콘드리아 손상
수렴점	→	만성 전신 염증	←
최종 결과	비만·당뇨	치매·우울	불임·자가면역

이 세 축은 독립적으로도 해롭지만, 동시에 작동할 때 상승 작용을 일으킨다는 점에 주목할 필요가 있다. 현대인의 식탁에는 이 세 가지가 매 끼니 함께 올라온다 — 빵(글루텐+탄수화물), 마가린(산화된 식물성 오일), 주스(과당). 여러 연구자들은 이 조합이 현대의 비만·당뇨·치매·우울·불임과 깊이 연관되어 있다고 지적한다.

9. 결론 — 장에서 대사까지, 풍요의 시대에 병든 인류

우리는 먹을 것이 넘치는 시대에 "결핍형 질병"으로 고통받는다. 비타민·미네랄·호르몬·면역 모두 부족하다. 이 책이 소개하는 연구들은 하나의 가설로 수렴한다.

> 농경 이후의 식물 중심 식단이 인류의 대사 시스템에 부담을 주고 있다는 것이다.

핵심 요약

- 식물의 영양밀도는 낮고 독성은 강해졌다
- 탄수화물의 지속적 섭취가 인슐린 저항성을 만든다
- 불포화 지방은 산화되어 세포를 손상시킨다
- 세 가지가 결합해 현대 질병의 90%를 설명한다

2부에서 우리는 세 가지 문제를 살펴보았다.

첫째, 지방 악마화의 배경에는 과학만이 아니라 자본의 영향이 있었다. 둘째, 지방을 대체한 식물식이 장 건강과 전신 염증에 미치는 영향. 셋째, 식물독소·탄수화물·산화된 오일이 동시에 작용하는 메커니즘.

그렇다면 질문은 자연스럽게 이어진다. 이 붕괴에서 빠져나올 수 있는가? 인체의 본래 시스템으로 되돌릴 수 있는가?

3부에서 그 답을 찾는다.

참고 문헌

- Yerushalmy J, Hilleboe HE. "Fat in the diet and mortality from heart disease," New York State Journal of Medicine, 1957
- Teicholz N. The Big Fat Surprise, 2014
- Dehghan M et al. "Associations of fats and carbohydrate in-

take with cardiovascular disease and mortality," The Lancet, 2017 (PURE Study)

- Kearns CE et al. "Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research," JAMA Internal Medicine, 2016
- Mörbe U et al. "Human gut-associated lymphoid tissues," Mucosal Immunology, 2021
- Fasano A. "Zonulin and its regulation of intestinal barrier function," Physiological Reviews, 2011
- Cryan JF, Dinan TG. "Mind-altering microorganisms," Nature Reviews Neuroscience, 2012
- Yano JM et al. "Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis," Cell, 2015
- Chavarro JE et al. "Soy food and isoflavone intake in relation to semen quality parameters," Human Reproduction, 2008
- Setchell KDR et al. "Exposure of infants to phyto-oestrogens from soy-based infant formula," The Lancet, 1997
- van den Broeck HC et al. "Presence of celiac disease epitopes in modern and old hexaploid wheat varieties," Theoretical and Applied Genetics, 2010
- Davis DR et al. "Changes in USDA food composition data for 43 garden crops," Journal of the American College of Nutrition, 2004

- Simopoulos AP. "The importance of the ratio of omega-6/omega-3," Biomedicine & Pharmacotherapy, 2002
- Bikman BT. Why We Get Sick, 2020
- Saxton RA, Sabatini DM. "mTOR Signaling in Growth, Metabolism, and Disease," Cell, 2017
- Nordestgaard BG et al. "Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population," European Heart Journal, 2013

제4부

잘못된 믿음과 진실의 회복

앞서 우리는 세 가지를 확인했다. 1부에서 인간이 본래 육식 기반으로 진화한 존재임을, 2부에서 육식의 과학적 근거를, 3부에서 식물 문명이 인체를 어떻게 파괴했는지를.

그런데도 마음 한켠에 의문이 남는다. "정말 그런가? 내가 지금까지 들어온 이야기는 전부 거짓이었단 말인가?"

4부는 바로 그 의문들 — 우리가 '상식'이라 믿어온 것들의 이면을 하나씩 들춰본다.

"채소를 많이 먹어야 건강하다", "붉은 고기는 암을 유발한다", "콜레스테롤이 높으면 심장마비에 걸린다" — 이 문장들은 너무 자주 반복되어 의심조차 하지 않게 되었다. 그러나 그 뿌리를 추적해보면, 과학적 근거가 아니라 산업의 이익과 정치적 타협이 만들어낸 신화인 경우가 놀라울 만큼 많다. 4부에서는 이 믿음들을 하나씩 꺼내어 원래의 연구 데이터와 대조해본다. 불편하지만 필요한 작업이다.

1장. 과학의 이름으로 포장된 거짓

1. 거대한 착각 — "건강식"이라는 이름의 산업

오늘날 우리가 믿는 '건강식'은 정말 건강할까? 지중해 식단, DASH 식단, 블루존 식단… 모두 "채소와 곡물, 식물성 기름을 많이 먹으면 오래 산다"는 공통된 메시지를 가진다. 하지만 이 식단들이 처음부터 과학적 근거로 만들어진 것은 아니다.

1부 3장에서 상세히 살펴본 것처럼, 앤셀 키스의 '7개국 연구'(1953)를 기점으로 "지방은 해롭다"는 신화가 탄생했고, 이는 식품 산업·제약 산업의 막대한 자본과 결합하여 전 세계 식단을 바꿔놓았다. 그 결과, 버터는 사라지고 마가린이 등장했고, 동물성 지방은 사라지고 식물성 기름이 밥상에 올랐다.

2. 돈이 만든 '과학'

1부 3장에서 우리는 앤셀 키스의 데이터 선택, 설탕 산업의 은폐, 자본-학계 결탁 구조를 상세히 살펴보았다. 여기서는 그 구조가 건강식 산업 전반으로 어떻게 확대되었는지에 집중한다.

문제의 확산: DASH 식단과 블루존 연구에도 유사한 자본 후원 구조가 드러났다 (BMJ Open, "Conflicts of interest in dietary guidelines,"

2019). 특정 식품(곡물, 올리브오일, 와인, 견과류)을 판매하는 기업들이 후원한 연구가 "건강식"의 근거로 인용된 것이다.

WHO/IARC — 베이컨은 정말 담배만큼 위험한가:

2015년 10월, WHO 산하 국제암연구소(IARC)는 가공육(베이컨, 소시지, 햄)을 Group 1 — 발암물질로, 붉은 고기를 Group 2A — 발암 추정물질로 분류했다.

전 세계 언론은 "베이컨이 담배·석면과 같은 등급"이라는 제목을 쏟아냈다. IARC 스스로 "증거의 강도를 분류한 것이지, 위험의 크기가 같다는 뜻이 아니다"라고 해명했지만, 대중에게 전달된 메시지는 명확했다 — 고기는 위험하다.

그러나 실제 수치를 보면 이야기가 달라진다.

요인	연간 사망자 수 (전 세계)
담배	100만 명
대기오염	20만 명
가공육	3.4만 명

담배는 사망 위험을 117% 높인다. 가공육 50g/일은 대장암 상대위험(Relative Risk)을 18% 높인다고 했다. 이 "18%"가 실제로 의미하는 바를 계산해보자.

여기서 상대위험과 절대위험의 차이를 반드시 이해해야 한다. 상대위험은 두 집단의 발생률을 비율로 비교한 것이고, 절대위험은 실제로 몇 명에게 차이가 생기는지를 나타낸다. 언론은 항상 상대위험만 보도한다 — 숫자가 커 보이기 때문이다.

대장암의 기저 발생률은 약 5%(평생 동안 대장암에 걸릴 확률)다. 여기에 상대위험 18% 증가를 적용하면: 5% × 1.18 = 5.9%. 즉, 절대위험 증가는 0.9%포인트 — 5%가 5.9%로 올라가는 수준이다. 100명 중 5명이 걸릴 것이 100명 중 5.9명이 되는 것이다. 매일 가공육을 먹어도 99명 중 94명은 대장암과 무관하다는 뜻이다.

이것을 담배와 비교하면 숫자의 차원이 다르다. 담배의 폐암 상대위험 증가는 2,000~4,000%다. 같은 Group 1에 넣을 수 있는 숫자인가? 그리고 이 0.9%포인트의 증가조차 기억에 의존하는 식단 설문 — 고기와 함께 먹은 빵, 감자튀김, 탄산음료를 분리하지 못하는 관찰연구에서

나온 수치다.

의사결정 과정의 문제도 심각하다. 22명의 과학자가 7일간 심의했으나 합의(consensus)에 실패했다. IARC가 통상 추구하는 합의 방식 대신 다수결(majority)로 결정한 이례적 사례다. Elmore et al. (Toxicological Pathology, 2025)은 IARC의 의사결정 과정을 분석하여, 참여 과학자 22명 중 상당수가 이미 "붉은 고기-암 연관" 주제로 논문을 발표한 이력이 있었으며, 자신의 연구 결론을 뒤집는 판정을 내릴 동기가 없었다는 구조적 이해충돌을 지적했다.

배제된 증거들도 있다. Women's Health Initiative(약 49,000명 여성, 8년 추적)와 Polyp Prevention Trial(약 2,000명, 4년 추적) 등 대규모 무작위 대조 시험에서는 붉은 고기와 지방 섭취를 줄인 그룹이 대장암 위험에서 유의미한 차이를 보이지 않았으나, IARC 검토에서 이 결과들은 배제되었다. 동물 실험 12건 중 붉은 고기의 대장암 촉진 효과를 보인 것은 0건이었다.

그리고 모순이 있다. 붉은 고기와 같은 Group 2A에 배치된 것 중 하나가 글리포세이트 — 곡물 재배에 가장 널리 쓰이는 제초제다. 식물식을 권장하면서, 그 식물을 재배할 때 쓰는 화학물질도 "발암 추정"이라 분류하는 것이다. 더 흥미로운 것은, WHO 산하 다른 기관들 — FAO/WHO 합동 잔류농약전문가회의(JMPR), 유럽식품안전청(EFSA), 미국 EPA — 은 모두 글리포세이트가 "일반적 사용 조건에서 인체에 발암 위험을 초래할 가능성은 낮다"고 평가했다는 점이다. IARC만이 유일

하게 "발암 추정(Group 2A)"을 유지하고 있다.

한편, 설탕은 비만·당뇨의 핵심 원인으로 지목되지만 발암물질로 분류되지 않았다. 1960년대 설탕업계(SRF)가 하버드 과학자에게 자금을 지원하여 지방을 범인으로 전가한 역사(1부 3장 2절 참조)를 떠올리면, 누구의 이익이 보호되고 있는지 의문이 남는다.

아질산나트륨의 이중 잣대: 가공육이 Group 1에 분류된 주요 이유 중 하나는 보존제인 아질산나트륨(sodium nitrite)이다. 아질산나트륨이 고온에서 단백질의 아민(amine)과 반응하면 니트로사민(nitrosamine)이라는 발암 물질이 생성될 수 있다.

그런데 한 가지 사실이 간과되고 있다. 인간이 섭취하는 질산염/아질산염의 약 80%는 채소에서 온다. 가공육의 기여는 5%에 불과하다. 시금치, 셀러리, 비트, 상추 등 채소에는 가공육보다 수십에서 수백 배 많은 질산염이 자연 함유되어 있다. 시금치 100g에는 최대 2,440mg/kg의 질산염이 들어 있지만, 베이컨 100g에는 5.5mg 수준이다.

"채소의 질산염은 비타민C 같은 항산화물질이 니트로사민 생성을 차단하므로 안전하다"는 것이 통상적인 설명이다. 그러나 곰곰이 생각해보면 이상하다. 채소의 비타민C 함량이 그 많은 질산염을 100% 중화시킬 만큼 충분한가? 그리고 설령 항산화물질이 상당 부분을 차단한다 해도, 절대량이 수백 배 많은 쪽에서 일부라도 니트로사민이 생성된다면 그 총량은 가공육보다 클 수 있다.

결국 질산염의 절대량은 채소가 압도적으로 많은데, 가공육만 발암물

질로 분류하고 채소는 "건강식"으로 권장하는 것이다. 같은 물질인데 어디에 들어 있느냐에 따라 판단이 달라지는 셈이다.

역학 연구의 함정 — "건강한 사용자 편향(healthy user bias)": 한국에서도 "고기를 많이 먹는 사람은 병이 많다"는 연구가 있지만, 그 대부분은 술자리 고기(삼겹살+소주)나 패스트푸드 햄버거를 고기 섭취로 분류한다. 즉, '고기를 많이 먹는 사람'은 실제로는 술과 가공식품을 더 많이 섭취하는 사람이었다.

반면, 채소를 많이 먹는 사람은 평소 건강에 관심이 많고, 가공식품·담배·술을 피하는 경향이 있다. 이를 역학에서 건강한 사용자 편향(healthy user bias)이라 한다. 건강한 이유는 채소 덕분이 아니라, 나쁜 걸 피했기 때문이다.

3. 블루존의 신화

'블루존(Blue Zone)'은 장수 마을로 유명하다. 그들은 "채소 위주의 식단 덕분에 오래 산다"고 알려져 있다. 하지만 실제 조사에 따르면, 그들의 식단에는 염소, 돼지, 생선, 계란, 치즈가 꾸준히 포함되어 있었다.

즉, 그들은 육식을 배제한 적이 없다 (Buettner, Blue Zones, 2008: 원저에서도 오키나와의 돼지고기, 사르데냐의 양고기·치즈, 이카리아의 생선 등 동물성 식품을 명시).

또한 술과 담배, 낮은 스트레스, 사회적 유대감 등 수많은 환경적 요인이

함께 작용했다. 그중 단 하나만 떼어내 "채소 덕분"이라 단정한 것은 의도적 단순화이자 마케팅용 해석이었다.

더 나아가, 옥스퍼드 대학의 인구통계학자 Saul Newman(2019)은 블루존 장수 데이터 자체에 심각한 출생기록 오류가 있음을 지적했다. Newman은 전 세계 초백세인(110세+)의 분포를 분석한 결과, 놀라운 패턴을 발견했다.

- 100세 이상 장수자 비율이 출생 등록 시스템 도입 시기와 역상관관계를 보였다.

즉, 출생 등록이 늦게 도입된 지역일수록 초백세인이 "많았다."

- 이탈리아에서도 빈곤한 남부 지역이 부유한 북부보다 초백세인 비율이 높았다.
- 일본 오키나와의 경우, 제2차 세계대전 중 호적이 대량 소실되었다.
- 이는 일부 장수 기록이 출생 연도의 기록 오류 또는 연금 사기에

기인했을 가능성을 시사한다.

Newman은 전 세계 초백세인(110세 이상) 약 80%가 출생 등록 시스템이 미비했던 지역에 집중되어 있다는 통계를 제시했다. 이 논문은 bioRxiv(2019)에 프리프린트로 공개된 뒤 학계에서 활발한 논쟁을 일으켰으며, 아직 최종 결론이 나지 않았다. 그러나 블루존의 장수 데이터를 무비판적으로 수용하는 것은 과학적으로 타당하지 않다는 점은 분명해졌다.

스타틴 — 한국의 103만 명

한국에서 고지혈증 치료제, 즉 스타틴(statin)을 복용하는 사람은 103만 명을 넘어섰다(국민건강보험공단, 2023년 기준). 건강검진에서 LDL 콜레스테롤 수치가 높게 나오면 의사는 거의 반사적으로 스타틴을 처방한다. 그런데 한 가지 질문을 해보자. 콜레스테롤 수치를 낮추는 것이 정말 목표여야 하는가?

스타틴은 간에서 콜레스테롤을 합성하는 효소인 HMG-CoA 환원효소(HMG-CoA reductase)를 억제한다. 간이 콜레스테롤을 덜 만들면 혈중 LDL 수치가 내려간다. 수치는 확실히 떨어진다. 문제는 그다음이다.

스타틴의 부작용 목록은 짧지 않다.

- 근육통과 근육 손상(미오파시, myopathy): 가장 흔한 부작용으로,

복용자의 10~25%가 경험한다. 심한 경우 횡문근융해증으로 진행될 수 있다.

- 간 수치 상승: 간 효소(AST, ALT)가 올라가 간 기능 모니터링이 필요하다.
- 당뇨 위험 증가: 스타틴 복용자는 제2형 당뇨 발생 위험이

9~12% 높아진다는 메타분석 결과가 있다(Sattar et al., The Lancet, 2010).

- 인지 장애: 미국 FDA는 2012년 스타틴 라벨에 기억력 저하,

혼란 등 인지 관련 부작용 경고를 추가했다.

2013년, Abramson 등은 BMJ에 중요한 논문을 발표했다. 심혈관 질환 위험이 낮은 사람, 즉 10년 내 심혈관 사건 발생 확률이 20% 미만인 사람에게 스타틴을 처방하는 것은 이득보다 해로울 수 있다는 분석이었다(Abramson et al., BMJ, 2013). 부작용을 감수하면서까지 수치를 낮출 이유가 불분명하다는 것이다.

여기서 근본적인 문제가 드러난다. 스타틴은 원인을 치료하는 약이 아니다. 콜레스테롤 합성을 억제할 뿐, 왜 몸이 콜레스테롤을 많이 만드는지에는 답하지 않는다. 이 책의 2부와 3부에서 반복적으로 살펴본 것처럼, 혈관 손상의 진짜 원인은 만성 염증과 인슐린 저항성이다. 콜레스테롤은 손상된 혈관을 수리하러 가는 소방관에 가깝다. 소방관의 수를 줄인다고 화재가 사라지는 것은 아니다.

그럼에도 스타틴 시장은 거대하다. 한국의 고지혈증 치료제 시장 규모는 연간 1조 원을 넘는다. 글로벌 스타틴 시장은 연간 약 150억 달러 규모다. 제약 회사에게 스타틴은 "평생 복용하는 약"이라는 점에서 이상적인 수익 모델이다. 환자는 수치가 떨어져도 약을 끊을 수 없다. 끊으면 수치가 다시 올라가기 때문이다.

이것이 증상 관리와 원인 치료의 차이다. 수치를 낮추는 것이 목표가 아니라, 왜 수치가 높아졌는지를 해결하는 것이 핵심이다. 식단에서 정제 탄수화물과 식물성 기름을 줄이고, 인슐린 저항성을 개선하면,

콜레스테롤 수치는 약 없이도 정상화되는 경우가 많다. 103만 명 중 얼마나 많은 사람이 이 사실을 알고 있을까.

2장. 한국의 현실과 세계의 전환

4. 옛날 이야기 속의 건강 힌트

이것은 학술적 주장이 아니라 저자의 추정이다. 하지만 한번 생각해볼 만한 이야기다.

조선 시대 민속 설화에는 유난히 혹부리 영감 이야기가 많다. 대부분의 혹은 턱 밑이나 목 주변에 생긴다. 당시 내륙 지역은 해산물을 쉽게 구하지 못했고, 요오드 부족으로 인한 갑상선종(혹)이 흔했다는 해석이 가능하다. 요오드는 해조류와 해산물에 풍부한 미네랄로, 내륙의 곡물·채소 중심 식단에서는 만성적으로 부족해지기 쉽다.

"방귀 며느리 이야기", "달나라 방귀 싸움" 같은 설화가 유독 많은 것도 흥미롭다. 탄수화물과 콩 중심의 식단은 장내 세균의 발효를 촉진하여 가스를 많이 만든다. 방귀가 이야기의 소재가 될 정도로 일상적이었다는 것은, 그만큼 소화불량과 장내 가스가 보편적 현상이었다는 뜻일 수 있다.

그리고 한 가지 더. 우리 속담에 "똥구멍이 찢어지게 가난하다"는 표현이 있다. 왜 하필 '똥구멍이 찢어지는' 것이 가난의 상징이었을까? 가난한 사람일수록 고기를 먹지 못하고 잡곡, 나물, 뿌리 같은 식물식에 의존했다. 식물식은 소화되지 않는 섬유질이 많아 대변의 양이 많고 거칠다. 딱딱하고 거친 대변이 항문을 자극하면 치열(항문 찢어짐)이

생긴다. 반면 3부에서 살펴본 것처럼, 육식 위주의 식단에서는 단백질과 지방이 거의 완전히 흡수되어 대변량이 적고 부드러워진다. 이 속담은 어쩌면 식물식 중심의 가난한 식탁이 만들어낸 생리적 현실을 가장 적나라하게 담고 있는 표현일지도 모른다.

물론 이것들은 증명할 수 없는 추정이다. 하지만 우리의 전통 이야기와 속담 속에 식물식 중심 사회의 생리적 불편함이 이미 담겨 있었다는 점은 생각해볼 가치가 있다.

5. 기준치의 마법 — 하룻밤 사이 수천만 명의 환자가 탄생하다

앞에서 스타틴과 콜레스테롤 이야기를 했다. 103만 명의 한국인이 매일 약을 먹고 있다. 그런데 한 가지 더 물어봐야 할 질문이 있다. "그들은 언제부터 '환자'가 된 것인가?"

답은 의외로 단순하다. 기준치가 바뀐 날부터다.

고혈압: 기준이 내려갈수록 환자가 늘어난다

1960년대까지 고혈압의 기준은 160/95mmHg 이상이었다. 1977년 미국의 합동국가위원회(JNC, Joint National Committee)가 첫 번째 가이드라인을 발표했을 때도 이 기준은 유지되었다.

그런데 숫자가 움직이기 시작했다.

- 1993년 JNC-5: 기준이 140/90으로 하향 조정되었다.
- 2017년 ACC/AHA: 다시 130/80으로 내려갔다.

2017년의 변경은 충격적인 결과를 낳았다. Muntner 등이 Circulation(2018)에 발표한 분석에 따르면, 이 기준 하나를 바꿈으로써 미국에서 하룻밤 사이 약 3,100만 명이 추가로 "고혈압 환자"가 되었다. 어제까지 건강했던 사람이 오늘 아침 환자가 된 것이다. 달라진 것은 그들의 몸이 아니라 숫자였다.

이 가이드라인을 작성한 위원회 구성원들의 이해관계도 주목할 만하다. 혈압 약 시장은 글로벌 기준 연간 약 300억 달러 규모다. 기준을 10mmHg만 낮춰도 수천만 명의 새 "환자"가 생기고, 그 환자들에게 수십 년간 약을 처방할 수 있다. 위원회 구성원 상당수가 항고혈압제 제조사로부터 연구비 또는 자문료를 받은 사실은 여러 차례 지적되어 왔다.

콜레스테롤: 300에서 70으로, 끝없는 하향

1980년대 이전까지 총 콜레스테롤 300mg/dL 이상이어야 "높다"고 간주되었다. 그 후 숫자는 계속 떨어졌다.

- 1987년 NCEP(National Cholesterol Education Program): 총 콜레스테롤 기준을 240으로 하향.
- 2001년 ATP-III: LDL 100 이하를 "최적(optimal)"으로 정의.
- 2004년 ATP-III 업데이트: 고위험군에게 LDL 70 이하를 권고.

2004년 업데이트는 특히 논란이 컸다. 업데이트를 작성한 5명의 패널 중 4명이 스타틴 제조사(화이자, 머크, 브리스톨마이어스스퀴브 등)로부터 연구 자금이나 자문료를 받은 사실이 이후 밝혀졌다. 기준을 낮추면 약을 처방받아야 하는 사람이 늘어나고, 약을 만드는 회사에 돈을 받은 사람들이 기준을 낮추는 결정을 한 것이다.

앞 절에서 살펴본 한국의 스타틴 처방 103만 명도 바로 이 하향된 기준치의 산물이다. Grundy SM 등이 JACC(2019)에 발표한 최신 가이드라인 역시 LDL을 낮출수록 좋다는 입장을 유지하고 있지만, 이에 대한 반론도 끊이지 않는다.

당뇨: 140에서 126으로

당뇨의 기준도 같은 패턴을 따랐다.

- 1979년: 공복혈당 140mg/dL 이상이 당뇨.
- 1997년 ADA(미국당뇨병학회): 126으로 하향.

이 변경 하나로 수백만 명이 추가로 당뇨 환자가 되었다. 2010년에는 당화혈색소(HbA1c) 6.5% 이상이라는 새로운 진단 기준이 추가되어 환자 수를 더욱 늘렸다.

핵심 질문: 기존 기준에서 사람들이 죽고 있었는가?

기준을 낮춘 근거는 "더 일찍 치료하면 더 좋은 결과를 얻는다"는 논리다. 하지만 실제 데이터는 그렇게 단순하지 않다.

고혈압 130~139 범위의 약물 치료: 이 범위에서 약물 치료의 이득을 명확히 보여주는 대규모 무작위대조시험(RCT)은 제한적이다. 2015년의 SPRINT 연구(SPRINT Research Group, NEJM, 2015)는 수축기 혈압 120 목표군과 140 목표군을 비교했다. 120 목표군에서 주요 심혈관 이벤트가 약 25% 감소한 것은 사실이다. 그러나 같은 그룹에서 기립성 저혈압, 급성 신손상, 전해질 이상 등 심각한 부작용도 유의미하게 증가했다. 약으로 얻는 이득과 약으로 생기는 해로움을 함께 놓고 봐야 한다는 뜻이다.

콜레스테롤 200~240 범위: 유명한 Framingham Heart Study의 후속 분석에서는 총 콜레스테롤 200~240 범위의 사람들이 오히려 가장 낮은 사망률을 보였다는 보고가 있다. 콜레스테롤이 너무 낮은 것도 암, 호흡기 질환, 감염 등의 위험과 연관된다는 연구들이 축적되고 있다. Abramson 등의 BMJ(2013) 논문이 지적한 것처럼, 저위험군에 대한 스타틴 처방은 이득보다 해가 클 수 있다.

한국의 국민건강보험공단 데이터에서도 고콜레스테롤 기준으로 치료를 시작하는 환자 수는 가이드라인이 변경될 때마다 급증하는 패턴을 보인다.

구조적 인센티브

정리하면 이렇다. 기준치를 낮추면 환자가 늘고, 환자가 늘면 약이 팔리고, 약이 팔리면 제약 회사의 매출이 오르고, 매출이 오르면 더 많은 연구비가 가이드라인 위원회로 흘러간다.

이것은 음모론이 아니다. 구조적 인센티브다. 누군가 악의를 가지고 꾸민 것이 아니라, 시스템이 자연스럽게 그 방향으로 작동하는 것이다.

진짜 물어야 할 질문은 이것이다: "이 약이 나를 건강하게 만드는가, 아니면 숫자만 바꾸는가?"

수치가 떨어지는 것과 건강해지는 것은 같은 말이 아니다. 혈압이 130이 되었고, LDL이 70이 되었고, 공복혈당이 100이 되었다. 숫자는 완벽하다. 그런데 당신은 건강한가? 이 질문에 답하려면, 숫자 뒤에 누가 서 있는지를 알아야 한다.

참고 문헌: - Muntner P et al., "Potential US Population Impact of the 2017 ACC/AHA High Blood Pressure Guideline," Circulation, 2018. - SPRINT Research Group, "A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control," NEJM, 2015. - Grundy SM et al., "2018 AHA/ACC Cholesterol Clinical Practice Guidelines," JACC, 2019. - Abramson JD et al., "Should people at low risk of cardiovascular disease take a statin?" BMJ, 2013. - 국민건강보험공단, 건강보험통계연보, 2023.

6. 한국의 현실 — 데이터와 의학계의 입장

이 책은 한국 독자를 위해 쓰였다. 그렇다면 한국의 임상 데이터와 의학계의 공식 입장을 정직하게 살펴봐야 한다.

한국 저탄고지 임상 연구 결과

2021년 Nutrients 학술지에 발표된 체계적 문헌고찰 (Kim & Park, "Low-Carbohydrate Diets in Korea: Why Does It Matter?", Nutrients, 2021)은 2003~2012년 한국인 대상 의학 논문 23개를 분석했다.

결과는 명확했다:

- 23개 중 21개 연구에서 저탄수화물 식단의 체중 감량 효과 확인
- 저탄수화물 식단이 저지방 식단보다 2~3배 효과적 체중 감량
- 중성지방 평균 -14.0mg/dL 감소
- HDL 콜레스테롤 평균 +3.3mg/dL 상승

그러나 동시에 12개월 이후에는 차이가 줄어드는 경향도 관찰되어 장기적 지속 가능성에 대한 추가 연구가 필요하다고 결론지었다.

한국 의학계의 공식 입장

2021년 10월, 한국 5대 의학회(대한내분비학회, 대한당뇨병학회, 대한비만학회, 한국영양학회, 대한임상영양학회)는 저탄고지 식단에 대한

공동 성명을 발표했다. 이 성명은 저탄고지 식단의 단기 체중 감량 효과는 인정하되, 장기적 안전성에 대한 우려를 표명한 것이다.

핵심 입장: 저탄고지 식단은 단기(6~12개월) 체중 감량에 효과적일 수 있으나, 장기적 체중 유지 효과가 불명확하며, 포화지방 과다 섭취로 인한 심혈관 위험과 영양 불균형을 우려한다. 특히 탄수화물을 극단적으로 제한하는 식단은 권장하지 않는다는 입장이다.

그러나 몇 가지 맥락을 짚어야 한다.

첫째, 성명의 근거가 된 연구 대부분은 저탄고지 식단을 탄수화물 40~50%로 정의했다. 본서가 다루는 카니보어(탄수화물 0~5%)와는 근본적으로 다른 식단을 평가한 것이다.

둘째, 한국 의학 교육에서 영양학 수업 시간은 의과대학 전체 교육 과정의 1~2% 미만이다. 대부분의 의사는 졸업 후 업데이트된 영양학을 접할 기회가 제한적이다. 이것은 의사의 잘못이 아니라 시스템의 한계다.

셋째, 2026년 미국 식이 가이드라인의 근본적 전환(10절 참조)은 한국 의학계에도 점진적 영향을 미칠 가능성이 높다.

넷째, 이 책은 한국 의학계를 비판하려는 것이 아니다. 한국의 의료 수준은 세계 최고 수준이며, 급성 질환 치료와 진단 기술에서 그 성과는 의심할 여지가 없다. 다만 영양학 분야는 전 세계적으로 패러다임이 전환 중인 영역이며, 한국은 그 흐름에 다소 뒤쳐져 있는 것으로 보인다.

3장. 윤리와 믿음의 함정

7. 윤리의 착각과 생태의 진실

현대의 채식주의는 종종 "동물을 죽이지 않는 착한 선택"이라고 믿고 있다. 그러나 현실은 그리 단순하지 않다.

단일작물 농업의 현실

전 세계 경작지의 약 80%가 밀, 옥수수, 쌀, 콩 네 가지 작물에 집중되어 있다. 이 단일작물 재배 방식은 토양 미생물 다양성을 파괴하고, 합성 비료와 농약에 의존하게 만들며, 하천과 지하수를 오염시키고, 표토 유실을 가속화한다(USDA에 따르면 미국 표토는 연간 1.7mm씩 유실). 유기농도 단일작물 재배인 한 이 문제에서 자유롭지 못하다.

보이지 않는 동물의 희생

대규모 기계식 농업은 식물만 수확하는 것이 아니다. 밭을 갈고, 씨를 뿌리고, 수확하는 모든 단계에서 그 땅에 살고 있는 생명이 죽는다. 들쥐, 토끼, 두더지, 뱀, 개구리, 새의 둥지, 무수한 곤충 — 이들은 경작기와 콤바인이 지나갈 때 대량으로 희생된다.

호주의 동물학자 Mike Archer(UNSW)는 밀 생산 과정에서 헥타르당 약 25마리의 쥐 및 소형 포유류가 죽는다고 추정했으며, 이를 단백질

1kg 생산당 동물 사망 수로 환산하면 목초 사육 소고기보다 밀이 더 많은 동물을 죽인다는 결론을 제시했다 (Archer, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2011).

채식이 "동물을 죽이지 않는 선택"이라는 믿음은, 이 보이지 않는 희생을 계산에 넣지 않은 것이다.

죽은 바다(Dead Zone)

농경지에 뿌려진 질소·인 비료는 빗물에 씻겨 하천으로, 하천에서 바다로 흘러간다. 바다에 도달한 영양 물질은 조류(algae)의 폭발적 증식을 유발하고, 이 조류가 죽으며 분해되는 과정에서 수중 산소를 고갈시킨다. 산소가 사라진 바다에서는 물고기도, 조개도, 갑각류도 살 수 없다 — 이것이 '죽은 바다(Dead Zone)'다.

미국 해양대기청(NOAA)에 따르면, 미시시피강 유역의 농경지에서 유출된 비료로 인해 멕시코만에 형성되는 죽은 바다는 매년 여름 면적이 약 15,000~17,000km^2 — 충청남도 면적의 약 2배 — 에 달한다 (NOAA, Gulf of Mexico Dead Zone Annual Report). 전 세계적으로는 400개 이상의 죽은 바다가 확인되어 있으며, 대부분 농업 비료 유출이 주요 원인이다 (Diaz & Rosenberg, Science, 2008).

공장식 축산은 사라져야 한다

그렇다고 현재의 축산업이 답은 아니다. 좁은 축사에 가둔 채 항생제와 곡물 사료에 의존하는 공장식 축산(CAFO)은 동물 복지, 항생제 내성, 분뇨 오염 등 심각한 문제를 안고 있다. 전 세계 소고기의 약 70%가 이런 방식으로 생산되고 있으며(FAO, 2023), 이는 마땅히 비판받아야 하고 사라져야 한다.

재생 축산 — 대안은 존재한다

대안은 재생 축산(regenerative grazing)이다. Diana Rodgers & Robb Wolf(Sacred Cow, 2020)는 축산업의 환경 문제를 사육 방식의 문제로 재정의했다.

Allan Savory의 총체적 관리 방목(Holistic Planned Grazing)은 가축의 이동 방목을 통해 토양 미생물 순환을 회복시키고, 풀의 뿌리 성장을 촉진하여 탄소를 토양에 고정시킨다. 미국 조지아주 White Oak Pastures(1,300헥타르)의 생애주기 분석(LCA)에서는 재생 목축 소고기가 순 탄소 배출이 음수(−3.5 kg CO_2e/kg)로 측정되었다 — 고기를 생산하면서 오히려 대기 중 탄소를 땅에 고정한 것이다(Quantis LCA, 2019). 아프리카와 호주에서도 사막화된 땅에 가축 방목을 도입하여 초지를 복원한 사례가 보고되고 있다.

재생 축산으로의 전환은 하루아침에 이루어지지 않는다. 그러나 방향은

분명하다: 공장식 축산은 없어져야 하고, 재생 축산은 확대되어야 한다. "고기를 먹느냐 마느냐"가 아니라 "어떻게 사육하느냐"가 환경 문제의 진짜 질문이다.

8. 현대인의 역설 — 잘못된 균형

현대 의학의 기준은 이미 식물식 기반의 체계를 전제로 만들어졌다. 따라서 고기를 먹는 사람의 혈액 수치나 장내 균형은 "비정상"으로 평가된다. 그러나 그것은 '기준의 오류'일 뿐, 몸의 오류가 아니다.

육식 기반 식단에서는 혈당이 안정되고, 중성지방이 낮고, 염증 수치가 줄어든다. 그럼에도 단 하나, 콜레스테롤 수치만 높다는 이유로 "병적 상태"로 분류된다. 하지만 콜레스테롤은 세포와 호르몬의 원료이며, 결핍이 오히려 병을 부른다.

9. 채식의 비극 — 믿음이 생명을 해칠 때

2022년 미국 플로리다에서는 비건 식단을 강요받은 아이가 영양실조로 사망했다. 이후 어머니는 아동학대치사죄로 유죄 판결을 받았다. 비슷한 사건이 영국과 프랑스, 호주에서도 반복되었다.

물론 이러한 극단적 사례가 모든 비건을 대표하지는 않는다. 잘 계획된 성인 비건 식단은 의학적으로 가능하다고 인정된다. 그러나 핵심은

이것이다: 보충제 없이, 전문가의 관리 없이 비건 식단만으로 성장기 아동의 영양을 충족시키는 것은 극히 위험하다.

이 비극은 우리에게 묻는다. 과연 옳은 식단이란 무엇인가? 생명을 살리는 식단인가, 아니면 신념을 지키는 식단인가?

발효식품의 현실 — 한국 전통 발효의 변질

"발효식품이 건강에 좋다"는 말은 맞다. 단, 진짜 발효식품이라면.

한국 전통 발효식품의 가치는 세계적으로 인정받는다. 된장은 콩 단백질을 미생물이 분해하여 아미노산과 펩타이드를 풍부하게 만들고, 장기간 발효 과정에서 항산화 물질인 멜라노이딘이 생성된다. 전통 간장은 1~3년의 숙성 과정을 거치며 깊은 감칠맛과 함께 유익한 미생물 대사산물을 축적한다. 김치는 유산균(Lactobacillus) 발효를 통해 장 건강에 기여하는 프로바이오틱스의 보고(寶庫)로 알려져 있다.

문제는 마트 진열대에 놓인 제품이 이 전통과 같은 것인가라는 질문이다.

시판 된장의 현실부터 보자. 전통 된장은 메주를 띄우고 소금물에 담가 최소 6개월에서 3년을 숙성한다. 그러나 대부분의 시판 된장은 속성 발효 공법으로 3~6개월 만에 만든다. 발효 시간이 짧으니 맛이 부족하고, 이를 보완하기 위해 맥아당, L-글루탐산나트륨(MSG), 산분해 간장 등을 첨가한다. 제품 뒷면의 성분표를 한번 읽어보라. "탈지대두

”(기름을 짜고 남은 콩 찌꺼기)가 주원료인 경우가 대부분이다. 전통 방식의 통대두 발효와는 출발점부터 다르다.

시판 간장은 더 극단적이다. 산분해 간장은 콩 단백질을 염산으로 가수분해하여 만든다. 발효가 아니라 화학 분해다. 여기에 캐러멜 색소, 감미료를 넣어 ”간장처럼 보이게” 만든 제품이 한국 간장 시장의 상당 부분을 차지한다. 양조간장도 전통 방식의 1~3년 숙성이 아닌 6개월 미만의 단기 발효가 대부분이다.

김치는 어떤가. 한국에서 소비되는 김치의 약 40%가 수입산이다(한국농수산식품유통공사, 2023). 대부분 중국에서 들어온다. 중국산 김치 제조 과정에서 위생 문제가 반복적으로 보도되었고, 원재료의 품질과 안전성에 대한 우려가 끊이지 않는다. 국산 시판 김치도 문제가 없는 것은 아니다. 유통기한을 늘리기 위해 살균 처리를 하는 제품이 있는데, 살균은 유산균을 죽인다. 유산균이 죽은 김치는 맛은 김치일 수 있어도, 프로바이오틱스 식품이 아니다. 여기에 액상과당, 사카린, 보존료가 첨가된 제품도 적지 않다.

결국 ”발효식품이 건강에 좋다”는 명제는 조건부로 읽어야 한다. 전통 방식으로, 충분한 시간을 들여, 첨가물 없이 만든 발효식품은 장 건강과 영양 면에서 뛰어나다. 그러나 속성 발효, 화학 분해, 첨가물 범벅의 시판 제품을 먹으면서 ”나는 발효식품을 먹고 있으니 건강하다”고 믿는 것은 착각이다.

진짜 발효식품을 먹으려면 두 가지 방법밖에 없다. 직접 담그거나, 성

분표를 읽거나. 성분표에 "대두, 천일염" 두 가지만 적혀 있는 된장, "배추, 고춧가루, 젓갈, 마늘, 소금" 외에 다른 것이 없는 김치. 그것이 우리 조상이 먹던 발효식품이다. 나머지는 발효식품의 이름을 빌린 가공식품이다.

10. 70년 만의 전환 — 미국이 인정한 육식의 가치

2026년 1월, 미국 보건복지부(HHS)는 『미국인을 위한 식이 가이드라인 2025-2030』을 발표했다. 슬로건은 단 세 단어였다.

> "Eat Real Food." (진짜 음식을 먹어라.)

이 가이드라인은 1980년 이후 45년 만에 미국 영양 정책의 근본적 전환을 선언한 것이었다.

핵심 변화는 다음과 같다.

첫째, 단백질 권장량이 대폭 상향되었다. 기존 가이드라인은 체중 1kg당 0.8g의 단백질을 권장했다. 새 가이드라인은 이를 1.2~1.6g/kg으로 올렸다. 50~100% 증가다. 그리고 매 끼니마다 단백질을 포함할 것을 명시했다.

둘째, 붉은 고기가 건강한 단백질원으로 복귀했다. 수십 년간 "제한하라"고 했던 붉은 고기를 계란, 생선, 가금류와 함께 건강한 식품으로 명시했다.

셋째, 전지방 유제품을 지지했다. 저지방 우유를 권장하던 기존 방침을 뒤집고, ”첨가당이 없는 전지방 유제품”을 권장했다. 하루 3회분을 목표로 제시했다.

넷째, 초가공식품에 대해 최초로 명시적 경고를 했다. 칩, 쿠키, 사탕, 설탕 음료를 구체적으로 지목하고 이를 줄일 것을 권고했다.

다섯째, 식품 가이드의 구조가 바뀌었다. 기존의 ’마이플레이트(My-Plate)’에서 단백질과 채소·과일을 중심에 놓고, 곡물을 보조 역할로 축소했다.

정리하면, 미국은 이제 공식적으로 ”곡물을 많이 먹고 지방을 줄여라”에서 ”진짜 음식을 먹어라, 고기와 지방을 두려워하지 마라”로 방향을 틀었다.

이것은 단순한 정책 변화가 아니다. 1953년 앤셀 키스의 ’7개국 연구’ 이후 70년간 인류를 지배했던 ”지방은 해롭다”는 신화의 공식적 종말이다.

물론 이 변화에도 논란은 있다. 일부 영양학자들은 포화지방 섭취 증가와 심혈관 위험을 우려하고, 축산업계의 영향력을 지적하는 목소리도 있다. 하지만 핵심은 변하지 않는다.

반세기 동안 지방을 범인으로 몰았던 미국이, 스스로 그 판결을 뒤집었다.

이것이 무엇을 의미하는지는 각자가 판단할 일이다. 다만, 방향은 이미

바뀌었다.

(출처: U.S. Department of Health and Human Services, Dietary Guidelines for Americans 2025-2030, January 2026; ABC News, ”RFK Jr.’s new dietary guidelines emphasize red meat, full-fat dairy,” 2026; MIT Technology Review, ”America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research,” 2026)

11. 진실로 돌아가기 — 인간의 본래 설계

인류는 본래 육식 기반의 동물이다. 지금 우리가 병드는 이유는 동물을 너무 많이 죽여서가 아니라, 우리 스스로의 본능을 죽였기 때문이다.

탄수화물과 식물성 기름, 가공식품으로 채워진 식탁은 우리 몸의 설계와 맞지 않는다. 우리가 해야 할 일은 단순하다.

더 자연스럽게, 더 단순하게, 본래대로 먹는 것.

12. 결론 — 회복은 선택이다

우리는 모두 병들었지만, 그만큼 회복할 수 있는 존재다.

이 책은 거대한 산업과 자본의 뒤에 가려진 ’진짜 음식’의 이야기를 밝히기 위한 작은 시도다.

당신의 회복은 거창한 결심에서 시작되지 않는다. 그저 오늘 저녁, 식탁 위에서 한 가지 선택을 바꾸는 것 — 그것이 모든 변화의 시작이다.

"그래서 구체적으로 뭘 먹으면 되는 거야?" "처음 시작하면 몸에 어떤 변화가 오는 거야?" "한국에서 쉽게 구할 수 있는 식재료는?"

다음 5부에서는 이론을 넘어 오늘 당장 실천할 수 있는 구체적인 가이드를 제공한다.

참고 문헌

- Keys A. Seven Countries Study, 1953
- Yerushalmy J, Hilleboe HE. "Fat in the diet and mortality from heart disease," New York State Journal of Medicine, 1957
- Teicholz N. The Big Fat Surprise, 2014
- Ioannidis JPA. "Implausible results in human nutrition research," BMJ, 2013
- Zoe Harcombe. The Obesity Epidemic, 2010
- BMJ Open, "Conflicts of interest in dietary guidelines," 2019
- Buettner D. Blue Zones, 2008
- Newman S. "Supercentenarians and the oldest-old are concentrated into regions with no birth certificates," bioRxiv, 2019
- CDC NHANES. Obesity prevalence data, 1960-2023

- CDC National Diabetes Statistics Report, 2022
- CNN, "Vegan mother sentenced after baby's malnutrition death," 2022
- FAO Report, Livestock's Long Shadow, 2018
- UNESCO, Traditional Pastoralism and Ecosystem Balance, 2021
- U.S. Department of Health and Human Services, Dietary Guidelines for Americans 2025-2030, January 2026
- ABC News, "RFK Jr.'s new dietary guidelines emphasize red meat, full-fat dairy," 2026
- MIT Technology Review, "America's new dietary guidelines ignore decades of scientific research," 2026
- Kim & Park. "Low-Carbohydrate Diets in Korea: Why Does It Matter, and What Is Next?" Nutrients, 2021
- Rodgers D, Wolf R. Sacred Cow: The Case for (Better) Meat, 2020
- White Oak Pastures LCA Study. Quantis, 2019
- IARC. "Carcinogenicity of consumption of red meat and processed meat," The Lancet Oncology, 2015
- Elmore SA et al. "Conflicts of interest in the IARC process of identifying carcinogenic hazards," Toxicological Pathology, 2025
- Abramson JD et al. "Should people at low risk of cardiovas-

cular disease take a statin?" BMJ, 2013

- Hallberg SJ et al. "Effectiveness and safety of a novel care model for the management of type 2 diabetes," Diabetes Therapy, 2018
- Reimer C et al. "Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers," Gastroenterology, 2009

제5부

실천 가이드 — 카니보어 시작하기

4부까지 우리는 '왜'를 이야기했다. 왜 인간이 육식 기반으로 진화했는지, 왜 식물식이 병을 만드는지, 왜 70년간의 영양 정책이 틀렸는지.

이제부터는 '어떻게'를 이야기한다. 이론은 실천이 뒷받침하지 않으면 공허하다. 5부는 오늘 저녁 식탁부터 바꿀 수 있는 구체적인 안내서다.

단계별 시작법부터 적응기 관리, 장보기 전략, 외식 요령, 혈액검사 해석법까지 — 카니보어를 시작하는 데 필요한 모든 실전 지식을 담았다. "관심은 있지만 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다"는 분이라면 5부만 먼저 읽어도 충분하다. 완벽한 준비는 필요 없다. 다만, 준비된 시작이 적응기의 고비를 넘기게 해준다.

> ⚠ 서문의 '이 책을 읽기 전에'를 먼저 확인해주세요.

1장. 카니보어 식단의 단계별 시작법

1. 시작 전에 알아야 할 것

카니보어 식단은 단순하다. 동물성 식품만 먹고, 식물성 식품을 제거한다. 그러나 단순함이 쉬움을 의미하지는 않는다.

수십 년간 탄수화물에 의존하던 대사 시스템을 하루아침에 지방 연소 모드로 전환하는 것이므로, 적응기(transition period)가 반드시 존재한다.

이 적응기를 이해하고 준비하면 대부분의 불편함은 2~4주 안에 사라진다. 준비 없이 시작하면 "역시 나한테는 안 맞아"라는 잘못된 결론에 이르게 된다.

> 카니보어는 식단이 아니라 대사 전환이다. 준비된 전환만이 성공한다.

2. Level 1: 소고기 · 양고기 + 물 + 소금 — 가장 단순한 시작

무엇을 먹는가

- 소고기 · 양고기 (부위 무관, 지방이 많을수록 좋다)
- 물

- 소금 (정제염이 아닌 천일염 또는 히말라야 핑크솔트)

이것이 전부다. 소고기와 양고기는 모두 반추동물로, 영양학적으로 가장 우수한 선택이다. 특히 양고기는 5부 2장에서 상세히 다루겠지만, 오메가3 비율과 CLA(공액리놀레산) 함량에서 소고기보다 한 단계 위의 선택지다.

왜 소고기·양고기인가

기준	소고기	양고기	돼지고기	닭고기
영양밀도	최상	최상	중상	중
오메가 6:3 비율	낮음 (목초 시 1:1~3:1)	매우 낮음 (1:1~2:1)	높음 (10:1+)	높음
지방 품질	안정적 포화지방	안정적 포화지방 + CLA	불포화 비율 높음	불포화 비율 높음
히스타민	낮음	낮음	중간	낮음
가격 대비 영양	우수	보통~높음	우수	보통

소고기는 모든 필수아미노산, 비타민B군, 철, 아연, 셀레늄을 풍부하게 포함하며, 오메가6:3 비율이 가장 균형 잡혀 있다. 특히 목초 사육(grass-fed) 소고기는 염증성 오메가6가 적고 항염 오메가3가 풍부

하다.

왜 소금이 중요한가

탄수화물을 제거하면 인슐린 수치가 급격히 낮아진다. 인슐린은 신장에서 나트륨 재흡수를 촉진하는데, 인슐린이 떨어지면 나트륨이 소변으로 빠르게 배출된다. 이것이 적응기 초기의 두통, 피로, 어지러움의 주요 원인이다.

하루 소금 5~10g을 의식적으로 섭취해야 한다. 국물에 소금을 넉넉히 넣거나, 고기에 소금을 충분히 뿌려 먹는다.

Level 1 실천 요약

"' ☒ 먹는 것: 소고기 + 물 + 소금 ☒ 안 먹는 것: 그 외 전부 (채소, 과일, 곡물, 유제품, 양념) ☒ 기간: 최소 30일 ☒ 목표: 대사 전환 + 기저선 (baseline) 확립 "'

3. Level 2: 동물성 식품 확장

30일간 Level 1을 유지한 뒤, 적응이 완료되면 식품 범위를 넓힌다.

추가 가능 식품

식품군	구체적 식품	영양적 가치	주의 사항
계란	전란 (노른자 포함)	콜린, 비타민 A(레티놀), K2, B12	알레르기 확인. 하루 3~6개
생선	연어, 고등어, 삼치, 꽁치	EPA/DHA, 비타민 D, 셀레늄	양식 vs 자연산 구분
내장육	간, 심장, 콩팥, 골수	비타민 A, B군, 철, 구리, CoQ10	간은 주 1~2회, 100~150g
뼈국물	사골, 꼬리곰탕, 설렁탕	콜라겐, 글리신, 미네랄	장시간 끓이기 (12시간+)
해산물	새우, 조개, 굴, 문어	아연, 요오드, B12, 오메가3	갑각류 알레르기 주의

내장육 — 자연의 종합비타민

현대인은 근육 부위(살코기)만 먹지만, 전통 사회에서는 내장이 가장 귀한 부위였다.

소간 100g의 영양소를 보자:

영양소	소간 100g	시금치 100g	배율
비타민A (레티놀)	16,899 IU	0 IU (베타카로틴 469μg)	∞
비타민B12	59.3 μg	0 μg	∞
철분 (흡수 기준)	1.6~2.3mg	0.05~0.27mg	6~46배
구리	9.8mg	0.13mg	75배
엽산	290 μg	194 μg	1.5배
단백질	20.4g	2.9g	7배

소간은 사실상 자연이 만든 종합비타민이다. 주 1~2회, 100~150g만 섭취해도 대부분의 미량영양소를 충족시킬 수 있다.

맛이 부담스러운 사람은:

- 얼린 뒤 얇게 썰어 참기름+소금에 먹기
- 다진 고기에 섞어 패티로 만들기
- 뼈국물에 작게 썰어 넣기

4. Level 3: 유제품 포함

유제품은 개인차가 크다. 유당불내증이 없고, 유제품에 반응이 없는 사람이라면 Level 3로 확장할 수 있다.

추가 가능 식품

식품	특징	선택 기준
버터	거의 순수 지방. 유당·카제인 극소	목초 사육(grass-fed) 버터 권장
기(Ghee)	정제 버터. 유단백 완전 제거	유제품 민감자도 대부분 가능
생크림	지방 풍부, 유당 적음	첨가물 없는 순수 생크림
숙성 치즈	파르미지아노, 체다, 그뤼에르	숙성 과정에서 유당 대부분 분해
요구르트	발효로 유당 감소	무가당, 전지방 그릭 요구르트

유제품 도입 시 주의 사항

유제품을 추가한 뒤 3~7일간 다음을 관찰한다:

- 소화불량, 복부팽만, 가스 → 유당 문제
- 여드름, 피부 발진 → 카제인 A1 반응 가능
- 코막힘, 가래 → 점액 반응

증상이 있으면 해당 유제품을 제거하고, 2주 후 다시 한 가지씩 시도한

다. 이것이 제거 식이법(elimination diet)의 원리다.

5. 첫 30일 가이드 — 주차별 로드맵

1주차: 전환기 (가장 힘든 시기)

예상 증상:

- 두통, 피로, 어지러움 (나트륨·전해질 부족)
- 설사 또는 묽은 변 (담즙 분비 적응)
- 단것이 당기는 강한 갈망 (탄수화물 금단)
- 근육 경련 (마그네슘 부족 가능)

대처법:

- 소금을 의식적으로 많이 먹는다 (하루 5~10g)
- 뼈국물을 하루 1~2잔 마신다 (전해질 보충)
- 물을 충분히 마시되, 식사 중에는 줄인다
- 피로하면 쉰다. 이 시기에 무리한 운동은 피한다
- 당 갈망은 지방을 더 먹으면 줄어든다

> 기능의학 관점: 이 증상은 "키토 플루(keto flu)"로 불리며, 간과 미토콘드리아가 포도당 연소에서 지방 연소로 효소 체계를 전환하는 과정이다. 병이 아니라 대사 재프로그래밍이다.

2주차: 적응 중기

- 1주차 증상이 점차 줄어든다
- 배변 패턴이 바뀐다 (횟수 감소, 양 감소 — 이것이 정상)
- 식욕이 안정되기 시작한다
- 아직 에너지가 불안정할 수 있다

이 시기의 핵심: 포기하지 않는 것. 대부분의 실패는 2주차에서 일어난다.

3주차: 적응 후기

- 에너지가 안정된다
- 식사 간격이 자연스럽게 길어진다 (하루 2끼 또는 1.5끼)
- 공복에도 배가 고프지 않은 경험을 한다
- 수면의 질이 개선되기 시작한다

4주차: 기저선 확립

- 몸이 지방 연소 모드에 안정적으로 진입
- 피부 변화 시작 (맑아짐, 여드름 감소)
- 식곤증 소실 — 점심 후 졸리지 않음
- 전반적 염증 감소 (관절통, 부종 감소)

30일 후 결정: 이 시점에서 자신의 몸 상태를 평가한다.

- 개선이 체감되면 → 지속
- 특정 식품 추가를 원하면 → Level 2, 3로 확장
- 혈액검사를 원하면 → 시작 전과 30일 후를 비교

6. 적응기 증상 상세 가이드

증상	원인	대처법	기간
두통	나트륨 부족, 탈수	소금물, 뼈국물	3~7일
설사	담즙 분비 증가 적응	지방량 점진적 증가	1~2주
변비	장 적응 중, 수분 부족	물·소금 증량, 뼈국물	1~3주
근육 경련	마그네슘·칼륨 부족	뼈국물, 필요 시 마그네슘 보충	1~2주
당 갈망	탄수화물 금단, 세로토닌 변동	지방 섭취 증가, 시간이 해결	1~3주
피로감	대사 전환 중, 미토콘드리아 적응	무리하지 않기, 수면 확보	2~4주
심박수 변동	전해질 불균형	소금·마그네슘·칼륨 보충	1~2주
구취	케톤체(아세톤) 배출	일시적. 적응 후 사라짐	2~4주

⚠ 중요: 위 증상이 4주 이상 지속되거나 악화되는 경우, 단순한 적응기가 아닌 다른 의학적 원인이 있을 수 있다. 특히 심한 설사, 지속적 심박수 이상, 극심한 피로, 탈모 등이 4주를 넘어 계속된다면 반드시 의사의 진찰을 받아야 한다. 카니보어 식단이 모든 사람에게 맞는 것은 아니며, 개인의 건강 상태에 따라 조정이 필요할 수 있다.

핵심 원칙: 적응기 증상의 90%는 전해질(소금, 마그네슘, 칼륨) 보충으로 해결된다.

2장. 식재료 선택과 품질

1. 좋은 고기 고르는 법

목초 사육 vs 곡물 사육

구분	목초 사육 (Grass-fed)	곡물 사육 (Grain-fed)
사육 환경	방목, 풀 섭취	사육장, 옥수수·콩 사료
오메가3 함량	높음	낮음
오메가6:3 비율	1:1~3:1	6:1~20:1
CLA(공 액 리 놀 레 산)	2~5배 높음	기준치
비타민A, E	높음	낮음
가격	높음	낮음

현실적 조언: 목초 사육이 이상적이지만, 예산이 허락하지 않으면 곡물 사육 소고기도 식물식보다는 압도적으로 영양밀도가 높다. ”완벽한 고기가 아니면 안 먹겠다”보다 ”일반 소고기라도 먹는 것이 식물식보다 낫다”가 현실적 원칙이다.

육류별 비교 — 왜 양고기가 최고의 선택지인가

카니보어 식단에서 소고기가 가장 무난한 기본 선택이라면, 양고기(lamb)는 최고의 선택지다. 그 이유를 데이터로 확인해 보자.

항목	양고기 (목초)	소고기 (목초)	돼지고기	닭고기
CLA (mg/g 지방)	최대 19.9	최대 10	미미	미미
오메가6:3 비율	~2:1	~3:1	~10:1 이상	~10:1 이상
카르노신 (mg/100g)	400	365	낮음	낮음
비타민D	함유	거의 없음	소량	거의 없음
비타민K	소고기의 4배	기준	소량	소량
엽산(B9)	소고기의 2배	기준	소량	소량
B12	높음	최고	중간	낮음
아연	높음	최고	중간	낮음
철분	높음	최고	중간	낮음
셀레늄	최고	높음	중간	중간
목초 사육 비율	대부분 목초	소수 목초	거의 곡물	거의 곡물

(Purchas & Rutherfurd, Meat Science, 2004; Daley et al., Nutrition Journal, 2010; Graze Magazine, ”Land Salmon: Grassfed Lamb’s Omega-3s Shine”)

양고기가 최고의 선택지인 핵심 이유:

- ”육지의 연어(Land Salmon)” — 양고기의 오메가6:3 비율은 육류 중 가장 낮아

연어에 가장 가까운 항염증 지방 구성을 가진다.

- CLA 함량 1위 — 공액리놀레산(CLA)은 지방 대사와 면역에 유익한 지방산이며,

양고기의 CLA는 소고기의 약 2배다.

- 비타민D를 함유하는 유일한 붉은 고기 — 소고기에는 거의 없다.
- 대부분 목초 사육 — 호주·뉴질랜드산 양고기는 거의 100% 목초 사육이며,

소고기와 달리 곡물 사육 비율이 매우 낮다. 별도로 ”Grass-fed”를 찾을 필요 없이, 양고기 자체가 목초 사육일 가능성이 높다.

- 카르노신 함량 1위 — 항산화·항노화 물질인 카르노신이 소고기보다 높다.

> 소고기가 무난하고 안정적인 기본이라면, 양고기는 영양학적으로 한 단계 위의 선택이다. 예산이 허락한다면, 주 식단에 양고기를 포함하는 것을 권한다.

단, 소고기도 B12, 아연, 철분에서는 양고기보다 우수하다. 어느 하나만 고집할 필요 없이, 양고기와 소고기를 번갈아 먹는 것이 가장 균형 잡힌

접근이다.

부위별 가이드

부위	지방 함량	특징	추천 조리법
등심	중간	균형 잡힌 맛, 입문자 추천	팬 시어링, 그릴
안심	낮음	부드러움, 지방 추가 필요	버터와 함께
갈비	높음	지방 풍부, 포만감 큼	구이, 찜
차돌박이	매우 높음	지방 비율 최고	구이
양지	중간	콜라겐 풍부	장시간 조림, 국물
사골·꼬리	-	콜라겐, 미네랄, 글리신	뼈국물(12시간+)

2. 내장육의 가치 — 자연의 종합비타민

자연 다큐멘터리를 본 적이 있다면, 한 가지 장면이 기억날 것이다. 사자나 늑대가 사냥에 성공하면 가장 먼저 뜯어 먹는 부위가 어디인가? 근육이 아니라 내장이다. 배를 갈라 간, 심장, 신장, 위장을 먼저 먹고, 근육은 나중이다. 이것은 단순한 습성이 아니라 영양학적 본능이다 — 내장에 가장 밀도 높은 영양소가 집중되어 있기 때문이다.

인류도 다르지 않았다. 전통 수렵 사회에서 사냥에 성공하면 간과 심장은 가장 존경받는 사냥꾼이나 임산부·아이에게 돌아갔다. 이누이트는 물범의 간을 날것으로 먹었고, 마사이족은 소의 심장과 간을 의식적으로 섭취했다. 아프리카의 하드자(Hadza)족은 사냥한 동물의 내장을 현장에서 바로 먹고, 근육은 캠프로 가져간다. 프라이스 박사의 기록에서도 전통 부족이 가장 귀하게 여긴 부위는 예외 없이 내장이었다.

현대인은 이 본능을 잊어버렸다. 마트에서 깔끔하게 포장된 등심과 안심만 사고, 내장은 "잡내 나는 저급 부위"로 취급한다. 그러나 영양학적으로 가장 밀도 높은 부위는 바로 그 내장이다.

내장	핵심 영양소	섭취 빈도	한국에서 구하기
소간	비타민A, B12, 구리, 엽산, 철	주 1~2 회 100~150g	정육점, 온라인 쉬움
소심장	CoQ10, B12, 철, 아연	주 1~2회	정육점 요청
골수	지용성 비타민, 콜라겐, 지방	자유롭게	사골 구매 시 함께
콩팥(신장)	셀레늄, B12, 철	월 2~3회	정육점 주문
우설(혀)	지방 풍부, 부드러움, 아연	자유롭게	한우 전문점

> 영양학 전문가 관점: 소간은 100g만으로 비타민A RDA의 800% 이상, 비타민B12 RDA의 2,000% 이상을 충족시킨다. 이는 어떤 종합비타민 알약보다 높은 수치다. 다만 비타민A 과잉을 피하기 위해 주 2회 이내로 권장한다.

3. 지방의 종류와 역할

카니보어 식단에서 지방은 주 에너지원이다. 탄수화물이 없으므로, 지방이 부족하면 에너지가 부족해진다. "고기를 먹는데 피곤하다"는 사람 대부분은 살코기만 먹고 지방을 충분히 섭취하지 않은 경우다.

추천 지방원

지방원	특징	열 안정성	활용법
소기름(탈로)	포화지방 풍부, 매우 안정적	높음	조리유, 고기 추가
버터	비타민A, K2, 부티르산	중~높	고기 위에 올리기, 마무리
기(Ghee)	버터에서 유단백 제거	높음	고온 조리
돼지 비계(라드)	비타민D, 올레산	높음	튀김, 볶음

지방원	특징	열 안정성	활용법
골수	콜라겐, 지용성 비타민	-	그대로 먹기, 소금 뿌려서
달걀노른자	콜린, 레티놀, K2	-	반숙으로

피해야 할 지방

기름	문제점
콩기름(대두유)	오메가6 과잉, 산화 취약
옥수수기름	오메가6 과잉, GMO 가능
카놀라유	고온 정제 과정에서 트랜스 지방 생성
해바라기유	리놀레산 과다, 염증 촉진
마가린	인공 트랜스 지방, 식물성 기름 경화

4. 피해야 할 가공육과 첨가물

카니보어 식단에서 "고기"는 신선한 비가공 고기를 의미한다. 다음은 피하거나 최소화해야 할 것들이다:

가공육	문제 성분	대안
소시지, 핫도그	아질산나트륨, 전분, MSG	수제 소시지 (고기+소금만)
베이컨 (대부분)	아질산나트륨, 설탕	무첨가 베이컨 또는 삼겹살
햄	설탕, 인산염, 카라기난	목살 직접 구이
육포	설탕, 간장(글루텐), 방부제	자가 제조 (고기+소금+건조)

읽어야 할 것: 성분표. 원재료명에 고기와 소금만 있는 제품을 선택한다. 이름을 알 수 없는 첨가물이 3개 이상이면 피한다.

5. 한국에서 구하기 쉬운 식재료

한국은 사실 카니보어 식단에 유리한 환경이다. 고기 문화가 발달해 있고, 내장육도 비교적 쉽게 구할 수 있다.

오프라인

장소	구할 수 있는 것	팁
동네 정육점	소고기 부위별, 소간, 사골	”내장 있나요?” 물어보기
전통시장	곱창, 대창, 소머리, 족발	가격 대비 최고의 영양
대형마트	한우/수입우, 삼겹살, 계란	할인 행사 활용
수산시장	고등어, 삼치, 연어, 굴	자연산 우선

온라인

유형	추천	특징
목초 사육 소고기	목초 사육 전문 쇼핑몰	뉴질랜드·호주산
내장육 세트	한우 내장 전문	간+심장+골수 세트
뼈국물	사골곰탕 전문점	24시간 이상 장시간 우린 제품
기(Ghee)	수입식품 매장, 온라인	목초 사육 버터 원료

3장. 조리법과 주간 식단

1. 기본 조리법

완벽한 스테이크 (팬 시어링)

카니보어의 기본이자 핵심 조리법이다.

‘‘‘ 재료: 소고기 등심 또는 안심 200~300g, 소금, 버터

- 고기를 냉장고에서 30분 전에 꺼내 실온에 둔다
- 키친타올로 표면 수분을 완전히 제거한다
- 소금을 양면에 넉넉히 뿌린다
- 팬을 강불로 달궈 연기가 살짝 날 때까지 가열한다
- 소기름 또는 버터를 두르고 고기를 올린다
- 한 면당 2~3분씩 구운다 (미디엄 레어 기준)
- 불을 끄고 버터 한 조각을 올려 1분 레스팅한다
- 3분간 도마 위에서 레스팅 후 썰어 먹는다

‘‘‘

> 카니보어 전문가 팁: 익힘 정도는 개인 취향이지만, 미디엄 레어~미디엄이 영양소 보존에 가장 좋다. 과도한 가열(웰던)은 단백질 변성과 지방 산화를 일으킨다.

뼈국물 (본 브로스)

장 건강 회복의 핵심이자 전해질 보충의 최고 수단이다.

‘‘‘ 재료: 사골 또는 소꼬리 1~1.5kg, 물 3L, 소금, 식초 1큰술

- 사골을 찬물에 1시간 담가 핏물을 뺀다
- 끓는 물에 5분간 데쳐 불순물을 제거한다
- 깨끗한 물 3L에 사골과 식초 1큰술을 넣는다

(식초가 뼈에서 미네랄을 추출하는 데 도움)

- 강불로 끓인 뒤 약불로 줄여 12~24시간 끓인다
- 식힌 후 위의 기름층을 걷어 따로 보관한다

(이 기름도 훌륭한 조리용 지방이다)

- 소금으로 간을 하고 컵에 따라 마신다

‘‘‘

> 기능의학 전문가 관점: 뼈국물의 글리신은 간 해독(phase II conjugation)을 지원하고, 콜라겐은 장 점막의 타이트 정션 회복을 돕는다. 적응기에 하루 1~2잔을 권장하는 이유다.

소간 요리 — 입문자용

‘‘‘ 재료: 소간 150g, 버터 30g, 소금

- 소간을 우유(또는 물)에 30분 담가 비린 맛을 줄인다
- 키친타올로 물기를 제거하고 5mm 두께로 썬다
- 소금을 뿌린다
- 팬에 버터를 녹이고 중불에서 한 면당 1~2분 구운다

(과하게 익히면 질겨진다 — 살짝 핑크빛이 남을 정도)

- 버터를 끼얹으며 마무리한다

“‘

맛이 부담스러운 사람은:

- 다진 소고기에 소간을 20% 비율로 섞어 패티를 만든다
- 얼린 소간을 갈아서 캡슐에 넣어 먹는다 (비타민 대체)

2. 간편 카니보어 레시피 10선

#	요리명	재료	시간	난이도
1	소금 스테이크	소고기, 소금, 버터	10분	★
2	버터 스크램블 에그	계란 4개, 버터	5분	★
3	삼겹살 구이	삼겹살, 소금	15분	★
4	사골곰탕	사골, 소금	12시간+	★

#	요리명	재료	시간	난이도
5	소간 패티	다진 소고기 80% + 소간 20%	15분	★★
6	연어 팬구이	연어, 버터, 소금	10분	★
7	달걀찜 (순수)	계란, 물, 소금	15분	★
8	차돌박이 구이	차돌박이, 소금	5분	★
9	골수 로스팅	사골 절단, 소금	20 분 (오븐)	★★
10	소꼬리찜	소꼬리, 소금, 물	3시간	★★

3. 주간 식단 예시

1인 가구 — Level 1 (첫 30일)

요일	아침 (또는 첫 끼)	저녁 (또는 둘째 끼)
월	소금 스테이크 200g + 뼈국물 1잔	삼겹살 200g
화	차돌박이 150g	등심 스테이크 250g + 버터

요일	아침 (또는 첫 끼)	저녁 (또는 둘째 끼)
수	갈비 200g	사골곰탕 (고기 건더기 포함)
목	등심 200g + 뼈국물 1잔	양지 수육 200g
금	삼겹살 200g	소금 스테이크 250g
토	차돌박이 200g	갈비찜 (소금 간만)
일	뼈국물 + 소고기	등심 스테이크 200g + 버터

2인 가구 — Level 2 (확장기)

요일	첫 끼	둘째 끼
월	스크램블 에그 4개 + 버터	등심 스테이크 + 뼈국물
화	연어 팬구이 + 달걀	삼겹살 + 소간 패티
수	사골곰탕 + 수란	갈비 구이
목	차돌박이 + 달걀	고등어 구이 + 뼈국물
금	소금 스테이크 + 버터	소꼬리찜
토	골수 로스팅 + 달걀	한우 등심 + 연어
일	브런치: 에그+삼겹+버터	사골곰탕 + 소고기

4. 외식·회식 대처법

카니보어 식단에서 가장 현실적인 난관이 외식과 회식이다. 완벽하지 않아도 된다. 최선의 선택을 하면 된다.

상황	추천 메뉴	주의 사항
고깃집	소고기 구이, 삼겹살	쌈장·마늘·양념 대신 소금
한식당	설렁탕, 갈비탕, 소머리국밥	밥은 남기고 국물+고기만
일식	사시미, 연어, 장어	간장·와사비 소량 OK
양식	스테이크 단품	빵·감자 사이드 빼달라고 요청
회식	고깃집 추천	술은 최소화, 소주보다 위스키(당 없음)
편의점	삶은 달걀, 소고기 편육	성분표 확인 (첨가물 주의)

> 실전 팁: "요즘 탄수화물을 줄이고 있어요"라고 하면 대부분의 상황에서 무리 없이 넘어간다. 카니보어를 설명할 필요는 없다.

5. 예산별 식단 구성

저예산 (월 30~50만 원)

- 수입 소고기 (미국산·호주산) 위주
- 삼겹살, 목살 활용
- 계란 (하루 4~6개)
- 사골 (대량 구매 후 냉동)
- 소간, 소심장 (저렴하면서 영양 최고)

중예산 (월 50~80만 원)

- 한우 + 수입산 혼합
- 연어, 고등어 추가
- 목초 사육 버터
- 내장육 정기 구매

고예산 (월 80만 원 이상)

- 목초 사육 한우·수입 소고기
- 자연산 연어, 굴
- 기(Ghee), 목초 버터
- 목초 사육 소간·골수

> 핵심: 예산이 적어도 카니보어는 가능하다. 수입 소고기 + 계란 + 삼겹살 + 사골이면 영양학적으로 어떤 채소 중심 식단보다 완전하다.

4장. 육식 기반 치유 식단 — 비교와 활용

1. 왜 치유 식단을 알아야 하는가

카니보어 식단은 가장 단순하고 강력한 제거 식단이다. 그러나 세상에는 카니보어 이전부터 동물성 식품을 핵심으로 하여 치유 효과를 입증해온 식단들이 있다.

이 식단들을 이해하면 두 가지를 얻는다. 첫째, 카니보어가 왜 효과적인지 다른 각도에서 확인할 수 있다. 둘째, 개인의 상황에 맞게 식단을 조정하거나 강화하는 방법을 찾을 수 있다.

이 식단들은 모두 "식물을 줄이고 동물성 식품을 늘릴수록 좋아진다"는 동일한 원리를 공유한다. 접근 경로가 다를 뿐, 도착지는 같다.

핵심은 이것이다: 이 식단들은 부분집합 관계로 이해할 수 있다. 가장 엄격한 식단의 식재료는 가장 적고, 한 단계 완화할 때마다 식재료가 추가된다. 역으로, 증상이 남을 때는 한 단계 강화(제거)하면 된다.

2. 5단계 식재료 스펙트럼 — 부분집합으로 이해하는 치유 식단

구조: 좁은 → 넓은 (엄격 → 관대)

“‘ 1단계 라이온 ⊂ 2단계 PKD ⊂ 3단계 카니보어 ⊂ 4단계 GAPS ⊂ 5단계 전래식단 (가장 엄격) (가장 관대) “‘

각 단계는 이전 단계의 식재료를 모두 포함하고, 새로운 식재료가 추가된다. 증상이 남으면 한 단계 강화(←), 안정되면 한 단계 확장(→).

1단계: 라이온 다이어트 — 가장 엄격한 제거 식단

창시자: Mikhaila Peterson. 그녀는 어린 시절부터 류마티스 관절염으로 발목과 엉덩이 관절을 인공관절로 교체했고, 심한 우울증과 만성 피로에 시달렸다. 수십 가지 약물과 식단을 시도한 끝에, 2017년 소고기·소금·물만 남기고 모든 식품을 제거하는 방식으로 극적인 호전을 경험했다. 이 개인적 경험이 라이온 다이어트의 시작이다. 임상시험이 아닌 자가 실험이라는 한계가 있지만, 이후 수천 명이 유사한 방식을 시도하며 커뮤니티가 형성되었다.

식재료	특성	용도
소고기 (근육)	완전 아미노산, 철, 아연, B12	주 에너지원, 근육 유지
양고기	카르니틴 풍부, 오메가3 비율 양호	소고기 대체, 항염

식재료	특성	용도
사슴/염소고기	저지방, 야생·방목 사육	린한 단백질 공급
반추동물 지방 (수지/탤로)	안정적 포화지방, 산화 저항 높음	조리유, 에너지 보충
소금 (천일염/핑크솔트)	나트륨, 미량 미네랄	전해질 균형, 적응기 필수
물	—	수분 공급

왜 반추동물만인가? 반추동물은 4개의 위장을 통해 사료를 발효·분해하므로 곡물의 독소(렉틴, 글루텐 등)가 고기에 남지 않는다. 반면 단위위(single stomach) 동물인 돼지와 닭은 사료의 오메가6, 독소가 지방 조직에 축적될 수 있다.

대상: 극심한 자가면역, 원인불명 염증, 모든 식이 항원 제거가 필요한 경우 기간: 2~3개월 후 재도입(elimination & reintroduction) — 식이 항원 식별의 가장 강력한 도구

Mikhaila Peterson의 자가 보고 (출처: liondiet.com, 공개 팟캐스트 인터뷰): 2주 만에 관절염 소실, 6주 후 항우울제 중단, 5개월 후 잔존 불안 완전 소실

2단계: PKD — 구석기 케토제닉 식단 (라이온 + 아래 추가)

창시자: Dr. Zsófia Clemens & Dr. Csaba Tóth (헝가리 Paleomedicina 클리닉). 이 클리닉은 2013년부터 PKD 프로토콜을 적용해왔으며, 누적 환자 수가 4,000명 이상이라고 보고한다. 다만 대부분의 결과는 사례 보고(case report) 형태로 발표되었으며, 대규모 대조군 임상시험은 아직 진행되지 않았다.

추가 식재료	특성	용도
간 (소/양)	비타민A(레티놀), B12, 철, 구리 최고 농축	자연의 종합비타민, 주 1회 이상 필수
골수	지용성 비타민, 콜라겐, 포화지방	지방 보충, 관절·피부 회복
심장	CoQ10(에너지 효소), 타우린, B군	심장 건강, 미토콘드리아 에너지
신장	셀레늄, B12, DAO 효소	해독 경로 지원, 히스타민 분해
돼지고기	티아민(B1) 풍부, 접근성 높음	에너지 대사, 신경 기능
라드 (돼지지방)	단일불포화지방 45%, 안정적	조리유, 에너지 공급

PKD 추가 프로토콜 규칙:

항목	내용
지방:단백질 비율	2:1 (건조 중량 기준) — 엄격히 유지
케토시스 목표	혈당 80mg/dL 이하, 혈중 케톤 2~3.5mmol/L
모니터링	매일 혈당·케톤 측정
유제품	완전 금지
의료 감독	필수

임상 결과:

- 크론병: 2주 만에 약물 중단, 15개월 완전 관해, 장 투과성(PEG-400) 정상화

(Tóth et al., International Journal of Case Reports and Images, 2016)

- 제1형 당뇨: C-펩타이드 안정, 혈당 조절 개선
- 암: 47명 데이터베이스, 교모세포종 환자 1명 PKD 단독 25개월 생존

> ⚠ 중요 의료 경고: 이 사례들은 소수의 관찰 보고이며 대조군이 없다. 암 진단을 받은 경우 반드시 종양내과 전문의의 관리 하에 표준 치료를 우선해야 한다.

대상: 자가면역질환, 크론병, 제1형 당뇨, 암 (의료 감독 하)

3단계: 카니보어 표준 (PKD + 아래 추가)

추가 식재료	특성	용도
가금류 (닭, 오리)	접근성 높음, 저렴	일상 단백질
생선 (연어, 고등어, 정어리)	EPA/DHA 직접 공급, 항염	뇌, 망막, 전신 항염
갑각류/조개 (새우, 굴, 홍합)	아연, 셀레늄, 요오드, B12	갑상선, 면역, 생식 건강
달걀	DIAAS 113(최고 품질), 콜린, 루테인	완전 단백질, 뇌 건강
버터/기(ghee)	부티르산(장 점막 영양), 비타민A·K2	장벽 복구, 조리유
치즈/생크림	칼슘, CLA(항암 지방산), K2	칼슘 공급, 지방 보충
뼈국물	콜라겐, 글리신, 미네랄	관절, 장벽 복구, 수분+전해질

카니보어 표준은 지방:단백질 비율을 자유롭게 조절하며, 포만감을

기준으로 먹고, 케토시스 측정은 선택적이다. 자가 시행이 가능하므로 대부분의 사람에게 적합하다.

대상: 일반 건강 회복, 체중 관리, 대사 개선 (대부분의 사람)

> Nose-to-Tail 원칙: 보드인증 의사 출신의 Dr. Paul Saladino는 The Carnivore Code(2020)에서 근육 고기만 먹는 카니보어의 영양적 한계를 지적했다. 근육만으로는 비타민A(레티놀), 구리, 비타민C가 부족해질 수 있지만, 간(레티놀 4,970μg/100g), 신장(셀레늄, DAO 효소), 심장(CoQ10), 부신(비타민C 30~40mg/100g)을 함께 먹으면 보충제 없이 모든 미량영양소를 충족할 수 있다는 것이 그의 핵심 주장이다. 실제로 전통 사냥 사회에서는 내장이 가장 먼저 먹는 부위였으며, 근육은 오히려 개에게 주거나 나중에 먹었다는 민족지학 기록이 있다. 내장육은 2단계(PKD)부터 이미 포함되어 있으며, 카니보어 표준에서도 적극 권장된다.

4단계: GAPS 식단 (카니보어 + 아래 단계적 추가)

창시자: Dr. Natasha Campbell-McBride. 러시아 출신의 신경과·영양학 전문의로, 자신의 아들이 자폐 스펙트럼 진단을 받은 것이 계기가 되었다. 그녀는 아들의 장 건강을 회복시키는 과정에서 신경 증상이 함께 개선되는 것을 관찰했고, 이를 체계화하여 2004년 Gut and Psychology Syndrome을 출판했다. GAPS에 대한 대규모 임상시험은 아직 없으며, 근거의 대부분은 임상 관찰과 환자 보고에 기반한다.

핵심 원리: 장-뇌 연결 — 장 점막 손상 → 독소 혈류 유입 → 뇌 신경 교란 → 자폐증, ADHD, 우울증, 조현병 증상 유발

추가 식재료	특성	용도
발효식품 즙 (사우어크라우트, 김치)	유산균(프로바이오틱스)	장내 균총 회복
케피어/요구르트	프로바이오틱스 + 칼슘	장 치유, 면역
아보카도	칼륨 풍부, 단일불포화지방	전해질 보충
견과버터 (아몬드, 캐슈 등)	에너지, 마그네슘	에너지 보충 (단계적)
조리 비전분 채소 (호박, 당근)	베타카로틴, 섬유질	식이 다양성
조리 과일 (사과 컴포트 등)	펙틴, 비타민C	장 점막 보호 (후기 단계)

GAPS 6단계 도입 순서 (Campbell-McBride, Gut and Psychology Syndrome, 2004에서 인용):

단계	핵심 식품	기간
1	뼈국물, 발효식품 주스	3~5일
2	생 달걀노른자, 기(ghee), 발효 생선 추가	3~5일
3	아보카도, 너트버터 추가	3~5일
4	구운 고기, 올리브오일, 당근주스 추가	3~5일
5	조리한 사과, 생 채소, 과일주스 추가	3~5일
6	내성 있는 음식 계속 추가	개인별

전체 기간: 도입 식단 1~2개월, 전체 GAPS 프로토콜 1.5~2년

> 주목할 점: GAPS 1~2단계의 핵심 식품은 뼈국물·달걀·기(ghee)·발효생선 — 거의 전부 동물성이다. 식물성 식품은 3단계 이후에야 도입된다. 이것은 장 치유의 기반이 동물성 식품임을 역설적으로 증명한다.

> 임상 증거 한계: GAPS에 대한 공식 임상 시험은 아직 존재하지 않으며, 2024년 체계적 문헌고찰에서도 일관된 이점은 확인되지 않았다.

대상: 자폐/ADHD 아동, 장-뇌 질환, 점진적 접근 선호자

5단계: 전래식단 WAPF (GAPS + 아래 추가)

기반: 웨스턴 프라이스 박사(1939)의 전 세계 전통 부족 조사를 WAPF(Weston A. Price Foundation)가 실천적 식단으로 체계화

추가 식재료	특성	용도
전통 발효 곡물 (사워도우 빵, 발효 죽)	글루텐 부분 분해, 에너지	탄수화물 보충
생유/비가공 유제품	효소·유산균 보존, 소화 용이	칼슘, 단백질
전통 발효 콩 (된장, 낫토, 템페)	발효로 렉틴·피틴산 감소, K2	식이 다양성, K2 공급
제철 채소/과일 (신선, 비가공)	비타민C, 폴리페놀	미량 영양소 보충
천연 감미료 (꿀, 메이플시럽)	천연 당, 효소 포함	에너지 (소량만)

프라이스 박사의 발견: 전 세계 전통 부족의 건강한 식단에는 예외 없이 미네랄이 현대 식단의 최소 4배, 지용성 비타민(A, D, K2)이 최소 10배, 모든 식단에 양질의 동물성 지방이 포함되어 있었다.

대상: 장기 유지, 가족 식단, 카니보어 유지가 어려운 사람

참고: SCD(특정탄수화물식단)

SCD는 Dr. Sidney Haas가 1920년대에 셀리악병 아동을 치료하면서 개발한 식단이다. 그는 복합 탄수화물(이당류, 다당류)을 제거하고 단당류만 허용하면 장 점막이 회복된다는 것을 관찰했다. 이후 생화학자 Elaine Gottschall이 자신의 딸의 궤양성 대장염을 SCD로 치유한 경험을 바탕으로 Breaking the Vicious Cycle(1994)을 집필하여 대중화했다. Lewis et al.(Gastroenterology, 2021)이 크론병 환자 194명을 대상으로 수행한 무작위 대조 시험에서, SCD는 지중해식 식단과 유사한 수준의 증상 개선 효과를 보였다. SCD는 과일·꿀·특정 채소를 허용하므로 GAPS와 비슷한 수준이나, 곡물·설탕·전분 제거라는 핵심은 동일하다. SCD → GAPS → 카니보어로 단계적 전환이 가능하다.

3. 부분집합 식재료 종합표

아래 표는 각 단계에서 사용 가능한 식재료 전체를 보여준다. 왼쪽 식단 칸이 넓을수록 더 많은 식재료를 포함하며, 오른쪽으로 갈수록 식단이 엄격해진다.

단계	식재료	역할	사용처	비고
1단계 라이온	소고기·양고기 (근육)	단백질, 지방	주 에너지원	반추동물 우선

단계	식재료	역할	사용처	비고
2단계 PKD	내장육 (간, 골수, 심장, 신장)	종합 비타민·미네랄	자연의 종합 비타민	주 1회 이상 필수
3단계 카니보어	가금류 (닭, 오리)	저렴한 단백질	일상 단백질	오메가6 주의
4 단계 GAPS	발효식품 (김치, 케피어)	프로바이오틱스	장내 균총 회복	즙부터 시작
5단계 전래	전통 발효 곡물 (사워도우)	글루텐 부분 분해	탄수화물 보충	발효 필수

4. 역방향 활용 — 식단 강화 가이드

증상이 남을 때는 한 단계씩 식재료를 제거하여 강화한다.

“‘ 5단계 전래식단 → 곡물·설탕·가공식품 제거 → 4단계 GAPS 4단계 GAPS → 식물성 식품 전부 제거 → 3단계 카니보어 3단계 카니보어 → 유제품·달걀·가금류 제거 → 2단계 PKD 2단계 PKD → 돼지고기·내장육 외 제거 → 1단계 라이온 “‘

반대로, 안정되면 한 단계씩 식재료를 추가하여 일상 식단을 넓힌다. 재도입 시에는 한 번에 하나의 식재료만 추가하고, 3~5일간 반응을 관찰한 뒤 다음 식재료를 시도한다.

5. 어떤 식단을 선택할 것인가 — 상황별 가이드

상황	추천 단계	이유
건강한 사람, 체지방 감소	3단계 카니보어	단순하고 지속 가능, 자가 시행
심각한 자가면역질환	1단계 라이온 → 2단계 PKD	가장 강력한 제거 후 모니터링
크론병·궤양성 대장염	2단계 PKD	장 투과성 복원 최우선, 의료 감독
아동 자폐·ADHD	4단계 GAPS → 3단계 카니보어	단계적, 아동 친화적
암 환자	2단계 PKD (의료 감독하)	가장 많은 암 임상 데이터
장기 유지, 가족 식단	5단계 전래식단 + 카니보어 핵심	현실적 지속 가능성
영양 극대화	3단계 카니보어 + 내장육 매일	Nose-to-Tail 원칙

> 어떤 식단이든 핵심은 동일하다 — 식물독소·가공식품·정제탄수화물 제거. 이 공통 원리만 지키면, 구체적 프로토콜은 개인 상황에 맞춰 조정하면 된다. 중증 질환자는 반드시 의료 전문가와 함께 시작해야 한다.

> 다음 장으로: 카니보어 식단에 충분히 적응되면(지방 적응, keto-adaptation), 흥미로운 일이 자연스럽게 일어난다. 탄수화물에 의존하던 몸이 지방을 연료로 쓰게 되면서 공복 호르몬(그렐린)이 안정되고, 굳이 의지력을 쓰지 않아도 식사 간격이 길어진다. 이것이 다음 장에서 다룰 간헐적 단식의 출발점이다. 억지로 굶는 것이 아니라, 몸이 먼저 준비되어 자연스럽게 단식으로 이어지는 과정이다.

5장. 간헐적 단식과 카니보어의 자연스러운 시너지

1. 카니보어에서 자연스럽게 일어나는 일

3장의 30일 가이드 3주차에서 언급한 것처럼, 카니보어 식단을 시작하면 식사 간격이 자연스럽게 길어진다. 하루 3끼에서 2끼로, 다시 1.5끼로. 이것은 의지력이 아니라 생리학적 필연이다.

이유:

- 지방과 단백질은 포만감이 오래 지속된다
- 혈당 변동이 없으므로 "허기 롤러코스터"가 사라진다
- 인슐린이 낮게 유지되어 체지방을 에너지로 사용할 수 있다
- 케톤체가 안정적 에너지를 공급하므로 배고픔 신호가 약해진다

캐나다 토론토대학의 신장내과 전문의 Dr. Jason Fung은 The Obesity Code(2016)에서 비만의 근본 원인이 칼로리 과잉이 아니라 만성적 인슐린 과다(hyperinsulinemia)라는 논제를 제시했다. 그의 핵심 주장은, 인슐린이 높은 상태가 지속되면 지방 저장이 멈추지 않으며, 인슐린을 낮추는 가장 확실한 방법이 음식을 먹지 않는 시간을 확보하는 것 — 즉 간헐적 단식이라는 것이다. 이 논리가 카니보어에서는 의도하지 않아도 자동으로 실현된다.

2. 왜 단식이 치유를 돕는가

오토파지(Autophagy) — 세포의 자가 청소

2016년 노벨 생리의학상은 오토파지(자가포식)를 발견한 오스미 요시노리에게 돌아갔다. 오토파지란 세포가 손상된 단백질, 기능 저하된 미토콘드리아, 불필요한 구조물을 분해하여 재활용하는 과정이다.

이 과정은 인슐린이 낮고, 영양 공급이 일시 중단될 때 활성화된다. 즉, 단식 상태에서 세포의 대청소가 시작된다.

카니보어 + 자연스러운 간헐적 단식 = 낮은 인슐린 + 오토파지 활성화

인슐린 민감성 회복

간헐적 단식은 인슐린 수용체의 민감성을 회복시킨다. 카니보어 식단 자체가 인슐린을 낮추고, 식사 간격이 길어지면 인슐린이 기저선까지 완전히 내려갈 시간을 확보한다. 이 이중 효과가 인슐린 저항성 해소를 가속화한다.

3. 실천 방법 — 억지로 굶지 마라

카니보어 식단에서 간헐적 단식은 강제해서는 안 된다. 몸이 준비되면 자연스럽게 일어난다.

단계별 진행

"' 1단계 (1~2주차): 배고플 때 먹는다. 하루 2~3끼. 이 시기에 단식을 시도하지 않는다.

2단계 (3~4주차): 아침 배고픔이 줄어든다. 자연스럽게 하루 2끼로 수렴.

3단계 (5주차~): 하루 1.5~2끼가 편해진다. 16:8 (16시간 단식, 8시간 식사창) 자연 진입.

4단계 (선택): OMAD(하루 1끼)를 시도할 수 있다. 단, 한 끼에 충분한 지방·단백질 섭취 필수. "'

주의 사항

- 적응기(처음 30일)에는 단식하지 않는다 — 대사 전환 중 에너지가 필요
- 배고프면 반드시 먹는다 — 카니보어 단식은 의지력이 아니라 포만감의 결과
- 여성은 호르몬 주기에 따라 단식 반응이 다를 수 있으므로 무리하지 않는다
- 저체중이거나 성장기 청소년에게는 단식을 권장하지 않는다

> 핵심: 간헐적 단식은 카니보어의 "추가 옵션"이 아니라 카니보어를 제대로 실천하면 저절로 따라오는 보너스다. 억지로 굶는 것이 아니라, 배가 고프지 않으니 안 먹는 것이다. 이것이 인간 본래의 식사 패턴이었다.

> 카니보어는 복잡하지 않다. 고기, 지방, 소금, 물. 당신의 몸은 이미 이 식단을 알고 있다. 단지 기억을 되살리면 된다. > 그리고 기억해라: 카니보어는 혼자가 아니다. PKD, GAPS, 전래식단 — 모두 같은 방향을 가리킨다. 동물성 식품으로 돌아가라. 그것이 모든 치유의 출발점이다.

제6부

자주 묻는 질문과 사례

5부에서 구체적인 실천법을 살펴보았다면, 6부에서는 카니보어를 시작하거나 고려하는 사람들이 가장 많이 던지는 질문들에 답하고, 실제 회복 사례를 통해 변화의 가능성을 확인한다.

이 장의 목적은 두 가지다. 첫째, 주변의 걱정과 의심에 흔들리지 않도록 근거를 갖추는 것. 둘째, 혼자가 아니라는 확신을 갖는 것.

카니보어를 시작하면 주변에서 반드시 이런 질문이 날아온다. "변비 안 걸려?", "콜레스테롤은?", "영양소가 부족하지 않아?" — 6부 1장에서는 이 질문들에 연구 근거를 갖춰 답한다. 그리고 3장에서는 실제로 식단을 바꾸고 변화를 경험한 사람들의 구체적인 사례를 모았다. 수치가 어떻게 바뀌었는지, 몸이 어떻게 달라졌는지, 일상이 어떻게 변했는지 — 이론이 아닌 경험의 언어로 확인할 수 있다.

1장. Q&A — 카니보어에 대한 오해와 진실

1. "고기만 먹으면 변비 걸리지 않나요?"

이것은 가장 흔한 질문이자, 가장 큰 오해다.

3부 1장에서 다룬 것처럼, 육식 식단에서는 단백질과 지방의 95% 이상이 흡수되므로 남는 찌꺼기가 극히 적다. 배변 횟수가 줄고 양이 적어지는 것은 소화 장애가 아니라 완전 소화의 증거다.

오히려 식이섬유가 변비를 악화시킬 수 있다는 연구도 있다. Ho et al.(World Journal of Gastroenterology, 2012)은 특발성 변비 환자 63명을 세 그룹 — 식이섬유 완전 중단, 감소, 유지 — 으로 나누어 6개월간 추적했다. 결과: 섬유질을 완전히 중단한 41명은 전원이 배변 횟수 증가와 복부 팽만 감소를 보고했다. 반면 섬유질을 유지한 그룹은 증상 변화가 없었다. "변비에는 섬유질"이라는 상식을 정면으로 뒤집는 결과였다.

지방이 담즙 분비를 자극하고, 담즙은 장을 윤활하는 자연 완하제 역할을 한다. 따라서 카니보어 식단에서 변비가 생긴다면 대부분 지방 섭취 부족 또는 수분·전해질 부족이 원인이다.

> 정리: - 배변 횟수 감소 = 정상 (완전 소화) - 변비 발생 시 = 지방·물·소금을 늘린다 - 식이섬유 = 변비의 해결책이 아니라 원인일 수 있다

2. "콜레스테롤이 올라가면 어떡하나요?"

콜레스테롤의 과학적 진실은 2부 1장 4절에서 상세히 다루었다. LDL 입자 크기, sdLDL vs lbLDL, 소방관 비유까지 — 아직 읽지 않았다면 먼저 2부를 참고하기 바란다.

여기서는 실전 혈액검사 전략에 집중한다.

카니보어 시작 후 혈액검사 로드맵:

"' 1단계: 시작 전 기저선(baseline) 검사 → 총콜레스테롤, LDL, HDL, 중성지방(TG), 공복혈당, HbA1c

2단계: 최소 3개월 후 재검사 (적응기 포함) → 같은 항목 + TG/HDL 비율 계산

3단계: 결과 해석 — 아래 표 참고 "'

당신의 결과	의미	조치
TG↓ + HDL↑ + LDL↑	건강한 지질 프로필 (대형 LDL 전환)	정상. 걱정 불필요
TG↓ + HDL↑ + LDL 변동 없음	양호	유지
TG↑ 또는 TG/HDL > 4	인슐린 저항성 잔존 가능	탄수화물 완전 제거 확인, 재검사
모든 지표 악화	드물지만 개인차 존재	의사와 상의, 식단 재평가

핵심 지표: TG/HDL 비율

- < 2: 우수 (인슐린 민감, 대형 LDL 우세)
- 2~4: 경계
- > 4: 주의 필요

추가 검사가 필요하다면:

- NMR Lipoprofile — LDL 입자 크기를 직접 측정
- CAC Score(관상동맥 석회화 점수) — 실제 혈관 상태 확인

> ”콜레스테롤이 올라갔어요”는 답이 아니다. ”TG/HDL 비율이 어떤가요?”가 진짜 질문이다.

3. "비타민 C는 어디서 얻나요?"

이 질문은 카니보어에 대한 가장 빈번한 반론이다. 3부 2장 3절에서 과학적 기전을 상세히 다루었으므로, 여기서는 결론과 정량 데이터만 정리한다.

세 줄 요약:

- 탄수화물 제거 → 산화 스트레스 감소 → 비타민C 필요량 자체가 급감
- 포도당과의 흡수 경쟁 소멸 → 소량으로도 세포 도달률 증가
- 간·부신·신선한 육류에 비타민C 존재 → 위의 두 요인 덕분에 충분

정량 데이터:

- 괴혈병 예방에 필요한 비타민C: 하루 약 10mg

(Carpenter, The History of Scurvy and Vitamin C, 1988 — 18~19세기 선원들의 괴혈병 기록을 분석하여 최소 예방 용량을 도출한 역사적 연구)

- 소간 100g의 비타민C: 약 27mg
- 소부신 100g: 약 30~40mg
- 신선한 소고기 100g: 약 1.6mg
- 하루 소고기 500g + 주 1회 소간 → 충분히 확보 가능

역사적 실증: 무엇보다 강력한 증거는 이누이트다. 이들은 수세기 동안 과일도, 채소도 없이 물범, 고래, 순록, 생선만으로 살아왔다. 비타민C

보충제는 당연히 없었다. 만약 육식만으로 비타민C가 치명적으로 부족했다면, 이누이트는 괴혈병으로 멸종했어야 한다. 그런 일은 일어나지 않았다 — 그들은 건강하게 번성했다. 이것만으로도 "고기만 먹으면 비타민C가 부족하다"는 우려는 현실에 의해 반박된다.

현대의 관찰도 같은 방향이다. 스테판슨과 앤더슨은 벨뷰 병원에서 1년간 매일 의료 검사를 받으며 육식만 했지만 괴혈병 징후가 없었다(1928~29). 하버드 2,029명 카니보어 설문 조사(Lennerz et al., 2021)에서도 비타민 결핍 증상은 보고되지 않았다. 시대도, 규모도, 방법도 다른 세 가지 관찰이 같은 결론을 가리킨다.

> 비타민C 부족을 걱정하는 것은 탄수화물 식단의 규칙을 카니보어에 적용한 오류다. 규칙이 바뀌면 계산도 바뀐다. (자세한 기전은 3부 2장 3절 참조)

4. "운동할 때 탄수화물이 필요하지 않나요?"

"탄수화물 없이 운동할 수 없다"는 믿음은 글리코겐 연료 모델(glycogen fuel model)에 기반한다. 이 모델은 단거리·고강도 운동에는 부분적으로 맞지만, 전체 그림을 보면 다르다.

운동에 필요한 것은 결국 에너지, 즉 칼로리다. 그렇다면 어떤 영양소가 가장 많은 에너지를 제공하는가?

영양소	칼로리/g	체내 저장량	총 가용 에너지
탄수화물 (글리코겐)	4kcal	약 400~500g (간+근육)	약 1,600~2,000kcal
지방	9kcal	체지방 10kg 기준	약 90,000kcal

숫자가 말해준다. 지방은 같은 무게당 탄수화물보다 2.25배 많은 에너지를 제공하고, 체내 저장량은 비교 자체가 불가능할 만큼 압도적이다. 글리코겐은 아무리 채워도 2,000kcal가 한계지만, 체지방 10kg만 해도 90,000kcal — 마라톤 약 30회를 뛸 수 있는 에너지가 이미 몸에 저장되어 있다. "탄수화물을 먹어야 운동할 수 있다"는 것은, 주유소 옆에 원유 저장 탱크를 두고 "연료가 없다"고 말하는 것과 같다. 문제는 연료가 없는 것이 아니라, 그 연료를 꺼내 쓰는 시스템이 탄수화물 식단에서는 비활성화되어 있다는 것이다.

지방 적응(fat adaptation) 후의 변화

Volek & Phinney(The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, 2012)는 저탄수화물 식단에 20개월 이상 적응한 울트라마라톤 선수 10명과 일반 고탄수화물 선수 10명의 지방 산화율을 측정했다. 결과는 놀라웠다 — 저탄수화물 그룹은 운동 중 지방 산화율이 평균 1.54g/분으로, 고탄수화물 그룹(0.67g/분)의 2.3배에 달했다. 지방 적응이 완료되면 체내 지방을 주 연료로 사용하는 능력이 비약적으로

높아져, 글리코겐 고갈 없이 장시간 운동을 지속할 수 있다는 것이다.

운동 유형	탄수화물 필요도	지방 적응 후
걷기, 조깅, 등산	불필요	지방만으로 충분
근력 운동 (웨이트)	낮음	ATP-크레아틴+지방으로 수행
고강도 인터벌 (HIIT)	중간	간의 포도당 신생(gluconeogenesis)으로 충당
단거리 전력질주	높음	소량의 글리코겐 필요할 수 있음

핵심: 인체는 간에서 포도당 신생합성(gluconeogenesis)을 통해 아미노산과 글리세롤로부터 필요한 만큼의 포도당을 자체 생산한다. 외부에서 탄수화물을 공급받지 않아도 간이 필요한 양을 알아서 만들어낸다.

주의 사항:

- 대사 전환 초기 2~4주간은 운동 능력이 일시적으로 떨어질 수 있다
- 이 시기를 지나면 대부분 회복되거나 오히려 향상된다
- 엘리트 운동선수의 경우 개인차가 크므로 전문가와 상담을 권장한다

한 가지 더 생각해볼 것이 있다. 원시 시대의 인류는 현대인보다 순간적 폭발력을 필요로 하는 상황에 훨씬 많이 노출되었다. 맹수와 마주치면 도망치거나 싸워야 했고, 사냥감에게 창을 던지는 순간에는 전력을 다해야 했다. 그런데 그들은 탄수화물을 거의 먹지 않았다. 지방 대사로는 그런 순간적 폭발력을 낼 수 없었을까?

답은 의외로 간단하다. 탄수화물을 먹지 않아도 글리코겐은 0이 되지

않는다. 간이 당신생합성으로 계속 보충하기 때문에, 지방 적응 상태에서도 근육과 간에 항상 소량의 글리코겐이 비축되어 있다. 맹수를 만나 아드레날린이 폭발하면, 이 비축된 글리코겐이 즉시 방출되고 동시에 지방 분해도 가속된다 — 두 시스템이 동시에 가동되는 것이다.

오히려 지방 적응 상태가 비상 상황에 더 유리할 수 있다. 탄수화물에 의존하는 사람은 평소 에너지를 글리코겐에서 가져오므로, 비상시 글리코겐이 이미 상당 부분 소모된 상태일 수 있다. 반면 지방 적응된 사람은 평소 에너지를 지방에서 충당하므로, 글리코겐이 비상용으로 항상 보존되어 있다. 비유하면 이렇다 — 탄수화물 식단은 월급이 들어오면 바로 다 써버려 비상금이 없는 사람이고, 지방 적응은 평소는 투자 수익으로 생활하면서 월급을 비상금으로 쌓아두는 사람이다.

두 가지 에너지 시스템 비교

	탄수화물 연소	VS	지방 연소 (케톤)
> 저장량	글리코겐 400~500g ~ 2,000 kcal		체지방 10kg 기준 ~ 90,000 kcal
> 혈당	급등 → 급락 반복 식곤증, 배고픔		안정적 유지 식곤증 없음
> 인슐린	지속적 고분비 지방 저장 촉진		낮게 유지 지방 분해 활성
> 결과	에너지 롤러코스터 2~3시간마다 배고픔		안정적 에너지 공급 하루 1~2끼로 충분

250만 년간 인류가 맹수와 공존하며 살아남을 수 있었던 것은, 지방 대사 시스템이 비상 상황에서도 충분히 작동했다는 증거다.

5. "아이에게도 괜찮은가요?"

이 질문에 대한 답은 역사가 이미 해주었다.

이누이트 아이들은 태어나서부터 물범, 고래, 순록, 생선만 먹고 자랐다. 북극에는 과일도 채소도 곡물도 없다. 아이들을 위해 따로 식물을 구해 먹이는 것은 불가능했다. 그런데 이누이트 아이들은 충치가 거의 없었고, 골격이 튼튼했으며, 현대 아이들에게 흔한 아토피, 비만, ADHD 같은 문제도 없었다. 이것은 이누이트만의 이야기가 아니다. 마사이족, 몽골 유목민, 안데스 산악 부족 — 전통 사회의 아이들은 거의 예외 없이 동물성 식품 중심으로 자랐다.

현대적 임상시험이 없다고 말하는 사람이 있을 것이다. 그러나 수만 년간 인류의 아이들이 육식으로 자라왔다는 것 자체가 어떤 임상시험보다 길고 넓은 역사적 실증이다. 임상시험이 필요한 것은 새로운 약이지, 인류가 수백만 년간 해온 일이 아니다.

첫째, 인류 역사 대부분에서 아이들은 동물성 식품을 먹고 자랐다. 모유 자체가 동물성 식품이며, 이유식 시기에 간, 골수, 고기를 먹인 전통 사회가 다수다. 웨스턴 프라이스 박사는 1930년대에 전 세계 14개 전통 사회를 방문하여 아이들의 치아와 골격을 직접 조사했다. 전통 식단(간유, 버터, 내장, 뼈수)으로 자란 아이들은 충치율이 1% 미만이었고 치열이 고르고 턱뼈가 넓었다. 반면 같은 부족에서 서구식(밀가루, 설탕)을 먹기 시작한 가정의 아이들은 충치율이 25~75%까지 치솟고, 치

열이 좁아지며 비염과 호흡기 문제가 나타났다 (Price, Nutrition and Physical Degeneration, 1939).

둘째, 현대 아이들의 식단이 이미 심각한 문제다. 과자, 주스, 시리얼, 빵 — 성장기 아동의 식단은 정제 탄수화물과 설탕으로 가득하다. 그 결과가 눈앞에 있다. 소아비만, ADHD, 아토피는 이제 흔한 질환이 되었고, 과거에는 "성인병"이라 불렸던 제2형 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 지방간이 이제 어린이에게서도 발견되어 "대사질환"으로 병명이 바뀌었다. 소아 우울증, 선택적 함묵증, 어린이 공황장애까지 — 이전 세대에서는 상상하기 어려웠던 정신건강 문제가 아이들에게 나타나고 있다. 이 모든 것이 "식단과 무관하다"고 말할 수 있을까? 우리가 간과하는 것이 있다. 우리의 몸은 우리가 먹은 음식으로 만들어진다. 성장기 아이의 뼈, 근육, 뇌, 면역 체계 — 이 모든 것의 원재료는 아이가 먹는 음식이다. 과자와 시리얼로 만들어진 몸과, 고기와 계란과 뼈국물로 만들어진 몸이 같을 수 없다.

셋째, 단계적 접근이 현실적이다. 아이에게 극단적인 제한 식단을 강요하기보다:

"' 1단계: 정제 설탕·과자·시리얼·주스를 줄인다 2단계: 식사에 양질의 동물성 식품 비율을 높인다 (계란, 버터, 고기, 뼈국물, 생선) 3단계: 간식을 삶은 달걀, 치즈, 육포 등으로 대체한다 4단계: 아이의 반응을 관찰하며 조정한다 "'

반드시 지킬 것:

- 아이의 식단 변경은 소아과 의사와 상의 후 진행한다
- 성장기에는 충분한 열량과 단백질이 필수다
- 강요하지 않는다 — 아이의 식사는 즐거움도 포함한다
- 학교 급식과 또래 문화를 완전히 차단하기는 어려우므로

집에서의 식사에 집중한다

> 아이에게 필요한 것은 '카니보어 식단'이라는 라벨이 아니라, 가공식품을 줄이고 진짜 음식의 비율을 높이는 것이다. 변화는 급진적일 필요가 없다.

6. "얼마나 해야 효과가 나타나나요?"

사람마다 다르다. 그러나 카니보어 실천자들의 보고를 종합하면 대략적인 타임라인이 있다.

시기별 변화 로드맵

시기	일반적 변화	개인차
1~2주	적응기 증상 (두통, 피로, 당 갈망)	탄수화물 의존도에 따라 경중 차이

시기	일반적 변화	개인차
2~4주	체중 감소 시작, 식곤증 소실, 피부 변화 시작	수분 배출이 먼저 (체지방은 이후)
1~2 개월	에너지 안정, 관절통·부종 감소, 수면 개선	자가면역 증상 개선 보고 빈번
3~6 개월	혈액검사 지표 변화 (TG↓, HDL↑), 피부 질환 개선, 소화 안정	만성질환자는 이 시기에 뚜렷한 변화
6~12 개월	체성분 재구성 (근육↑, 체지방↓), 면역 강화, 정신 건강 안정	장기 염증 해소에 시간 필요
1~2년	깊은 체질 변화, 알레르기 반응 감소, 전반적 회복	일부 자가면역질환의 완전 관해 보고

하버드 연구 데이터

Lennerz et al.(Current Developments in Nutrition, 2021)의 2,029명 카니보어 실천자 설문 조사 결과:

- 95%가 전반적 건강 개선을 보고
- 93%가 체성분(체중/체지방) 개선 보고
- 85% 이상이 당뇨 관련 지표 개선 보고
- 84%가 정신건강(우울, 불안, 집중력) 개선 보고

- 평균 실천 기간: 14개월

이 연구는 자가 보고 설문(self-reported survey)이므로 대조군이 없고 결과를 일반화하기 어렵다는 한계가 있다. 그러나 2,000명 이상의 일관된 보고는 무시하기 어려운 신호다.

> "효과가 언제 나타나나요?"에 대한 답은 "이미 첫 주부터 시작된다"이다. 다만 그 변화를 느끼는 데는 각자의 손상 정도만큼의 시간이 필요하다. 인내가 답이다.

2장. 육식에 대한 16가지 오해

”고기를 먹으면 암에 걸린다”, ”혈관이 막힌다”, ”신장이 망가진다.” 우리는 수십 년간 이런 말을 들어왔다. 그러나 이 믿음들의 근거를 하나씩 추적하면, 과학이 아니라 오해, 편향, 그리고 산업의 이해관계가 드러난다.

이 장에서는 육식에 대해 가장 흔히 제기되는 16가지 오해를 근거와 함께 정리한다. 각 항목은 독립적으로 읽을 수 있으므로 궁금한 것부터 골라 읽어도 좋다.

오해 1. ”붉은 고기가 대장암을 일으킨다”

2015년 WHO 산하 IARC는 가공육을 Group 1(발암물질), 붉은 고기를 Group 2A(발암 추정물질)로 분류했다. 언론은 ”베이컨이 담배와 같은 등급”이라고 보도했다.

그러나 실제 수치를 보면 이야기가 달라진다.

담배는 폐암 위험을 2,000~4,000% 높인다. 가공육 50g/일은 대장암 상대위험을 18% 높인다고 했다. 대장암 기저 발생률 5%에 18%를 적용하면 5% → 5.9%, 절대위험 증가는 0.9%포인트에 불과하다.

더 큰 문제는 방법론이다. IARC가 근거로 삼은 것은 대부분 관찰 역학

연구 — "지난 1년간 무엇을 먹었는가"를 묻는 기억 의존 설문이다. 고기를 많이 먹는 사람은 동시에 빵, 감자튀김, 탄산음료도 함께 먹으므로 고기 자체의 효과를 분리할 수 없다.

반면 대규모 무작위 대조 시험(RCT)인 Women's Health Initiative(49,000명, 8년)와 Polyp Prevention Trial(2,000명, 4년)에서는 붉은 고기를 줄인 그룹에서 대장암 위험의 유의미한 차이가 없었다. 동물 실험 12건 중 붉은 고기의 대장암 촉진 효과를 보인 것은 0건이었다. 그런데 IARC는 이 결과들을 검토에서 배제했다 (Elmore et al., Toxicological Pathology, 2025).

가공육이 Group 1에 분류된 주된 이유인 아질산나트륨도 이중 잣대다. 인간이 섭취하는 질산염의 약 80%는 채소에서 온다. 시금치 100g에는 최대 2,440mg/kg의 질산염이 있지만, 베이컨 100g에는 5.5mg 수준이다. 같은 물질인데, 어디에 들어 있느냐에 따라 판단이 달라지는 셈이다.

> 핵심: "발암물질 분류"는 증거의 강도 분류이지, 위험의 크기가 같다는 뜻이 아니다. 0.9%포인트의 절대위험 증가마저 기억 의존 설문에서 나온 수치다. (상세: 4부 1장 "WHO/IARC" 절 참조)

오해 2. "신장병 환자는 고기를 먹으면 안 된다"

"고단백 식이가 신장을 망가뜨린다"는 오래된 우려다. 그러나 이 통념은 건강한 성인에서는 이미 반박되었다.

Devries et al.의 메타분석(Journal of Nutrition, 2018: 28개 연구, 1,358명)은 고단백군(≥1.5g/kg)과 정상/저단백군 사이에 사구체 여과율(GFR) 변화의 유의미한 차이가 없음을 확인했다.

OmniHeart 임상시험(Rebholz et al., American Journal of Nephrology, 2013)에서도 고단백 식단이 건강한 성인의 신장 기능을 저하시키지 않으며, 오히려 시스타틴 C 기반 eGFR이 약 4 mL/min/1.73m^2 상승했다.

기존 CKD(만성 신장 질환) 환자에 대해서는 전통적으로 저단백 식이가 권장되어 왔다. 그러나 CKD의 가장 흔한 원인은 당뇨와 고혈압이다. 저탄수화물 식단으로 혈당과 인슐린을 안정시키면, 신장을 손상시키는 근본 원인 자체가 줄어든다는 논리가 주목받고 있다. 일부 임상의는 당뇨성 신장 질환 환자에서 저탄수화물 식단 적용 후 eGFR 개선 사례를 보고하고 있다.

다만 이 분야는 아직 대규모 임상시험이 부족하다. CKD 환자는 반드시 의료진과 함께 모니터링하며 식단을 조정해야 한다.

> 핵심: 건강한 신장에서 고단백이 해롭다는 근거는 없다. CKD 환자도 원인 질환(당뇨) 관리가 핵심이다. (상세: 3부 3장 4절 참조)

오해 3. "기름이 혈관에 들어가서 막힌다"

많은 사람이 동물성 지방을 먹으면 그 기름이 그대로 혈관 벽에 달라붙는다고 상상한다. 마치 하수구에 기름이 끼는 것처럼.

이것은 인체의 작동 방식을 완전히 오해한 것이다.

먹은 지방은 소장에서 소화·흡수된 후 지방산과 글리세롤로 분해되어 혈액으로 들어간다. 혈관에 "기름이 끼는" 것이 아니라, 염증으로 손상된 혈관 내막에 면역 반응이 일어나는 것이 동맥경화의 실제 기전이다.

동맥경화의 핵심 과정은 이렇다:

- 혈관 내피가 염증(산화 스트레스, 고혈당, 흡연 등)으로 손상된다
- 산화된 소형 LDL(sdLDL)이 손상된 내피 아래로 침투한다
- 면역세포(대식세포)가 이를 제거하려다 거품세포가 된다
- 이 과정이 반복되면 플라크가 형성된다

즉, 문제는 지방을 먹는 것이 아니라 염증이다. 탄수화물 과잉 → 인슐린 저항성 → 만성 염증 → 혈관 손상이 동맥경화의 근본 경로다.

이누이트와 마사이족은 동물성 지방을 대량으로 섭취했지만 동맥경화

소견이 극히 드물었다 (Bang & Dyerberg, The Lancet, 1971; Mann et al., American Heart Journal, 1964).

> 핵심: 혈관은 하수구가 아니다. 기름이 끼는 것이 아니라 염증이 원인이다. (상세: 2부 2장 "콜레스테롤의 진실" 참조)

오해 4. "통풍이 심해진다"

통풍은 요산 수치가 높아져 관절에 결정이 침착되는 질환이다. 퓨린이 많은 고기가 통풍을 악화시킨다는 통념이 있다.

그러나 최근 연구는 과당(fructose)과 알코올이 요산 생성의 더 강력한 촉진 인자임을 밝혔다 (Choi et al., NEJM, 2004).

과당의 대사 경로를 보면 이유가 명확하다. 과당은 간에서 대사될 때 ATP를 급격히 소모하며, 이 과정에서 퓨린 분해 산물인 요산이 대량 생성된다. 알코올도 같은 경로로 요산 생성을 촉진한다.

더 중요한 것은, 인슐린 저항성 자체가 신장의 요산 배출을 억제한다는 점이다. 요산은 체내에서 생성될 뿐 아니라 신장을 통해 배출되는데, 인슐린이 높으면 이 배출이 막힌다.

카니보어 식단으로 과당과 알코올을 제거하고 인슐린 저항성이 해소되면, 요산의 생성은 줄고 배출은 늘어나는 이중 효과가 나타난다. 오히려 요산 수치가 정상화되는 경우가 보고된다.

> 핵심: 통풍의 주범은 고기가 아니라 과당·알코올·인슐린 저항성이다.
> (상세: 3부 3장 4절 참조)

오해 5. "콜레스테롤이 올라서 심장병에 걸린다"

이 오해의 역사는 1950년대 앤셀 키스로 거슬러 올라간다. 22개국 중 자기 가설에 맞는 7개국만 골라 그래프를 그린 결과가 반세기 동안 전 세계의 식단 지침을 지배했다.

사실은 이렇다:

- 콜레스테롤은 모든 세포막의 구성 성분이다
- 뇌 건조 중량의 25%가 콜레스테롤이다

- 비타민D, 성호르몬, 담즙산의 원료다
- 체내 콜레스테롤의 80%는 간에서 자체 합성된다

LDL 자체가 문제가 아니다. LDL에는 두 종류가 있다:

- 대형 LDL(lbLDL): 크고 가벼움 → 혈관 벽을 통과하기 어려움 → 무해
- 소형 LDL(sdLDL): 작고 밀도 높음 → 산화되기 쉽고 혈관 벽에 침투 → 위험

소형 LDL을 만드는 것은 지방이 아니라 탄수화물과 인슐린 저항성이다.

진짜 위험 지표는 TG/HDL 비율이다:

- < 2: 우수 (인슐린 민감, 대형 LDL 우세)
- 2~4: 경계
- \{}> 4: 주의

PURE 연구(Dehghan et al., The Lancet, 2017: 18개국, 135,335명, 7.4년 추적)는 포화지방 섭취가 높을수록 심혈관 사망률이 오히려 낮았고, 탄수화물 비율이 높을수록 총 사망률이 높았다고 보고했다.

> 핵심: "콜레스테롤이 높다"는 답이 아니다. "TG/HDL 비율이 어떤가?"가 진짜 질문이다. (상세: 2부 2장 "콜레스테롤의 진실" 전체 참조)

오해 6. "고혈압을 유발한다"

"고기를 많이 먹으면 혈압이 올라간다"는 통념은 소금과 포화지방을 연결시킨 오래된 가설에서 비롯되었다.

그러나 고혈압의 핵심 원인은 인슐린 저항성이다. 인슐린은 신장에서 나트륨 재흡수를 촉진한다. 인슐린이 만성적으로 높으면 나트륨이 과다 보유되고, 이에 따라 수분이 늘어나 혈압이 상승한다.

카니보어 식단으로 탄수화물을 제거하면:

- 인슐린이 낮아진다
- 나트륨 재흡수가 줄어든다
- 과잉 수분이 배출된다
- 혈압이 자연스럽게 내려간다

Hallberg et al.(Diabetes Therapy, 2018)의 Virta Health 연구에서 저탄수화물 식단을 실천한 제2형 당뇨 환자들은 1년 후 혈압 약물을 줄이거나 중단할 수 있었다.

> 핵심: 고혈압의 주범은 고기가 아니라 인슐린 저항성이다. 탄수화물을 줄이면 혈압은 자연스럽게 내려간다. ※ 혈압 약물 복용 중인 경우 반드시 의사와 상의 후 조정

보충: 소금의 진실 — "짜게 먹으면 고혈압" 신화

소금(나트륨)이 고혈압의 주범이라는 믿음은 1960년대 Dahl의 쥐 실험에서 시작되었다. 그러나 그 실험에서 쥐에게 투여한 나트륨은 인간 환산 시 하루 500g 이상 — 현실과 동떨어진 양이었다.

대규모 연구들은 다른 이야기를 한다:

- PURE 연구(Mente et al., The Lancet, 2018): 18개국 9만 5천 명 추적. 나트륨 섭취 3~5g/일(소금 7.5~12.5g)이 심혈관 위험이 가장 낮았다. 오히려 저나트륨(<3g/일)이 사망 위험 증가와 연관되었다.
- Graudal et al.(Cochrane, 2020): 저염식이 혈압을 평균 1~4mmHg만 낮추고, 레닌·알도스테론·노르에피네프린 등 스트레스 호르몬이 상승한다.
- DiNicolantonio(Open Heart, 2014): 저염식의 심혈관 보호 효과에 대한 근거가 불충분하며, 인슐린 저항성 악화 가능성을 경고했다.

카니보어와 소금의 관계:

탄수화물을 제거하면 인슐린이 낮아지고, 신장이 나트륨을 적극적으로 배출한다. 이 때문에 카니보어 초기에 두통·피로·근육 경련이 나타나는 것은 나트륨 부족 때문인 경우가 많다. 소금을 충분히 섭취하는 것이 오히려 필수적이다.

적정 섭취량은 개인차가 있지만, 카니보어 실천자들은 일반적으로 하루 소금 10~15g(나트륨 4~6g)을 권장한다. 맛에 따라 음식에 자유롭게 넣

되, 정제 소금보다는 천일염·히말라야 소금 등 미네랄이 포함된 소금을 선택하는 것이 바람직하다.

> 핵심: 소금은 고혈압의 주범이 아니다. 대규모 연구들은 극단적 저염식이 오히려 위험함을 보여준다. 카니보어에서는 소금을 충분히 섭취해야 전해질 균형이 유지된다.

오해 7. "당뇨를 악화시킨다"

제2형 당뇨는 인슐린 저항성의 질환이다. 혈당을 올리는 것은 단백질이나 지방이 아니라 탄수화물이다.

당뇨 환자에게 "골고루 먹으라"며 밥, 빵, 과일을 권하는 것은 혈당을 올리는 음식을 계속 먹으면서 약으로 혈당을 내리라는 것과 같다. 불에 기름을 부으면서 소화기를 들이대는 셈이다.

Hallberg et al.(Diabetes Therapy, 2018)의 Virta Health 연구:

- 제2형 당뇨 환자 262명, 의료진 감독 하 저탄수화물 식단
- 1년 후 HbA1c: 7.6% → 6.3%
- 60%가 당뇨 약물 감소 또는 중단
- 94%가 인슐린 사용량 감소

2년 추적 결과(Athinarayanan et al., Frontiers in Endocrinology, 2019)에서도 효과가 유지되었으며, 혈당 관리는 지속적으로 개선되

었다.

탄수화물을 제거하면 혈당을 올리는 원인 자체가 사라진다. 고기와 지방은 혈당을 거의 올리지 않는다.

> 핵심: 당뇨를 악화시키는 것은 고기가 아니라 탄수화물이다. 원인(탄수화물)을 제거하면 결과(혈당)가 정상화된다. ※ 약물 복용 중인 경우 반드시 의사와 함께 조정

오해 8. "골다공증을 유발한다"

"동물성 단백질은 산성이라 뼈에서 칼슘을 빼앗는다"는 이른바 산-알칼리 가설(acid-ash hypothesis)이다.

이 가설은 단백질 대사 시 생성되는 산이 뼈의 칼슘을 용해시켜 배출한다고 주장한다. 그러나 이 가설은 인체의 완충 시스템을 무시한 것이다.

Fenton et al.의 체계적 문헌고찰(Nutrition Journal, 2011)은 단백질 섭취와 뼈 건강의 관계를 분석한 결과, 산-알칼리 가설을 지지하는 근거가 없으며, 오히려 단백질 섭취가 뼈 건강에 이로운 연관을 보였다고 결론지었다.

사실은 정반대다:

- 뼈의 50%는 단백질(콜라겐)로 구성되어 있다
- 칼슘 흡수에는 비타민D와 비타민K2가 필수적이며, 둘 다 동물성 식

품에 풍부하다

- 구석기 인류의 뼈는 현대인보다 밀도가 높고 골다공증 흔적이 없다
- 농경 시작 이후 곡물 중심 식단으로 전환하면서 골다공증이 등장했다

고고학적 기록을 보면, 수렵채집 사회에서 농경 사회로 전환된 후 평균 신장이 5~10cm 감소하고 골밀도가 떨어졌다 (Cohen & Armelagos, Paleopathology at the Origins of Agriculture, 1984).

> 핵심: 뼈를 강하게 만드는 것은 칼슘 알약이 아니라 단백질 + 비타민 D + K2 — 모두 동물성 식품에 풍부하다.

오해 9. "식이섬유 없으면 변비에 걸린다"

"섬유질이 장을 건강하게 한다"는 현대 영양학의 핵심 교리 중 하나다. 그러나 이 역시 근거를 추적하면 흔들린다.

Ho et al.(World Journal of Gastroenterology, 2012)은 특발성 변비 환자 63명을 세 그룹으로 나누어 6개월간 추적했다:

- 식이섬유 완전 중단: 41명 전원 배변 횟수 증가, 복부 팽만 감소
- 식이섬유 감소: 증상 부분 개선
- 식이섬유 유지: 증상 변화 없음

"변비에는 섬유질"이라는 상식을 정면으로 뒤집는 결과였다.

왜 이런 일이 벌어지는가? 불용성 섬유질은 장내 수분을 흡수해 변을 건조하게 만들고, 팽창하면서 장 운동을 오히려 방해할 수 있다.

육식 식단에서는:

- 단백질과 지방의 95% 이상이 흡수되므로 찌꺼기가 극히 적다
- 지방이 담즙 분비를 자극하고, 담즙은 자연 완하제 역할을 한다
- 배변 횟수가 줄고 양이 적어지는 것은 완전 소화의 증거다

> 핵심: 변이 적다고 변비가 아니다. 소화가 완전하기 때문에 남을 것이 없는 것이다. (상세: 3부 1장 4절 참조)

오해 10. "비타민C가 부족해서 괴혈병에 걸린다"

카니보어에 대한 가장 빈번한 반론이다. 그러나 이 우려는 탄수화물 식단의 규칙을 카니보어에 그대로 적용한 오류다.

세 가지 이유로 비타민C 부족은 일어나지 않는다:

첫째, 수요가 급감한다. 비타민C의 핵심 기능은 항산화다. 탄수화물 식단은 혈당 급등 → 산화 스트레스 → 만성 염증을 일으키고, 이 과정에서 비타민C가 대량 소모된다. 탄수화물을 제거하면 염증 원인 자체가 사라지므로 비타민C 필요량이 현저하게 감소한다.

둘째, 흡수 효율이 높아진다. 비타민C와 포도당은 같은 수송체(GLUT1,

SVCT)를 통해 세포에 흡수된다. 탄수화물을 먹지 않으면 포도당과의 경쟁이 사라져 소량으로도 세포 도달률이 증가한다.

셋째, 동물성 식품에 비타민C가 있다.

- 소간 100g: 약 27mg
- 소부신 100g: 약 30~40mg
- 신선한 소고기 100g: 약 1.6mg
- 괴혈병 예방 최소량: 하루 약 10mg

역사적 실증: 이누이트는 수세기 동안 과일·채소 없이 동물성 식품만으로 살았다. 괴혈병으로 멸종하지 않았다. 스테판슨의 1년 육식 실험(1928~29)에서도, 하버드 2,029명 설문(Lennerz et al., 2021)에서도 괴혈병 증상은 보고되지 않았다.

> 핵심: 현대인의 비타민C 권장량(90mg)은 탄수화물 식단 기준이다. 규칙이 바뀌면 계산도 바뀐다. (상세: 3부 2장 3절 참조)

보충: 신선한 고기의 비타민C는 생각보다 풍부하다. 내장육의 비타민C 함량은 과일에 비견될 수 있다. 소간은 100g당 약 27~36mg, 부신(adrenal gland)은 100g당 약 50mg에 달한다. 근육육도 신선한 상태에서는 미량이나마 비타민C를 함유한다. 조리 시 열에 의해 일부 파괴되지만, 레어~미디엄 수준의 조리에서는 상당량이 보존된다. 전통 사회에서 내장육과 생고기를 선호한 것은 본능적 영양 전략이었을 가능성이 높다.

보충: 이누이트와 스테판슨 실험이 말해주는 것. 이누이트는 수천 년간 거의 순수한 육식 생활을 영위했으나 괴혈병 기록은 사실상 존재하지 않는다. 그 비결은 생고기, 내장, 피 등을 통한 비타민C 섭취로 보고된다. 빌마 스테판슨(Vilhjalmur Stefansson)은 1928~29년 뉴욕 벨뷰 병원(Bellevue Hospital)에서 의료진 감독 하에 1년간 순수 육식 실험을 수행했다. 결과는 괴혈병 미발생, 건강 지표 정상 유지였다. 이 실험은 Journal of Biological Chemistry에 게재되어 육식 식단의 영양 충족 가능성을 학술적으로 입증한 사례로 남아 있다.

보충: 포도당이 비타민C 흡수를 방해하는 메커니즘. 비타민C의 산화형(DHA)은 포도당과 동일한 GLUT1 수송체를 사용하여 세포에 진입한다. 고탄수화물 식단에서는 혈중 포도당 농도가 높아 GLUT1 수송체를 포도당이 점유하면서 비타민C의 세포 내 흡수가 경쟁적으로 억제된다. 이것이 당뇨 환자에서 혈중 비타민C 농도가 정상이면서도 괴혈병 유사 증상(잇몸 출혈, 상처 치유 지연)이 나타나는 이유 중 하나다. 탄수화물을 제거하면 이 경쟁이 해소되어, 적은 양의 비타민C로도 세포 수준에서 충분한 효과를 발휘할 수 있다.

오해 11. "채소 없이는 영양이 편중된다"

"골고루 먹어야 건강하다"는 조언은 식물성 식품이 단독으로 영양소를 충족시키지 못하기 때문에 나온 말이다. 서로 부족한 것을 보완하려면

여러 종류를 먹어야 한다는 뜻이다.

그러나 동물성 식품은 다르다. 고기, 내장, 뼈수, 지방만으로 인체에 필요한 거의 모든 영양소를 공급할 수 있다.

영양소	동물성 급원	비고
단백질 (필수아미노산 전체)	모든 고기	식물은 불완전 단백질
비타민A (레티놀)	간	식물의 베타카로틴은 전환율 3~6%
비타민B12	간, 고기, 생선	식물에 없음
비타민D	지방 많은 생선, 간유	
비타민K2	간, 치즈, 달걀	식물의 K1과 별개
철분 (헴철)	붉은 고기, 간	흡수율 15~35% (식물 2~5%)
아연	고기, 굴	식물의 피트산이 흡수 방해
DHA/EPA	생선, 뇌, 골수	식물의 ALA 전환율 1~5%
CoQ10	심장, 간	

250만 년간 인류는 "골고루 먹기"라는 개념 없이 살았다. 보충제도

없었다. 그런데도 건강하게 번성했다. 그 이유는 조상들의 식단에 이 모든 것이 생체이용률이 높은 형태로 들어 있었기 때문이다.

> 핵심: "골고루 먹어야 한다"는 식물식의 한계에서 나온 조언이다. 동물성 식품은 그 자체로 완전식이다.

오해 12. "장내 미생물이 파괴된다"

"식이섬유가 장내 유익균의 먹이이므로, 고기만 먹으면 장내 미생물이 망가진다"는 우려다.

이 논리에는 두 가지 문제가 있다.

첫째, 장내 미생물 구성은 식단에 따라 자연스럽게 재편된다. David et al.(Nature, 2014)은 동물성 식단과 식물성 식단이 장내 미생물 구성을 48시간 만에 변화시킨다는 것을 보여주었다. 이것은 파괴가 아니라 적응이다. 지방과 단백질을 분해하는 균주가 늘고, 섬유질 발효균은 줄어드는 — 식단에 맞는 최적화가 일어나는 것이다.

둘째, 식이섬유 발효의 부산물이 항상 유익한 것은 아니다. 섬유질의 장내 발효는 단쇄지방산(SCFA)을 만들지만, 동시에 가스, 팽만, 복통도 만든다. 과민성 대장증후군(IBS) 환자의 상당수가 저FODMAP 식단(발효성 탄수화물 제거)으로 증상이 개선되는 것은 장내 발효가 항상 이로운 것만은 아니라는 증거다.

카니보어 식단 실천자들은 오히려 복부 팽만, 가스, 장 불편감이 사라졌다고 보고한다 (Lennerz et al., Current Developments in Nutrition, 2021).

> 핵심: 장내 미생물은 파괴되는 것이 아니라 식단에 맞게 재편된다. 다양성이 무조건 좋은 것은 아니다 — 기능이 중요하다.

오해 13. "단백질을 너무 많이 먹으면 위험하다"

"과도한 단백질이 간과 신장에 부담을 준다"는 우려다. 신장 관련 우려는 오해 2에서 다루었으므로 여기서는 전반적 안전성을 다룬다.

Antonio et al.(Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2016)은 건강한 성인에게 체중 1kg당 3.4g의 단백질(권장량의 약 4배)을 1년간 섭취하게 한 결과, 간·신장 기능 지표에 유의미한 부정적 변화가 없었다고 보고했다.

카니보어 식단에서 실제 단백질 섭취는 보통 체중 1kg당 2~2.5g 수준이며, 나머지 칼로리는 지방에서 온다. 카니보어가 "초고단백" 식단이라는 인식 자체가 오해다. 실제로는 고지방·적정단백 식단에 가깝다.

인체에는 과잉 단백질을 처리하는 시스템이 있다. 아미노산의 탈아미노 과정에서 생성되는 암모니아는 간의 요소 회로(urea cycle)를 통해 요소로 전환되어 안전하게 배출된다. 이것은 250만 년간 작동해온 정

상적인 대사 경로다.

> 핵심: 건강한 사람에게 고단백 식이의 위험성을 보여주는 근거는 없다. 카니보어는 "고단백"이 아니라 "고지방·적정단백" 식단이다.

오해 14. "케톤산증에 걸린다"

케톤체가 위험하다는 우려는 영양적 케토시스(nutritional ketosis)와 당뇨병성 케톤산증(diabetic ketoacidosis, DKA)을 혼동한 것이다.

혈중 케톤	0.5~3.0 mmol/L	> 10 mmol/L
혈당	정상~낮음	매우 높음 (>250 mg/dL)
인슐린	정상 작동	부재 또는 극심한 부족
pH	정상 (7.35~7.45)	산성 (< 7.3)
발생 조건	탄수화물 제한	제1형 당뇨 또는 인슐린 고갈

DKA는 인슐린이 거의 없거나 전혀 없을 때 발생한다. 인슐린이 정상적으로 분비되는 사람에서는 케톤 농도가 위험 수준까지 올라갈 수 없다. 인슐린이 케톤 생성에 자연적 브레이크 역할을 하기 때문이다.

이 둘의 차이는 수영장의 물 높이와 쓰나미의 차이와 같다. 같은 "물"이지만 메커니즘과 규모가 전혀 다르다.

> 핵심: 건강한 사람의 영양적 케토시스는 안전한 대사 상태다. 케톤산증은 인슐린이 부재할 때만 발생한다.

오해 15. "수명이 단축된다"

"고기를 많이 먹으면 일찍 죽는다"는 주장은 주로 관찰 역학 연구에서 나온다.

그러나 이 연구들에는 오해 1에서 다룬 것과 동일한 문제가 있다:

- 기억 의존 식단 설문
- 고기와 동반 식품(빵, 감자튀김, 탄산음료) 분리 불가
- 건강한 사용자 편향(healthy user bias)

건강한 사용자 편향이란 이런 것이다: "고기를 줄이라"는 의료 권고를 따르는 사람은 운동도 하고, 금연도 하고, 건강검진도 받는다. 반면 그 권고를 무시하는 사람은 다른 건강 습관도 불량할 가능성이 높다. 결국 고기 자체가 아니라 전반적 생활습관의 차이를 보는 것이다.

역사적 증거는 정반대를 가리킨다:

- 미국의 평균수명은 1980년 이후 저지방 식단 지침 도입과 함께 둔화되었다
- 비만율은 15% → 42%, 당뇨는 0.93% → 10.5%로 폭증했다
- 이누이트, 마사이족 등 전통 육식 부족에서 현대 만성질환은 부재했다

PURE 연구(135,335명, 18개국)에서 포화지방 섭취 상위 그룹은 심혈관 사망률이 오히려 낮았고, 탄수화물 섭취 상위 그룹은 총 사망률이 높았다.

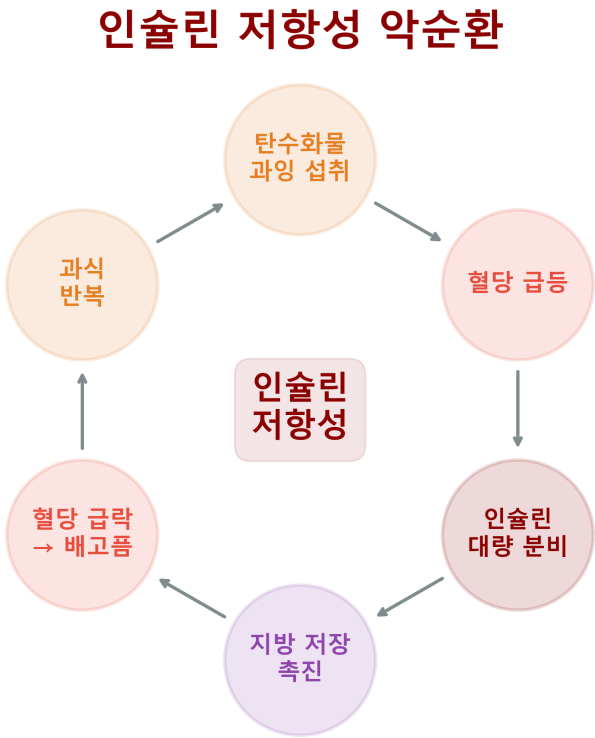
> 핵심: "고기 = 단명"은 편향된 역학 연구의 산물이다. 250만 년의 진화 역사와 대규모 RCT는 다른 이야기를 한다.

오해 16. "살이 찐다"

"지방을 먹으면 살이 찐다"는 직관적이지만 틀린 논리다. 이것은 "칼로리 인 = 칼로리 아웃" 모델의 오류에서 비롯된다.

비만의 핵심 호르몬은 인슐린이다.

- 탄수화물 → 혈당 급등 → 인슐린 대량 분비 → 지방 저장 촉진
- 인슐린이 높은 동안 → 지방 분해 차단 → 계속 배고픔 → 과식



→ 결과: 비만, 당뇨, 고혈압, 지방간, 만성 염증

지방과 단백질은 인슐린을 거의 자극하지 않는다. 카니보어 식단에서는:

- 인슐린이 낮아져 지방 분해가 활성화된다
- 포만감 호르몬이 정상 작동하여 자연스럽게 적게 먹게 된다
- 칼로리를 세지 않아도 체중이 적정선을 찾아간다

Lennerz et al.(2021)의 2,029명 조사에서 93%가 체성분 개선(체중/체지방 감소)을 보고했다.

Jason Fung 박사는 The Obesity Code(2016)에서 "비만은 칼로리 문제가 아니라 호르몬(인슐린) 문제"라고 정리했다. 덜 먹는 것이 아니라, 인슐린을 낮추는 것이 핵심이다.

> 핵심: 살이 찌는 것은 지방을 먹어서가 아니라 인슐린이 높아서다. 지방을 먹으면 오히려 인슐린이 낮아져 체지방이 빠진다.

칼로리 모델 vs 호르몬 모델

"먹은 칼로리가 쓴 칼로리보다 많으면 살이 찐다"는 열역학 제1법칙의 오용이다. 이 공식은 왜 과식하게 되는지, 같은 칼로리라도 어떤 음식이 지방 축적을 유도하는지 설명하지 못한다.

Ludwig et al.(JAMA, 2021)의 무작위 대조 시험에서 동일한 칼로리를 섭취한 참가자 중 저탄고지 그룹의 일일 에너지 소비가 약 200kcal 더 높았다. 같은 양을 먹어도 몸이 태우는 에너지가 달라진 것이다. 이는

탄수화물-인슐린 모델(Carbohydrate-Insulin Model)을 지지하는 결과로, 체중 조절의 핵심이 칼로리 총량이 아니라 인슐린 반응에 있음을 보여준다.

”지방을 먹으면 지방이 된다”는 오류

식이지방은 소화 과정에서 지방산과 글리세롤로 분해된 후 에너지원이나 세포막 재료로 사용된다. 체지방으로 직행하는 것이 아니다. 오히려 체지방 축적의 주요 경로는 신생 지방합성(de novo lipogenesis, DNL)으로, 이는 과잉 탄수화물이 간에서 지방으로 전환되는 과정이다.

Hellerstein(Journal of Clinical Investigation, 1999)은 인간에서 탄수화물 과잉 섭취 시 DNL이 현저히 증가하며, 지방 과잉보다 탄수화물 과잉이 체지방 합성에 더 크게 기여한다고 보고했다. 즉, 살이 찌게 만드는 것은 먹은 지방이 아니라 과잉 탄수화물인 셈이다.

포만감과 자연적 식사량 조절

단백질과 지방은 탄수화물에 비해 포만감이 훨씬 높다. 고기를 먹으면 렙틴, 콜레시스토키닌(CCK) 등 포만 호르몬이 강하게 분비되어 과식 자체가 어렵다. 카니보어 식단 실천자들이 칼로리를 세지 않아도 자연스럽게 적정 체중을 찾아가는 이유가 여기에 있다. 결국 지방을 많이 먹는 식단은 살을 찌우는 것이 아니라, 호르몬 환경을 정상화하여 몸이 스스로 체중을 조절하도록 돕는다.

이 장을 마치며

16가지 오해의 공통점이 보이는가?

대부분은 "탄수화물 중심 식단에서 관찰된 현상을 육식에 그대로 적용한 오류"다.

탄수화물 식단에서는 콜레스테롤이 문제가 될 수 있고, 비타민C가 부족할 수 있고, 요산이 쌓일 수 있다. 그러나 게임의 규칙이 바뀌면 결과도 바뀐다.

탄수화물을 제거하면:

- 염증이 줄어 혈관이 보호된다
- 인슐린이 낮아져 요산이 배출된다
- 비타민C 수요가 감소하고 흡수율이 높아진다
- 체지방이 연료로 사용된다

규칙이 바뀌면, 계산도 바뀐다.

이 오해들이 수십 년간 유지된 배경에는 과학적 근거보다는 산업의 이해관계, 관성, 그리고 한 번 만들어진 상식을 뒤집기 어려운 인간의 심리가 있다. 그 구조를 이해하고 싶다면 2부를, 실천법이 궁금하다면 5부를 참고하라.

2장 참고 문헌

- IARC. ”Carcinogenicity of consumption of red meat and processed meat,” The Lancet Oncology, 2015
- Elmore SA et al. ”Conflicts of interest in the IARC process,” Toxicological Pathology, 2025
- Devries MC et al. ”Changes in kidney function do not differ between healthy adults consuming higher- vs lower- or normal-protein diets,” Journal of Nutrition, 2018
- Rebholz CM et al. ”Effect of dietary protein on kidney function in CKD,” American Journal of Nephrology, 2013
- Choi HK et al. ”Purine-rich foods and the risk of gout in men,” NEJM, 2004
- Dehghan M et al. ”Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality (PURE),” The Lancet, 2017
- Fenton TR et al. ”Causal assessment of dietary acid load and bone disease,” Nutrition Journal, 2011
- Cohen MN, Armelagos GJ. Paleopathology at the Origins of Agriculture, 1984
- Ho KS et al. ”Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation,” World Journal of Gastroenterology, 2012

- David LA et al. "Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome," Nature, 2014
- Antonio J et al. "A high protein diet has no harmful effects: a one-year crossover study," JISSN, 2016
- Hallberg SJ et al. "Effectiveness of a novel care model for type 2 diabetes at 1 year," Diabetes Therapy, 2018
- Athinarayanan SJ et al. "Long-term effects of a novel continuous remote care intervention," Frontiers in Endocrinology, 2019
- Lennerz BS et al. "Behavioral characteristics among 2029 adults consuming a 'carnivore diet'," Current Developments in Nutrition, 2021
- Ludwig DS et al. "Change in energy expenditure on diets varying in carbohydrate and fat," JAMA, 2021
- Hellerstein MK. "De novo lipogenesis in humans: metabolic and regulatory aspects," Journal of Clinical Investigation, 1999
- Fung J. The Obesity Code, 2016
- Bang HO, Dyerberg J. "Plasma lipids in Greenlandic west coast Eskimos," The Lancet, 1971
- Mann GV et al. "Cardiovascular disease in the Masai," American Heart Journal, 1964

3장. 회복 사례 모음

이 장에서 소개하는 사례들은 공개된 임상 연구, 출판물, 카니보어·저탄고지 커뮤니티에 게시된 실천자들의 경험담을 바탕으로 재구성한 것이다. 개별 사례가 모든 사람에게 동일한 결과를 보장하지는 않는다.

그러나 이 사례들이 보여주는 패턴은 우연이라 하기엔 너무 일관적이다. "탄수화물 제거 → 인슐린 정상화 → 염증 감소 → 회복"이라는 하나의 생리학적 경로가 반복적으로 확인된다.

1. 대사 건강 회복 사례

카니보어·저탄고지 커뮤니티에서는 수년간 약물 치료를 받아도 수치가 개선되지 않던 대사질환 환자가 식단 전환 후 의사의 모니터링 하에 약물을 단계적으로 줄이거나 중단한 사례가 다수 보고되고 있다.

대표적인 패턴은 다음과 같다. 50대 남성으로 10년 이상 제2형 당뇨를 앓으며 메트포르민 1,000mg과 글리메피리드를 병용하던 실천자가, 카니보어 식단 전환 후 3개월 만에 공복혈당이 180mg/dL대에서 105mg/dL로 떨어졌다. 당화혈색소(HbA1c)는 8.2%에서 6개월 후 5.9%로 낮아졌다. 담당 내분비내과 의사와 상의하여 글리메피리드를 먼저 중단했고, 이후 메트포르민을 500mg으로 감량, 10개월 차에는

메트포르민도 중단했다. 1년 후 HbA1c 5.7%를 유지 중이다. 본인은 "약을 줄일 때마다 오히려 수치가 더 좋아져서 의사도 놀랐다"고 보고했다.

> 이 사례는 공개된 커뮤니티 경험담을 바탕으로 재구성한 것이다.

이러한 패턴은 임상 연구에서도 확인된다. Hallberg et al.(Diabetes Therapy, 2018)은 제2형 당뇨 환자 262명에게 의료진 감독 하에 저탄수화물 식단을 적용하고 1년간 추적했다(Virta Health 연구). 결과: 당화혈색소(HbA1c)가 평균 7.6%에서 6.3%로 감소했고, 참여자의 60%가 당뇨 약물을 줄이거나 중단할 수 있었으며, 94%가 인슐린 사용량을 감소시켰다.

> 중요: 약물을 복용 중인 사람이 식단을 바꿀 때는 반드시 담당 의사와 함께 약물 조정을 병행해야 한다. 임의로 약을 줄이거나 중단하는 것은 위험하다.

2. 만성 염증 개선 사례

카니보어 커뮤니티와 Lennerz et al.(2021)의 설문 조사에서는 만성적인 관절 불편, 경직, 피부 문제가 식단 전환 후 수개월에 걸쳐 점진적으로 개선되었다는 보고가 반복적으로 나타난다.

커뮤니티에서 자주 공유되는 패턴은 이렇다. 40대 여성으로 류마티스 관절염 진단을 받고 5년간 메토트렉세이트와 소염진통제를 복용하던 실천자가 카니보어를 시작했다. 첫 2주는 변화가 없었으나, 3주차부터 아침 관절 경직 시간이 1시간 이상에서 20분 이내로 줄었다. 6주차에는 손가락 부종이 눈에 띄게 감소했고, 계단을 오를 때 무릎 통증이 사라졌다. 3개월 후 CRP(C-반응성 단백질) 수치가 2.8mg/L에서 0.4mg/L로 떨어졌다. 담당 류마티스 전문의와 상의하여 소염진통제를 먼저 끊었고, 6개월 차에 메토트렉세이트도 감량에 들어갔다. 본인은 "아침에 주먹을 쥘 수 있게 된 것이 가장 큰 변화"라고 표현했다.

> 이 사례는 공개된 커뮤니티 경험담을 바탕으로 재구성한 것이다.

이러한 개선은 식물 독소 제거에 따른 장 환경 정상화, 탄수화물 제거에 따른 전신 염증 감소와 관련이 있는 것으로 추정된다 (Fasano, Physiological Reviews, 2011).

> 중요: 만성 질환으로 약물을 복용 중인 경우, 식단 변경은 반드시 담당 의사와 상의 후 진행해야 한다.

3. 체중 변화 사례

Lennerz et al.(2021)의 2,029명 조사에서 93%가 체성분 개선을 보고했다. 카니보어 커뮤니티에서도 다이어트를 수차례 시도했으나 매번 요요로 실패한 사람이, 카니보어 전환 후 칼로리를 세지 않았음에도 수개월에 걸쳐 자연스럽게 체중이 감소했다는 경험담이 반복적으로 공유된다.

구체적인 경험담의 전형적 패턴은 이렇다. 30대 후반 남성, 시작 체중 108kg(키 175cm, BMI 35.3). 저칼로리 다이어트, 간헐적 단식, 키토제닉 등을 반복했으나 매번 3~5kg 빠진 뒤 요요로 원래 체중 이상이 되기를 반복했다. 카니보어 전환 후 첫 2주에 3kg이 빠졌는데, 본인은 "수분 빠진 것"으로 판단했다. 그러나 칼로리를 전혀 세지 않고 소고기·달걀·버터만 먹었는데도 체중은 꾸준히 줄었다. 1개월 차 102kg, 3개월 차 93kg, 6개월 차 85kg. 특이한 점은 배고프지 않았다는 것이다. 하루 두 끼를 먹되 강제로 줄인 것이 아니라, 자연스럽게 세 끼에서 두 끼로 바뀌었다. 12개월 차 현재 82kg을 유지하며, 요요 없이 1년째 안정 상태다. 본인은 "처음으로 다이어트가 아니라 그냥 식사를 하는 느낌"이라고 말했다.

> 이 사례는 공개된 커뮤니티 경험담을 바탕으로 재구성한 것이다.

핵심은 칼로리 제한이 아니라 호르몬 정상화다. 탄수화물을 제거하면 인슐린이 낮아지고, 포만감 신호가 정상화되어 "배고프면 먹고, 배부르

면 멈추는" 자연스러운 식사가 가능해진다.

> 다이어트는 '덜 먹기'가 아니다. '호르몬이 정상 작동하게 만들기'다. 그러면 몸이 알아서 적정 체중을 찾아간다.

4. 두뇌 안개(brain fog) 해소 사례

두뇌 안개(brain fog) — 머릿속이 뿌옇고 집중력이 떨어지는 상태 — 는 카니보어 커뮤니티에서 가장 빠르게 개선이 보고되는 증상 중 하나다. Lennerz et al.(2021)의 조사에서도 84%가 정신건강 개선을 보고했으며, 식단 전환 후 수주 만에 두뇌 안개가 걷히고 수면과 기분이 좋아졌다는 경험담이 흔하다.

커뮤니티에서 공유된 전형적인 사례는 다음과 같다. 40대 초반의 소프트웨어 개발자로, 수년간 오후만 되면 머리에 안개가 낀 듯 집중이 안 되어 카페인에 의존하던 실천자다. 하루 커피 4~5잔을 마셔도 오후 2시 이후에는 코드 리뷰가 불가능할 정도였고, 회의 중 동료의 말을 따라가지 못하는 경우가 잦았다. 카니보어 전환 후 첫 1주는 오히려 피로감이 심해졌으나(적응기), 10일차부터 "아침에 머릿속이 맑다"는 느낌을 처음 경험했다. 3주차에는 오후에도 집중력이 유지되어 카페인 섭취가 하루 1잔으로 줄었다. 2개월 차에는 "3시간 연속으로 코딩에 몰입할 수 있게 됐다"고 보고했으며, 수면의 질도 향상되어 기상 시 개운한 느낌이 일상이 되었다. 6개월 차 현재 커피를 완전히 끊었고,

”30대 때보다 머리가 맑다”고 표현했다.

> 이 사례는 공개된 커뮤니티 경험담을 바탕으로 재구성한 것이다.

이는 장-뇌축(gut-brain axis)의 정상화, 혈당 변동 감소, 전신 염증 완화와 관련이 있는 것으로 추정된다 (Yano et al., Cell, 2015; Sleiman et al., eLife, 2016).

> 중요: 정신건강 관련 약물을 복용 중인 경우, 임의로 중단하거나 줄이는 것은 위험하다. 반드시 담당 의사와 상의해야 한다.

5. 피부 개선 사례

카니보어 커뮤니티에서는 수년간 고생하던 여드름, 습진, 건선 등 피부 문제가 식단 전환 후 수개월에 걸쳐 점진적으로 개선되었다는 보고가 많다.

커뮤니티에서 반복적으로 나타나는 패턴의 한 사례를 소개한다. 20대 후반 여성으로, 사춘기부터 15년간 턱 라인과 볼 주변의 낭포성 여드름에 시달렸다. 피부과에서 항생제(독시사이클린), 레티노이드, 스테로이드 연고를 순차적으로 처방받았으나 약을 중단하면 수주 내에 재발을 반복했다. 팔 안쪽과 무릎 뒤에는 아토피성 습진도 있어 건조한 계절에는 긁다가 피가 나는 일이 잦았다. 카니보어 전환 후 첫 2주는 오히려

일시적으로 여드름이 악화되었다(흔히 '디톡스 반응'으로 불리는 현상). 그러나 3주차부터 새로운 낭포가 생기지 않기 시작했고, 기존 염증도 빠르게 가라앉았다. 6주차에는 턱 라인의 붉은 자국만 남았고 활성 여드름은 사라졌다. 습진은 더 느리게 반응했는데, 2개월차에 가려움이 줄기 시작해 4개월차에는 스테로이드 연고 없이도 피부가 매끄러운 상태를 유지했다. 6개월 차에는 "성인이 된 후 처음으로 파운데이션 없이 외출했다"고 보고했다.

> 이 사례는 공개된 커뮤니티 경험담을 바탕으로 재구성한 것이다.

피부는 "내부 상태의 거울"이다. 장 환경이 정상화되고 전신 염증이 줄면 피부도 함께 개선되는 사례가 많다.

> 피부에 바르는 것보다 먹는 것을 바꾸는 것이 먼저다. 피부의 문제는 대부분 식탁 위에서 시작된다. 피부 관련 치료를 받고 있다면, 식단 변경 전 반드시 담당 의사와 상의하세요.

이 장에서 다룬 질문과 사례들은 카니보어 식단의 가능성을 보여주는 단편들이다.

모든 사람이 동일한 결과를 얻는 것은 아니다. 개인의 건강 상태, 유전적 배경, 이전 식습관, 장내 환경에 따라 회복의 속도와 양상은 다를 수 있다.

한편, 카니보어를 시도했으나 적응기를 넘기지 못하고 중단하는 경우도

있다. 가장 흔한 부적응 원인은 다음과 같다.

첫째, 소화 불편이다. 오랜 기간 탄수화물 중심 식단을 해온 사람은 위산과 담즙 분비가 줄어든 상태에서 갑자기 고지방·고단백 식사를 시작하면 더부룩함, 설사, 속쓰림을 겪을 수 있다. 이 경우 적응기 동안 소화효소 보조제나 베타인 염산(Betaine HCl)을 함께 복용하면 위산과 담즙 분비가 점차 정상화되며, 대부분 수주 내에 보조제 없이도 소화가 원활해진다.

둘째, 사회적 환경의 압박이다. 가족 식사, 회식, 모임에서 혼자만 다른 음식을 먹는 것이 심리적 부담이 되어 유지를 포기하는 경우가 적지 않다.

셋째, 적응기 증상을 질병으로 오인하는 것이다. 1~3주차에 나타나는 피로, 두통, 근육경련, 쥐가 나는 증상(5부 참조)은 탄수화물 금단과 전해질 변화에 의한 일시적 현상이지만, 특히 종아리나 발에 쥐가 자주 나는 것은 적응기에 흔한 증상이다. 이는 영양소 부족이 아니라, 인슐린 수치가 급격히 낮아지면서 나트륨 배출이 늘고 전해질 균형이 일시적으로 흔들리기 때문이다. 소금 섭취를 충분히 늘리면 대부분 해소되며, 적응이 완료되면 별도 보충 없이 체내 균형이 자연스럽게 안정된다. 이를 "몸에 안 맞는 신호"로 해석하고 중단하는 사례가 많다.

적응기를 넘기지 못한 경우에도, 원인을 파악하고 대처하면 재시도에서 성공하는 경우가 많다.

그러나 하나의 패턴은 분명하다.

독소를 빼고, 인슐린을 낮추고, 염증을 줄이면 인체는 스스로 회복하려는 놀라운 능력을 발휘한다.

그 조건을 가장 단순하게 만들어주는 것이 카니보어 식단이다.

> 당신의 몸은 회복 능력을 가지고 있다. 다만 그 능력을 방해하는 것들을 치워야 한다. 카니보어는 치료법이 아니라, 방해물을 치우는 행위다.

이 회복은 우연이 아니다. 인류가 250만 년 동안 누려온 본래의 상태로 돌아가는 것일 뿐이다. 그렇다면 왜 이렇게 단순한 진실이, 이토록 오래 묻혀 있었을까?

참고 문헌

- Ho KS et al. "Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation and its associated symptoms," World Journal of Gastroenterology, 2012
- McClellan WS, DuBois EF. "Clinical Calorimetry: Prolonged Meat Diets," Journal of Biological Chemistry, 1930
- Lennerz BS et al. "Behavioral characteristics and self-reported health status among 2029 adults consuming a 'carnivore diet'," Current Developments in Nutrition, 2021
- Volek JS, Phinney SD. The Art and Science of Low Carbohy-

drate Performance, 2012

- Price WA. Nutrition and Physical Degeneration, 1939
- Hallberg SJ et al. "Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes at 1 Year," Diabetes Therapy, 2018
- Fasano A. "Zonulin and its regulation of intestinal barrier function," Physiological Reviews, 2011
- Yano JM et al. "Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis," Cell, 2015
- Sleiman SF et al. "Exercise promotes the expression of BDNF through the action of the ketone body β-hydroxybutyrate," eLife, 2016
- Fung J. The Obesity Code, 2016
- Bikman BT. Why We Get Sick, 2020

에필로그. 식탁 위의 혁명

이 책을 쓰면서 나는 계속 한 가지를 생각했다.

"왜 이렇게 단순한 진실이 이토록 오래 묻혀 있었을까?"

250만 년 동안 인류는 고기와 지방으로 살았다. 그 시절, 당뇨도 비만도 우울증도 없었다. 충치조차 드물었다.

약 1만 년 전 농경이 시작되면서 곡물이 식탁에 올라왔고, 건강 지표는 악화되기 시작했다. 그러나 당시에는 계절적 제약, 보관의 한계, 전통적 전처리 방식이 식물의 해를 어느 정도 억제하고 있었다. 진짜 재앙은 불과 70년 전에 일어났다. 한 남자의 가설이 전 인류의 식탁을 뒤집은 것이다. "지방이 심장을 죽인다." 이 한 문장이 정책이 되고, 산업이 되고, 상식이 되었다.

그 뒤로 일어난 일은 이 책에서 충분히 살펴보았다. 지방은 사라지고 설탕이 들어왔다. 버터는 사라지고 마가린이 올라왔다. 고기는 줄이고 시리얼을 늘렸다.

결과는? 비만율은 15%에서 42%로 약 3배(CDC NHANES, 1980 vs 2023), 당뇨 유병률은 0.93%에서 10.5%로 약 10배(CDC, 1958 vs 2020), 알츠하이머 진단은 1980년대 이후 급증 추세다. 역사상 가장 많이 먹고, 가장 많이 아픈 시대.

나는 이 책에서 거창한 주장을 하려는 것이 아니다.

"본래대로 먹자."

이것이 전부다.

인류가 수백만 년을 살아온 방식, 이누이트가 건강했던 방식, 마사이족이 튼튼했던 방식, 우리 할머니·할아버지가 고기와 뼈국물로 아이를 키웠던 방식.

새로운 것이 아니다. 잊어버린 것을 다시 떠올리는 것이다.

물론 이 책이 모든 답을 가지고 있지는 않다.

카니보어 식단에 대한 대규모 무작위 대조 시험은 아직 충분하지 않다. 모든 사람에게 동일한 효과를 보장할 수도 없다.

솔직히 말하면, 유전자는 못 이긴다. 타고난 체질이 좋은 사람은 식단에 신경 쓰지 않아도 열심히 관리하는 사람보다 건강한 경우가 많다. 카니보어 커뮤니티에서도 농담반 진담반으로 하는 이야기다.

그러나 목마른 사람이 우물을 판다. 기존 의학에서 답을 찾지 못해 스스로 헤매다가 식단에서 답을 찾고, 실제로 건강을 회복한 사람들이 있다. 이 책은 바로 그 사람들의 기록이자, 나 자신의 기록이기도 하다.

그러나 "무작위 대조 시험이 없으니 근거가 없다"는 논리는 이 책이 다뤄온 증거의 무게를 무시하는 것이다. 250만 년간 육식 기반으로 살아온 인류의 역사, 이누이트·마사이·몽골 유목민 등 수만 명의 전통

부족 관찰 기록, 농경 이전 인류의 고고학적 증거 — 이것은 어떤 무작위 대조 시험보다 긴 시간, 넓은 인구를 대상으로 한 자연이 수행한 장기 실험이다.

나는 각 장에서 반론을 정직하게 다루었고, 한계가 있는 부분은 한계라고 말했으며, "반드시 의사와 상의하라"는 말을 반복했다.

진실은 겸손할 때 더 강하기 때문이다.

그러나 한 가지는 분명하다.

70년간 "과학적"이라 불렸던 저지방 식단이 인류를 더 건강하게 만들지 못했다.

비만은 늘었고, 당뇨는 폭발했고, 아이들은 ADHD와 아토피에 시달린다. 그런데도 "더 많은 채소, 더 적은 지방"이라는 같은 처방이 반복되고 있다.

같은 행동을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것, 그것이야말로 비합리적이지 않은가?

2026년, 미국은 마침내 방향을 틀었다. "Eat Real Food." 진짜 음식을 먹어라. 고기를 두려워하지 마라. 지방은 적이 아니다.

70년 만의 전환이다.

이제 한국도 생각해야 할 때다. 우리의 전통 식단을 돌아보자. 설렁탕, 곰탕, 갈비탕, 사골국. 간, 곱창, 대창, 족발. 이것들이 우리 조상들의

건강 비결이었다.

언제부터 "건강식"이 샐러드와 통밀빵과 두부가 되었는가? 누가 그렇게 바꾸었는가? 그리고 그 이후로 우리는 더 건강해졌는가?

이 책은 나 자신을 위해 시작되었다. 비염으로 고생하던 시절, 심장 박동기를 달고 나서 건강을 파고들던 시절, 그때부터 시작된 공부와 실천의 기록이다.

그리고 이 책은 아내에게 보내는 편지다. "왜 고기만 먹으려 하느냐"는 물음에 "이것이 이유야"라고 답하는 한 권의 편지.

다음 세대를 위한 선택

여기서 한 가지 더 이야기해야 할 것이 있다. 우리 자신의 건강만이 아니다. 다음 세대의 건강이다.

3부에서 다룬 네덜란드 대기근 사례를 기억하는가? 1944년 겨울, 극심한 기근을 겪은 임산부들. 그 아이들은 성인이 되어 비만, 당뇨, 심혈관 질환에 시달렸다. 놀라운 것은 그 아이들의 자녀, 즉 기근을 직접 겪지 않은 손자 세대에서도 같은 질환이 나타났다는 사실이다.

후성유전학이 밝혀낸 불편한 진실이다. 우리가 오늘 먹는 것이 우리 아이의 유전자 발현을 바꾼다. 그리고 그 변화는 다음 세대로 전달된다.

이제 우리 아이들의 식탁을 보자.

아침: 설탕 코팅 시리얼과 초코 우유. 간식: 과자, 젤리, 주스. 점심: 급식의 흰밥과 소시지. 저녁: 피자, 치킨, 라면.

이것이 "정상적인" 아이의 식단이 되었다. 아무도 이상하게 여기지 않는다.

그 결과도 "정상"이 되었다. 소아비만. 소아당뇨. ADHD. 아토피. 이전 세대에서 "성인병"이라 불렸던 것들이 이제 초등학생에게 나타난다. "성인병"이라는 이름 자체가 사라졌다. 더 이상 성인만의 병이 아니기 때문이다.

우리는 이것을 "요즘 아이들이 원래 그렇다"고 말한다. 원래 그런 것이 아니다. 우리가 그렇게 만든 것이다.

식탁에서 내리는 결정이 아이의 건강을 결정한다. 엄마가 임신 중에 먹는 것이 태아의 유전자 스위치를 켜고 끈다. 아빠가 아이의 간식으로 무엇을 주느냐가 그 아이의 장내 미생물 생태계를 형성한다.

거창한 변화를 말하는 것이 아니다. 아이의 간식에서 과자를 하나 줄이고 삶은 달걀을 하나 늘리는 것. 아침 시리얼 대신 스크램블 에그를 해주는 것. 주스 대신 물을 마시게 하는 것.

이 작은 선택들이 쌓여 아이의 혈당을 안정시키고, 집중력을 높이고, 면역 체계를 강화한다.

우리 세대에서 끊지 않으면, 다음 세대는 더 아프게 태어난다. 이것이 후성유전학이 우리에게 보내는 경고다.

나는 아직 완벽하지 않다. 완전한 카니보어도 아니고, 때로는 선을 넘기도 한다. 하지만 방향은 알고 있다. 방향을 아는 것과 모르는 것은 하늘과 땅 차이다.

이 책을 읽는 당신에게 부탁한다.

당장 식단을 바꾸지 않아도 좋다. 다만 한 가지만 기억해 달라.

지금 당신이 "상식"이라 믿는 것 — "지방은 해롭다", "채소를 많이 먹어야 한다", "콜레스테롤을 낮춰야 한다" — 이 믿음들이 과학이 아니라 자본과 정치가 만들어낸 70년짜리 실험이었을 가능성을.

그리고 그 실험의 결과가 지금 당신의 건강 상태일 수도 있다는 것을.

혁명은 거창하지 않다. 전쟁터에서 일어나는 것만이 혁명이 아니다.

오늘 저녁, 식탁 위에 스테이크 한 점을 올리는 것. 내일 아침, 시리얼 대신 달걀을 굽는 것. 뼈국물 한 잔으로 하루를 시작하는 것.

이 작은 선택이 당신의 혈당을 바꾸고, 당신의 장을 살리고, 당신의 뇌를 깨우고, 당신의 삶을 바꾼다.

그것이 식탁 위의 혁명이다.

이 책을 덮은 후에

이 책에는 많은 정보가 담겨 있다. 진화의 역사, 영양학의 이면, 산업의 구조, 호르몬의 작동 원리. 한 번에 모두 받아들일 필요는 없다.

사실 의심하는 것이 건강하다.

70년간 "상식"을 의심 없이 받아들인 결과가 지금의 건강 위기라면, 이 책의 내용도 의심해야 마땅하다. 나는 그것을 환영한다.

다만 한 가지만 부탁한다. 지금 당신이 "당연하다"고 믿는 것 — "지방은 나쁘다", "채소를 많이 먹어야 한다", "콜레스테롤 수치를 낮춰야 한다" — 이 믿음의 근거를 직접 찾아보라.

누가 처음 말했는지. 어떤 연구에 기반했는지. 그 연구의 자금은 누가 댔는지. 그리고 그 조언을 따른 이후 우리가 더 건강해졌는지.

직접 찾아보면 놀라게 될 것이다. 이 책에서 말한 것보다 현실이 더 충격적일 수 있다.

그리고 한 가지 제안을 한다. 30일만 시도해보라.

말이나 이론이 아니라, 몸으로 확인하는 것이다. 30일이면 충분하다. 몸은 거짓말을 하지 않는다.

구체적으로 세 가지만 바꿔보라.

첫째, 아침을 바꿔라. 시리얼과 토스트 대신, 달걀 2~3개를 버터에 굽는다. 베이컨이 있으면 곁들인다. 커피에 설탕 대신 버터 한 조각을

넣어본다. 아침부터 든든하고, 점심까지 배가 고프지 않다면 그것이 첫 번째 신호다.

둘째, 간식을 바꿔라. 과자, 빵, 초콜릿 대신 육포, 치즈, 삶은 달걀을 먹는다. 오후 3시의 졸음이 사라진다면 그것이 두 번째 신호다.

셋째, 저녁을 바꿔라. 밥을 반으로 줄이고, 그 자리에 고기를 올린다. 삼겹살이든 소고기든 상관없다. 지방이 붙은 채로 먹는다. 자기 전 속이 편하고, 아침에 개운하게 일어난다면 그것이 세 번째 신호다.

이 세 가지. 한 달이면 된다.

체중계 숫자가 변할 수도 있고, 변하지 않을 수도 있다. 하지만 몸의 느낌은 반드시 변한다.

부기가 빠진다. 관절이 편해진다. 머리가 맑아진다. 잠이 깊어진다. 피부가 달라진다. 기분이 안정된다.

이 변화들이 우연이 아니라는 것을, 30일 후의 당신은 알게 될 것이다.

이론은 논쟁할 수 있다. 하지만 자기 몸의 변화는 논쟁할 수 없다.

> 인류는 250만 년을 육식으로 살았다. 70년의 실험이 그것을 바꿀 수 없었다. 이제, 본래의 식탁으로 돌아갈 시간이다. > 당신의 몸은 이미 답을 알고 있다. 식탁 위에서, 혁명을 시작하라.

부록

부록 A. 참고 문헌 (전체)

1장. 병든 시대, 건강의 원점을 묻다

- Araújo J et al. ”Prevalence of Optimal Metabolic Health in American Adults,” Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2018
- O’Hearn M et al. ”Trends and Disparities in Cardiometabolic Health,” Journal of the American College of Cardiology, 2022
- Stefansson V. The Fat of the Land, 1956
- McClellan WS, DuBois EF. ”Clinical Calorimetry: Prolonged Meat Diets,” Journal of Biological Chemistry, 1930
- Fodor JG et al. ”’Fishing’ for the Origins of the ’Eskimos and Heart Disease’ Story,” Canadian Journal of Cardiology, 2014
- Mann GV et al. ”Cardiovascular Disease in the Masai,” Journal of Atherosclerosis Research, 1964
- Price WA. Nutrition and Physical Degeneration, 1939
- Diamond J. ”The Worst Mistake in the History of the Human Race,” Discover, 1987
- Cordain L et al. ”Plant-animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations in worldwide hunter-gatherer di-

ets," American Journal of Clinical Nutrition, 2000

- Cohen MN, Armelagos GJ. Paleopathology at the Origins of Agriculture, 1984
- Mummert A et al. "Stature and robusticity during the agricultural transition," Economics & Human Biology, 2011
- Lieberman DE. The Story of the Human Body, 2013
- Eaton SB et al. "Paleolithic Nutrition Revisited," New England Journal of Medicine, 1985
- O'Keefe JH, Cordain L. "Cardiovascular disease resulting from a diet and lifestyle at odds with our Paleolithic genome," Mayo Clinic Proceedings, 2004

2장. 인간의 본래 식단, 지방으로 살아온 역사

- Perry GH et al. "Diet and the evolution of human amylase gene copy number variation," Nature Genetics, 2007
- Falchi M et al. "Low copy number of the salivary amylase gene predisposes to obesity," Nature Genetics, 2014
- Barker G et al. "The 'human revolution' in lowland tropical Southeast Asia," Journal of Human Evolution, 2007
- Gurven M, Kaplan H. "Longevity among hunter-gatherers: a cross-cultural examination," Population and Development Review, 2007

- Ben-Dor M et al. "The evolution of the human trophic level during the Pleistocene," American Journal of Physical Anthropology, 2021
- Aiello LC, Wheeler P. "The Expensive-Tissue Hypothesis: The Brain and the Digestive System in Human and Primate Evolution," Current Anthropology, 1995; 36(2): 199–221
- Roach NT et al. "Elastic energy storage in the shoulder and the evolution of high-speed throwing in Homo," Nature, 2013
- Blumler MA. "Modelling the origins of legume domestication and cultivation," Economic Botany, 1991
- Piperno DR. "The origins of plant cultivation and domestication in the New World tropics," Current Anthropology, 2011

1장. 과학의 탈을 쓴 조작

- Yerushalmy J, Hilleboe HE. "Fat in the diet and mortality from heart disease," New York State Journal of Medicine, 1957
- Teicholz N. The Big Fat Surprise: Why Butter, Meat and Cheese Belong in a Healthy Diet, 2014
- Dehghan M et al. "Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries," The Lancet, 2017 (PURE Study)

- Kearns CE et al. "Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research: A Historical Analysis of Internal Industry Documents," JAMA Internal Medicine, 2016
- Yudkin J. Pure, White and Deadly, 1972
- CDC NHANES. Obesity prevalence data, 1960-2023
- CDC. National Diabetes Statistics Report, 2022
- Nutrition Coalition. "Conflicts of Interest in the Dietary Guidelines Advisory Committee," Report, 2020
- Abramson J. Overdosed America: The Broken Promise of American Medicine, 2005
- IMS Health (now IQVIA). Global pharmaceutical sales data (Lipitor cumulative revenue)
- TIME Magazine. "Eat Butter: Scientists labeled fat the enemy. Why they were wrong," Cover Story, June 2014
- AHA Heart-Check Food Certification Program (https://www.heart.org/en/healthy-living/company-collaboration/heart-check-certification)
- Abramson JD et al. "Should people at low risk of cardiovascular disease take a statin?" BMJ, 2013
- Molyneux SL et al. "Coenzyme Q10: An Independent Predictor of Mortality in Chronic Heart Failure," Journal of the American College of Cardiology, 2008
- Wagstaff LR et al. "Statin-associated memory loss: analysis of

60 case reports and review of the literature," Pharmacotherapy, 2003
- 한국보건의료연구원(NECA). 스타틴 계열 약물과 당뇨병 발생 위험 분석 (103만 7천 명, 2005~2012)

2장. 장의 붕괴

- Mörbe U et al. "Human gut-associated lymphoid tissues (GALT)," Mucosal Immunology, 2021
- Fasano A. "Zonulin and its regulation of intestinal barrier function," Physiological Reviews, 2011
- Cryan JF, Dinan TG. "Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour," Nature Reviews Neuroscience, 2012
- Yano JM et al. "Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis," Cell, 2015
- Chavarro JE et al. "Soy food and isoflavone intake in relation to semen quality parameters among men from an infertility clinic," Human Reproduction, 2008
- Setchell KDR et al. "Exposure of infants to phyto-oestrogens from soy-based infant formula," The Lancet, 1997

3장. 식물식의 문제점

- van den Broeck HC et al. ”Presence of celiac disease epitopes in modern and old hexaploid wheat varieties,” Theoretical and Applied Genetics, 2010
- Davis DR et al. ”Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 1950 to 1999,” Journal of the American College of Nutrition, 2004
- Heaney RP et al. ”Calcium absorbability from spinach,” American Journal of Clinical Nutrition, 1988
- Heaney RP et al. ”Calcium absorption from kale,” Journal of the American Dietetic Association, 1993
- Herreman L et al. ”Comprehensive overview of the quality of plant-and animal-sourced proteins based on the digestibility corrected amino acid score,” Food Science & Nutrition, 2020
- FAO. Dietary Protein Quality Evaluation in Human Nutrition, 2013
- Tang G et al. ”β-Carotene bioavailability,” American Journal of Clinical Nutrition, 2010
- Burdge GC, Calder PC. ”Conversion of α-linolenic acid to longer-chain polyunsaturated fatty acids in human adults,” Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 2006

- Hunt JR. "Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets," American Journal of Clinical Nutrition, 2003
- Simopoulos AP. "The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids," Biomedicine & Pharmacotherapy, 2002
- Bikman BT. Why We Get Sick: The Hidden Epidemic at the Root of Most Chronic Disease, 2020
- Saxton RA, Sabatini DM. "mTOR Signaling in Growth, Metabolism, and Disease," Cell, 2017
- Lustig RH. "The toxic truth about sugar," Nature, 2012
- Perlmutter D. Grain Brain: The Surprising Truth About Wheat, Carbs, and Sugar, Little Brown, 2013
- Hadjivassiliou M et al. "Gluten sensitivity: from gut to brain," Lancet Neurology, 2010
- de la Monte SM, Wands JR. "Alzheimer's disease is type 3 diabetes — evidence reviewed," Journal of Alzheimer's Disease, 2008
- Roberts RO et al. "Relative intake of macronutrients impacts risk of mild cognitive impairment or dementia," Journal of Alzheimer's Disease, 2012
- Suez J et al. "Artificial sweeteners induce glucose intolerance

by altering the gut microbiota," Nature, 2014
- Witkowski M et al. "The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk," Nature Medicine, 2023
- Choe E, Min DB. "Chemistry of deep-fat frying oils," Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2007

1장. 육식, 인체의 본래 시스템을 회복시키다

- Beasley DE et al. "The Evolution of Stomach Acidity and Its Relevance to the Human Microbiome," PLOS ONE, 2015
- Ho KS et al. "Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation and its associated symptoms," World Journal of Gastroenterology, 2012

2장. 치유의 식단

- Shimazu T et al. "Suppression of oxidative stress by β-hydroxybutyrate, an endogenous histone deacetylase inhibitor," Science, 2013
- Youm YH et al. "The ketone metabolite β-hydroxybutyrate blocks NLRP3 inflammasome-mediated inflammatory disease," Nature Medicine, 2015
- Sleiman SF et al. "Exercise promotes the expression of brain derived neurotrophic factor (BDNF) through the action of the

ketone body β-hydroxybutyrate," eLife, 2016

- Lennerz BS et al. "Behavioral characteristics and self-reported health status among 2029 adults consuming a 'carnivore diet'," Current Developments in Nutrition, 2021
- Clemens Z, Tóth C. "Vitamin C and disease: insights from the evolutionary perspective," Journal of Evolution and Health, 2016
- Roseboom TJ et al. "Hungry in the womb: what are the consequences? Lessons from the Dutch famine," Molecular and Cellular Endocrinology, 2012
- Bygren LO et al. "Longevity determined by paternal ancestors' nutrition during their slow growth period," European Journal of Human Genetics, 2002
- Anderson OS et al. "Nutrition and epigenetics: an interplay of dietary methyl donors, one-carbon metabolism and DNA methylation," Nutrition Reviews, 2012
- Waterland RA, Jirtle RL. "Transposable elements: targets for early nutritional effects on epigenetic gene regulation," Molecular and Cellular Biology, 2003
- Shanahan C. Deep Nutrition: Why Your Genes Need Traditional Food, 2017

3장. 식물식이 만든 오해와 왜곡된 상식

- British Dietetic Association. "British Dietetic Association confirms well-planned vegan diets can support healthy living in people of all ages," 2017
- Devries MC et al. "Changes in kidney function do not differ between healthy adults consuming higher- compared with lower- or normal-protein diets," Journal of Nutrition, 2018
- Choi HK et al. "Purine-Rich Foods, Dairy and Protein Intake, and the Risk of Gout in Men," New England Journal of Medicine, 2004

- Ioannidis JPA. "Implausible results in human nutrition research," BMJ, 2013
- Harcombe Z. The Obesity Epidemic: What Caused It? How Can We Stop It?, 2010
- BMJ Open. "Conflicts of interest in dietary guidelines," 2019
- Buettner D. The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest, 2008
- Newman S. "Supercentenarians and the oldest-old are concentrated into regions with no birth certificates and short lifespans," bioRxiv, 2019

- CNN. "Vegan mother sentenced after baby's malnutrition death," 2022
- FAO. Livestock's Long Shadow, 2006 (revised 2018)
- UNESCO. Traditional Pastoralism and Ecosystem Balance, 2021
- Archer M. "Ordering the vegetarian meal? There's more animal blood on your hands," Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2011
- Diaz RJ, Rosenberg R. "Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems," Science, 2008
- NOAA. Gulf of Mexico Dead Zone Annual Report
- Rodgers D, Wolf R. Sacred Cow: The Case for (Better) Meat, 2020
- Quantis. Environmental Footprint of White Oak Pastures Grass-fed Beef, LCA Report, 2019
- U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans 2025-2030, January 2026
- ABC News. "RFK Jr.'s new dietary guidelines emphasize red meat, full-fat dairy," 2026
- MIT Technology Review. "America's new dietary guidelines ignore decades of scientific research," 2026
- Kim SH, Park SY. "Low-Carbohydrate Diets in Korea: Why

Does It Matter, and What Is Next?" Nutrients, 2021

- Rodgers D, Wolf R. Sacred Cow: The Case for (Better) Meat, 2020
- White Oak Pastures LCA Study. Quantis, 2019

- Volek JS, Phinney SD. The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, 2012
- Tóth C et al. "Crohn's disease successfully treated with the paleolithic ketogenic diet," International Journal of Case Reports and Images, 2016
- Campbell-McBride N. Gut and Psychology Syndrome, 2004 (revised 2010)
- Gottschall E. Breaking the Vicious Cycle: Intestinal Health Through Diet, 1994
- Lewis JD et al. "A Randomized Trial Comparing the Specific Carbohydrate Diet to a Mediterranean Diet in Adults With Crohn's Disease," Gastroenterology, 2021
- Saladino P. The Carnivore Code: Unlocking the Secrets to Optimal Health, 2020
- Fung J. The Obesity Code: Unlocking the Secrets of Weight Loss, 2016
- Purchas RW, Rutherfurd SM. "The effect of cooking on the vi-

tamin content of New Zealand beef and lamb," Meat Science, 2004

- Daley CA et al. "A review of fatty acid profiles and antioxidant content in grass-fed and grain-fed beef," Nutrition Journal, 2010
- Peterson M. The Lion Diet, personal case report (류마티스 관절염·우울증 극복 사례)

- Hallberg SJ et al. "Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes at 1 Year: An Open-Label, Non-Randomized, Controlled Study," Diabetes Therapy, 2018
- Carpenter KJ. The History of Scurvy and Vitamin C, Cambridge University Press, 1988

부록 B. 카니보어 관련 추천 자료

필독서

- The Big Fat Surprise — Nina Teicholz: 지방 악마화의 역사적 추적
- Why We Get Sick — Benjamin Bikman: 인슐린 저항성과 만성질환의 연결
- The Obesity Code — Jason Fung: 비만의 호르몬 모델, 간헐적 단식
- Good Calories, Bad Calories — Gary Taubes: 탄수화물-비만 가설의 과학적 근거
- The Carnivore Code — Paul Saladino: Nose-to-Tail 카니보어의 과학
- Deep Nutrition — Catherine Shanahan: 전통 식단과 후성유전학
- Sacred Cow — Diana Rodgers, Robb Wolf: 축산업의 환경·윤리·영양 재평가
- Nutrition and Physical Degeneration — Weston A. Price: 전통 부족 식단의 1차 관찰 기록
- Gut and Psychology Syndrome — Natasha Campbell-McBride: 장-뇌 연결과 GAPS 식단

- The Clot Thickens — Malcolm Kendrick: 심혈관 질환의 대안적 이해
- Lies My Doctor Told Me — Ken Berry: 의료 통념에 대한 반박
- Keto Clarity — Jimmy Moore, Eric Westman: 케토제닉 식단 입문
- Breaking the Vicious Cycle — Elaine Gottschall: SCD 식단과 장 질환 치유
- Grain Brain — David Perlmutter: 곡물·글루텐과 뇌 건강

추천 유튜브 채널

한국어:

- 닥터쓰리 — 저탄고지·카니보어 의학 정보
- 프리미티브 전래식단 이야기 — 웨스턴 프라이스 기반 전통 식단

영어:

- Ken Berry MD — 카니보어·케토 의학 정보
- Dr. Paul Saladino — Nose-to-Tail, Animal-Based 식단
- Dr. Shawn Baker — 카니보어 식단의 선구자
- Dr. Jason Fung — 간헐적 단식, 인슐린 저항성
- Dr. Eric Berg — 케토제닉, 영양학 교육
- What I've Learned — 영양·건강 과학 다큐멘터리

추천 커뮤니티

한국:

- 닥터쓰리 카페 (네이버) — 한국 최대 저탄고지/카니보어 커뮤니티
- 프리미티브 전래식단 카페 (네이버) — 웨스턴 프라이스 기반 전통 식단

해외:

- r/carnivore (Reddit) — 영어권 카니보어 커뮤니티
- r/zerocarb (Reddit) — 식물성 제로 식단 커뮤니티
- MeatRx (meatrx.com) — Shawn Baker의 카니보어 사례 데이터베이스
- Paleomedicina (paleomedicina.com) — PKD 임상 연구 및 환자 관리

부록 C. 영양소 비교표 — 동물성 vs 식물성

1. 주요 비타민

영양소	동물성 대표 식품 (100g)	함량	식물성 대표 식품 (100g)	함량	흡수율 격차
비타민A (레티놀)	소간	16,899 IU	당근 (베타카로틴)	16,706 IU*	동물성 10~배 우위
비타민B12	소간	59.3 µg	식물 전체	0 µg	∞ (식물에 음)
비타민D	연어	526 IU	표고버섯 (건조)	154 IU	동물성 D3 식물성 D2
비타민K2	낫토 / 치즈	76 µg / 57 µg	해당 없음	0 µg	K2는 동물성 발효에만

*베타카로틴은 전구체이며, 활성형 레티놀로의 전환율은 4~8%에 불과

2. 주요 미네랄

영양소	동물성 (100g)	흡수율	식물성 (100g)	흡수율	실제 흡수량 격차
철분	소 간 6.5mg	25~35% (헴철)	시 금 치 2.7mg	2~10% (비헴철)	6~12배
아연	소 고 기 6.3mg	40~55%	콩류 3.3mg	15~25%	2~3배
칼슘	우 유 120mg	27.6%	시 금 치 136mg	5.1%	5배
셀레늄	소고기 36 µg	높음	브 라 질 넛 1,917 µg	높음	브라질넛이 높으나 과잉 위험

3. 단백질 품질 (DIAAS)

식품	DIAAS 점수	품질 등급	제한 아미노산
계란	113	우수 (≥100)	없음
우유	114	우수	없음
닭가슴살	108	우수	없음
소고기	99	우수	없음
대두 (삶은 것)	78	양호 (≥75)	메티오닌 부족
완두콩	73	보통 (<75)	메티오닌·시스테인

식품	DIAAS 점수	품질 등급	제한 아미노산
쌀	60	보통	라이신 부족
밀	40~54	낮음	라이신 심각 부족

4. 지방산

영양소	동물성 대표	형태	식물성 대표	형태	핵심 차이
오메가3	연어	EPA+DHA (직접 이용)	아마씨	ALA (전환 필요)	DHA 전환율 0~3.8%
포화지방	소기름, 버터	안정적, 산화에 강함	코코넛오일	안정적 (예외)	대부분의 식물유는 불안정
오메가6	소고기 (목초)	낮음	콩기름, 옥수수기름	매우 높음	현대인 비율 15:1~20:1 (이상적 1:1~4:1)

5. 종합 비교: 소간 100g vs 대표 식물 100g

영양소	소간 100g	시금치 100g	현미 100g	브로콜리 100g
열량	135 kcal	23 kcal	111 kcal	34 kcal
단백질	20.4g	2.9g	2.6g	2.8g
비타민A	16,899 IU	0 IU*	0 IU	623 IU*
비타민B12	59.3 µg	0 µg	0 µg	0 µg
철분 (실제 흡수)	1.6~2.3mg	0.05~0.27mg	0.05~0.08mg	0.07~0.13mg
아연	4.0mg	0.5mg	0.6mg	0.4mg
콜린	333mg	18mg	9mg	19mg
엽산	290 µg	194 µg	8 µg	63 µg

*베타카로틴 수치, 레티놀 전환율 4~8% 적용 전

부록 D-1. 실전 혈액검사 해석 가이드

카니보어·저탄고지 식단 전환 후 혈액검사 수치가 기존 기준과 달라질 수 있다. 아래 표는 주요 검사 항목의 해석 방법을 정리한 것이다.

주요 검사 항목 해석

검사 항목	이상적 범위	카니보어 후 변화	해석
총 콜레스테롤	—	상승 가능	단독 수치로 의미 없음. 입자 구성이 중요
LDL-C	—	상승 가능	입자 크기가 핵심: 크고 가벼운 lbLDL(양성) vs 작고 밀도 높은 sdLDL(위험)
HDL-C	> 50 mg/dL	상승	심혈관 보호 지표. 높을수록 좋음
중성지방(TG)	< 100 mg/dL	하락	인슐린 민감도 개선 신호

검사 항목	이상적 범위	카니보어 후 변화	해석
TG/ HDL 비율	< 2.0	개선	가장 신뢰할 수 있는 심혈관 위험 지표
공복혈당	< 100 mg/dL	하락 또는 약간 상승	상승 시 "생리적 인슐린 저항성" 가능(병적 아님)
HbA1c	< 5.7%	개선	3개월 평균 혈당. 공복혈당보다 정확
공복 인슐린	< 5 μIU/mL	하락	대사 건강의 핵심 지표
hs-CRP	< 1.0 mg/L	하락	전신 염증 감소
요산	남 3.5~7.2	초기 상승 → 정상화	적응기 현상. 수분 섭취로 완화
GGT	< 30 U/L	하락	간 건강 개선·산화 스트레스 감소
페리틴	50~150 ng/mL	상승 가능	철분 저장. 염증 배제 후 해석

의사에게 요청할 추가 검사

일반 건강검진에 포함되지 않지만 식단 효과를 정확히 평가하려면 아래 검사를 요청한다.

추가 검사	목적	비고
NMR LipoProfile	LDL 입자 수·크기 측정	sdLDL 비율 확인
공복 인슐린	인슐린 저항성 직접 평가	HbA1c와 함께 해석
CAC Score (관상동맥 칼슘)	실제 동맥경화 정도	LDL 높아도 CAC 0이면 저위험
Lp(a)	유전적 심혈관 위험	식단과 무관, 1회 측정
호모시스테인	B12·엽산 대사 지표	카니보어 시 보통 개선

의사와 대화하는 법

> "LDL이 올랐다"는 말에 당황하지 말 것. 아래 세 가지를 확인하라:
> 1. TG/HDL 비율이 2 미만인가? → 맞다면 LDL 입자 대부분이 양성 (lbLDL) 2. NMR 검사로 입자 크기를 확인했는가? → 미확인 시 요청
> 3. CAC Score가 0인가? → 0이면 실질적 동맥경화 없음

검사 시기 권장

시점	목적
식단 시작 전	기저선(baseline) 확보
3개월 후	초기 변화 확인, 적응기 수치 구분
6개월 후	안정화된 수치 확인
이후 연 1회	장기 추적

부록 D-2. 한국 마트 장보기 가이드

한국에서 카니보어 식단을 실천할 때 어디서 무엇을 사야 하는지 정리했다.

부위별 선택 가이드

소고기

부위	특징	용도
목심	지방·살코기 균형, 가성비	스테이크, 구이
갈비	지방 풍부, 풍미 최고	구이, 탕
안심	저지방·고단백	스테이크 (버터 추가)
설도/우둔	저렴, 살코기 위주	장조림, 육회
차돌박이	고지방	구이, 국물

돼지고기

부위	특징	비고
삼겹살	지방 비율 최고	카니보어 핵심 식재료
목살	지방·살코기 균형	구이용
항정살	고지방, 소량	특수 부위, 가격 높음

기타 육류

- 양고기: 숄더(구이), 랙(스테이크) — 목초 사육이 기본
- 내장: 소간(영양 밀도 최고), 심장(CoQ10), 곱창·대창(지방 풍부)
- 뼈: 사골, 꼬리, 잡뼈 → 뼈국물(본브로스) 재료

구매처별 추천

식재료	추천 구매처	팁
소고기 (일반)	대형마트, 동네 정육점	마블링 등급보다 부위 선택이 중요
목초 소고기	온라인 (호주산·뉴질랜드산)	가격 부담 시 양고기가 대안
양고기	코스트코, 온라인	가성비 최고의 목초 육류

식재료	추천 구매처	팁
내장육	전통시장, 정육점	소간 100g = 천연 종합비타민
뼈국물 재료	전통시장	사골·꼬리·잡뼈 (kg당 저렴)
버터	대형마트	무염 버터 기본, 그래스페드 권장
달걀	마트, 농장 직매장	방목란 > 유정란 > 일반란
생선	수산시장, 마트	고등어·연어·꽁치 (오메가3 풍부)
치즈	대형마트, 온라인	자연치즈만 (가공치즈 제외)

예산별 가이드 (1인 기준, 월)

예산	구성	비고
30만 원	소고기(목심·설도) + 삼겹살 + 달걀 + 버터	기본 구성
50만 원	+ 양고기 + 내장(간·심장) + 생선	영양 밀도 강화
70만 원 +	+ 목초 소고기 + 그래스페드 버터 + 다양한 해산물	최적 구성

> 절약 팁: 전통시장에서 대량 구매 후 소분 냉동하면 30~40% 절감 가능

피해야 할 것

제품	이유
양념육·재운 고기	설탕, 물엿, MSG, 간장 등 첨가
가공 소시지·햄	아질산나트륨, 전분, 대두단백
"저지방" 표시 제품	지방 제거 후 당류·첨가물로 보충
훈제 가공육	보존제·감미료 포함 가능
맛살·어묵	전분·설탕 다량 함유

장보기 체크리스트

고기: 지방이 충분한 부위 선택 (살코기만 X)

내장: 주 1~2회 소간 100g 확보

뼈: 사골·잡뼈로 주 1회 뼈국물

달걀: 방목란 1판(30개) / 주

버터: 무염 버터 또는 그래스페드

소금: 천일염 또는 히말라야 핑크솔트

성분표 확인: 첨가물 없는 순수 육류만

부록 D. 용어 사전

- 카니보어 식단(Carnivore Diet): 동물성 식품만 섭취하는 식단
- 케토제닉 식단(Ketogenic Diet): 극저탄수화물·고지방 식단으로 케톤 대사를 유도
- 케톤체(Ketone Bodies): 간에서 지방산을 분해하여 생성하는 에너지원 (BHB, AcAc, 아세톤)
- BHB(β-Hydroxybutyrate): 가장 풍부한 케톤체. 항염·항산화 작용
- 인슐린 저항성(Insulin Resistance): 세포가 인슐린에 둔감해져 혈당 조절이 안 되는 상태
- 포도당 신생합성(Gluconeogenesis): 간에서 아미노산·글리세롤로 포도당을 합성하는 과정
- mTOR(Mechanistic Target of Rapamycin): 세포 성장을 조절하는 신호 경로. 과활성 시 노화·암 위험
- 오토파지(Autophagy): 세포가 손상된 구조물을 분해·재활용하는 자가 청소 시스템
- 장벽 투과성(Intestinal Permeability): 장 점막의 타이트 정션이 느슨해져 독소가 혈류로 유입되는 상태
- 장누수(Leaky Gut): 장벽 투과성 증가의 통칭
- 장-뇌축(Gut-Brain Axis): 장과 뇌가 신경·호르몬·면역 경로로 양방향 소통하는 시스템

- 렉틴(Lectin): 식물의 방어 단백질. 장 점막 손상, 자가면역 유도
- 글루텐(Gluten): 밀 단백질. zonulin 분비를 촉진하여 장벽 손상
- 피틴산(Phytic Acid): 곡물·콩의 항영양소. 미네랄 흡수 차단
- 옥살산(Oxalate): 시금치·고구마 등에 존재. 칼슘과 결합하여 신장 결석 유발
- 이소플라본(Isoflavone): 콩에 풍부한 식물성 에스트로겐. 내분비계 교란 가능성
- 고이트로겐(Goitrogen): 갑상선 요오드 흡수를 방해하는 물질 (브로콜리, 케일 등)
- DIAAS(Digestible Indispensable Amino Acid Score): FAO 권장 단백질 품질 지표
- 헴철(Heme Iron): 동물성 식품의 철분. 흡수율 25~35%
- 비헴철(Non-heme Iron): 식물성 식품의 철분. 흡수율 2~10%
- sdLDL(Small Dense LDL): 작고 밀도 높은 LDL. 혈관벽 침투, 산화 취약. 진짜 위험 지표
- lbLDL(Large Buoyant LDL): 크고 가벼운 LDL. 혈관벽 침투 어려움. 위험도 낮음
- TG/HDL 비율(Triglyceride/HDL Ratio): 심혈관 위험의 강력한 예측 지표. 2 이하가 이상적
- CRP(C-Reactive Protein): 전신 염증 수치를 반영하는 혈액 지표
- HbA1c(Glycated Hemoglobin): 2~3개월간 평균 혈당을 반영하는 지표. 6.5% 이상 = 당뇨

- NLRP3(NLRP3 Inflammasome): 염증 반응을 촉발하는 단백질 복합체. BHB가 이를 억제
- BDNF(Brain-Derived Neurotrophic Factor): 뇌 신경세포의 성장·보호·재생을 촉진하는 단백질
- 후성유전학(Epigenetics): DNA 서열 변화 없이 유전자 발현을 조절하는 메커니즘
- DNA 메틸화(DNA Methylation): 메틸기가 DNA에 결합하여 유전자를 켜거나 끄는 과정
- PKD(Paleolithic Ketogenic Diet): 구석기 케토제닉 식단. 2:1 지방:단백질 비율
- GAPS(Gut and Psychology Syndrome): 장-심리 증후군. 식이를 통한 장-뇌 치유 프로토콜
- SCD(Specific Carbohydrate Diet): 특정탄수화물식단. 이당류·다당류를 제거하여 장 치유
- WAPF(Weston A. Price Foundation): 전래식단 연구·보급 재단
- 재생농업(Regenerative Agriculture): 토양·생태계를 복원하는 방목 중심 축산·농업 방식
- 키토 플루(Keto Flu): 탄수화물 제거 초기에 나타나는 적응기 증상(두통, 피로 등)
- OMAD(One Meal A Day): 하루 한 끼 식사. 간헐적 단식의 한 형태
- 제거 식이법(Elimination Diet): 잠재적 문제 식품을 제거한 뒤 하나씩 재도입하여 원인 식별

부록 E. 온라인 출처 확인 목록

아래는 본문에서 인용한 온라인 출처와 확인 날짜입니다. 출판 시점에 URL이 변경되거나 삭제될 수 있으므로, 확인 날짜를 함께 표기합니다.

- AHA Heart-Check 인증 프로그램 (확인일: 2026-03-27)

https://www.heart.org/en/healthy-living/company-collaboration/heart-check-certification

- AHA 연례 보고서 — 기업 후원자 목록 (확인일: 2026-03-27)

https://www.heart.org/en/about-us/annual-report

- Nutrition Coalition — 식생활 가이드라인 이해충돌 보고서 (확인일: 2026-03-27)

https://www.nutritioncoalition.us/dietary-guidelines

- NOAA 멕시코만 Dead Zone 연례 보고 (확인일: 2026-03-27)

https://www.noaa.gov/news-release/noaa-forecasts-below-average-summer-dead-zone-in-gulf-of-mexico

- CDC NHANES 비만 유병률 데이터 (확인일: 2026-03-27)

https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity-adult/obesity-adult.htm

- CDC 당뇨 통계 보고서 (확인일: 2026-03-27)

https://www.cdc.gov/diabetes/php/data-research/index.html

• WHO/IARC 가공육 분류 원문 (확인일: 2026-03-27)

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr240_E.pdf

• Paleomedicina — PKD 임상 데이터 (확인일: 2026-03-27)

https://www.paleomedicina.com/en

• MeatRx 카니보어 사례 데이터베이스 (확인일: 2026-03-27)

https://meatrx.com

• TIME ”Eat Butter” 커버스토리 (2014.6) (확인일: 2026-03-27)

https://time.com/2863227/ending-the-war-on-fat/

• Kearns et al. (2016) JAMA 원문 (확인일: 2026-03-27)

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2548255

• Lennerz et al. (2021) 원문 (확인일: 2026-03-27)

https://academic.oup.com/cdn/article/5/12/nzab133/6415894

• PURE 연구 Dehghan et al. (2017) 원문 (확인일: 2026-03-27)

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32253/fulltext

• Quantis White Oak Pastures LCA (2019) (확인일: 2026-03-27)

https://blog.whiteoakpastures.com/hubfs/WOP-LCA-Quantis-2019.pdf

- U.S. Dietary Guidelines 2025-2030 (확인일: 2026-03-27)

https://www.dietaryguidelines.gov

> 참고: 위 URL은 2026년 3월 27일 기준으로 접속 확인한 것입니다. 웹페이지는 변경·삭제될 수 있으므로, 접속이 안 될 경우 Wayback Machine(https://web.archive.org)에서 아카이브를 검색해볼 수 있습니다.